开 源 科 普 读 本

中 国 人

健康长寿实操指南

把寿命的天花板交给科学，把底线交给自己

谢 导
做自己人生的导演

知识共享署名—非商业性使用—相同方式共享 4.0 国际许可协议（CC BY-NC-SA 4.0）
Copyright © 2026 谢导

撰写说明

> 这是一部面向当代中国普通读者的科普实操读本，依据世界卫生组织、中国国家卫生健康委员会、中国疾病预防控制中心、国家癌症中心、国家心血管病中心、中国营养学会等机构公开发布的指南与报告，以及大型队列、随机对照试验和临床指南撰写。它帮助读者理解健康与衰老的机制，并把原则落实到餐桌、步数、睡眠、体检和家庭决策中。
>
> 本书不能替代执业医师的问诊、检查、诊断、处方或个体化治疗建议。文中出现的数字、切点和行动清单，均为人群层面的参考，会因年龄、性别、既有疾病、用药和家族史而不同。凡涉及用药、停药、检验异常、手术、肿瘤筛查阳性和慢性病管理，请在合格医师指导下进行。
>
> 作者力求只使用撰写时能够核对到来源的事实。对证据不足、仍在研究或已被营销放大的说法，会明确标出边界。读者若发现自己的情况与正文不完全吻合，应以临床判断为准。

目录

序　把寿命的天花板交给科学，把底线交给自己 1
第一篇　认清本质 4
第一章　健康寿命，比“活得久”更重要 5
第二章　衰老的第一性原理：能量、修复、损伤与储备 9
第三章　当代中国人的健康画像 13
第四章　判断的尺度：如何识别可靠的健康信息 17
第二篇　身体的本金 21
第五章　肌肉：被低估的长寿器官 22
第六章　心脏与血管 26
第七章　代谢：血糖、血脂与内脏脂肪 31
第八章　大脑与认知储备 36
第九章　睡眠：夜间的修复工程 40
第十章　肝、胃、肠与慢性低度炎症 44
第十一章　肾与泌尿：被忽视的过滤器 48
第十二章　免疫：防御系统的储备与限度 52
第十三章　口腔、听力与视力：通向世界的门口 55
第三篇　每天可做的事 58
第十四章　运动处方：有氧与力量如何真正做起来 59
第十五章　写给中国餐桌的饮食 64
第十六章　烟、酒与环境 70
第十七章　压力、亲密关系与意义 74
第四篇　医学、传统与科技 78
第十八章　按年龄的体检与早筛行动清单 79
第十九章　药物与干预：被证据托住的，被营销推着走的 83
第二十章　疫苗：把可预防的感染提前关掉 87
第二十一章　人生阶段：围绝经期、男性健康与边界 90
第二十二章　中医养生中经得起检验的部分，以及常见误区 94
第二十三章　人工智能、生物科技与尚未兑现的承诺 97
第五篇　把知识过成生活 100
第二十四章　照顾老人与自己同时老化 101
第二十五章　一份可执行的一年计划 105
结语 109
附录一　关键指标参考范围 112
附录二　主要参考文献 114

序 把寿命的天花板交给科学，把底线交给自己

一个人能活多久，并不完全由意志决定；一个人能把多少岁活得清楚、走得稳、睡得着、少受罪，却常常取决于那些看起来并不起眼的日常。

国家卫生健康委员会公布，2024 年中国人均预期寿命已达 79 岁，比 2023 年的 78.6 岁再提高 0.4 岁，也比 2019 年提高了 1.7 岁。北京、天津、上海以及山东、江苏、浙江、广东、海南等省份，人均预期寿命已经超过 80 岁。这个数字来之不易。它记录的是婴幼儿死亡率下降、传染病防控、医疗可及性提高，以及一整代人物质生活的改善。它也容易让人产生一种错觉：既然平均能活到将近八十岁，健康似乎可以稍后考虑。

事实并非如此。世界卫生组织估计，2021 年中国人出生时的健康预期寿命约为 68.6 岁。需要立即说明的是：健康预期寿命与中国官方公布的人均预期寿命，统计口径和年份并不相同，不能把两个数字直接相减，当成“每个人都会带病生活整整十年”的精确结论。它能提醒我们的是另一件更朴素的事——活得久，和活得清楚、走得动、少中风、少卧床，并不是一回事。生命后期若被脑卒中后遗症、心衰、透析、失智或长期疼痛占据，年表上的岁数就会变得很抽象。

中国人的主要死因，早已从过去的感染与营养不良，转向心血管病、癌症、慢性呼吸系统疾病和糖尿病。国家心血管病中心《中国心血管健康与疾病报告 2023》指出，心血管病仍居城乡居民死亡原因首位，2021 年分别占农村和城市死因的 48.98% 和 47.35%，大约每五例死亡中就有两例死于心血管病。推算的现患人数约为 3.3 亿，其中高血压 2.45 亿，脑卒中 1300 万。与此同时，《中国居民营养与慢性病状况报告（2020 年）》显示，2019 年居民因慢性病导致的死亡已占总死亡的 88.5%。这些数字并不为了制造恐慌。它们只是说明：当代中国人要追求的，已经不是“会不会活到七十岁”，而是“七十岁以后还能不能自己上街买菜、抱外孙、把话说完整”。

好消息是，决定这后半段质量的许多因素，并不神秘。1948 年在美国马萨诸塞州小镇弗明汉开始的心脏研究，用几十年随访告诉我们，血压、胆固醇、吸烟并不是命运，而是可以测量、可以干预的危险因素。“危险因素”这个今天人人会说的词，正是在那项研究的传统里被确立下来的。1972 年，芬兰在冠心病死亡率极高的北卡累利阿地区启动人群干预，推动少盐、改善脂肪结构、控烟和血压管理。后续的长期观察表明，到 2012 年，该国劳动年龄男性的冠心病死亡率下降约 82%，女性约 84%。研究者估计，危险因素的改善解释了下降中的大约三分之二，其余与医疗进步有关。中国也有自己的证据。1986 年在大庆启动的糖尿病预防研究，把有糖耐量受损的人随机分到饮食、运动或饮食加运动的生活方式干预中，只主动干预了六年。三十年后的随访写在《柳叶刀·糖尿病与内分泌学》上：干预组糖尿病发病中位推迟了约 3.96 年，心血管事件、微血管并发症、心血管死亡和全因死亡都显著更低，平均预期寿命增加了约 1.44 年。

1.44 年听起来不像神奇广告里的“多活二十年”。可它来自随机分组和长达三十年的追随，比任何秘方都更值得信任。它还说明一件对普通家庭更重要的事：真正有效的干预，往往不是昂贵的补剂，而是把饭碗、脚步和腰围照顾好，并且把这种照顾坚持下去。

中国传统医学把这件事说得很早。《黄帝内经·素问·四气调神大论》有一句几乎人人听过的话：“圣人不治已病治未病。”唐代孙思邈在《备急千金要方》里把医者的境界分成三层：“上医医未病之病，中医医欲病之病，下医医已病之病。”这两段话经常被后人对调出处，但原意清楚：上等的智慧，是在疾病成形之前改变轨迹。现代流行病学不过是用队列、试验和死亡率曲线，把这句古老的劝诫重新测量了一遍。

于是这本书有两个并不对立的立场。寿命的天花板，属于生物学与尚未完成的科学。没有可靠证据表明，普通人靠自行服用二甲双胍、雷帕霉素或 NMN，就能把人类寿命的上限推开；细胞衰

老、蛋白质设计和新药研发正在加速，但它们目前还不能替代今晚少放的一勺盐、明天早起的一次步行。寿命的底线，却在很大程度上属于自己。不吸烟，少饮酒，把血压和血糖管住，把肌肉保住，把睡眠睡够，该筛查时去筛查，该吃药时规律吃药——这些事做不到“长生”，却能减少过早的中风、心梗、肝癌和失能。对 30 到 60 岁、上有父母下有孩子的一代人来说，这不只是私人修养，也是家庭的风险管理。

本书因此不写恐吓，也不写灵丹。它会先讲清楚“为什么”，再落到“怎么做”；会区分已经有充分证据的、证据有限的、仍在研究的，以及被营销推着走的；会把中国人自己的疾病谱——高血压与脑卒中、高盐高油、精制主食、男性吸烟、白酒、幽门螺杆菌、乙肝、脂肪肝、久坐和空气污染——放在主位，而不是把西方饮食研究原样翻译过来。文字若有温度，是因为健康本该如此；若有克制，是因为对身体负责的人，不应承诺自己给不出的东西。

把天花板交给科学，并不是把希望推给未来。把底线交给自己，也不是苛责每一个熬夜照顾孩子的人。它只是邀请读者成为自己生命的第一责任人：在还能选择的时候，做那些事后看来并不复杂的事。

这种把“平均寿命”误当成“个人健康已经完成”的错觉，还来自比较。人们常听说某个高龄亲戚不忌口、不运动，却也活到了八十多岁。个体差异真实存在，基因、早期营养和运气都会起作用。可公共卫生看的是人群的概率：在危险因素更少的一群人里，活得更长、更少失能的比例更高。用例外否定规律，就像用一个从不系安全带却无事的人，去否认安全带的价值。大庆研究、北卡累利阿的长期趋势和中国慢性病前瞻性队列，之所以重要，正是因为它们让规律从故事上升到可以核对的数据。

对夹在两代人之间的读者，底线还有一层伦理含义。父母的血压是否被测量和治疗，孩子是否已经习惯含糖饮料和晚睡，家中是否允许吸烟，这些并不只是私人偏好。中年人把自己的储备提前花掉，风险会在十年或二十年后以照料负担的形式回到家庭。因此，把底线交给自己，也是把可预防的痛苦尽量不转嫁给亲人。这不是要求每个人成为严苛的健康主义者，而是请把最有效的几件事，从“知道”迁到“还在做”。

把“底线交给自己”，还需要说明它不是一种指责。健康的社会决定因素——空气、职业防护、医疗服务可及性、食品环境和照护制度——会真实地限制个人能做的事。承认这些限制，与仍然抓住自己手里那一截杠杆，可以同时成立。个人无法单凭意志把城市的 PM2.5 降到世界卫生组织的指导值，但可以在重污染日调整外出，并把厨房油烟和室内吸烟这些家里的暴露降下来；个人无法改写一种药物是否被研发出来，但可以决定是否把已经证明有效的降压药吃下去。序言里的分工，说的正是这个层次：天花板是科学与公共制度共同抬升的，底线是在既有条件下仍能被选择的部分。

还有一种对长寿讨论的厌倦，来自它似乎永远在提出新的自我要求。今天是步数，明天是肠道菌群，后天是某种冷门微量元素。要求越多，人越容易放弃全部。本书试图做相反的事：把要求收束到少数已经被长期证据托住的原则，并把新名词放到它们应得的位置上——作为可能的未来，而不是今天的义务。阅读时若感到被催促去购买什么，就应当怀疑文本已经离开了它开头的立场。真正的严肃不是加码，而是排序。

科学史里那些改变过预期寿命的节点，几乎都不是秘方。清洁饮水、疫苗、抗菌药物、产科安全、血压的识别与治疗、烟草控制，以及创伤救治的进步，一次一次把死亡曲线往后推移。它们的共同点是：针对明确的伤害，能够在人群中被重复，并且经得起失败的公开检验。抗衰老的前沿研究令人兴奋，是因为它们想把“衰老本身”当作可以干预的对象；它们尚未完成的，也正是上述这些标准。在完成之前，把已经完成的事做到位，并不是缺乏想象力，而是对想象力的一种保护——不让它被浪费在错误的优先序上。

选择一种生活，其实是在选择一种风险组合。不存在零风险的饮食、零风险的运动或零风险的医疗。吃得极度苛刻，可能伤害社交和肌肉；练得极度猛烈，可能带来伤病；检查做得极度频繁，可能带来过度诊断。底线思维要求的是：把大而明确的风险先降下来，再在边缘处保持弹性。盐、

烟、未控制的高血压、乙肝不知晓、该做的早筛被无限推迟，属于大而明确的一类；某一种水果是否升糖、某一天少走了两千步，属于不值得占据全部注意力的边缘。序言若只留下焦虑，就失败了；若只留下安心，也失败了。它应当留下一种能够排序的冷静。

把科学当作天花板，还意味着承认边界会移动。阿司匹林的一级预防建议已经移动过，激素治疗的适用窗口被重新认识过，某些曾经流行的抗心律失常策略也被放弃过。移动不是科学软弱，而是它相对于商业承诺的诚实。读者若在十年后发现本书某一条具体建议被新的高质量试验修正，应当以同样的标准去接受新证据，而不是因此否定那些未被推翻的基础——戒烟、减盐、血压管理和疫苗。基础比前沿更耐时间。这是对科学最好的用法。

把底线交给自己，还有一层方法上的含义：先完成测量，再谈论感觉。感觉可以欺骗，测量可以校正。血压、腰围、睡眠时长、运动天数和药物漏服，都是可被记录的事实。没有这些事实，决心会在两周后变成印象。有了这些事实，调整才有根据。科学的天花板很远，测量的尺子却很近。近的尺子被用起来，远的天花板才不至于成为逃避眼前事务的借口。长寿讨论里最昂贵的错误，就是用对未来技术的想象，替代对今夜睡眠和明日服药的管理。

这本书写给愿意把健康当作长期事务来对待的人，也写给那些暂时还没有精力、却希望有一份可以随时拿起的框架的人。它不假设读者已经拥有理想的时间、金钱和家庭支持，只假设读者拥有被尊重的判断权。若某一章暂时用不上，可以跳过，等生活把它推到面前再读。指南的价值不在于被一次读完，而在于在需要被打开的那一页上仍然站得住。站得住的意思是：句子经得起核对，建议经得起追问，边界经得起时间。时间会检验一切宣称能改变寿命的文本。经得起检验的，往往不是最响亮的那一句。

本书尽量避免用“必须立刻”“彻底改变人生”这样的句子去推读者。真正改得动的生活，多半是从可执行的下一步开始的。下一步可以很小：今晚少一道过咸的菜，明天出门多走一段，把血压计从柜子里拿出来。小，却指向同一组原则。原则已经在各章里被展开。展开的目的，是让小的行动有根，而不是让读者在根还没长出时就被要求长成树。树的比喻到此为止。生活不是修辞。修辞若不能把人送回灶台和门口，它就只是另一种形式的空。空的文字再长，也不应被算进一本实操指南。

中国人讨论长寿时，常会同时摆出两套语言：一套来自体检和指南，一套来自家传的经验与节气。两套语言不必互相取消，但必须被放在同一套判断规则下：能否被核对，会不会延误已经明确有效的措施，有没有把个案写成普遍规律。规则先行，经验才能作为启发而不是作为命令进入生活。启发可以温柔，命令却常常以关爱的名义变得不容商量。不容商量的关爱，会在一次误判中同时伤害身体和关系。关系被保护的方法，是允许提问。提问被本书鼓励，包括对本书本身提问。能够被提问的文本，才配被带进家庭的谈话里。谈话比独白更接近中国人实际做决定的方式。

阅读本书时，不妨把证据分成几层来听。随机对照试验回答的是：“把一种办法分给情况相似的两组人，结果会不会不同?”大庆研究、盐替代与卒中研究、STEP 研究和 ASPREE 试验，都属于这一层，说服力较强，但也都有自己的适用人群。观察性队列回答的是：“在真实生活里，拥有某种习惯的人，结局是否不同?”中国慢性病前瞻性研究规模巨大，极为宝贵，可它不能单独证明“只要模仿就能得到同样的年数”，因为选择那些习惯的人往往在其他方面也不同。指南是专家在系统回顾证据后给出的公共建议，会随新研究更新，因此本书列出的数字和切点都标了出处与年份。广告和未经核对的个案处于最底层，它们可以提出问题，不能结束问题。分得清这几层，就不容易被一句“研究表明”打动，也不会因为一项研究有边界就把整个预防说成无用。

第 一 篇

认清本质

第一章 健康寿命，比“活得久”更重要

寿命是一条长度，健康寿命是一条质量被计算进去的长度。前者回答“还能活多久”，后者回答“还能好好活多久”。对个人来说，真正有意义的往往是后者。

人均预期寿命是一个队列概念。它根据当年各年龄组的死亡率，估算一个假想人群从出生起平均能活多少年。它会随婴幼儿死亡、伤害、感染和慢性病的变化而变化，却不会告诉你：这些年里有多少年走得动、看得清、记得住。健康预期寿命则试图把疾病和失能扣除，估计一个人生来能够“处于较好健康状态”的年数。世界卫生组织 2021 年对中国健康预期寿命的估计约为 68.6 岁。如前所述，它与中国官方 2024 年 79 岁的人均预期寿命不是同一套账，不宜拿来做精确减法。可两者并排放在一起，仍然能说明一个当代社会的典型结构：平均死亡年龄在后移，带病生存的时间却未必同比例缩短。

医学上把这种理想叫做“压缩发病”。意思是：死亡可以较晚到来，疾病和失能最好也尽量靠近生命的末端，而不是从五十多岁就开始漫长的衰退。现实里更常见的，却是另一幅画面——高血压在中年被发现却未规律治疗，六十岁前后发生脑梗死，此后十年在偏瘫、误吸、反复肺炎和照料负担中度过。年表延长了，自主生活缩短了。对本人，这是痛苦；对子女，这是持续的精力与经济消耗；对整个社会，这是慢病负担的核心来源。

中国已经把“过早死亡”当作重要的公共卫生指标。世界卫生组织将 30 到 70 岁之间死于心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病和糖尿病等重大慢性病的可能性，定义为这类疾病导致的过早死亡风险。《中国居民营养与慢性病状况报告（2020 年）》写明，2019 年这一数字为 16.5%，比 2015 年的 18.5% 下降了两个百分点，提前实现了当时的国家规划目标。这是成绩。成绩背面仍有警告：每六个人里，仍大约有一人可能在 70 岁前死于这四类疾病。而在全部死亡中，慢性病已经占到将近九成。心脑血管病死亡以缺血性心脏病和脑卒中为主；癌症死亡长期由肺癌、肝癌、胃癌、食管癌、结直肠癌等占据前列。对普通家庭而言，这些名字并不遥远。它们往往以一次突然的偏瘫、一次咯血、一次眼黄或一次体检报告上的结节作为开始。

因此，追求长寿如果只追求数字，很容易走偏。有人把全部希望寄托在尚未成熟的抗衰老药物上，却任由血压在 160 毫米汞柱上波动；有人每年做昂贵的“全面体检”，却继续每天吸烟；有人严格忌口某一种水果，却对咸菜、腊肉和超量烹调油毫不在意。这些选择的共同问题，是把注意力放在不可控或收益很小的细节上，而把已经被反复证明的杠杆闲置了。

中国自己的大型队列把“杠杆”画得很清楚。中国慢性病前瞻性研究（China Kadoorie Biobank）在《柳叶刀·公共卫生》发表的分析显示：在 30 岁时，同时具备不吸烟（或非因病戒烟）、不过量饮酒、规律体力活动、健康膳食和健康体重（及体型）这五项低风险生活方式的人，男性估计还能再活 50.5 年，女性 55.4 年；只有 0 到 1 项的人则为 41.7 年和 47.3 年，相差约 8.8 年和 8.1 年。必须立即加上一句：这是观察性研究，不能把它读成“做到这五件事就保证多活八年”的因果承诺，因为选择这些生活方式的人，往往在教育、医疗可及性和其他习惯上也不同。可它仍然有力。它说明，在中国人群里，几件能够说清楚、做得到的事，与显著更长的生存联系在一起；而其中没有任何一项需要等待未来的科技突破。

把健康寿命放在寿命前面，还会改变我们对“成功老去”的定义。成功不只是没有疾病——这一点对多数活到高龄的人并不现实——而是疾病被更早发现、更稳妥管理，功能被尽量保留。一个规范服药、血压达标的高血压患者，其生活质量和寿命前景，通常远好于“我还不想吃药”却任由动脉承受高压的人。一个已经戒烟的曾经吸烟者，其风险会随时间下降，尽管肺和血管不会立刻回到从未吸烟的状态。一个开始练习坐起和负重的老年人，即使已经有肌量下降，仍可能减少跌倒和失能。健康寿命不是年轻人的专利，它在每个年龄都有可做的工作。

功能比病名更接近生活。医学用日常活动能力来描述一个人能否独立进食、洗漱、穿衣、如厕、行走和转移。这些动作一旦需要长期依赖他人，寿命即使还在延长，本人的世界也会迅速缩小。脑卒中后的偏瘫、严重心衰的气促、髋部骨折后的卧床、晚期慢阻肺的呼吸困难，以及中重度痴呆，是最常见的几种把“还能活着”变成“很难生活”的路径。它们并非全可预防，但其中相当一部分，与中年时期未控制的血压、吸烟、肌少、骨质疏松风险和代谢紊乱共享上游。

因此，健康寿命的投资必须提前。等待退休后再开始关心身体，等于等到储备已经变薄才储蓄。40 岁前后看似还能熬夜、还能在宴席上周旋的人，血管和肌肉并不按主观感觉记账。更切实的做法是把每年保留下来的能力看成目标：还能不喘气地走上几层楼梯吗，能从椅子上连续站起来而不用手撑吗，能夜间睡得连续吗，能记住药物和约会吗。这些比任何单一化验都更接近“我还拥有健康寿命吗”的答案。公共政策已经把降低重大慢性病过早死亡作为目标，个人层面的对应物，就是减少自己过早失能的概率。

还有一种对寿命的误解，是把高龄本身看成成功的全部含义。一个在重症监护里被维持很久的生命，和另一个在社区里还能自己买菜、与邻里说话的生命，年表可能接近，内容却完全不同。医学当然应当救治每一个需要被救治的人，这与个人在更早的时候选择降低失能风险并不冲突。健康寿命的视角只是提醒：我们为未来准备的，不应只是更多的医疗设备，还应是能够少用这些设备的身体。当资源和注意力有限时，把它们投向仍然能改变轨迹的中年，是理性的，也是有人情的。

健康寿命的测量不可能完美。不同体系会用不同的疾病权重、自报健康和数据年份，得出并不完全可比的数字。这不是否定指标，而是提醒读者：真正要抓住的是方向。方向是：尽量延长能够独立生活的年份，尽量缩短被严重失能占据的年份。一个人可以在有高血压、有关节病的情况下仍然拥有很高的功能，前提是这些病被管理，而不是被否认。疾病的有无与功能的高低，因此必须被同时看见。只追求“没有诊断”的人，可能在一次未能及时治疗的中风后失去全部独立性；接受诊断并认真管理的人，反而更可能把功能保存到更晚。

过早死亡的风险，也应当被读成绝对的可能性，而不是抽象的政策口号。2019 年中国居民因四类重大慢性病导致的过早死亡率为 16.5%，含义是：在当时的死亡率水平下，一个人在 30 到 70 岁之间死于这些疾病的可能性约为六分之一强。它已经比 2015 年的 18.5% 下降，说明公共努力和个人环境都在改变曲线；它仍不是一个可以忽略的尾数。对还在 30 到 60 岁的读者，这个数字的意义是时间感。许多导致 65 岁失能或 68 岁死亡的过程，在 45 岁看起来只是“血压高一点”“烟还没戒”。健康寿命的投资期，与职业上升期和育儿期重叠，这正是它难以开始、却最值得开始的原因。

相对长寿和绝对长寿的差别，在家庭比较里特别容易乱。某位亲属活到九十岁，常常被用来证明生活方式无足轻重。正确的读法是：个体结局包含运气、基因和我们尚未测量的因素，它不能推翻人群中危险因素与死亡之间的稳定关系。就像不能用一个未系安全带却无事的人来否定安全带，也不能用一个吸烟而高寿的人来否定戒烟。证据回答的是概率，命运回答的是单次实现。我们能够改变的，几乎总是前者。

把功能作为目标，还会改变对医疗的态度。医疗的成功不必等于“所有指标完美”，而可以是“还能做自己最在意的事”。对一位希望继续旅行的人，心肺功能和关节疼痛的管理会被放在前面；对一位希望清晰地与孙辈交谈的人，听力和认知会被放在前面。这种以价值为导向的目标设定，并不是让科学让位于心情，而是让科学服务于一个被说清楚的生活。健康寿命由此从统计学概念，变回了一个人可以参与定义的东西。

独立生活的反面，不一定是死亡，更常是一种缓慢的收缩：先是不再走远路，然后不再上楼，然后不再单独出门，然后需要人帮忙洗澡和服药。每收缩一步，社会角色和自我形象都在变化，照护负担同时上升。健康寿命要对抗的，正是这种收缩过早开始。对抗的工具看起来不够英雄：力量训练让人把“上楼”留得更久，视力听力让人把“出门”留得更久，血压管理让“突然偏瘫”尽量

不要成为收缩的开端。理解了收缩的形态，就会明白为什么本书反复回到功能和储备，而不是只回到化验单上的箭头。

生命末期的医疗决策，也会反过来影响人们对健康寿命的想象。并非所有延长都符合当事人的意愿，也并非所有放弃都等于被放弃。这些问题超出了日常预防的范围，却与“活得好好的”有关。在仍然健康的年份里把血压管好、把肌肉留住，是为了让未来的自己有更多选择——包括选择如何被治疗、在哪里度过最后的时间。预防做得越好，晚年的选择通常越多，而不是越被医院定义。这是健康寿命在伦理上的分量。

健康不平等会进入寿命数字内部。不同省份之间的预期寿命已经在缩小，却仍然存在；同一座城市里，职业暴露、居住环境和健康素养也可以造成轨迹分叉。本书给出的建议，对资源充足的人是可以立即执行的菜单，对资源紧张的人则应当被读成一份必须再压缩的清单。压缩的顺序依然是：烟、血压、盐、血糖、该完成的基本疫苗和筛查、步行和力量，然后才是更精细的优化。公共制度若能让血压药物、疫苗和早筛更容易到达更远的地方，个人的底线会更容易守住。读者作为公民的声音，与作为个人的习惯，属于同一场关于健康寿命的努力。

失能的成本不只由患者承担。照护者的劳动、家庭的收入变化、以及公共系统的床位和费用，都会被改写。因此，压缩失能不仅是私人的愿望，也是一种家庭与社会的理性。一个人在六十岁时仍能自己购物和参加社区活动，意味着另一代人可以保有更多的职业与休息时间。健康寿命的公共意义，在此变得非常具体。预防的投入看起来分散而平凡，它避免的代价却常常集中而沉重。把这本账算清楚，中年人在忙碌中仍去测量血压，就不再只是一种自我珍视，也是对家庭的提前负责。

生命质量与生命长度偶尔冲突，例如某种治疗能延长生存却带来难以忍受的副作用。预防领域里这种冲突相对较少，因为减盐、戒烟和步行的伤害通常很低。正因为如此，它们更应当被优先完成。真正需要仔细权衡的是筛查、手术和长期药物。把低伤害高收益的事先做掉，把需要权衡的事留给有准备的对话，是健康寿命管理中最清楚的顺序。混乱来自把顺序颠倒：在基础尚未完成时，先去权衡一种昂贵而边界不清的新疗法。

健康寿命也可以被看成对未来选择权的投资。储备充足时，人可以选择继续工作、旅行、照护或学习；储备不足时，选择会被症状和依赖收走。投资的比喻有限度，因为它不能像金融那样精确计算回报率，但方向类似：越早开始、越稳定投入，复利越明显。大庆研究用三十年才把生活方式的复利完全展开，已经说明急于在两周内看到奇迹的人会误判这项投资。耐心是健康寿命的一部分。没有耐心的预防，会在效果尚未显现时被放弃，于是复利从未开始。开始并留下足够的时间，是这项投资对投资者唯一额外的要求。

长寿的社会条件与个人条件相互嵌套。医保、养老金、食品安全、空气治理和基层医疗服务，决定了个人努力的天花板和地板；个人的进食、活动和戒烟，则决定了在同一块地板上能走到多远。只强调个人责任，会把结构问题道德化；只强调结构，又会让人放弃自己仍握有的那一部分方向盘。本书选择同时写出两者：承认结构，抓住方向盘。抓住方向盘的人，不一定能改变公路的等级，却能减少自己车道里的事故。减少事故，本身就是对寿命和尊严的贡献。贡献不必等到公路被彻底修好才开始。

相对风险和绝对风险必须同时被看见，才能决定一件事值不值得做。相对风险下降百分之三十，听起来很大；若原来的绝对风险只有百分之一，下降后的绝对收益可能是千分之三。对极高危的人，同样的相对变化可能意味着少掉许多事件。广告和新闻标题喜欢只报相对变化，因为数字更大。读者应当养成追问“原来是多少，现在是多少，一百个人里会少几个人发病”的习惯。追问之后，有些干预仍然非常值得，有些则变得可以商量。商量不是否定科学，是把科学用在自己的分母上。分母不同，决策的温度就不同。温度合适的决策，才更可能被长期执行。

人群归因分值回答的是：如果某个因素在人群中被消除，理论上能减少多少病例。它是公共卫生优先排序的工具，不是个人的命运百分比。把“百分之四十五的痴呆理论上与可调节因素有关”理解成“我按清单做了就不会痴呆”，或理解成“我有两项因素就几乎一定会痴呆”，都是把人群工

具误当成个人预言。正确的用法是：这些因素值得被认真对待，因为它们在人群层面贡献可观，并且其中多数对心血管和整体健康同样有益。有益可以叠加，却没有担保。没有担保的行动仍然值得做，因为值得做的依据是风险下降和生活质量，而不是一张免罪符。免罪符属于销售，不属于流行病学。

预防、筛查和治疗被混为一谈时，家庭会把所有医疗行动都写成同一类花钱和受罪，从而一起推迟。预防是减少疾病发生，筛查是在无症状时寻找已经值得处理的病变，治疗是对已经明确的病进行干预。三者的证据标准、频率、伤害和获益结构都不相同。一项预防措施无效，不证明筛查无用；一次筛查的假阳性，不证明治疗无价值。把它们分开，才能分别问三个清楚的问题：这件事能否降低发病？这件事在我这种人身上能否更早发现并改善结局？这件事对我已经有的病净获益如何？三个问题被分开回答，决策会冷静许多。冷静的决策，少一些因失望而全面放弃的冲动。

寿命与健康寿命的差别，不只是两个数字的差别，更是目标函数的差别。若只追求寿命，某些极度痛苦的延长也可能被算作成功；若只追求当下的舒适，某些能够换来未来功能的克制又会被放弃。健康寿命把功能放进目标：能走路、能思考、能参与关系的时间。目标一旦改写，很多决策的权重会变化：预防跌倒和保护认知，会与预防肿瘤和心血管事件放在同一层重要性上；不造成失能的小毛病，可以不必占据全部注意力。注意力是有限的。有限的注意力应当被目标函数调用，而不是被最响的广告调用。调用得当，生活会显得更有主次。主次清楚的人，执行会更稳，焦虑也会更少一些无处安放的部分。

这一章想留下的，是一个判断标准。以后读到任何养生建议，先问三个问题：它是否增加或保护我的功能储备？它是否降低已经被证明的重大风险，尤其是中风、心梗、癌症和失能？它的代价——时间、金钱、副作用和心理负担——是否配得上那一点可能的好处？能通过这三问的，值得纳入生活；通不过的，无论包装多么像未来科技或古老智慧，都应当先放一放。

第二章 衰老的第一性原理：能量、修复、损伤与储备

衰老不是某天突然发生的事件，而是身体在能量供给、损伤积累与修复能力之间，逐渐失去平衡的过程。把它说得过于神秘，会把人推向秘方；把它说得过于简单，又会让人以为“注意点就行”。比较诚实的讲法是：我们虽不能改写物种寿命的上限，却能影响损伤积累的速度，以及器官还剩下多少储备。

先看能量。生命依赖把食物中的化学能转化成细胞能用的形式。线粒体是这一转化的重要场所，肌肉、心脏和大脑尤其依赖它们的稳定工作。能量过剩时，脂肪、尤其是内脏脂肪会在肝脏、腹腔和肌肉中堆积，干扰胰岛素信号，推动血糖升高和慢性低度炎症。能量长期不足，或蛋白质、微量营养素缺乏，则会使修复材料不够，肌肉和免疫首先受影响。当代中国的主要矛盾，已经从普遍的“吃不饱”转向许多人的“能量和盐油糖过多，而运动过少、优质蛋白和奶类不足”。这不是道德问题，是生理账。账如果长期不平，代谢系统会先以腹围、脂肪肝、血压和血糖的形式发出收据。

再看损伤与修复。日常代谢本身就会产生氧化产物和复制误差；紫外线、烟草烟雾、酒精代谢产物、某些感染、高血压对动脉壁的机械冲击，以及血糖长期过高造成的蛋白质糖基化，都会把损伤加快。身体并非被动挨打。DNA 修复、蛋白质质量控制系统、免疫监视、伤口愈合和骨质重建，整日都在工作。睡眠是修复最集中的窗口之一，运动则能提高许多修复和适应通路的效率。问题在于，修复能力随龄下降，而现代生活提供的损伤往往更多：香烟、白酒、PM2.5、夜间光照、持续心理压力和过量的超加工食品。当损伤的流入长期超过修复的流出，组织就开始变硬、变脆、变慢——动脉出现粥样硬化，肝脏出现脂肪和纤维化，关节软骨变薄，大脑的蛋白质稳态也会受扰。

“抗氧化就能抗衰老”是这种机制最常见的误读。氧化应激确实参与损伤，但大规模补充抗氧化维生素的试验，并没有给普通人带来预期中的长寿奇迹，有些高剂量方案甚至显示害处。原因并不难理解：氧化还原是生理信号的一部分，并不是越抑制越好；而且药丸无法自动到达最需要它的微观部位，更无法替代停止吸烟、控制血压和改善膳食这些减少损伤源头的办法。对机制的正确态度，是找到上游，而不是把一个分子名词买回家。

第三是储备。青年时期，肺、心、肾、脑和肌肉都有余量。一次熬夜、一次肺炎、一次手术，器官仍能撑过去。衰老的关键变化之一，就是余量变薄。同样一次肺部感染，对有氧能力和呼吸肌尚可的人可能只是一场病，对已经气短、肌少的人却可能成为失能的转折。同样一次跌倒，肌肉和平衡还在的人能稳住，已经肌少、骨质疏松的人可能骨折，再因卧床加速衰退。因此，中年人保养身体，本质上不是在和皱纹作战，而是在给未来的自己积存储备：肌肉量和力量、血管弹性与内皮功能、心肺适能、认知刺激形成的网络冗余，以及社交与情绪调节的能力。

肌肉在这里有特殊位置。它既是最大的葡萄糖去路之一，也是行动、平衡和呼吸的基础，还通过收缩过程中释放的信号分子参与全身代谢对话。血管同样是储备。多年高血压会促使动脉重构、心室肥厚，使一次血压骤升或斑块破裂的后果更严重。大脑的储备被称为认知储备：教育、复杂工作、语言、社会和持续学习，并不能消灭老年时可能出现的病理改变，却可能让人在同样的病理负担下保持更久的功能。这些储备有一个共同特点——它们都是“用进废退”。没有必要把生活过成训练营，但完全不用，就是在提前支取本金。

关于衰老的研究，近十几年常用一组“标志”来描述：基因组不稳定、端粒耗损、蛋白质稳态失衡、线粒体功能障碍、细胞衰老、干细胞耗竭、细胞间通讯改变等。这是有用的研究框架，便于科学家找到药物靶点。它还不是普通人的行动清单。目前没有一种可以在药店自行购买的补剂，被证明能够安全、明确地重置这些标志并延长人类健康寿命。运动、睡眠、戒烟、控制代谢疾病之所以重要，并不是因为它们被写成了“抗衰老神器”，而是因为它们同时作用在能量、损伤、修复和储备这几条真实的链路上。

能量平衡可以从一顿饭说起。一餐进入血液的葡萄糖，本应被肌肉和肝脏妥善处置。若肌肉很少活动，胰岛素的“钥匙”就会越来越不灵，胰腺不得不分泌更多胰岛素来把血糖送进细胞。在相当长的时间里，空腹血糖看上去还可以，人却在积累内脏脂肪、升高血压和改变血脂。这解释了为什么有人“还没有糖尿病”，已经有了脂肪肝和腹型肥胖。它也解释了力量训练和步行为什么对代谢有效：它们不是在消耗道德意义上的热量那么简单，而是在恢复身体处理能量的能力。

修复系统同样需要条件。蛋白质要被拆掉并重建，错误折叠的成分要被清理，免疫细胞要完成巡逻。睡眠不足、未控制的感染、持续的心理高唤醒和烟草暴露，都会让这些过程变得嘈杂。运动后的适应，本质上也是一种有限度的损伤加上更强的修复：一次适量的力量训练造成微观刺激，随后在营养和休息中让肌肉变得更强。若只有刺激没有休息，或只有休息没有刺激，适应都不会发生。这就是为什么极端节食、通宵工作和突然进行力竭训练，常常事与愿违。

储备可以在几个器官上被更具体地想象。肺的储备决定了一场感冒会不会变成需要吸氧的事件；肾的储备决定了脱水或一种药物会不会把肌酐显著推高；心血管储备决定了能否走完机场的长走廊；肌肉储备决定了住院一周后还能不能自己走回家。中年保养看起来平淡，其实是在为某一次未来不可避免的打击买保险。保险费是规律的睡眠、活动和对血压血糖的管理，而不是一瓶标签上写满英文酶名的补剂。

不确定性必须被保留在原理之中。我们并不完全知道每一个人衰老速度不同的全部原因，也不知道某些实验室里有效的通路，在人体中长期干预会不会带来预料之外的代价。第一性原理不是为了给人一种“已经把生命算完”的幻觉，而是为了在不确定中仍然能够排序：先减少已知的大损伤，先保护已知的大储备，对未知保持耐心。能这样想，就不会把每一次新发现都立刻翻译成必须购买的产品，也不会因为科学还没有走完，就拒绝已经被反复验证的行为。衰老研究值得支持，日常决策却应当站在已经坚实的地面上。

能量、修复、损伤和储备，还可以用更细的生理语言来展开，只要不把它们写成必须干预的分子清单。细胞在营养充足、尤其是氨基酸和能量信号较强时，倾向生长和合成；在能量相对不足、运动或某些饥饿信号出现时，倾向清理和节约。研究者用一系列通路来描述这些切换，它们在动物实验里可以明显影响寿命或健康指标。对普通人，真正被证明可重复、可执行的切换方式，仍然是饮食的适度、肌肉的使用、睡眠的完整，以及不让烟草和过量酒精持续提供损伤。把通路名称背下来再去购买相应的“激活剂”，是把地图上的河流名称当成了已经修好的桥梁。

氧化、糖化和炎症，是损伤积累里三条比较容易被公众听到的线索。氧化是代谢不可避免的副产品，也参与信号；糖化是过量的糖与蛋白质发生反应，使组织变得僵硬，在长期高血糖中更为显著；炎症则如后文所述，是防御过度停留的结果。它们彼此关联，却都不能用单一维生素来关闭。糖化的上游是血糖管理，氧化损伤的上游包括戒烟和避免不必要的毒物，炎症的上游包括脂肪组织、感染和牙周。下游的护肤品式抗衰老，改变不了这些上游。第一性原理的用处，就是不断把人送回上游。

脆弱性（有时被临床描述为衰弱）是储备下降后的整体状态：体重不经意下降、步速变慢、握力变弱、疲劳增加、活动减少。它不是某一种病的同义词，而是多种本金同时变薄后的综合征。一旦进入明显衰弱，一次感染或一次跌倒就更可能引发连锁反应。中年人理解衰弱，不是为了给自己贴标签，而是为了看见终点的形态——从而知道现在保存肌肉、蛋白质、社交和活动，是在对抗一种可识别的未来，而不是在进行模糊的养生。衰弱可以被预防和部分逆转，尤其在较早阶段，这使它与“纯粹的命”区分开来。

基因的位置也应当在此放准。确有少数单基因问题会显著改变某类疾病的风险，需要在遗传咨询下处理。对绝大多数人，寿命和常见慢性病是许多基因微效作用与环境、行为共同塑造的结果。把家族史当作注定，会放弃仍然存在的空间；把家族史当作无关，又会错过更积极的筛查和预防。正确用法是：家族史改变起点和监测强度，不取消行动的意义。同卵双胞胎可以有不同的体重、烟龄和疾病轨迹，已经足够说明行为不是装饰。

死亡最终会到来，第一性原理并不假装能够取消它。它只解释：为什么有些死亡来得更早，为什么有些生命的末期会被失能拉得很长，以及哪些杠杆能够改变这两个问题。接受有限，并在有限里认真工作，是这一章真正想留下的态度。对抗衰老的热情如果缺少这种态度，就会变成对无限的购买；有了这种态度，有限反而能够被安排得更明白。

细胞的更新速度在不同组织里差异极大。肠黏膜和血液系统更新很快，神经元和部分心肌细胞则在一生中更新有限或极为缓慢。这解释了为什么有些损伤更容易留下永久痕迹，例如严重的脑缺血或心肌梗死后的坏死区。修复在这些组织里更多表现为代偿和重组，而不是完全重生。储备因此更加珍贵：同一流域里剩下的完好细胞越多，重组后的功能越好。中年人保护脑和心脏，本质上是在保护那些不可大规模更换的部件。皮肤或血液的问题可以显得更戏剧，却不一定同等决定独立性。第一性原理会要求我们把保护的重点，放在不可替换程度高、一旦失能代价巨大的系统上。这正是心血管、脑、肾和骨骼肌在本书中占据大量篇幅的原因。

损伤还有一个时间维度：同样的压力，短期可以诱发适应，长期则导致失代偿。运动是短期压力，睡眠和营养使之成为适应；未控制的高血压是长期压力，适应变成厚而硬的心脏和易破的小血管。区分这两种时间，就能理解为什么不能用“生命在于刺激”来为熬夜、吸烟或暴饮暴食辩护。刺激的性质、剂量和是否允许恢复，决定它是药物还是毒物。衰老过程中，允许恢复的窗口变窄，因此同样的熬夜和同样的负荷，代价会比青年时期更高。这不是恐吓，是剂量学。

蛋白质稳态是修复的一个具体例子。细胞需要不断折叠新的蛋白质、修复或拆解错误的分子。当错误折叠的蛋白质在某些脑区或周围组织中积累，功能就会受扰。这一机制在多种神经退行性疾病的研究中占据核心位置，但还不等于已经有了可以安全清除这些蛋白质并改善普通人结局的日常保健法。运动和睡眠之所以被反复提到，部分是因为它们在实验系统中与这些清理和适应过程有关，部分是因为它们已经在人群中被证明能够改善功能和其他终点。把分子机制当作已经完成的人体应用，会把人推向尚未成熟的清除疗法市场。把分子机制当作理解“为什么睡眠和运动不是空话”的背景，才是正当的翻译。

线粒体把营养转化为细胞能用的能量，这个过程需要氧气和完整的酶系统，也会产生需要被清理的副产品。肌肉和大脑对这一转化的依赖尤其高，因此缺氧、严重贫血、毒物和某些药物会首先表现为乏力和意识改变。训练可以提高肌肉利用氧气的效率，使同样的日常活动不再那么费力。这是有氧运动改善生活质量的底层原因之一。把它翻译成“线粒体保健品”，则缺少与训练和戒烟同等的终点证据。能量系统可以被训练，也可以被毒物削弱，却很难被一粒胶囊重新编程到年轻状态。对这一限度的承认，是科学态度，不是悲观。

干细胞与再生医学描绘了一幅组织可以修补甚至更换的前景。在特定血液病和某些毁损中，细胞治疗已经进入临床；在衰老的普遍性逆转上，它还没有成为可以购买的常规。宣传中的回春输液和来路不明的干细胞，往往既缺乏有效性证明，又存在感染、增殖失控和欺骗的风险。第一性原理欢迎再生的研究，同时要求应用走试验和监管的路。普通人今天能够做的“再生”，仍然是给修复提供条件：睡眠、营养、戒烟、控制感染和炎症，以及通过训练让仍然活着的组织变得更强。这些不够传奇，却已经在运转。

细胞凋亡和细胞衰老是身体清除或停止受损细胞的机制，本意是保护。随着年龄增长，被标记为衰老的细胞可能在组织中积累，并释放炎症信号，成为研究中的干预靶点。针对这些细胞的药物在动物和早期人体研究中被探索，尚未成为普通人可以自行使用的疗法。把这一前沿写成已经上市的抗衰老方案，是把实验室的问题直接卖成了答案。真正与此相关的生活事实仍然平凡：减少持续的组织伤害，让正常的清除机制有机会工作，而不要额外制造需要被清除的损伤。研究可以继续向前，生活不必等待它完成才开始正确。

端粒曾被通俗地写成寿命的倒计时。端粒的长度与细胞的分裂限度有关，也受遗传和慢性压力等因素影响，但它远不是可以在家用一瓶补剂或一次检测来精确操纵的寿命开关。把端粒检测卖成抗衰老方案，是把一个有科学背景的指标过早地商品化。研究者可以继续追问端粒与疾病的关系，

读者却不必把生活建立在这一项化验上。更稳定的投资，仍然是减少持续的损伤、保护睡眠和维持肌肉。当一个指标比改变生活更容易被购买时，要特别怀疑购买是否在替代行动。替代行动的产品，常常比行动本身更会说话。

身体对损伤的反应并非只有修复一种结局。修复可以恢复功能，也可以留下瘢痕；瘢痕在皮肤上可见，在肝脏、心脏和肾脏里同样发生，只是需要影像或功能检查才能被看见。反复损伤后的纤维化，会逐渐改变器官的顺应性和储备。理解这一点，有助于理解为什么“伤好了”并不总等于“和原来一样”。预防的意义因此不仅是避免一次疾病的标签，也是减少那些不会被立刻命名、却会改变储备的微小纤维化。微小的累积，是中年以后许多功能下降的底色。底色被改写的机会，主要在损伤仍可被减少的那些年。那些年正在过去。过去的速度，取决于今天的选择是否开始。

炎症本是修复的工具，短期、有目标的炎症帮助清除感染和损伤组织。当低度的炎症信号在没有明确急性敌人时仍长期存在，血管、关节、脂肪组织和大脑都会成为它的背景战场。内脏脂肪、牙周、吸烟和睡眠不足都可以成为这种背景的供给。把所有疾病都写成“炎症引起的”，会把一个有用的概念推到无所不包从而失去解释力的地步。有节制地使用它：承认慢性低度炎症是许多慢性病共享的环境，然后把干预对准那些真正能减少供给的生活和医疗因素。对准供给，比购买一个被命名为抗炎的商品更接近机制。机制要求的是减少来源，不是增加一个标签。

储备可以理解为器官在负荷增加时仍能维持功能的余量。年轻时余量很大，一次熬夜、一次感染或一次旅行的时差，系统很快回到基线；余量变薄后，同样的负荷会留下更长的痕迹，下一次负荷也会更早把人推向失代偿。脆弱性是储备的反面描述：一个小的事件就能造成功能的显著下降。理解这一对概念，有助于理解为什么中年以后“小病”不再总是小的，以及为什么同一项生活改善在不同年龄会有不同的紧迫感。紧迫感不是恐吓，是对余量变化的诚实。诚实使人把资源用在保护余量上，而不是用在否认已经发生的变薄上。否认会把第一次小事件变成第一次无法恢复的事件。

损伤与修复的平衡，是衰老最接近第一性原理的表述之一。细胞每天都在经历氧化、复制误差、机械负荷和免疫攻击，同时又在进行蛋白质更新、DNA 修复和损伤细胞的清除。年轻时修复的能力和冗余足够应付日常损伤；随着时间，损伤的累积速度可能超过修复，错误的蛋白质、失效的线粒体和不再分裂却持续释放信号的细胞会多起来。这个叙述必须被小心使用，因为它很容易被改写成“所以你需要买一种修复产品”。产品极少真正提高整体修复网络。真正改变平衡的，是减少额外损伤的输入：烟、过量的酒、失控的血压和血糖、睡眠剥夺和长期的过负荷。减少输入，是目前普通人能够最有把握参与的一边。另一边的医学研究值得期待，却还不能被提前写成已交付的方案。

第一性原理落到生活里，只产生很少几条原则。减少不必要的损伤：不吸烟，少饮酒，保护听力，减少严重空气污染日的户外剧烈运动，烹调时排走油烟。管理能量：不过度饮食，也不盲目节食到伤害肌肉。给修复以条件：规律睡眠，治疗睡眠呼吸暂停，让炎症来源（牙周感染、未控制的乙肝或幽门螺杆菌、持续的内脏脂肪）得到处理。保存储备：力量训练、有氧能力、学习和人际关系，应被视为和存钱同样理性的行为。其余的，无论包装多么新，都要回到证据面前排队。

第三章 当代中国人的健康画像

要决定做什么，先要看清自己站在哪一张地图上。中国人的健康问题，并不等于把欧美教科书换一个封面。盐和烹调油、精制主食、男性高吸烟率、白酒席、幽门螺杆菌和乙肝、脑卒中的沉重负担，以及迅速上升的超重肥胖，构成了我们自己的轮廓。

先看身体的外形。2015 至 2019 年，国家卫生健康委组织的新一轮慢性病与营养监测覆盖全国 31 个省区市，现场调查超过 60 万人。《中国居民营养与慢性病状况报告（2020 年）》据此写道：18 到 44 岁男性和女性平均身高分别为 169.7 厘米和 158.0 厘米，比 2015 年发布的结果分别增加 1.2 厘米和 0.8 厘米；平均体重则分别为 69.6 千克和 59 千克，增加了 3.4 千克和 1.7 千克。人长高了，也明显更重了。18 岁及以上居民超重率 34.3%，肥胖率 16.4%，合计已超过一半。儿童青少年同样不能幸免：6 到 17 岁超重和肥胖率分别为 11.1% 和 7.9%，6 岁以下也已分别达到 6.8% 和 3.6%。中国成人超重与肥胖的体质指数切点，采用的是 24 和 28，腰围则以男性 90 厘米、女性 85 厘米作为中心型肥胖的常用标准。这意味着，不少在旧印象里“还不算胖”的中年人，已经站在代谢风险的门槛上。

再看已经成形的慢性病。同一份 2020 年报告给出：18 岁及以上居民高血压患病率 27.5%，糖尿病 11.9%，高胆固醇血症 8.2%，40 岁及以上居民慢性阻塞性肺疾病患病率 13.6%，均较前一次发布有所上升。稍后，国家心血管病中心依据 2020 至 2022 年“中国居民心血管病及其危险因素监测”对约 29.8 万人的调查，得到 18 岁及以上高血压患病率为 31.6%，男性 36.8%，女性 26.3%，农村高于城市。两个数字来自不同调查，不可混为同一时点的重复测量，但方向一致：高血压极其常见。更严峻的是治疗缺口。该监测显示，知晓率、治疗率和控制率分别只有 43.3%、38.7% 和 12.9%。也就是说，大部分高血压并没有被稳定控制。对一个脑卒中负担本来就重的国家，这几乎是在把风险原样交给未来。

膳食结构解释了相当一部分趋势。家庭人均每日烹调用盐为 9.3 克，虽比此前下降 1.2 克，仍远高于每日不超过 5 克的推荐；烹调油 43.2 克，超过一半的居民高于每天 30 克的推荐上限。膳食脂肪供能比城乡合计已达 34.6%，农村也首次突破 30% 的推荐上限。水果、豆及豆制品和奶类仍然偏低，维生素 A 与钙等摄入不足依然存在。与此同时，畜肉偏多，含糖饮料进入校园——18.9% 的中小学生经常饮用含糖饮料。在外就餐上升后，食堂、餐馆和加工食品里的隐形盐油，使“我在家已经挺注意了”变得不够。中国烹饪有独特的美味传统，问题通常不是“有没有文化”，而是盐、油、腌制和精制主食在不知不觉中过了量。

烟草和酒精则带有鲜明的性别颜色。15 岁及以上居民吸烟率为 26.6%，其中男性 50.5%，女性只有 2.1%。非吸烟者的二手烟暴露率仍高达 68.1%。换言之，中国的吸烟问题在很大程度上是男性吸烟和全家人吸二手烟的问题。18 岁及以上居民 30 天内饮酒率为 28.3%，男性 46.2%。白酒在宴席、商务和节日中的位置，使“少量喝一点”很容易变成一次又一次的超量。关于酒精，后文会用世界卫生组织和中国队列的证据说明：不存在对所有人适用的安全剂量，所谓“少量护心”在中国人群的遗传学证据里站不住脚。

运动的位置也很尴尬。职业劳动强度下降，出行和家务被机器替代，主动锻炼却没有补上。2020 年报告指出，每周至少进行一次体育锻炼的成人不足四分之一。膳食指南和身体活动指南都在强调：每周至少 150 分钟中等强度活动，并加上力量练习、减少久坐。现实是，很多人把“上班走一走、晚上刷手机”当成了已经活动过。身体并不同意这个算法。

癌谱正在过渡。国家癌症中心对 2022 年中国恶性肿瘤疾病负担的分析显示，新发例数居前的是肺癌、结直肠癌、肝癌和胃癌，死亡居前的是肺癌、肝癌、胃癌和结直肠癌。一方面，与许多较高收入地区的趋势相似，肺癌、结直肠癌、乳腺癌等不断上升；另一方面，与感染和某些传统饮食

因素关系更密切的肝癌、胃癌、食管癌负担仍然沉重。乙型肝炎与黄曲霉毒素暴露主要关乎肝癌风险，幽门螺杆菌和高盐腌制饮食与胃癌关系更密切，吸烟和饮酒则贯通多种癌症。它们共同构成了中国癌谱转型期的复杂背景。好的一面是：新生儿乙肝疫苗接种已经显著降低了儿童感染率，2020 年第四次全国血清流行病学调查显示，1 到 4 岁儿童乙肝表面抗原流行率降至 0.30%，1 到 69 岁为 5.86%，全国仍约有 7500 万感染者。也就是说，对孩子的保护已经看得见，对中年人的筛查和治疗仍是当务之急。

心理和环境同样进入这幅画像。2019 年数据显示，抑郁症患病率为 2.1%，焦虑障碍为 4.98%。它们不一定以“精神疾病”的面目出现，更常表现为失眠、胸闷、胃不适和难以坚持的生活改变。空气质量整体在改善，但距离严格的健康标准仍有路程：2024 年全国地级及以上城市细颗粒物（PM2.5）年均浓度为 29.3 微克/立方米，而世界卫生组织 2021 年空气质量指导值的年均水平是 5 微克/立方米。对普通居民，这意味着在重污染日减少户外剧烈运动、让厨房油烟充分排走、不在室内吸烟，仍然有意义。

这幅画像里还有几个常被低估的细节。第一，城乡模式正在靠近，而不是城市才有“富贵病”。农村高血压患病率在心血管危险因素监测中甚至更高，脂肪供能比也已突破过去的推荐上限，说明加工食品、在外就餐和运动减少已经深入不同地区。第二，儿童青少年的超重肥胖，意味着下一轮慢性病可能来得更早。中年读者不只是自己的患者候选人，也是家庭食物环境的把关人。第三，癌症生存率的提高（报告中提及近十年 5 年生存率从 30.9% 升至 40.5%）令人鼓舞，但国家癌症中心专家在发布会上也指出，筛查覆盖和早诊意识仍不足，不少人发现时已是中晚期，这与消化系统肿瘤预后较差叠加，形成和发达国家的差距。早诊不是口号，是把生存率再推高的现实路径。

心理数字也应放回画像中间，而不是附录。抑郁与焦虑并不会单独出现在某个“脆弱人格”群体里，加班、照料、经济压力和睡眠剥夺都可能成为土壤。它们会降低人对饮食和运动计划的执行力，也会让血压和疼痛更难管理。于是身体和心情互相加强。承认这一点，才能把后面关于关系和求助的章节看成健康的正文，而不是点缀。

空气、烟草和厨房油烟则提醒我们：健康不完全发生在健身房里。一个人可以认真吃蔬菜，却每天在密闭房间吸二手烟；也可以坚持跑步，却在重污染日不做任何调整。当代中国人的健康，是代谢、感染、行为和环境叠加的结果。后文的做法之所以具体到盐勺、油烟机和戒烟，是因为画像已经把漏洞标在这些地方。

夹在两代之间的中年生活，有一套几乎标准化的时间表：早晨打发孩子出门，白天完成高强度的工作沟通，晚上处理父母的检查单或孩子的作业，深夜才轮到自己。应酬若再叠加上去，睡眠和运动就是最先被取消的两项，盐油和酒精则是最先被放行的两项。这种结构不是个人品德失败，而是制度与文化把健康成本转嫁给了家庭内部的“还能撑的人”。正因如此，后文给出的做法会尽量嵌入已有日程：把步行放进通勤和接送，把减盐交给掌勺和点菜，把血压测量放进周日，把筛查做成每年一次的日历事件。不能嵌入结构的方案，再正确也难以在这一代人身上存活。

画像还提醒男女差异。男性承担了绝大多数吸烟和更高的饮酒率，也因此在心脑血管和多种癌症上付出更大代价；女性二手烟暴露、妊娠期糖尿病等与日后代谢风险相关的产科史、骨量变化，以及乳腺癌和宫颈癌筛查，则构成另一套必须被单独看见的任务。家庭健康如果只按“谁看起来更弱”来分配关心，往往会忽略那些仍在吸烟、仍在应酬、仍声称自己没什么的人。真正的画像是全家的，不是一个人的体检报告。

把中国人的疾病谱只理解成“生活变好了所以病也变了”，会漏掉历史的分层。今天的中年人里，仍有在疫苗普及前出生、可能携带乙肝病毒的一代；仍有在高盐腌制和幽门螺杆菌高感染率环境中长大的一代；同时，他们又进入了精制主食、含糖饮料、机动车和久坐职业的新环境。旧的感染相关癌症尚未退场，新的代谢相关疾病已经进场。政策上的成功（儿童乙肝下降、部分地区早癌筛查、血压药物可及）与行为上的滞后（男性吸烟、盐油超量、运动不足）并存。画像因此不是一张静止的脸，而是一张正在改版却改得不匀的脸。

地域差异同样真实。部分地区历史上胃癌、食管癌更高，与饮食结构、腌制、过热饮水和感染背景有关；城市地区结直肠癌、乳腺癌的上升更接近工业化饮食和生育模式的变化；高原、高寒或高钠饮食地区的血压模式也不相同。本书给出的是全国尺度的原则，落地时必须加上自己所在地区的常见病和可获得的筛查项目。对在胃癌高发区长大、或父母因此病去世的人，胃镜讨论的优先级就应高于一般口号；对长期吸烟的北方中年男性，肺癌低剂量 CT（计算机断层扫描）的讨论就不应再被拖延。原则是普遍的，强度是个体的。

工作形态是当代画像里被低估的一笔。工厂的体力劳动减少后，并没有等量的休闲运动来填补；办公室的座位、屏幕和外卖，构成了一条几乎自动通向腰围增长的流水线。加班文化把睡眠压缩到生理学不支持的长度，再以含糖饮料和烟酒作为短期代偿。通勤如果变成纯粹的坐车，一天中本可用于步行的时间就被取消。要在这种结构里谈健康，就必须把干预设计成能够镶嵌进结构的，而不是假设读者已经拥有两小时的自由早晨。后面的运动和饮食章节会反复回到这一点：能被重复的，才算数。

心理画像也不应被写成附属。抑郁和焦虑不仅降低主观幸福，还会改变食欲、睡眠、烟酒和就医行为，从而进入躯体结局。反过来，甲状腺疾病、贫血、睡眠呼吸暂停和某些药物也会模仿情绪症状。中国社会对求助的羞耻感正在减少，但远未消失，中年男性尤其可能用工作和对身体不适的否认来覆盖。把心理健康写进国家行动，说明它已被视为公共问题；把它写进一本长寿书，说明它不是“另外一件事”，而是同一条健康寿命曲线上的变量。

家庭餐桌是中国健康画像的核心现场。盐和油的决策权往往集中在一个掌勺的人身上，却影响所有同桌者的血压和腰围。儿童的口味在此形成，老人的蛋白质在此被决定，应酬后的补偿或继续放纵也在此发生。把健康只写成个人意志，会忽略这个现场的权力结构。改变画像，往往从改变谁有权决定“今天放多少酱油”开始。公筷、少盐、有蔬菜和有鱼，不是生活情趣的对立面，而是一种可以被做出的新情趣。当家庭里只有一个人试图改变、其余人持续把旧的味道视为亲情，失败几乎可以预期。画像的最小单位，其实是一户。

教育程度和健康素养的差异，使同样的公共建议产生不同的到达率。能读懂标签、能和医生对话、能预约并完成一次肠镜准备的人，与难以请假、难以理解检验单、难以拒绝酒桌上劝酒的人，并不站在同一条起跑线。本书必须把文字写得尽可能清楚，仍不能取消这些结构。读者若处在更有资源的位置，把已经核实的知识带给父母和同事，本身就是在缩小画像里的不公平。若处在资源更少的位置，则更应当把有限的精力集中在最便宜、最有效的杠杆上：盐、烟、步行、血压测量和该免费或低成本完成的疫苗与基本药物。昂贵的方案如果挤占了这些杠杆，就是一种方向错误的奢侈。

外卖平台改变了食物环境的默认值。它使高盐高油的选择在疲惫的夜晚变得几乎无阻力，也使不做饭的人仍能获得热食。问题不是平台本身，而是默认被谁设计。用户可以设计自己的默认：收藏几家能够提供清蒸、白灼和少油主食的店铺，把含糖饮料从常用清单里移除，利用备注写上少盐少油。平台不会自动为健康寿命负责，个人设置却可以降低它的伤害。对每周多次外卖的人，这种设置的意义不亚于学习一道新菜。环境已被改写，应对也必须进入同一层——设置，而不仅是意志。

含糖饮料进入校园和家庭，是画像里面向下一代的一笔。国家报告已经写出中小学生经常饮用的比例值得警惕。中年读者作为家长，其影响力在于购买和规则，而不在于口号。家里不常备、聚餐不默认、用白水和无糖的替代被允许出现在孩子的社交里，比一次禁止后的反弹更有效。成人自己的杯子同样被孩子看见。画像的时间轴由此延长：今天桌上的饮料，可能出现在二十年后另一代人的代谢账本上。长寿书若只关心读者自己的寿命，就把家庭这个最强的传递机制浪费了。

体检文化的两面，是画像里特有的中国场景。一方面，定期测量和单位体检让更多人有机会发现高血压和血糖异常；另一方面，套餐化使许多低价值项目被打包出售，高价值的随访却常常断裂。报告上的小结如果只写“建议复查”而不提供路径，发现就停留在纸上。画像的改善，不仅取决于更多人去体检，更取决于更多人把该复查的项目复查完、把该治疗的病治疗起来。发现与处理之间

的断裂，是当代中国健康管理最可惜的缝。缝可以被个人缝上：拿着报告去找一位能够接住它的医生，而不是把报告叠进抽屉的底层。

家庭健康史要问到细节，而不是只问“家里有没有这个病”。发病年龄、肿瘤的具体部位、是否有人很年轻就中风或心梗、是否有人被明确诊断为遗传性综合征，都会改变后面的筛查密度。问这些事可能触碰家庭的伤心处，却往往是对活着的人最具体的保护。一次完整的谈话，可能比许多年模糊的担心更有用。谈话之后，把关键事实写下来交给医生。医生无法替你记得上一代人的病史，你却可以成为这份记忆的保管者。保管者的工作朴素，意义却不朴素。许多预防的起点，是从一句“我回去问问家里”开始的。

腰围的测量方法必须统一，数字才有比较价值。通常建议在呼气末、沿髂嵴上缘或肋缘与髂嵴中点水平绕腹一周，皮尺不勒进皮肤，也不松脱。餐前与餐后、早晨与晚间会有差别，因此最好固定条件。许多人对体重敏感，对腰围却缺少记录。腰围对内脏脂肪的提示，有时比体重更早发出警告。警告被记录下来，减重的目标也可以从单纯的公斤转向厘米。厘米的变化在镜子和裤腰上往往比在体重秤上更令人信服。信服会支持坚持。坚持比一次完美的测量更重要，但第一次测量必须被认真做对。做对，是为了后面每一次比较都有意义。

家庭血压计、体重秤、腰围尺和服药盒，是画像落地的四个小物件。它们不智能也可以很好用。智能与否不决定价值，被使用和被记录才决定。把物件买来却放进抽屉，是当代健康消费里最常见的半途。半途会带来“我已经在管理了”的错觉。错觉比没有工具更妨碍真正的开始。开始的标志是至少有一个数字出现在本子或应用程序里，并且在随后的一周被再次写下。再次写下，循环才启动。循环启动后，物件才从消费品变成工具。工具的身份不来自包装，来自与决策的连接。连接一旦建立，即便是最普通的血压计，也比最昂贵却未被使用的设备更接近医学。

吸烟史要写成包年和戒烟年份，而不能只写成“抽过”或“已经戒了”。包年帮助估计累积暴露，戒烟年份帮助估计风险已经下降了多少、以及某些筛查是否仍适用。同样，饮酒应尽量写成频率和大致量，而不是“应酬的时候喝一点”。一点无法进入任何风险计算。无法计算的史，会使后续建议变钝。变钝的建议看起来温和，实际上是不精确。精确从一次稍微麻烦一点的回忆开始。回忆可能让人不快，因为数字会把习惯的规模第一次放到桌上。放到桌上，才谈得上改变。改变需要规模被看见。看见规模，是画像这一章对读者最具体的请求。

画像不是一张静止的照片，而是一条需要被更新的时间线。去年的血压和今年的血压之间的差，往往比任何一次单独的“正常”或“偏高”更有信息。差提示方向。方向向上时，即使还没有越过诊断阈值，已经值得开始更认真的生活调整和更密的监测；方向向下时，则提示已经采取的措施可能正在起作用。起作用应当被看见，否则人很难坚持没有即时奖赏的改变。看见方向，是记录的伦理学：它不只是为了医生，也是为了给改变者以反馈。反馈在行为科学里是习惯得以巩固的条件之一。条件被满足，画像就从一份档案变成一面能够对话的镜子。镜子里的人，应当被允许看到自己的努力，而不是只看到尚未完美的部分。

把这些线索收拢，当代中国人的健康画像可以这样概括：我们比上一代更高、更长寿、更能获得医疗服务，也更胖、更久坐、吃得更咸更油，并且仍受到感染相关癌症和极高的男性吸烟率的牵扯。中年一代往往同时照顾孩子的视力和体型、父母的血压和睡眠，又在自己的加班、应酬和焦虑中透支储备。改变不必等待完美环境。画像的意义在于指出杠杆在哪里：盐和油，烟和酒，腰围和血糖，血压的知晓与控制，乙肝和幽门螺杆菌，肌肉和睡眠，以及那些真正能改变结局的筛查。下一篇将从身体的本金说起，先看我们究竟该保护什么。

第四章 判断的尺度：如何识别可靠的健康信息

在具体的器官和习惯之前，先需要一把尺子。当代中国人并不缺少健康建议，缺少的是分辨建议的能力。同一天里，一个人可能听到“鸡蛋不能吃黄”“早饭必须吃好”“不吃早饭也能长寿”“这种酶能清血管”“一项研究表明某茶能防癌”。它们不可能同时正确，却都可以被说得很肯定。如果没有判断框架，后面所有关于血压、肌肉和筛查的知识，都会在下一条短视频里被冲淡。

为什么“听起来很有道理”仍然不够

人体是一个能够自圆其说的系统。几乎任何干预，都可能让一部分人在一段时间里觉得“好像好了”：症状本身会波动，安慰剂效应真实存在，回归均值会使极端的不适自行回落，而讲述者又倾向于只报告成功。于是，个案能够打动人，却很难回答一个更硬的问题：如果把这种方法交给情况相似的一群人，平均而言，结局会不会比不使用它更好，伤害会不会更大？

科学并不否认个人体验，它只是拒绝把个人体验当成终点。弗明汉心脏研究之所以改变了世界对冠心病的理解，不是因为某位医生讲了一个病人少吃黄油后痊愈的故事，而是因为它在一个社区里随访了成千上万的人，把血压、胆固醇和吸烟从印象变成了可以测量的危险因素。大庆研究之所以能够支持“生活方式可以改变糖耐量受损者的命运”，是因为它用随机分组和三十年随访，让饮食与运动的效果从倡议变成了死亡和并发症的曲线。判断健康信息，本质就是问：它站在故事一边，还是站在这种可核对的比较一边？

证据不是一个开关，而是一层一层的台阶

把证据看成“有”或“无”，会把人逼进两种极端：要么迷信每一句“研究表明”，要么因为某项研究有缺陷就否定整个预防。更准确的图像是台阶。

最底层是个案、经验和下班后的体会。它们可以提出问题，例如“为什么我一喝白酒就心悸”。上一层是观察：横断面调查能告诉我们某种情况有多常见，队列研究能告诉我们拥有某种习惯的人后来发生了什么。中国慢性病前瞻性研究就属于这一层，它规模巨大，极为宝贵，但选择健康生活方式的人，往往在教育、收入、医疗可及性上也不同，所以它能有力地提示关联，不能单独完成因果的最后一跃。再上一层是随机对照试验：把相似的人随机分到不同方案里，以减少那些看不见的差别。盐替代与卒中研究、STEP、ASPREE、大庆研究，其力量来自这里。更高一层是系统综述和汇总分析，它们试图把多项研究放在一起看，避免只挑选对自己有利的那一篇。指南则是专家在这些台阶上为公众和临床提供的公共建议，并且会随新证据更新。

台阶的含义是排序，不是崇拜。随机试验也有适用人群和随访年限的限制；指南也会过时。但当台阶很低的信息，要求你立刻改变已经有高层级证据支持的治疗，例如停掉降压药去改喝某种汤，判断就应该停止在怀疑，而不是停止在向往。

相对风险与绝对风险：同一个数字的两种面孔

这是最容易被营销利用、也最值得读者掌握的一组概念。相对风险描述的是“和另一组相比，变化了百分之多少”；绝对风险描述的是“一百个或一千个像你这样的人里，实际会少发生或多发生几例”。前者容易显得戏剧化，后者决定这件事对你有多要紧。

以中国盐替代与卒中研究为例。在有卒中史或高龄高血压的农村人群中，用含钾代盐替换普通盐，约 4.7 年里卒中相对减少 14%，全因死亡相对减少 12%。这是令人信服的相对效应。可它并不等于：每个换盐的人都有 14% 的把握不再中风，也不等于一个很少吃盐、从未有过高血压的年轻人会得到同样大小的绝对好处。基础风险越高，同样的相对下降，通常意味着更多的绝对事件被避免；基础风险很低时，相对数字再好看，绝对收益也可能很小，而副作用和代价却仍然存在。阿

司匹林的一级预防争议，很大程度就发生在这组对比里：对已有动脉粥样硬化事件的人，减少缺血事件的绝对好处可能压过出血；对出血风险升高而事件风险并不高的健康老年人，ASPREE 显示绝对收益没有出现，伤害却增加了。

以后再读到“降低某病风险百分之几十”，应当追问：这是相对还是绝对？和谁比？在什么人群、多长时间里？有没有同时报告伤害？问得出口，就已经比大多数标题走得更远。

危险因素、病因、储备和负担

日常语言常把“原因”用得很满。更有用的区分是：病因常常指在疾病发生中较为直接、有时甚至必要的因素，例如幽门螺杆菌之于相当一部分胃癌，乙型肝炎病毒之于相当一部分肝癌；危险因素则是增加概率的条件，例如高血压增加脑卒中风险，却不是每一次中风都只有这一个原因。一个人可以没有传统危险因素而仍发病，也可以拥有危险因素却长期尚未发病。预防的意义不在于承诺“做了就绝对不发生”，而在于移动概率，并在概率已经被移动后，仍然对剩余风险保持诚实。

储备和负担是另一对应当并行看待的概念。负担是已经堆积的损伤和疾病：斑块、纤维化、肌少、认知病理改变。储备是在负担之上仍能维持功能的余量：肌肉、血管弹性、认知冗余、社会支持。两个人可以有相似的化验单，功能却完全不同，因为储备不同。这解释了为什么中年保养看起来“此时并无大病”，却仍值得做——它同时试图少加负担、多留储备。只盯着某一次检查是否正常，会把尚未形成的负担误当成安全。

预防、筛查和治疗，不要放进同一个篮子

预防是在疾病尚未发生或尚可逆转时改变轨迹，例如减盐、戒烟、接种乙肝疫苗、根除幽门螺杆菌。筛查是在尚无症状或症状不足以促使就诊时，主动寻找已经存在、但早发现可能改变结局的病变，例如高危者的低剂量 CT 或结肠镜。治疗是在诊断之后使用药物、手术或其他手段减轻损害。三者的证据标准、适用人群和伤害模式都不相同。把维生素套餐叫作“预防癌症”，把肿瘤标志物叫作“筛查”，把未经验证的输液叫作“治疗”，是在用词语盗用另外一件事的信誉。

筛查尤其需要一种冷静：找到某种异常，并不自动等于救了命。甲状腺超声在无症状一般人群中的教训已经说明，发现增多而死亡率不降，可能意味着过度诊断。好的筛查必须满足：疾病有足够的严重性，早期发现能改变处理，检查本身的伤害可接受，并且有后续诊疗可以接住阳性结果。做不到这几条，检查就只是购买了一个新的焦虑来源。

人群证据如何走到个体决策

指南写的是人群中平均而言更值得做的事。你不是平均数。年龄、性别、已有疾病、用药、家族史、价值观和对副作用的耐受，都会把同一条建议变成“更应该做”或“可以缓一缓”。正确的路径不是抛弃证据，而是把证据当作先验，再把个体信息加上去。血压 160 毫米汞柱的人和血压 122 的人，面对“是否开始药物”的问题，不应得到同一个自动答案；但他们也都不应该用一句“我邻居没吃药也活到了九十岁”来结束讨论。个体化是证据的应用，不是证据的取消。

与此相关的还有“统计学显著”和“临床上重要”的差别。一个研究可以因为样本很大，检验出一个微弱到几乎没有生活意义的差异，并在标题里把它说成突破；也可以因为样本不足，没能证实一个其实存在的中等效应。读者不必学会计算 P 值，但应习惯问：这个差别对功能、住院、死亡或生活质量意味着什么？代价是什么？

在中国信息环境里特别要减速的几种话术

“医院不告诉你的秘密”通常不是秘密，而是未通过检验或已被否定的说法。真正改变实践的证据，会进入指南、教科书和医保目录，而不是长期只存在于交易链接里。“纯天然无副作用”忽略了植物和矿物同样可以有药理活性，马兜铃酸相关的肾损害与泌尿系统肿瘤，就是“天然”曾经付出过的公共代价。“一次根治”“清管”“排酸”承诺了一种身体并不具备的管道工程。“最新国外研究”如果只给结论、不给人群和对照，就只是修辞。要求你在焦虑最高的那一分钟里下单，则已经说明它依赖的是情绪，而不是经得起隔夜再看的理由。

相反，可靠信息往往显得不够刺激：它会限定人群，承认不确定，列出伤害，说明需要与医生共同决定，并且不靠羞辱或恐吓来推动购买。国家卫健委、疾控中心、专业学会指南、大型期刊上的随机试验和系统综述，不是不会错，而是错了之后更可能被公开修正。这正是它们值得被放在台阶高处的原因。

绝对风险的时间尺度，会改变我们对“值不值得做”的直觉。一种干预若在五年里才能显示出对死亡的影响，对已经高龄且有多种严重疾病的人，其优先级可能不同于对四十岁、预期还将生活四十年的人。相反，戒烟、流感疫苗和防跌倒，往往在较短时间内就能改变风险，对高龄者同样重要，有时更重要。这不是在歧视年龄，而是在把剩余时间、伤害发生的速度和干预起效的速度放在同一张表上。筛查的讨论也必须加入这一尺度：一项需要十年才显示获益的癌症筛查，对预期寿命已经很有限且难以耐受后续治疗的人，可能不再值得；对五十岁、有明确高风险的人，则可能非常值得。个体决策不是抛弃证据，而是把证据放进时间。

相对风险被单独使用时，还容易掩盖基数。如果某种罕见不良反应的相对风险增加一倍，听起来很可怕，可若基础是十万人中一例变成两例，绝对增加仍然很小；如果高血压使卒中风险明显升高，而卒中本身在中老年并不罕见，绝对负担就会很大。营销喜欢选择那个能让数字显得更大的表达，公共讨论应当把两种表达一起给出。读者自己也可以养成追问基数的习惯：原来是多少，现在是多少，一百个或一千个相似的人里会差几例。养成之后，许多标题会自己退色。

相关并不等于因果，这一句被说得太多，以至于有时被用来否定一切观察性研究。更精确的态度是：观察性研究在经过良好设计、重复、剂量反应、时间顺序和机制支持时，可以提供相当强的因果推断，像吸烟与肺癌，其证据强度早已超过需要再做一个把人随机分到吸烟组的试验。随机试验更擅长处理混杂，却可能因随访短、依从差或人群窄而回答不了长期问题。酒精的所谓保护作用，就是观察中混杂较多、后来被遗传学证据削弱的例子。判断因果，要看一整条证据链，而不是只看研究类型的标签。标签是台阶，不是法院的最终判决。

样本量很小又没有预先注册的研究，更容易把偶然当成发现。媒体标题再把发现写成确定性的因果关系，读者看到的就是“已被证明”。逆向的阅读习惯是：先看这是不是随机试验或高质量队列，再看样本和随访是否配得上结论的重量，再看有没有被重复。单中心、几十个人、随访数周、终点只是某项血液指标的研究，可以启发下一项研究，不应当立刻启发购物。把启发当成证明，是信息时代最常见的跳跃。少跳一次，就少一次不必要的风险和开支。

“传统上一直这样用”和“临床上已经被证明”之间隔着系统观察。许多传统实践后来被证实有价值，也有许多被证实无益或有害。决定去留的不应当是年代，而应当是证据和伤害。把年代当作保护性的光环，与把新奇当作保护性的光环，是同一种思维的两面。第四章所给的尺子，对古代和未来同样适用。尺子的公平，是它不事先站队。读者若能把这把尺子用到下一篇短视频上，这一章的目的就已经达到。

因果推断的门槛高于相关。看到两种现象一起出现，只说明它们可能有共同的原因，或互为因果，或只是巧合。要走向因果，需要时间顺序、剂量关系、机制上的合理性、排除混杂，以及最好有试验或准试验的证据。广告常把相关直接写成因果：某地的人长寿，某地的人爱吃某物，于是某物被销售。读者只要问一句“有没有把其他生活方式一起考虑进去”，许多故事就会露出缝。缝不是为了嘲笑讲述者，是为了保护听者的选择权。选择权一旦交给了未经检验的因果故事，钱和机会成本就会随后离开。

统计学意义与临床意义不是一回事。一个试验可以因为样本量足够大而宣称某项指标有“显著”差异，差异本身却小到不足以改变患者的感受或医生的决策。反之，早期研究可能因样本不足而看不到真实存在的重要差异。读一条“有显著差异”的新闻时，应同时看差异的大小、终点是否是患者在乎的事件，以及副作用。把统计显著直接写成值得全体行动，是对读者的懒惰。不懒惰的阅读，会多问一句“这个差异对我的生活意味着什么”。意味着什么被说清之后，有的结论仍然令人振奋，有的则应当被放回实验室。放回不是轻视，是分层。

观察性研究最容易被饮食和生活方式领域的混杂所困。注意健康的人往往同时注意许多件事，于是某一种食物的表面益处，可能部分来自与它同行的其他习惯。统计调整能减少这种混杂，不能完全消灭它。因此，当一项饮食发现只来自观察、机制合理但试验缺失或试验未重复时，它适合成为“可以考虑的方向”，不适合成为“必须遵守的教条”或“值得高价购买的提取物”。方向与教条的差别，是证据素养在餐桌上的日常应用。应用得当，人仍然可以积极调整饮食，只是不会把希望全部寄托在一种被单独神化的食材上。神化是观察结果在传播中最常见的变形。

绝对风险沟通有时会用到“需要治疗多少人才能避免一次事件”这样的表达。人数越大，意味着获益越分散，也越需要把伤害、费用和意愿一起考虑；人数较小，则意味着在相似人群中的获益更密集。它仍然是群体平均，不能精确预言某一个人是否正好是被避免的那一例。它的用处是让“有效”二字有了量级。没有量级的有效，所有干预看起来一样重要，资源就会被平均或被广告抽走。有了量级，家庭可以把有限的注意，先放在密集获益且伤害清楚可控的事情上。先做这些事，已经是一次理性的排序。排序是证据素养走向行动时最重要的一步。

个体决策必须把人群证据翻译成自己的分母。翻译需要三步：这件事在与我相似的人中平均效果如何；我的基线风险是高于还是低于那个平均；我的伤害风险、价值和执行条件有何特殊。三步做完，可能得出与指南推荐一致的结论，也可能在充分知情后做出不同选择。不同选择不等于反科学，前提是知情充分、理解后果，并且不把选择建立在被夸大的恐惧或被承诺的奇迹上。奇迹叙事会跳过这三步，直接给出一个对所有人成立的答案。对所有人成立的答案，通常是为了便于传播，而不是为了便于正确。正确需要摩擦。摩擦来自把自己的情况说清楚。说清楚之后的决定，即使仍有不确定，也已经是成年人的决定。成年人的决定，配得上被这本书尊重。

还有一组被经常误用的词，叫做“有效率”和“必要性”。一项干预可以在试验里显示出统计学上的有效，却对某一类读者并不必要：因为他们的绝对风险本来就很低，或者伤害对他们特别大。也可以看起来“必要”——例如必须每天吃某种昂贵的酶——却从未在高质量比较中证明有效。把这两个问题分开问，能让很多消费决策立刻降温。有效吗？对谁有效？有多必要？不使用会失去什么，使用会引入什么？

利益冲突并不自动等于结论错误，但它要求更高的证明标准。生产某种检测或补剂的机构，当然更可能资助看起来有利的传播。读者不必因此变得犬儒，只需习惯看一句：谁从我的相信里获益？独立的系统综述、监管机构的技术指南和没有产品可卖的公共机构，并不能保证永远正确，但它们改结论时通常更公开。预印本和尚未同行评议的研究，适合让科学共同体更快讨论，不适合立刻变成家庭决策。遇到“刚刚发布、还没有被其他团队重复”的惊人效果，最理性的反应是等待，而不是抢购。

基线或基础率被忽略时，人会对罕见事件过度反应，又对常见风险无动于衷。一次被广泛报道的疫苗罕见不良反应，会显得比每年反复出现的流感重症更可怕，只因为它被单独放在聚光灯下。正确的比较是：在同样规模的人群里，接种和不接种两条路各会发生多少伤害与多少避免掉的住院。不是所有可怕的故事都应当压过平静的数字，也不是所有数字都应当压过个体的特殊禁忌。判断是两者之间的权衡，而不是选择信仰哪一边。

中国的信息环境还有一种特殊的错位：把“西医压制”“传统被封印”当作可信度的来源。真正被反复验证的方法，无论来自哪一种传统，最终都会进入可以被检验的实践；真正无效或有害的，则往往需要神秘来维持销售。对一条信息最好的致敬，不是立刻站队，而是问它愿不愿意被证伪。愿意列出失败条件的建议，比永远正确的建议更接近科学。

把这一章放在认识疾病谱之后、进入身体本金之前，是为了给全书一个阅读方法。后面将会出现许多数字和建议。它们应当被当作可以核对的公共知识来用，而不是当作新的信仰。遇到冲突时，回到台阶、回到绝对风险、回到适用人群，通常比再收藏一条观点更有用。判断的尺度一旦在手里，健康信息就不再能随意推着人走。

第 二 篇

身体的本金

本金的意思很具体：它是你在疾病、手术、感染或意外到来之前，身体里还剩下的余量。余量充足时，人可以恢复；余量薄了，一次普通的打击也可能成为转折。肌肉、血管、代谢、大脑、睡眠、消化系统，以及肾脏、免疫和口腔与感觉器官，是最值得先看清楚的几项本金。

第五章 肌肉：被低估的长寿器官

肌肉被长期当作外形问题，这是一个昂贵的误会。它是最大的葡萄糖利用器官之一，是站立、行走、呼吸和防止跌倒的结构基础，也是疾病期间最重要的蛋白质储备。一个人在发热、手术或癌症治疗时还能不能站起来，往往不取决于当时的决心，而取决于病前还剩多少肌肉。

从机制上看，骨骼肌收缩本身就会改善胰岛素敏感性，帮助血糖进入细胞，而不必让胰腺持续“加码”分泌。肌肉量不足或活动过少时，同样一餐碳水化合物更容易变成更高的血糖波动，也更容易在内脏和肝脏中堆积脂肪。肌肉还与骨骼互相支撑：力量训练给予骨骼应力，有助于维持骨量；肌少和骨质疏松常常结伴而行，使一次滑倒变成骨折，再由卧床加速肌肉丢失，形成很难逆转的循环。亚洲肌少症工作组 2019 年共识把肌少症定义为：肌肉量低，再加上肌力低或身体活动能力低；三者同时存在则为重度。握力是其中一个便于理解的信号——男性低于 28 千克、女性低于 18 千克，提示力量已经偏弱。这些切点用于专业评估，并不鼓励读者在家给自己下诊断，但它们说明一件事：肌肉不是审美，是功能。

肌肉遵循非常势利的规则：用则留，不用则走。中年以后，若既缺乏力量刺激，蛋白质又长期不够，下降会更明显。许多中国家庭对“老年人少吃肉、吃清淡”有善意的误解，结果是主食不少，鱼、蛋、奶、豆和瘦肉却不够。2022 年《中国老年人膳食指南》的常见权威转述建议，一般老年人每日蛋白质摄入可按每公斤体重 1.0 到 1.2 克来把握；如果同时进行抗阻训练，可以到 1.2 到 1.5 克。对尚未进入老年的人，不必把自己计算成一张处方，但应意识到：长期以白粥、咸菜和很少的优质蛋白度日，并不是养生，而是在为肌少做准备。

中国生活里的做法，其实并不需要健身房的门槛。坐到站立、持重物的蹲起、推墙或正规的俯卧撑、弹力带划船、提踵、髋桥，都能训练大肌群。买菜提袋、上下楼梯、拖地，只要有意识地让肌肉出力而不是全靠惯性，也有价值。真正缺的往往是规律：每周两到三天，覆盖腿、髋、背、胸和肩，从自己能完成 8 到 12 次、最后几次略费力的负荷开始，再缓慢加重。动作质量比次数炫耀更重要。有高血压、视网膜病变、近期手术或明显关节损伤的人，不宜憋气硬撑，应先获得针对性指导。

若把生命后期常见的下滑写成一条链，肌肉往往出现在靠前的位置。一次住院，三五天几乎不离床，腿部力量就会明显变弱；回家后因为害怕再跌倒而更少走动，蛋白质又吃得不够，于是下一轮感染或再次跌倒的风险上升。这种循环在老年医学里并不新鲜，可它的起点常常是中年。许多看起来“只是瘦弱”或“只是胖而不结实”的人，已经处于肌少和脂肪过多并存的状态。体重秤上的数字可能尚可，上下楼梯却已经需要拉扶手。对这样的身体，只强调减重而完全不练力量，减掉的不一定全是脂肪。

肌肉蛋白质的合成对刺激非常敏感。一顿含有优质蛋白的餐食提供氨基酸，一次抗阻训练提供“需要重建”的信号，两者合在一起，效果通常好于只做其中一件。把一天的蛋白集中在晚餐一碗肉，早餐只有白粥，并不理想。更稳妥的中国式安排是：早餐有蛋或奶，午餐有鱼、豆腐或瘦肉，晚餐再有一份豆制品或禽肉，辅以全谷和蔬菜。酸奶、豆浆、豆腐脑，都是容易被忽略的来源。牙齿不好的老人更需要把肉切碎、把豆做成软的制品，而不是因此放弃蛋白质。所谓“清淡”，应当指少盐少油，而不是少到只剩淀粉。

家庭里几乎不需要特殊器械就能开始。两瓶加满水的矿泉水可以当作起始的哑铃；背包里放几本书可以做负重走；从椅子上坐下再站起，是评估也是训练。动作慢一点、膝盖沿着脚尖方向、背部尽量保持中立，比追求次数更安全。女性不必担心常规力量训练会立刻“练得像运动员”，那需要专门的计划和更高的负荷。更现实的收益是骨量和平衡，尤其在围绝经期及以后。已经有骨质疏松、关节置换或明显疼痛的人，应在康复或骨科建议下选择动作，而不是对着通用视频硬做。

每周给自己留两个不被轻易取消的力量时段，比临时决定“今天练一下”更可靠。可以短到 20 分钟，但不能经常为零。走路仍然要保留，因为它廉价、能坚持，也能服务心肺和情绪。真正被低估的，是把力量重新看成中年人的基本生活技能，如同会做饭、会看说明书一样。没有这项技能，长寿路上最贵的账单，往往是失能后的照料。

中年女性在肌肉和骨骼上有额外的时间窗口。雌激素下降会加速骨量丢失，也使一部分人感到力量和体型变化更快。这不是暗示激素可以随意补充——是否进行围绝经期医学管理必须个体化就诊——而是强调：力量训练和充足蛋白质、钙和维生素 D 的食物来源，应在这一阶段被看得更重。补钙产品是否需要，要看膳食和医学评估，不是看见广告就上。已经有脆性骨折或极低骨量的人，药物治疗可能比任何补剂都更关键，须由专科决定。把“怕练出肌肉”放在怕骨折和怕卧床之前，是把外形放错了位置。肌肉对女性同样是长寿器官，只是它的意义更常以“还能抱起孙子、还能自己站起来”来显示。

肌肉蛋白质的合成与分解，昼夜都在进行。一餐优质蛋白提供氨基酸，抗阻训练提供“这里需要加强”的局部信号，胰岛素和身体的能量状态则决定此时更偏向合成还是节约。中年以后，同样的信号可能引出较弱的合成反应，有人把这种现象称为合成抵抗。它不是不可改变的判决，但意味着刺激必须足够明确：蛋白质在各餐之间更均匀地出现，训练的负荷必须真正让肌肉感到挑战，而不是只做没有强度的空摆。把一天的蛋白全部堆在晚上的一顿红烧肉里，早晨和午餐几乎只有淀粉，对合成来说是一种浪费。

肌纤维大致可被理解为更擅长持续用力的和更擅长短时发力的类型，日常生活两者都需要。爬楼、从低凳上站起、提起行李、防止滑倒时的快速调整，都依赖能够迅速产生力量的能力。只做很慢的长时间步行，主要训练的是另一侧面。这不是贬低步行，而是说明为什么“我每天都走”的人仍可能在一次公共汽车突然刹车时站不稳。力量、速度和平衡应当被看成肌肉功能的不同维度，老化会先偷走速度和力量，留下还能慢慢走的能力，给人以安全的错觉。

骨骼肌还与呼吸和姿势有关。核心和背部的耐力不足，会让长期伏案的人更容易出现颈部和腰部的疲劳；呼吸肌在肺部感染时决定咳嗽是否有力。术后早期活动之所以被反复强调，是因为躺着不仅带来血栓风险，也让这些肌肉在短时间内显著变弱。对中年人，一次住院可能成为分界。住院前若已有较好的肌力和蛋白质储备，康复会更快；若本来就在肌少的边缘，住院就会把人推过阈值。所谓预先康复的概念，不过是把这个常识提前变成行动：在可预见的手术或化疗前，尽量把力量和营养准备好，当然必须在医疗团队允许的范围内。

中国的饮食文化里，“肉吃多了上火”“老人要吃素”和“汤才有营养”等说法，常常在无意中削弱蛋白质供给。汤里的蛋白质远少于那块被捞走或剩在盘里的肉；长期素油菜加白饭，能量也许足够，氨基酸却未必。牙齿不好时，应当改变质地而不是放弃来源：绞肉、鱼、豆腐、蛋、奶和豆花，都能降低咀嚼门槛。素食者可以依靠豆制品、谷豆搭配和必要时的医学营养咨询来达到充足，但需要比随意吃素更认真的安排。肌肉不识别食物的文化归属，只识别有没有被使用，以及有没有材料被送来。

肌肉与血糖之间的往返，还可以从一顿午饭说起。饭后血液中的葡萄糖升高，最理想的去处之一就是正在工作或最近被训练过的骨骼肌。肌肉像一座有门的仓库，门的打开需要胰岛素，也需要肌肉自身近期被使用过的“准备状态”。若仓库很小（肌量少）而且门很久没开（久坐），葡萄糖就更容易在血液里停留更久，或被肝脏和内脏脂肪以另一种形式储存。饭后步行之所以常常被建议，不是民俗，而是给这座仓库一个当时就可以打开的机会。长期的力量训练则把仓库扩建，并把门锁变得更灵敏。理解了这一点，就不会把运动理解成仅仅在消耗刚吃下去的热量——热量账只是故事的表层，处理能力的账才在深层。

跌倒相关的肌肉，尤其是髋、膝和踝周围能够快速收缩的那些。衰老先侵蚀快速收缩的能力，于是人对突发滑移的纠正变慢。训练可以部分对抗这种侵蚀，但必须包含一定的速度和不稳定因素，并且在安全的范围内进行。单纯慢速的大重量，若完全没有单腿和平衡的成分，对防跌倒的迁

移可能不足。反之，完全没有力量基础的平衡练习，也难以在真正滑倒时提供足够的力矩。中年人若只能先做一件事，先把下肢力量做起来通常最划算，然后尽快补上平衡。对已经非常害怕跌倒的老人，先在稳定支撑下做坐起和站立，建立信心，再逐步减少手的帮助，往往比直接要求单腿站立更可持续。

肌少与肥胖并存时，体重秤会给出误导。体积和重量都在，力量和移动速度却在下降，代谢的仓库既小且被脂肪干扰。对这样的身体，减重若不同时进行力量训练和充足蛋白质，可能让力量进一步丢失，人变得更弱而不是更健康。腰围、坐起次数和步行速度，在此比体重更值得成为目标。老年医学中越来越重视这种组合，中年是它的形成期。看见它，才能避免“我已经在减肥”却越减越无力的陷阱。无力会减少活动，活动减少会再增加脂肪，循环一旦形成，就需要同时从力量和结构饮食两端打断。

蛋白质补充的时机被讨论得很多，实际对多数人，每天的总量和分布比精确到训练后三十分钟更重要。训练后尽快进食含蛋白的餐食是合理的，把它写成错过窗口就前功尽弃，则造成不必要的焦虑和产品依赖。夜间是否必须额外补一餐，也没有对所有人成立的答案。更关键的是不长期处于蛋白质短缺，尤其在训练日和老年。牛奶、酸奶或豆腐作为训练后的食物，通常比为了窗口而购买的特定制剂更接近生活。窗口可以软，总量应当硬。硬的是原则，软的是钟表。

肌肉减少与肥胖可以并存，形成在体重上看不出来的风险组合。表面上体重不高甚至超重的人，可能已经缺少足够的瘦组织和力量。只减体重而不训练，可能把已经不多的肌肉一并减掉，留下更高的脆弱性。评估中年身体，因此不能只看秤，还要看握力、起坐和走路。能被看见的功能，比能被称出的重量更接近储备的真相。真相被接受之后，健身的目标会从“瘦下来”扩展到“更有力”。更有力的人，即使体重变化不大，生活的安全边界也会变宽。宽了的边界，是健康寿命在日常中的形状。形状比照片更重要。

力量训练中的呼吸与血压反应值得被中年人知道。憋气用力会使血压短暂明显升高，对未控制的高血压和某些心血管、脑血管疾病是需要避免或调整的方式。通常更稳妥的是在用力时呼气、在还原时吸气，并避免在极重负荷下突然发力。具体的技术应在教练或康复人员的指导下练习，尤其是已经有心血管诊断的人。把力量训练写成对所有人都无条件安全，和把它写成高血压患者绝对不能碰，都是极端。中间是评估、技术和监测。技术被学会，力量训练才从风险来源变成保护来源。保护来源的身份，是我们希望肌肉这一章最终留给读者的。

蛋白质合成在肌肉中对机械负荷和氨基酸供给都敏感。训练提供信号，食物提供材料，睡眠和能量状况影响信号能否被有效执行。三者缺一时，进步会变慢，却并不意味着完全停止。把某一餐的蛋白质或某一晚的睡眠写成决定成败的开关，是把连续的生理过程开关化。开关化便于销售，却不符合合成与分解同时进行、净平衡缓慢变化的事实。缓慢变化要求的是多数日子的够用，而不是少数日子的完美。够用被重复足够多次，力量和体积的变化才会出现。出现之后的维持，同样依赖多数日子的够用。多数日子，是肌肉与时间和解的方式。

肝糖原和肌糖原是两套相邻却不同的能量账户。肝脏的糖原负责向血液释放葡萄糖，维持脑和其他器官在两餐之间的供给；肌肉的糖原几乎只供自己收缩使用。因此，一次使用大肌群的活动会消耗肌糖原，并在随后的进食中把它补回；肝脏则对整体能量和碳水化合物的来源更敏感。理解这两套账户，有助于理解为什么完全不活动的人更难处理餐后的葡萄糖，为什么肌肉在代谢中不仅是力量的器官，也是一个巨大的缓冲器。缓冲器变小，血糖的波动会更缺少去处。去处被训练和肌肉量重新扩大，是运动改善代谢的一条具体路径。路径不神秘，却常常被省略在“运动有好处”这句空话里。把空话写回账户，好处才变得可以想象。

边界也要说清。蛋白粉不是人人必需，能从食物中获得足够蛋白质的人，不必先把钱花在罐装粉上；有肾病等需要限制蛋白的情况，更必须遵医嘱。激素或来路不明的“增肌药”绝不是中年保健。只走路不练力量，对心肺有益，对预防肌少却不够。反过来，只练局部腹肌而忽视下肢和背部，

也保护不了最关键的行动能力。肌肉是长寿器官，因为它保存的是独立性。独立性一旦失去，寿命的数字就会迅速变成别人的照料时间。

第六章 心脏与血管

心血管系统的本质，是一条必须终身承受压力的管道，加上一台不能真正歇班的泵。管道内壁喜欢光滑与弹性，讨厌长期高压、烟草、高血脂、高血糖和慢性炎症；泵喜欢合适的前负荷和后负荷，讨厌长年在高血压里“超负荷做功”。中国人尤其不能忽视这条系统，因为脑卒中和缺血性心脏病已经构成死亡与失能的双重主力。

《中国心血管健康与疾病报告 2023》给出的规模很难让人无动于衷：心血管病现患人数推算 3.3 亿，其中高血压 2.45 亿，脑卒中 1300 万，冠心病 1139 万，心房颤动 487 万。2020 年心血管病死亡人数约 458 万，比 2005 年的 309 万明显增加，这与人口老龄化、危险因素流行以及患者生存期延长都有关系。更需要进入日常生活的，是控制率。2020 至 2022 年监测中，成人高血压知晓率 43.3%，治疗率 38.7%，控制率只有 12.9%。很多中风并不是“没办法的天灾”，而是多年未测量、未服药、不服药或不达标的结局。

诊断标准应当记准，但不应当被误用。《中国高血压防治指南（2024 年修订版）》仍以未用降压药的情况下，非同日三次诊室血压达到或超过 140/90 毫米汞柱作为诊断标准；规范测量的家庭血压达到或超过 135/85 毫米汞柱，也可用于诊断。家庭血压的优点是能反映日常真实水平，减少“白大衣”紧张带来的误判，但前提是：座位、袖带、休息时间和多次平均都要合格，不能靠偶尔一次偏高或偏低做决定。诊室目标和家庭目标可能不同，合并糖尿病、慢性肾病或已有心血管病时更需个体化，这些都不适合从科普书里直接抄成自己的处方。

机制上，持续高血压会损伤内皮，促进动脉粥样硬化，使脑内小血管变性，增加缺血性和出血性卒中的风险，也迫使左心室肥厚，为心衰埋下伏笔。盐在中国场景里格外关键。高钠使血压上升的敏感性在一部分人中更明显，而我们的基线摄入又显著偏高。2021 年发表于《新英格兰医学杂志》的中国盐替代与卒中研究（SSaSS），在 600 个农村、20995 名有卒中史或 60 岁以上且患高血压的人中，用含 75% 氯化钠和 25% 氯化钾的替代盐更换普通盐。约 4.7 年中，卒中减少 14%，主要心血管事件减少 13%，全因死亡减少 12%，临床高钾血症并未显著增加。这是非常强的证据，但它有边界：已经有高钾血症、严重肾脏病，或正在使用可能升高血钾药物的人，不能自行改用代盐，必须先由医生评估。

除了盐，烟草、低密度脂蛋白（LDL）胆固醇、糖尿病、肥胖、缺乏运动和心房颤动都是血管的敌人。弗明汉研究把其中若干项变成了公众语言里的“危险因素”；中国队列和临床实践则反复证明，它们在中国人身上同样运作，而且脑卒中的分量更重。对已有高血压的老年人，中国学者主导的 STEP 研究（同样发表于《新英格兰医学杂志》）提示，在严密医疗管理下，将收缩压降到 110 至低于 130 毫米汞柱，比 130 至低于 150 的目标进一步减少了复合心血管事件，同时低血压更常见。它支持“在能耐受的前提下更积极地管理收缩压”，绝不支持患者自行加量、叠加偏方或过度追求某一天的低读数。

日常可做的事因此很清楚。从中年开始，家里应有合格的上臂式电子血压计，在安静、坐姿、排空膀胱后测量，并做记录。读数异常不要只靠“再看看”，而要进入正规诊疗。已经开了药的人，血压降下来不是停药的理由，那通常是药物和生活干预正在起效。减盐、减酒、减重、戒烟和运动，能帮助一部分人减少药量或更好达标，但不能用来和医生对抗。阿司匹林更不能当作血管的日常保养：对已经发生过心脑血管事件的人，它可能属于二级预防，须遵医嘱；对表面上健康的人，把它当作“长寿药”每日一粒，并不再是主流建议。这一点，第十九章会用专门证据说明。

动脉粥样硬化的过程通常很安静。内皮受损后，低密度脂蛋白进入管壁并被修饰，免疫细胞前来“清理”，却可能在局部形成粥样斑块。斑块可以逐渐让管腔变窄，引起劳累后的胸闷或行走后的下肢不适；也可以突然破裂，在表面形成血栓，表现为心梗或脑梗死。高血压、吸烟、高 LDL、

糖尿病和持续炎症，都会给这个过程加速。所以血管管理不是等待胸痛出现，而是尽早降低那些加速因子。心房颤动则通过另一个机制威胁大脑：心房不规则收缩使血液在局部淤滞，形成的血栓一旦脱落，极易造成栓塞性卒中。新出现的心悸、脉律绝对不齐，应就医评估，是否抗凝必须由医生权衡中风与出血，绝不能根据传闻自行服用或拒绝。

家庭血压测量要讲究方法，否则会得到一堆难以解释的数字。测量前排空膀胱，安静坐靠背椅休息至少五分钟，不说话，上臂与心脏同高，袖带大小合适。一次访问中测两到三遍，间隔半分钟到一分钟，取平均值；若两次相差明显，再补测。刚开始评估或调整治疗时，连续数天的早晚记录比单次更有价值。血压已经稳定达标后，测量频率可以降低，但仍不宜长期“凭感觉”。晨起服药前的读数对许多方案的调整有意义，具体应遵医嘱。电子血压计要选择上臂式合格产品，并按说明书校准或更换。手腕式更易受姿势影响，一般不作为首选。

识别脑卒中的时间窗口同样属于血管素养。突然口角歪斜、言语不清、一侧肢体无力或麻木、剧烈头痛或视物成双，都不应在家观察过一晚。及时拨打急救电话，能够决定能否进入溶栓或取栓等治疗窗口。预防当然比抢救更好，可一旦发生，拖延是最常见的遗憾。对已经有高血压、糖尿病或卒中史的家庭，应提前知道附近能够处理卒中的医院，并保证夜间也能叫到帮助。

降压药物的种类很多，医生可能选择一种或联合几种，依据的是血压水平、合并症和耐受性。出现踝部水肿、干咳、明显头晕或血钾异常，应当就诊调整，而不是悄悄停药。漏服后加倍，或与不明来源的“降压保健品”叠用，都危险。生活方式与药物不是对立关系：减盐、减重、限酒、戒烟和运动，常常能让血压更容易达标，有时也使剂量有调整空间，但决定权在临床评估，不在自我实验。血管这台设备最怕的，是高压长年不被理会，又在某一天被一粒来路不明的药猛力打扰。

把北卡累利阿和大庆放在同一段思考里，会得到一种对中国人特别有用的信心。芬兰当年面对的是极高的冠心病死亡率，他们并没有等待完美药物出现，而是从黄油、盐、烟和血压这些日常之物入手，再用几十年时间去测量曲线。大庆面对的是糖耐量已经受损的人，干预同样朴素：增加蔬菜、减少糖和酒精、超重者控制能量，并增加闲暇时间的身体活动；辅导在六年里持续存在，先密后疏。三十年后，收益出现在糖尿病、心血管事件、微血管并发症和死亡上。两项经验共同说明：人群的命运可以被生活干预移动，而且这种移动往往要在很久以后才被完整看见。中年人此刻做出的减盐和走路，不应当因为下个月没有“奇迹”就被放弃。曲线是慢慢弯下来的。

对家里已有高血压或卒中史的人，建议做一次非常具体的演练：突然口角歪斜、说话困难或一侧无力时，谁负责打电话，电话号码是什么，附近哪家医院能处理急性卒中，夜间如何出门。演练的五分钟，可能比再买一种保健品更接近血管急救的本质。血管章节写到这里，其实已经越过“养生”，进入了家庭的应急素养。

血管内皮是一层极其活跃的界面，而不是一层墙纸。它释放舒缩血管的信号，调节血小板是否容易聚集，并参与炎症细胞的出入。血压的长期牵拉、高血糖、修饰后的脂蛋白、烟草中的毒物和持续的炎症，都会让内皮从“光滑而克制”变成“易于黏附和紊乱”。这是动脉粥样硬化最早的功能性改变之一，发生在斑块大到足以引起胸痛之前很多年。运动、戒烟和降脂、降压治疗之所以能改善预后，部分正是因为它们让这个界面恢复秩序，而不只是因为它们改变了某张化验单上的一个数字。

斑块本身的命运比管腔狭窄的毫米数更复杂。有的斑块相对稳定，上面覆盖较厚的纤维帽；有的脂质成分多、炎症活跃、纤维帽薄，更容易破裂并在表面形成血栓，造成急性心梗或脑梗。这解释了为什么有人“以前体检说只有轻度狭窄”，却仍然发生了急性事件；也解释了为什么治疗的目标不能只放在“把狭窄扩开”，还要放在稳定斑块、降低整体风险上。他汀等药物的部分益处，就包括对斑块稳定性的影响。对没有严重狭窄却有很高风险的人，药物和生活干预仍然关键；对已经有严重缺血或急性综合征的人，血运重建和药物往往需要一起出现。两者不是互相取消的关系。

心脏作为泵，长期面对高血压时会增厚、变硬，舒张期充盈变差，逐渐走向心衰的一种常见路径；缺血和心肌梗死则直接削弱收缩。心衰不是一个终点名词那么简单，它有不同的射血分数类型

和不同的可治疗驱动因素。对读者，更重要的信号是：逐渐加重的活动后气短、夜间不能平卧、下肢水肿和不明原因的疲劳，应当被当成心血管症状，而不是“老了自然会喘”。心房颤动则让心房失去有效收缩，血液在局部淤滞，血栓脱落可致卒中。新出现的心律绝对不齐、心悸伴气短或乏力，需要心电图等评估。抗凝治疗在有指征时能显著降低中风，也带来出血风险，必须由医生用规范的评分来权衡，不存在适用于所有房颤患者的民间方案。

中国心血管病负担沉重的一个结构性原因，是“发病在社区，管理也在社区”，但测量和随访常常在一次门诊后中断。药物吃到指标好看就自行减停，盐油在家中和餐馆里回潮，吸烟在应酬中恢复，家庭血压计买来之后被放进抽屉。弗明汉确立了危险因素的概念，北卡累利阿证明了社区水平的综合干预可以弯曲曲线，中国的基层管理也在扩大覆盖，可对单个家庭而言，曲线是否弯曲，仍取决于那台血压计是否被拿出来，以及那盒药是否每天都被打开。技术已经足够，系统正在改善，个人这一环并没有被取消。

血压的波动比单一读数更接近真实世界。夜间本应下降，晨起可能出现生理性的升高；睡眠差、膀胱充盈、说话、吸烟和咖啡因都会让一次测量失真。所以家庭测量要在相对标准的条件下进行，并用平均值而不是某一个“看起来最吓人”或“看起来最漂亮”的数字做决策。隐蔽性高血压（诊室不高、家里高）和白大衣高血压（诊室高、家里不高）会把人推向过度治疗或治疗不足，家庭和动态血压的价值正在于此。发现这些模式后如何用药，仍然是医生的工作。患者能做的是把真实的记录带去，而不是只报告“我在医院量过一次”。

卒中后的预防是另一场必须被写明的战役。已经发生过缺血性或出血性事件的人，复发风险显著高于从未发生过的人，二级预防的药物、血压目标和生活方式都更不应当中断。出血性卒中和缺血性卒中的策略有关键差别，不能用邻床病友的药单来复制。康复应当尽早在安全范围内开始，以尽可能收回动作和语言。家庭若把全部希望寄托在一种“溶栓后还可以再吃的神药”或推迟康复的进补，窗口就会关闭。预防下一次，与挽回这一次，是同一家庭里的两件工作。

若把一条动脉的时间展开成三十年，会更能看清为什么中年的“还没什么事”并不可靠。大约在更早的年份里，内皮已经开始偶尔受到血压高峰、烟草或高血糖的打扰，局部出现不容易被常规体检看见的功能紊乱。低密度脂蛋白颗粒进入内膜，被修饰后吸引免疫细胞。这些细胞试图清理，却可能留在原地，与脂质一起构成最早的条纹样改变。此时人往往三十余岁或四十出头，爬楼还不觉得难，体检或许只有“血脂略高”或“血压临界”。若不干预，脂质核逐渐增大，平滑肌细胞迁移，纤维帽形成，斑块占据管壁。有的斑块向内凸出，开始在剧烈活动时限制血流；有的主要向壁内重塑，管腔暂时看起来尚可，却在纤维帽变薄、炎症活跃时随时可能破裂。破裂后血小板聚集、凝血级联被激活，管腔可能在短时间内被血栓占据，于是出现胸痛、心律失常、心衰或猝死；若发生在脑，就是偏瘫、失语或更严重的结局。这一幕可以发生在“狭窄并不严重”的斑块上，所以只问“堵了百分之几”并不完整。

三十年里真正起作用的干预，就是让这一剧本尽量写不下去，或写得更慢、更少破裂。降压减少对管壁的机械创伤；降脂减少进入内膜的原料并有助于稳定斑块；戒烟去掉一种强烈的内皮毒物和促血栓因素；运动改善内皮功能和侧支循环；控制血糖减少糖化和炎症；抗血小板在已有动脉粥样硬化事件后降低再次血栓的风险。每一项都不是奇迹，合在一起却能把曲线显著弯曲，北卡累利阿和无数临床试验已经说明过这一点。对还没有事件的人，故事的教训是尽早减少原料和创伤；对已经有事件的人，教训是稳定剩下的斑块，绝不因为支架术后感觉良好就撤掉基础治疗。动脉的三十年，是一堂关于延迟和复利的课。延迟干预并不会让时钟停止，复利却既可以为伤害工作，也可以为修复工作。

侧支循环和心肌本身的代谢适应，会在缓慢狭窄中提供一定的代偿，使人在安静时毫无感觉。这是一种宝贵的储备，也是一种掩护。直到代偿被超过，或突然的血栓使代偿来不及展开，故事才进入急性章节。因此，有吸烟史、糖尿病、家族早发冠心病或明显劳累性胸闷的人，不应被“安静时挺好”安抚到不去评估。评估的目的不是制造恐慌，而是识别那些代偿已经接近极限的人。运动试

验、影像和药物选择都属于临床，患者首先要做的是把症状说清楚：与劳累的关系、放散的部位、持续的时间和缓解的方式。含糊的“不舒服”容易被打发，具体的描述更容易被认真对待。动脉的故事最终是人的故事，它需要被讲述得准确。

血压药物的种类包括利尿、阻断交感、扩张血管、抑制某些激素轴等不同机制。医生选择或联合它们，依据的是血压水平、心率、合并的心衰、肾病、糖尿病、前列腺症状或咳嗽等不良反应。患者不必成为药理学家，却应当知道自己吃的药大致属于哪一类、常见反应是什么、漏服该怎么办——这些都应在开药时问清。把不同机制的药自行叠加，或把降压药与来源不明的“复方降压”保健品一起用，可能造成低血压或电解质紊乱。联合治疗是专业，不是自己在抽屉里完成的拼凑。

血脂药物同样有不同入口。最常用的他汀主要通过抑制肝脏胆固醇合成、上调低密度脂蛋白清除来降低血浆水平，并具有被试验反复验证的终点益处。肌肉症状需要被倾听和检查，多数情况可以在医生调整下继续有效的治疗，而不是在论坛的恐惧中直接停药。其他类别的降脂药在特定的高风险或不能耐受者中使用，选择权在临床。饮食对血脂有影响，但对遗传性严重升高或已经发生动脉事件的人，饮食很少能单独把风险降到目标。把药物与饮食对立，会耽误这一类人。把药物当成可以无限吃肉的许可证，也会削弱本可更好的效果。

胸痛的性质需要被公众认识得更细。压迫、紧缩、与劳累相关、向臂肩颈或下颌放散、伴出汗和气短，应当立即作为可能的心源症状处理，而不是等待它自己过去。年轻或女性患者的症状有时不典型，更容易被误判为胃或焦虑，因而更需要警惕。自行开车去医院不如呼叫急救，因为路上可能出现心律失常。把“忍一忍”当成坚强，在冠心病面前是一种高成本的误解。时间在这里等于心肌。心肌一旦大块坏死，后续的心衰和心律失常会改写整个健康寿命。认识症状，是心血管素养中最接近急救的一课。

康复运动在心梗或心衰之后，是被证据支持的治疗组成部分，而不是可有可无的加项。它必须在评估后进行，强度从低开始，并与药物、戒烟和饮食同时推进。害怕活动而完全静止，往往使储备掉得更快。盲目恢复到发病前的剧烈对抗，也可能过早越界。专业的心脏康复如果可及，应当被认真考虑；如不可及，至少应在主诊医生指导下获得一份可以开始的活动范围。发病后的故事不应只写到支架或药物，它还应当写到如何把走路和力量一点一点找回来。找回来的，是生活本身。

血压与季节、温度有关。寒冷可能使血压升高，部分人在冬季需要更密切的监测和方案调整，这必须由医生决定，不可自行大幅加减。夏季出汗和脱水则可能使某些降压药的效应看起来更强，出现头晕时应当测量并联系医生，而不是只增加活动或只停药。家庭测量在换季时的价值因此更高。把一年的血压理解成一条随季节微微波动的线，比理解成一个冻结的数字更准确。线的管理，是动态的、有对话的。对话的另一方是医生和自己的记录本，而不是记忆中“我血压一直挺好的”这句话。

心力衰竭的日常管理包括体重的突然变化、盐的控制、药物的规律，以及识别气短加重、夜间不能平卧和下肢迅速水肿这些需要尽快联系医生的信号。这些属于已经患病者的素养，却也应当被其家庭成员知道。心衰不是一次住院就可以结束的故事，它是一种需要长期合作的状态。合作得好，许多人仍然能保有可观的功能；合作中断，再入院会变得频繁。把心衰写成终局，会让人放弃本可做的管理；把心衰写成无需改变生活的小问题，同样不诚实。中间是教育、随访和及早识别恶化。中间的路，延长的是有质量的时间。

静脉血栓在长时间旅行、制动、某些手术和某些疾病后风险升高。预防包括活动下肢、按医嘱使用机械或药物预防，以及识别单侧肢体突然肿胀和疼痛。这些情景与动脉粥样硬化不同，却同属于血管系统需要被意识的部分。把所有腿肿都写成心衰或肾衰，会漏掉血栓；把所有腿肿都写成血栓，又会漏掉其他原因。识别和就医，仍然比自我定性更重要。旅行前对制动风险的意识，是一种廉价的预防。廉价并不等于可以省略。省略之后，代价可能不再廉价。身体在静止中形成的危险，提醒我们活动不只是为了肌肉。

血压测量的姿势和装置会影响读数。手臂应与心脏同高，背部有支撑，测量前安静休息，袖带尺寸合适。手腕式装置使用不当更容易偏差，上臂式经过校验的电子血压计更常被推荐用于家庭。

同一台设备应定期与诊室或标准装置比对。买一台不合格或从未比对过的仪器，会使一年的记录建立在偏移的基础上。基础偏了，决策就会偏。决策偏了，吃药或不吃药都可能错。错的代价由身体承担，却常常被归因于“血压就是奇怪”。奇怪有时只是方法。方法被纠正，奇怪会消失一大部分。消失之后，剩下的变化才更值得交给医生解释。

血压用药的时间点曾经被一些研究讨论得十分热闹，例如是否必须在夜间服用才更有保护。其后更严格的证据并没有给出对所有人都成立的统一答案。对读者，这意味着服药时间应主要遵循医嘱、自己的血压模式和能否坚持，而不必根据一篇被热传的文章自行改到半夜。自行改时间若导致漏服或清晨漏防，可能比争论几点钟更有害。热闹的学术话题会进入大众传播，大众传播很少同时带上后来的限定。限定被落下时，读者要用这条原则保护自己：改变服药方案的权限在医生，不在标题。标题可以启发提问，提问应当被带进诊室。带进诊室的问题，才可能变成安全的调整。

动脉硬化不是某一天突然发生的堵塞，而是内膜损伤、脂质进入、炎症细胞参与、斑块形成与重塑的长期过程。斑块可以相对稳定地存在多年，也可以在破裂或糜烂后迅速引发血栓，表现为心梗或部分卒中。因此，中年人“我没有任何症状所以血管一定干净”的推论并不成立；同样，“我有斑块所以随时会出事”也把一个慢性过程写成了倒计时。更准确的叙述是：过程早已开始的人很多，能够减慢进展、稳定斑块和降低血栓风险的措施也很多。措施包括生活方式与在适应证下使用被终点试验支持的药物。药物与生活在这里不是对立的阵营，是针对同一过程不同环节的工具。

家庭血压记录应当被带去就诊，而不是只口头说“有时候高有时候正常”。口头的描述无法显示清晨与夜间的差别，也无法显示用药后的变化趋势。趋势图即使画得很简陋，也对医生调整方案有用。有用的记录包含日期、时间、数值、哪只手臂，以及是否漏服药或睡眠极差等简短备注。备注使异常值有了上下文。没有上下文的异常值，可能引发不必要的加药或停药冲动。冲动是家庭血压管理中隐藏的风险。风险的对冲是规则：重复测量、取更稳定的读数、把明显偏离的情况先用备注标出，再在就诊时讨论，而不是在当天晚上自行改变方案。方案的稳定，本身也是疗效的一部分。疗效需要时间被看见。时间被一次次冲动打断，就永远看不清。

血管健康看上去不像练肌肉那样可见，却决定许多中国家庭的命运分界线。保护它，就是保护说话、行走和独立生活的能力。

第七章 代谢：血糖、血脂与内脏脂肪

代谢系统负责把吃下去的东西变成能量、储存和修复材料。它一旦长期失衡，会同时推高糖尿病、脂肪肝、血脂异常、高血压、痛风和部分癌症的风险。当代中国人代谢问题的核心，往往不是某一次“吃多了”，而是内脏脂肪、精制主食、过量油盐和身体活动不足的组合。

先区分皮下脂肪和内脏脂肪。前者在臀部和皮下，适量存在有生理意义；后者在腹腔脏器周围甚至进入肝脏和肌肉，更具代谢毒性。它释放游离脂肪酸和炎症因子，干扰胰岛素信号，使肝脏输出更多葡萄糖，并使血压和血脂更难安静。这就是为什么腰围有时比体重更有预警价值。中国成人中心型肥胖的常用切点是男性腰围 90 厘米、女性 85 厘米；体质指数 24 到 28 为超重，达到或超过 28 为肥胖。有人体重尚在“临界”，腰围却已超标，风险并不低。也有人因肌肉较多而体重偏高，需要结合腰围、体力和血液指标来看，避免只被秤上的数字绑架。

血糖的演变通常是连续的。胰岛素抵抗在早期可能被胰腺的代偿分泌掩盖，空腹血糖还“差不多”，餐后或糖耐量试验已经异常。等到空腹静脉血浆血糖达到或超过 7.0 毫摩尔/升，或口服糖耐量试验两小时血糖达到或超过 11.1，或在标准化检测下糖化血红蛋白达到或超过 6.5%，就进入了糖尿病的诊断区间。《中国 2 型糖尿病防治指南（2020 年版）》强调，若无典型症状，诊断需要改日复查确认。这些数字不是为了让读者自我诊断，而是为了说明：不要等到口渴、消瘦才重视，中年体检里的空腹血糖和糖化血红蛋白，值得认真看待。

大庆研究之所以反复被提起，是因为它证明了早期干预的分量。对已经糖耐量受损的人，六年饮食和运动干预，能在之后的三十年里推迟糖尿病发生，并减少心血管和微血管事件、降低死亡。对还没有到这一步的人，逻辑同样成立：把精制主食的分量从“习以为常的大碗”调整到合适，增加全谷物和豆类，保证蔬菜和蛋白质，减少含糖饮料，并让肌肉重新承担葡萄糖，是比寻找“降糖保健品”更接近本质的做法。

血脂要放在风险背景里看，而不是只盯一个“总胆固醇高不高”。《中国血脂管理指南（2023 年）》对低危成人给出的一般参考是：总胆固醇低于 5.2 毫摩尔/升较为合适，低密度脂蛋白胆固醇低于 3.4 毫摩尔/升较为合适；更高则属于边缘升高或升高。已经有动脉粥样硬化性心血管病，或糖尿病、高血压合并多项危险因素的人，低密度脂蛋白的目标往往更严。甘油三酯明显升高时，还与急性胰腺炎风险有关，尤其在大量饮酒和极高甘油三酯同时出现时。他汀等药物对有适应证的人能显著降低事件风险，其价值已被大量试验反复验证；该不该用、用哪种、用多大剂量，只能由医生根据整体风险决定，而不能被“伤肝”“吃了就要吃一辈子”之类的笼统说法吓停。真正需要监测的是医嘱中的复查，而不是论坛里的恐惧。

脂肪肝已经从“体检附带发现”变成一种非常常见的现象。近年来国内指南将其称为代谢相关（非酒精性）脂肪性肝病，以强调它与肥胖、糖尿病和血脂异常的联系。不同调查给出的成人患病率并不完全一致，大致都在相当高的水平，用“大约四分之一甚至更高”来理解已经足够谨慎。绝大多数人不必因此恐惧肝癌，但也不应把它当作“没症状就等于没问题”。它是代谢紊乱写在肝脏上的字迹。减重、限制含糖饮料和过量酒精、增加活动、治疗糖尿病，是比各种“护肝片”更接近病根的办法。已经出现肝酶持续异常、纤维化提示或合并乙肝的人，必须进入专科随访。

餐后血糖波动，常常比空腹数值更早发出信号。一碗很快吃完的白粥、精面和含糖饮料，会迅速进入血液；若再缺少蔬菜、蛋白质和活动，胰腺和肌肉就不得不加班。不必把每餐都变成血糖仪实验，但可以形成几个稳定习惯：主食里加入整谷或杂豆，先吃蔬菜和蛋白质再吃精制主食，饭后散步，把含糖饮料改成白水或无糖茶。粥和面条是中国人熟悉的温柔食物，问题只在“只有它们”以及加糖的配菜。对已经糖耐量异常或糖尿病的人，具体的主食克数和药物配合必须由医护说明，尤其要防止低血糖。

减重的目标也不必一次指向“理想体重”。多项糖尿病预防研究（包括大庆研究这类生活方式试验）表明，通过饮食和运动实现有意义的体重下降并坚持活动，能够明显推迟或减少糖尿病发生。把目标理解成“先让腰围和体力朝正确方向走”，通常比追求短期内大幅度减重更可持续。每周称一次体重、固定部位量腰围即可。腰围的测量应在肋骨下缘与髂骨上缘之间的最窄处或肚脐水平（不同方案略有差别），清晨、呼气自然、不刻意收腹，关键是每次方法一致，才能看出趋势。

血脂管理里，读者最容易被两类说法撕裂：一类是“胆固醇越低越好、所有人都要吃他汀”，一类是“胆固醇是身体需要的、吃药就是伤害”。真相依风险而变。身体确实需要胆固醇作为细胞成分和激素原料，肝脏也会自身合成；但血液中过高的低密度脂蛋白会参与动脉粥样硬化，对已经有高风险的人，用药物把它降到更低的目标，能够减少事件。这不是对“胆固醇”这个分子的道德审判，而是对血管里多余部分的风险管理。甘油三酯很高时，首先要认真对待的是酒精、精制糖和总体能量，以及排除某些继发原因。任何药物的开始、调整和停用，都应发生在医患对话里。

脂肪肝的进展谱系值得知道，但不必因此失眠。单纯的肝细胞脂肪变性，通过减重和代谢改善，常常可以好转；若发展到炎症和纤维化，风险就会上升，需要专科评估。酒精会与代谢因素叠加，已经有脂肪肝的人更没有“还能随便喝”的余地。各种号称护肝的保健食品，不能把已经形成的脂肪和纤维“洗”掉。真正护肝的，是少把负担送进肝脏，并治疗乙肝等基础疾病。代谢章节的结论其实很平实：腰围、血糖、血脂和肝脏影像，是同一本账的不同页。改其中一页，往往也会改其他页。

大庆研究的干预细节之所以值得再写一遍，是因为它几乎不包含任何今天看起来时髦的元素。没有精确到克的网红食谱，没有必须购买的设备，也没有要求人们变成运动员。它要求的是在真实的食堂和街区里，把蔬菜吃得更多，把糖和酒减下来，超重者减轻体重，并让身体活动成为常规。收益却持续到三十年后。对今天仍在寻找“最新降糖法”的人，这是一种温和的纠正：最强的证据往往来自能够坚持的普通行为。若已经出现糖尿病前期，最需要的不是恐慌，而是尽快把饮食结构、体重变化和运动带入医疗随访，必要时再讨论药物，以免把可以推迟的病程耽误成必须终身应对的并发症。

胰岛素抵抗可以用一个更生活化的比喻来理解：细胞门口的锁变得不太灵敏，胰岛素这把钥匙要转很多下才能把葡萄糖的门打开。胰腺于是派出更多钥匙。在很长一段时间里，血糖仍可维持在接近正常的范围，人却已经在付出代价——更高的胰岛素水平、更容易堆积的内脏脂肪、更高的血压和改变了的血脂。等到钥匙再多也不够用，血糖才明显升高。所以糖尿病很少是某一天突然“得上”的，它是一把锁被逐渐磨损的过程。餐后的高血糖波动，往往比空腹更早暴露磨损。吃得快、精制主食量大、缺少蔬菜和蛋白质的缓冲、饭后立刻坐下，都会让这一过程更显著。

肝脏在这套系统里既是受害者，也是参与者。它接收肠道而来的营养和脂肪组织而来的脂肪酸，输出葡萄糖和脂蛋白。当输入长期超过它能妥善处理的量，脂肪就会在肝细胞中堆积，并可能进展为炎症和纤维化。酒精提供额外的负担和毒性，即使“并不每天喝到醉”。代谢相关脂肪性肝病之所以改名，是为了把目光从“你有没有喝酒”转向更核心的代谢紊乱，但这绝不意味着有脂肪肝的人可以放心饮酒。相反，叠加往往更糟。护肝的本质是减少输入、增加肌肉对能量的去路、治疗乙肝等基础病，并把已经出现的纤维化交给专科评估。

血脂的家族史和继发原因也不应被忽略。有人在并不肥胖的情况下出现很低年龄的心血管事件或极高的低密度脂蛋白，需要考虑遗传性脂蛋白异常，这不是靠运动就能完全纠正的情况，药物治疗的阈值会更低。甲状腺功能减退、肾病、某些药物也可以改变血脂。检验前是否空腹、是否在急性病中，都会影响读数。把一张在感冒发热时抽的血当作终身判决，或把一张没有解释清楚的“轻度异常”永远放在抽屉里，都是常见的浪费。代谢管理需要趋势、需要同时看腰围和功能，也需要知道何时把“生活方式再试试看”升级为药物讨论。升级不是失败，而是承认风险已经走到了另一阶段。

对减重平台期和反复循环，应当有更诚实的预期。体重下降后，身体会通过降低消耗和增加饥饿信号来对抗，这不是意志薄弱的证明，而是生理。能够维持的方法，通常是把变化写成可以长期

居住的结构：盘子里的组成、可重复的运动、足够的蛋白质以保护肌肉，以及不把某一次聚餐写成整周计划的破产。药物和手术对有适应证的肥胖或代谢病人是正当选择，但它们仍然需要结构和随访，而不是作为对结构的替代。代谢的本金，最终表现在身体是否还听得懂胰岛素的语言，以及腰围是否还在一个不压迫内脏的范围里。

碳水化合物不是需要被消灭的宏量营养素，它是中国传统膳食的重要支柱，也是运动中的有效燃料。需要被管理的是速度与份量：精制、快速、大量，且没有纤维和蛋白质伴行时，对已经有胰岛素抵抗的人更不友好。全谷、豆类、薯类和水果中的碳水化合物带着纤维和其他成分，进入血液的曲线通常更缓。把所有碳水道化为敌人，会让膳食难以持续，并可能减少本可以从豆类和全谷中得到的好处。把精制主食从“每餐的主体”调整为“与蔬菜蛋白质共存的一部分”，已经是一次深刻的结构改变，通常比转向某种极端的外来膳食模式更适合中国厨房。

酒精、含糖饮料和果汁，是代谢章节里最不值得被浪漫化的液体。它们提供能量，却很少提供饱腹感，也很少提供有用的微量营养素。含糖饮料与儿童青少年肥胖的关系已经进入国家报告的视野；对成人，它们同样是在无声中推高能量和血糖波动。酒精则同时干扰肝脏处理脂肪和葡萄糖，并松弛对食物的抑制。宴会中的“先喝再吃”往往以更多的菜和更晚的夜食结束。代谢管理若不肯触及这些液体，只在固体食物上精确计算，就像只打扫看得见的桌子，却把糖水留在杯子里。

能量正平衡并不等于某一次吃到饱，而是在数周和数月里，进入身体的能量持续超过被使用和被储存管理的能力。人体对短缺很敏感，对缓慢的过剩却很宽容——直到腰围、肝酶和血糖给出通知。现代食物环境利用了这种不对称：高盐、高脂、高糖和浓味，让人在尚未饱腹时已经摄入过多能量，液体能量尤其如此。内脏脂肪的增加进一步改变激素和炎症环境，使饥饿信号和胰岛素作用一起紊乱，于是正平衡更难被扭转。理解“正平衡”，是为了把自责换成结构设计：减少高能量密度食物的默认可得性，增加蛋白质和纤维的在场，把活动嵌回日常，而不是用一次惩罚性饥饿去偿还一个月的环境胜利。环境会再来，结构必须能够每周重复。

减重维持比减重启动更难，因为生理会反击。瘦素等信号随脂肪下降而变化，能量消耗下降，对食物线索的敏感可能增加。这不是“代谢被损坏到无法挽救”，而是一种需要被预见到的适应。维持期应当把力量训练和蛋白质放在更显眼的位置，以尽量保留肌肉这一相对耗能的组织；应当允许偶尔的灵活，以免一次偏离导致放弃；也应当把血压、血糖和腰围的改善，而不仅仅是最低体重，当作成功的标志。对有医疗适应证而选择药物或手术的人，维持同样需要结构和随访，药物不是对生理反击的永久豁免。正平衡的故事若只写到体重下降的那一周，就还没有写完最重要的章节。

低血糖是糖尿病治疗中必须被写进生活的风险，尤其在使用胰岛素或某些促进胰岛素分泌的药物时。它表现为出汗、颤抖、心悸、饥饿、意识模糊甚至抽搐和昏迷，需要立即摄入可供快速吸收的碳水化合物并寻求帮助。运动增加、进食减少或剂量错误，都可能诱发。这就是为什么运动处方对已经用药的人必须先与医生讨论，为什么不能用极端节食去快速追赶一个血糖目标。家人学会识别和处理低血糖，是代谢管理的家庭技能。害怕低血糖而任由高血糖长期存在，是另一种失衡。目标是安全地接近合适的范围，而不是在两端之间摆动。

体重管理中的“代谢适应”被营销成必须用特殊方法重启代谢。更平实的解释是：身体在体重下降后变得更节约，这是进化中合理的反应。应对是接受进步可能变慢，保持肌肉活动，避免把热量压到无法坚持和无法提供营养的程度，并拉长评价周期。每周的体重波动包含水分，不必每天奖惩。月经周期、水肿和盐的摄入都会改变秤上的数字。腰围和体力、以及血压血糖的趋势，往往比某一天的秤更诚实。特殊方法若不能被解释为更好的结构和坚持，通常只是给适应期一个新的包装。

痛风急性发作时的剧痛，会把人推向各种偏方。规范的处理是尽快抗炎止痛（在没有禁忌时由医生选择药物），并在缓解后讨论是否需要长期降尿酸治疗，而不是在剧痛时突然开始大幅度调整尿酸或采用极端禁食。饮食上减少内脏、部分海鲜和酒精，有帮助却很少能单独替代有适应证的治疗。脱水和暴食是常见诱因，宴会场景因此需要被预见。已经有肾损害的人，用药选择更需谨慎。

把痛风只看成“吃出来的富贵病”而忽视它与代谢综合征、肾脏和心血管的联系，会低估它的系统意义。关节的剧痛，其实是系统的提醒。

甲状腺功能异常可以改变体重、心率、情绪和血脂，却在症状上与更年期、抑郁或仅仅是疲劳相似。该检查时检查，是为了不把一个可治疗的内分泌问题长期当成性格或衰老。筛查并非对所有无症状者都同样必要，具体由临床判断。已经在治疗的人，应当按建议复查，避免过度或不足。自行购买甲状腺素或随意停药，都危险。代谢章节提起甲状腺，是为了指出：并非所有体重和心跳的变化都来自饮食和运动，系统原因需要被留在鉴别清单里。清单越完整，误判越少。

血脂化验中的高密度脂蛋白被长期称为“好胆固醇”，它的功能与逆向转运有关，但单纯追求把它“补高”的药物策略并未在试验中如预期那样转化为终点益处。对读者，这意味着不必为了提高这一项而去购买特定补剂，更应把注意力放在降低低密度脂蛋白、控制甘油三酯的明确来源（酒精、精制糖、能量过剩）以及整体风险上。名称上的好坏，会过时；被终点试验支持的策略，更值得依赖。当科学修正一个曾经流行的称呼，读者应当能够跟得上修正，而不是停留在称呼刚刚流行的那一年。跟得上，就是健康素养。

血糖仪和动态血糖监测改变了许多患者的自我管理，却也可能制造对数字的过度反应。不是每一次波动都需要立刻加餐或加药，趋势和医嘱中的处理规则比单点更重要。未患病的人不必把动态监测变成生活的装饰。装饰会带来解释的负担和不必有的饮食恐惧。工具的价值，取决于它是否服务于一个明确的临床问题。没有问题的监测，会制造问题。制造出来的问题，再被下一件产品承诺解决，是一条需要被提前看穿的商业链。看穿之后，真正需要监测的人，仍应认真使用这些工具。认真，包括学习它的误差和限度。

低血糖的识别和处理是糖尿病管理的安全底线。出汗、颤抖、心慌、突然的饥饿和意识改变，应当被患者和家属认识。可迅速吸收的糖的准备、不要用巧克力或高脂肪食物作为首选处理、以及严重时需要帮助和医疗，都属于应当提前演练的内容。害怕低血糖而不敢执行合理的降糖方案，会使长期高血糖的伤害继续；不顾低血糖风险而追求过低的化验数字，则把安全卖掉。中间的平衡由医生和患者共同设定，并随年龄、并发症和预期寿命调整。老年和有严重并发症的人，目标往往需要更宽松。宽松不是放弃，是把安全放回第一位。第一位被放对，长程管理才站得住。

糖尿病的足部护理是容易被忽视、后果却可以很严重的一章。感觉减退使微小的伤口不被察觉，血供变差使愈合变慢，感染可以迅速扩大。每日查看足部、选择合适的鞋、不自行修剪过深的胼胝、以及有伤口时尽快医疗，是具体而可执行的保护。保护看起来琐碎，却与截肢这样的结局之间只有一条需要被守住的线。线被守住，生活的完整才更可能被守住。完整包括能够行走。行走是代谢和肌肉章节共同珍惜的能力，它在足部被破坏时会一起失去。一起失去之前的每一天查看，因此不是小题大做。小题大做的评价，常常来自尚未看见后果的人。看见过后果的人，会把查看写成礼貌。

胰岛素抵抗是理解当代代谢问题的钥匙之一。组织对胰岛素的反应变钝后，身体往往用更高的胰岛素水平来维持血糖，直到这一补偿不再足够。抵抗与内脏脂肪、缺乏活动、某些遗传背景和睡眠不足相关，却不是一个可以用单一补剂打开的锁。打开它的生活条件，仍然是减少内脏脂肪、增加肌肉活动、改善睡眠和饮食结构。条件被创造，抵抗可能部分逆转。部分逆转在大庆这样的研究里以减少发病的方式被看到。被看到的是人群的平均，个体的幅度会不同。不同不否定方向。方向被坚持，血糖的故事才有机会被改写。改写需要年，不需要一种被命名为针对抵抗的神秘提取物。

代谢综合征是一组常常结伴出现的危险因素，而不是一个单独可以被一种药治愈的病名。结伴出现提醒我们：腰围、血压、血糖和血脂往往共享内脏脂肪和胰岛素抵抗这一类上游。上游被处理，下游的多项指标可能一起改善；只针对其中一项做极度干预而忽视上游，效果会薄。薄的效果随后被解释成“怎么改都没用”，于是人放弃全部。全部放弃是对结伴现象的误读。正确的读法是抓住上游的生活因素，再用指南处理仍然需要药物治疗的下游。上下游同时进行，并不矛盾。矛盾只存

在于把生活和药物写成必须二选一的叙事里。叙事被拆开，代谢的管理才会像它本来的样子：一件需要多层工具的工作。

代谢管理的误区，常以极端形式出现。完全拒绝主食、长期极低热量、把“酮”当成道德正确，可能让体重短期下降，却伤害肌肉、扰乱生活，也对某些糖尿病服药者带来低血糖风险。只减体重不练力量，丢失的可能有相当部分是肌肉。反过来，认为“我能吃能睡就没有代谢问题”，也不符合现实——脂肪肝和糖尿病前期常常没有明显不适。代谢的本金，藏在腰围、力量、血糖和血脂里。看得到它们，才谈得上把本金留下来。

第八章 大脑与认知储备

大脑衰老最使人恐惧的，不是偶尔的忘词，而是逐渐失去记忆、判断、语言和自我照顾的能力。对这种恐惧，补脑广告给的答案通常过大，真正有证据的行动又往往不够戏剧化。比较可靠的认识是：痴呆的风险并非全然不可改变，而血管健康在中国人的认知结局里尤其重要。

认知储备是一个有用的概念。它指的是：面对同样程度的病理改变，有的人功能下降得更慢，因为他们的神经网络有更多冗余。教育、复杂的职业技能、双语或持续的学习、丰富的社会交往，都与更好的认知轨迹相关。这不是说“晚年学一门外语就一定能防痴呆”，更不是把责任推给没有机会接受高等教育的人。它只说明，大脑喜欢被使用，而且这种使用应当持续到老年。阅读、讨论、下棋、学习新技能、参与社区和家庭决策，都是在维持储备。把所有认知刺激都交给短视频，则是在用最不费力的方式消耗注意力，却很难形成可迁移的能力。

对中年人，保护大脑的第一件实事，常常不是做记忆训练，而是管理血管。高血压、糖尿病、吸烟、肥胖、心房颤动和脑卒中，都会损害脑的小血管和大血管，增加血管性认知障碍和混合型痴呆的风险。中国脑卒中负担重，意味着“防痴呆”和“防中风”在相当程度上是同一条战线。把血压控制好，戒烟，治疗睡眠呼吸暂停，减少酗酒，其认知意义不亚于任何号称“营养神经”的产品。中年听力下降若被长期忽视，也可能减少社交和认知输入；如有听力障碍，应主动检查，需要时使用助听装置，而不要只把它当作“上年纪了”。

睡眠与情绪同样属于脑的环境。长期睡眠不足或严重睡眠呼吸暂停，影响注意力、情绪调节和代谢，也与认知下降的风险相关。抑郁症和焦虑障碍在 2019 年的公布数据中并不罕见，它们本身就降低生活质量，还可能使认知主诉加重。这里必须避免两种极端：一种是把所有心情不好都医学化，一种是把持续两周以上的兴趣丧失、无望感、睡眠和食欲紊乱只当成“想开点”。后者需要专业评估。运动，尤其是既包含有氧又让人走出房间、与他人相遇的活动，对情绪和认知都有帮助，尽管它不是所有精神障碍的单一疗法。

在痴呆的分类里，阿尔茨海默病病理、血管性损伤以及两者并存的混合型，都会出现。对中国读者，强调血管并不意味着其他类型不重要，而是因为高血压、脑卒中和糖尿病在我们的疾病谱里实在太常见，而它们又是相对更可干预的部分。一次明显的脑梗死可以突然改变认知；反复的小血管损伤则可能悄悄侵蚀处理速度、注意力和步态。所以中年时期把血压和血糖控制好，既是在保护心脏，也是在保护未来理解世界的能力。吸烟和过量酒精同样损害脑的血管与组织，戒烟限酒的认知意义，不应被开脑广告挤到角落。

听力、视觉和牙齿看似外围，却决定了大脑能否继续接收世界。听不清就会减少交谈，减少交谈就会减少认知刺激和情绪支持；看不清会增加跌倒；牙齿残缺会限制蛋白质摄入并可能成为慢性炎症来源。中年体检若只关注肿瘤标志物而从不顾及听力和口腔，顺序是反的。社交也是认知的一部分。退休后完全切断工作中的人际网络，又没有替代的共同体，风险不只是心情寂寞，也包括认知输入下降。参加可以对话的活动，比单独对着屏幕做“脑力训练”更接近真实生活的需要。

需要就医的认知信号应当被认真对待：在熟悉的路上迷路，反复遗忘刚发生的重要事件，性格明显改变，计算和金钱管理能力迅速下降，或家属发现其已经无法安全用药。正常的偶尔忘词和这些变化不同。早期评估的意义是识别可逆原因，例如药物副作用、抑郁、维生素缺乏、睡眠呼吸暂停或正常压力脑积水等需要医学判断的情况，也可以为确定的神经退行性疾病安排支持和安全计划。不要因为恐惧诊断而拒绝评估。大脑保护的核心组合仍然朴素：管血管，保持活动、睡眠和人际，保护感官，对真正的变化及时求助。其余添加的药丸，大多还没有证明自己配得上“保护大脑”这四个字。

中年是脑保护的关键班。许多与晚年认知相关的血管损伤，并不是在八十岁那天才开始，而是在四十岁和五十岁的血压、血糖、吸烟和睡眠呼吸暂停里悄悄加厚。等记忆已经明显下降再寻找补脑方法，往往晚了一拍。把认知储备写成“多读书”，容易让已经工作过度的人觉得那是另一种任务；更准确的理解是：保持能够对话的人际、保持身体活动、保护感官、治疗抑郁，以及管理那些看起来属于心脏的指标。大脑并不要求你成为学者，它要求你不要过早切断与世界的通道，也不要把血管的伤害当成与智力无关的事。

血脑屏障把大脑的内环境保护得相对稳定，却不是一堵能够挡住所有伤害的墙。长期高血压、糖尿病和吸烟会损害小血管，使屏障和灌注都变得不那么可靠。脑的血流一旦反复中断或慢性不足，即使没有一次被命名为“大中风”的事件，处理速度、步态和执行功能也可能悄悄下降。这就是为什么在中国讨论认知，必须把卒中预防放在中间。所谓“补脑”，如果不同时补血管的管理，就像在漏雨的屋顶下摆放昂贵的书架。

病理和功能之间的缝隙，正是认知储备居住的地方。尸检和影像研究都提示，有些人已经有相当程度的阿尔茨海默病相关改变，生前却保持着较好的功能；另一些人改变并不更重，功能却更早垮掉。教育、复杂的认知活动、语言和社会网络，被认为有助于建造这种冗余。它们不能被简化成某一种商业脑力训练软件，因为真实生活需要的是能够迁移的能力：计划一次出行，处理一份账单，参与一场有来有回的谈话。短视频把注意力切得很碎，可能让人觉得自己一直在接收信息，却很少要求深度编码和提取。偶尔娱乐并无过错，若它成为中年以后唯一的认知输入，储备就不会因此增加。

《柳叶刀》痴呆预防委员会 2024 年的报告，把可改变因素从 2020 年的十二项扩展到十四项，新增了未治疗的视力丧失和高 LDL 胆固醇，并估计在人群层面，处理这些因素理论上或可预防或推迟约 45% 的痴呆病例。十四项包括早期的教育不足，中年的听力损失、高血压、肥胖、过量饮酒和创伤性脑损伤等，以及晚年的吸烟、抑郁、社交孤立、身体活动不足、糖尿病和空气污染等（各项被模型放在不同生命阶段，细节以原文为准）。对这个 45% 必须极其小心：它是人群归因分数的模型结果，依赖于各因素的流行率和被假定的因果关系，不是给个人开出的“完成清单即可减半风险”的保证，在不同国家的数字也不会相同。它的正当用法是排序和鼓励——把听力、血压、视力、烟、运动和社交放回值得行动的位置，而不是用来羞辱那些已经患病的人，仿佛患病只是因为预防没做够。抑郁与痴呆的关系还可能双向：抑郁可以是风险，也可以是早期神经退行的表现，因此需要被认真治疗，而不是被道德化。

头部创伤是另一项可改变却易被忽略的风险。中年人的自行车与电动车、未系安全带、以及某些运动中的反复撞击，都不应当被当成与大脑无关的事。保护头盔和避免醉驾，既是交通问题，也是认知问题。空气污染同样被列入委员会的因素之中，这与中国读者的日常经验相连：我们无法立刻改变城市的均值，却可以在重污染日减少不必要的户外剧烈暴露，并支持公共的空气质量改善。把所有责任压在个人口罩上是不公平的，把个人完全写成无能为力，也不诚实。

执行功能——计划、抑制冲动、转换任务——往往比回忆某个人名更早受到血管性和某些退行性过程的影响。它决定一个人还能不能管理自己的药物、财务和出行。家庭有时只以“还认识我们”来判断认知是否完好，因而错过更早的帮助。把账单、用药和出行的困难当作需要评估的信号，比等待走失更负责任。评估之后，无论结果如何，安全和尊重都可以被提前设计：减少羞辱，增加结构，保留仍能做的决策，替换已经危险的决策。认知保护的终点不是证明自己仍年轻，而是尽可能长时间地做自己生活的作者。

社会隔离在老年期被委员会列为危险因素，其机制可能包括刺激减少、抑郁增加、活动下降和医疗延迟。中年是建造对抗隔离的基础设施的时候：不把所有社交都押在工作和孩子的同学家长身上，保留一些与角色无关的友谊和共同体。退休、搬家和亲人去世会检验这些基础设施是否存在。线上联系可以是补充，若完全取代面对面的合作和身体活动，对孤独的缓解可能有限。大脑需要的不只是信息流，还有被需要、被回应和被看见的真实互动。

记忆的形成和提取依赖海马等结构与皮层网络的对话，而对话需要能量、睡眠中的整理和相对稳定的内环境。严重低血糖、反复缺氧、过量酒精和某些药物会急性扰乱这场对话；长期的血管损伤则慢性地削弱它。所谓认知储备，也可以被想象为网络的迂回线路：一条路不通时，还有别的路可以到达同一个功能。线路来自学习和使用，不是来自某一种营养素的堆砌。因此，真正的脑保护是减少对网络的破坏（管血管、保护睡眠、避免头部创伤和过量酒精），并继续使用网络（对话、计划、学习、参与）。两条腿缺一，都走不稳。把希望全部放在“用脑游戏”上而任由血压飙高，或把希望全部放在药物上而退出所有社交，都是在单腿跳跃。

对已经出现轻度认知障碍的人，仍有可以做的事：纠正听力视力，治疗抑郁和睡眠呼吸暂停，减少抗胆碱能负担过重的药物（必须由医生调整），保持活动和安全的参与，并定期随访。这不是保证逆转，而是减少可逆因素把损伤放大。家庭需要的是具体的安全安排和情感上的不羞辱，而不是一份虚假的治愈承诺。脑的故事里，诚实本身就是一种保护。

语言能力的细微变化有时比遗忘更早引起注意：找词困难增加、复杂句子难以理解、阅读变得不能持久。这些变化需要被放到听力、情绪、睡眠和药物的背景中看，而不要立即等同于痴呆。可逆的因素被处理后，语言和记忆都可能改善。若变化持续且影响生活，神经科评估仍然是负责任的下一步。家庭录音或简单的生活记录，有时能帮助医生判断趋势。嘲笑和着急地考试式提问，则会让当事人更不愿承认困难。认知的早期管理，技术上依赖医学，氛围上依赖尊重。

头外伤后的短暂意识丧失、记忆空白或剧烈头痛，需要被医学评估，而不是靠“休息一下就好了”来结束。反复的轻度撞击同样值得被认真对待。中年人在电动自行车普及的环境里，头部保护装置是认知预防的硬件。酒后骑车和夜行无盔，把多种风险叠在一次出行里。委员会把创伤性脑损伤列为可改变因素，并不是要让所有人停止运动，而是要让运动和出行带上合理的防护，并在受伤后获得正确的处理。一次被忽视的撞击，可能在多年后的认知账本上留下难以擦去的一行。防护很轻，账本很重。

嗅觉的显著下降有时与上呼吸道疾病有关，也可能在某些神经退行过程中较早出现。突然的嗅觉丧失需要考虑感染和其他局部原因；缓慢而显著的减退，若伴随认知或运动变化，应被纳入医学描述。把所有嗅觉改变都写成痴呆先兆，会造成恐慌；把所有改变都写成“老了没味道”，又可能错过有用的线索。中间是记录、就医和随访。感觉通道的变化，是大脑与世界之间带宽的变化。带宽变窄时，先问原因，再谈意义。原因清楚了，意义才会清楚。

语言和计算能力的变化，有时比记忆更容易被家属首先注意到。找词困难、重复提问、算账出错、对熟悉路线犹豫，都应当被当作需要描述的现象，而不是立刻的判决。描述应当包含时间过程：几天内出现的显著变化与几年里缓慢的变化，指向不同的可能，前者更需要尽快排除可逆原因。把所有变化都写成老化，会推迟诊断；把所有变化都写成痴呆，会制造不必要的绝望。中间仍然是评估。评估还给家庭的，常常是一个更具体的下一步，而不是一个最终的标签。下一步可以被执行，标签只能被承受。优先执行，是爱的一种形式。

脑卒中后的早期康复被延误，功能窗口就会变窄。能够开始主动和被动活动的时机由医疗团队决定，家庭的角色是在安全范围内鼓励练习、防止再次跌倒，并不把康复理解成住院期间的一次性事件。出院后的连续训练，往往决定一年后还能走多远、说多清。把康复写成可有可无的附加，是对储备重建机会的浪费。重建需要重复，重复需要耐心，耐心需要被看见的小进步来喂养。小进步应当被记录。记录使努力可见，也使下一次门诊更有内容。有内容的随访，比只有一张出院小结的随访，更接近真正的医疗连续性。连续性，是卒中故事后半段的主题。

头晕需要被分层，而不是被统一写成“脑供血不足”并交给一组扩张血管的经验性处理。体位性低血压、内耳问题、药物副作用、贫血、心律失常和真正的脑血管事件，都可以表现为头晕，路径完全不同。测量坐立位血压、描述头晕是旋转还是发黑、发作与转身或起床的关系，能帮助医生更接近原因。把所有头晕都写成血管问题，是过去某些诊疗习惯留下的粗糙分类。粗糙分类会带来

粗糙治疗。粗糙治疗无效时，人会转向更多补剂。补剂不能替代一次认真的分层。分层从一次清楚的描述和一次体位血压测量开始。开始得对，后面的检查才有方向。

血脑屏障把中枢神经系统相对隔离于外周的许多物质，使脑的内环境更稳定，也使某些药物和毒素更难进入或更难被预测。炎症、高血压和一些疾病状态可能影响这一屏障的完整性，从而改变脑对环境的暴露。把所有认知问题都写成“屏障坏了”，同样是一种过度简化。更有用的理解是：脑不是对生活完全封闭的器官，血压、代谢、睡眠中的清除和头颈部的血流，都会以各自的路径与它相遇。相遇被管理，保护才具体。具体的保护仍然落在那些看起来在脑外发生的事情上：夜间的睡眠、白天的血压、长期的血糖。脑外的管理，是脑内稳定的条件。条件被满足，储备才更可能被保住。

认知储备来自教育、职业复杂度、语言、社交和长期的认知活动等因素，使大脑在已经出现病理改变时仍能维持相对更好的功能。储备不是可以在晚年用一道商业训练题迅速堆起来的分数，却也不是在成年后完全无法增加的常数。学习一项真正需要努力的新技能、保持有来有回的社交、管理那些会损伤脑的血管因素，都是在为储备做工。做工的效果因人而异，且无法被精确计量，但这不能成为不做的理由。理由已经足够：这些活动同时改善生活的内容本身。内容本身被丰富，即使未来的病理仍会发生，功能下降的坡也有机会变得更缓。更缓的坡，是家庭能够多出来的相处时间。时间里仍能对话，是认知储备最被珍视的兑现方式。

边界应当清醒。目前没有一种保健品被证明可以在健康中年人中可靠地“防止老年痴呆”。银杏叶提取物、各种“脑黄金”和昂贵的套餐，证据往往有限或对象特定，不能当作普通预防手段。所谓益智游戏训练，可能让人在那个游戏上变熟练，却不一定迁移到真实生活。更稳妥的组合是：保护血管，保护听力，保持睡眠、运动和社会参与，管理抑郁，并在真正出现进行性记忆下降、走失或人格改变时及早神经科就诊。大脑的本金，是在被需要时还能够理解世界、认出亲人、为自己做决定。为了这一项，中年付出的那些看似平常的努力，并不平常。

第九章 睡眠：夜间的修复工程

睡眠不是白天生活的边角料，而是大脑清理代谢废物、巩固记忆、调节免疫和激素的集中时段。长期被压缩的睡眠，会把血压、食欲、情绪和判断力一并推向不利的方向。对追求健康寿命的人，睡眠的优先级应当至少与运动和饮食并列。

需要多长时间，没有对所有人完全相同的答案，但公共推荐已经相当接近。美国国家睡眠基金会 2015 年的共识声明提出，26 到 64 岁成人适宜的睡眠时长多为 7 到 9 小时，65 岁及以上多为 7 到 8 小时。中国的健康倡议和科普中，也常强调成年人每天睡够 7 到 8 小时、尽量在较规律的时间入睡。有人确实属于生理性短睡者，但人数远少于自认为“睡四五个小时就够”的人。判断标准不应只是“明天还能撑”，而应包括：白天是否频繁困倦，情绪是否变脆，血压和体重是否更难管理，开车或操作机器时是否打瞌睡。

比时长同样重要的是节律。人体有内在的昼夜钟，它被晨光、活动、进餐和夜间黑暗校准。《黄帝内经》所说的“起居有常”，在这里与现代时间生物学并不矛盾。长期今天凌晨两点睡、明天补到中午，等于让时钟反复倒时差。轮班工作者往往难以完全避免这种错位，能做的是尽量固定睡眠窗口、保证黑暗和安静、在安全的前提下补足总时长，并更主动地管理血压和代谢。酒精常被当作助眠饮料，这是误会：它或许让人更快入睡，却会破坏睡眠结构、增加夜间觉醒和打鼾，并不是治疗失眠的方法。

必须单独提出睡眠呼吸暂停。它在超重、短颈、习惯打鼾和高血压人群中并不少见，表现为夜间反复上气道塌陷、缺氧和微觉醒。结果是白天嗜睡、血压难控、心房颤动和心脑血管风险上升。如果家人观察到明确的呼吸暂停、或本人有难以解释的嗜睡和难治性高血压，应做专业评估。持续气道正压通气等治疗对中重度患者是医学干预，不是“意志力问题”。减肥和侧卧可能有帮助，但不能替代已经需要的治疗。

中国生活里改善睡眠，往往要从具体障碍入手：晚间过量咖啡因和浓茶、临睡前的强光和长视频、儿童夜间反复需要照料、加班后的情绪兴奋，以及把卧室变成工作室。原则并不复杂——固定起床时间，白天接受自然光和活动，傍晚后逐渐降低光照和刺激，卧室只用于睡眠，下午的小睡短而早，避免变成第三次“夜班”。偶尔失眠不必紧张，紧张本身会延长失眠。若每周多次、持续数周仍难以入睡或维持睡眠，并已影响白天功能，应当寻医，而不是长期自行叠加安眠药、酒或来路不明的“安神产品”。药物治疗在适应证下是工具，但不是第一选择，更不是可以互相赠送的家庭常备方案。

咖啡因和节律是一对需要被管理的关系。茶和咖啡可以是白天清醒的助手，但对敏感的人，下午以后的摄入会推迟入睡、增加夜间觉醒。没有统一的截止时间适合所有人，若已有失眠，把含咖啡因的饮品尽量放在上午，并观察一周，是低成本的实验。睡前大量饮水则会造成夜尿，同样打断睡眠连续性。卧室的光、噪声和温度常被忽略：过亮的屏幕、家人不同的作息、过热的被褥，都可能比“心态不好”更具体。能分开睡就暂时分开、使用遮光和耳塞、把充电手机移出伸手可及之处，都比单纯责备自己意志薄弱更有效。

慢性失眠的一线治疗，在中国近年的失眠诊疗指南中，已被明确导向认知行为治疗（常简称 CBT-I）。它包括睡眠卫生教育，但远不止“早睡早起”这句劝告，还包含刺激控制（让床重新与睡眠而不是与辗转相联系）、睡眠限制（在专业指导下减少无效卧床时间）、放松训练和针对灾难化思维的认知调整。它可以是个体、团体或经过设计的数字形式，长期效果通常优于单独依赖安眠药。安眠药在短期、严格适应证和医生随访下可以使用，长期自行加量则带来跌倒、依赖和次日残留镇静等风险。把家人的安眠药拿来“应急”，是常见而危险的做法。

午睡如果短（通常以二十到三十分钟为度）且不靠近晚上，对一部分睡眠不足的人有帮助；若已经造成夜间入睡困难，就应取消或提前、缩短。轮班、值夜和照料婴幼儿的人无法拥有教科书式的夜晚，这时的目标是“在条件允许时尽量补回总时长和黑暗安静”，并更严格地管理驾驶和危险操作时的困倦。不要用酒精或超剂量咖啡因去对抗困倦后的残留效应。睡眠债务不会因为周末一次补到中午而完全清零，但稳定的起床时间和白天的光照、活动，仍能帮助时钟回到原位。把睡眠看成修复工程，就会把它从“没事再熬一晚”的清单里拿出去，放到和服药、接孩子同样不可随意取消的位置上。

家有幼儿或正在值夜班的人，最不需要的是完美睡眠的道德压力。在一段不可改变的碎觉时期，目标应改为：能睡时尽快睡，与伴侣轮换夜间照料，白天在安全前提下短暂补觉，并暂时降低对工作和家务的完美要求。这段时期会过去，但若同时以酒精助眠、以过量咖啡因硬撑、并完全放弃所有活动，债务会延伸到孩子已经睡整夜之后。把睡眠写成修复工程，也包括承认某些季节只能做损伤控制。损伤控制仍然是一种认真的健康管理，不是放弃。

睡眠不是一块匀质的黑屏，而是在不同阶段之间切换的过程。有的阶段对身体恢复和生长相关的激素更重要，有的阶段对记忆巩固和情绪调节更关键，深睡眠和快速眼动睡眠各有其角色。完整的一夜通常包含多个循环。被压缩的睡眠往往会切掉后半夜的部分，使人即使“躺了五个小时”仍觉得没睡过。酒精让人更快失去意识，却打乱这种结构，使后半夜更轻、更碎。因此，“我喝了就能睡着”和“我睡得好”不是一回事。

关于睡眠期间大脑清理代谢废物的机制，近年来有不少研究，提出了特定的空间和流体通路在深度睡眠中更活跃的假说。这类工作很重要，也仍在发展中，细节和在人类中的全部意义还不能被写成已经完全定论的教科书段落。对读者，不必等待每一个分子细节被敲定，才去保证睡眠的完整性；已经相当清楚的是，睡眠不足会损害注意力、情绪、血压和代谢调节，而严重的睡眠呼吸暂停会带来反复缺氧和微觉醒。把未完全定论的机制当成销售“助眠排毒枕”的依据，是把研究的前沿误用为广告的确定。

生物钟的主要校准者是光。早晨的户外光帮助把白天唤醒，晚上的强光尤其是近距离屏幕，会向大脑发出“仍是白昼”的错误信号。节律被社交时差反复移动——工作日勉强早起、周末补到中午——等于每周给自己制造两次时差。固定起床时间之所以比机械地规定必须几点入睡更有用，是因为它给时钟一个稳定的锚。轮班无法完全遵守这一锚，其健康代价部分正来自这种被迫的错位，需要在可能的范围内用黑暗的睡眠环境和补眠来减轻，并对心血管风险保持更主动的管理。

失眠的恶性循环很具体：某几天睡不好，开始担心今晚再睡不好，躺在床上检查时间，时钟本身变成威胁，卧床与焦虑被牢牢绑在一起。认知行为治疗要拆开的就是这些联结。把床重新留给睡眠，把无法入睡的时间移到床外，减少无效的卧床，并处理那些灾难化的预期。药物可以在短期内帮助打断循环，却很难单独教会这些新的联结。家庭成员若以“你怎么又没睡”来施压，往往会加强循环。对失眠者更有用的，是减少夜间干扰、一同规律作息，以及支持其寻求正规帮助。

睡眠呼吸暂停的病理很具体：上气道在睡眠中反复塌陷，氧气下降，交感神经被一次次唤醒，血压的正常夜间下降被打断，心房和血管内皮受到冲击。白天的嗜睡只是外在表现之一，另一面是难治的高血压、夜间尿频、晨起头痛和心房颤动风险。减重、侧卧、避免睡前酒精和吸烟，可能减轻部分轻症，但中重度患者需要被评估是否使用持续气道正压等治疗。把打鼾只当成笑话，或把呼吸暂停当成“睡得香的证据”，是危险的误读。家人的观察和录音，往往是就诊最重要的线索。治疗依从性决定效果，设备需要被真正戴上，而不是买回后放在柜里。

倒班、跨境旅行和照料婴儿，都会暂时破坏睡眠结构。目标不是在这些阶段追求教科书的完美，而是减少额外伤害：能睡时睡，避免用酒精助眠，谨慎使用咖啡因的截止时间，危险操作前不与困倦谈判，并在阶段结束后主动把节律拉回。对必须长期倒班的人，健康监测应当更积极，心血管和代谢风险不应被“工作需要”无限延期。社会应当改善倒班的制度设计，个人仍要在既有制度里寻找保护自己的最小方案。睡眠的正义不完全在个人手里，个人手里那一部分却不能被放弃。

同一天的光线和咖啡因，也应当被放进结构。上午使用咖啡或茶，对多数人有助于清醒，只要总量不引起心悸和焦虑。下午以后是否截止，以自己的睡眠是否被推迟为准，没有统一的钟点，但若已有失眠，把截止时间提前是最便宜的试验。傍晚的户外散步同时提供活动和光线，有助于夜间褪黑信号在稍后被正确释放；若只能在很晚才能结束工作，至少把屏幕亮度和色温调低，并给自己一段不被信息流占据的缓冲。卧室的温度、黑暗和安静，是结构里最被低估的硬件。儿童和老人的作息可能冲突，有条件时用分室、耳塞、遮光来减少互相伤害，比互相责备更有用。一天结束时，检查的不是“我是否成为了完美的睡眠者”，而是：今夜是否还要再一次把剧集看成必须看完的任务。多数时候，睡眠这个修复工程，只需要我们停止同它竞争。

褪黑信号在夜间黑暗中增强，是节律的化学语言之一。外源褪黑素作为助眠产品在市场上很常见，其适应证、剂量、纯度和长期效果在不同人群中并不统一，更不能替代对睡眠呼吸暂停或抑郁的治疗。是否使用，应当询问医生或药师，尤其当已经在使用其他中枢神经药物时。把室内弄暗、把起床时间固定，是对同一条化学语言更基础的回应。先回应基础，再考虑补充，这一顺序在睡眠里和在营养里相同。颠倒顺序，常常只是多了一种依赖，少了一段被修复的节律。

梦和夜间行为偶尔成为医学问题，例如严重的梦中挥拳、反复腿部不适迫使活动、或睡眠中出现窒息后的惊醒。这些需要被描述给医生，而不是只被当成性格或压力。某些情况与神经系统疾病或药物有关，早期识别有价值。伴侣是这些现象最重要的证人。把打鼾、呼吸暂停和异常动作录下来（在尊重隐私和同意的前提下），可能比一次白天的门诊描述更有信息。睡眠医学并不只处理“失眠”，它也处理那些看起来像是“睡得太沉”或“睡得很不安”的问题。命名正确，治疗才可能正确。

腿部不安和周期性肢体运动，会使睡眠碎片化，白天留下疲劳。缺铁和其他医学原因有时与之有关，应当被评估，而不是只增加一种安眠药。夜间反复小腿抽筋也需要看电解质、活动和鞋靴，以及是否存在血管或神经问题。把所有夜间腿部不适都写成“缺钙”，既可能补错，也可能耽误。睡眠是全身的窗口，窗口里出现的信号，常常指向窗口之外的系统。愿意把这些信号带给医生，比在夜里独自忍受更接近治疗。忍受不是睡眠卫生。睡眠卫生是为真正的睡眠扫清障碍。

睡眠与疼痛互为因果。疼痛打断睡眠，睡眠不足又降低疼痛阈值，使第二天更难活动和恢复。处理这一循环，需要同时面对两者：在医生指导下管理疼痛原因，同时保护尽可能连续的睡眠，而不是只用越来越强的止痛和助眠互相叠加。关节和背部的日间活动、热敷或物理治疗等措施，有时能减少夜间苏醒。床垫和枕头的营销很热闹，真正需要的是支持脊柱的合适高度和足够的翻身空间，而不是一种被宣称能治百病的材料。循环被打断，往往开始于日间一次成功的活动，而不是夜间一次成功的购买。

倒班和跨时区旅行对睡眠的冲击是暂时或周期性的。能够调整的部分包括：到达后尽快暴露于当地早晨的光、把重要决策避开最困的时段、短睡只用于缓解极端困倦并避免接近夜间、以及在安全允许时拒绝疲劳驾驶。不能调整的部分应当被承认：某些行业的制度性倒班，不是个人睡眠卫生能够完全抵消的。个人能做的是减少叠加伤害，例如倒班日不叠加酒精和过量咖啡来“硬撑”。硬撑会在其后的几天里被连本带利讨回。讨回的形式是更差的判断、更不稳的情绪和更高的事故风险。承认限度，是职业健康的起点。

睡眠药物中的部分品种可能增加跌倒、残留镇静和依赖风险，尤其在老年人中需要极其谨慎。它们可以在医生判断下用于短期、明确的情景，不应当成为家庭药箱里被长期、自行加量的常客。先处理失眠的原因、先改善节律和行为，仍然是顺序上的原则。把药物放在顺序的最前面，短期会感觉有效，长期可能把问题变得更复杂。复杂包括耐受、反跳和与其他药物的相互作用。复杂被制造出来之后，再撤回去会困难。困难提醒我们：开始一颗安眠药之前，应当先问这是不是已经被认真对待过的最后选项之一。最后选项被用在真正需要的时候，才更像医疗。

打鼾不一定等于睡眠呼吸暂停，但响亮、频繁、伴随憋气和日间困倦的打鼾，值得被评估。评估可能包括问卷和在需要时进行睡眠监测。被确诊后的治疗，包括减重、侧卧尝试、口腔装置或持续气道正压通气等，由专科决定。不经评估就把各种止鼾商品当作治疗，可能耽误需要被处理的低

氧和心血管负荷。伴侣的观察是重要线索，应当被尊重而不是被嘲笑。嘲笑会让问题留在卧室里，直到一次日间的险情才被认真对待。认真对待的时机，最好在险情之前。之前的窗口，往往以一个被认真听进去的打鼾开始。听进去，是关系里的医学行为。

睡眠的结构包括浅睡、深睡和快速眼动等阶段的交替。不同阶段对身体修复、记忆整合和自主神经的调节各有贡献。频繁的中断即使总时间看起来够，也会使结构破碎。破碎的睡眠在次日留下的，往往是注意力和情绪的缺口，而不仅仅是“没睡够”的感觉。酒精和某些药物会改变结构，使人误以为已经睡着，实际上重要阶段被削薄。理解结构，是为了理解为什么只数小时不够，为什么饮酒助眠是一笔亏本的账。亏本的账在第二天的工作里被结算。结算过几次之后，人通常会更愿意去处理真正打乱结构的原因，而不是再给自己加一杯。加一杯是对结构的又一次征税。税会累积。

昼夜节律是一套被光线、进食和活动校准的内在时间系统。校准被晚间强光、深夜进食和周末毫无节制的补觉打乱后，困倦和清醒会出现在错误的时刻。错误的时刻迫使人们用咖啡和意志去对抗本来应该睡眠的信号，再用酒精和屏幕去对抗本来应该清醒却已经耗尽的夜晚。对抗可以暂时奏效，账单在节律更乱时支付。支付的方式包括代谢变差、情绪更脆和次日注意力下降。把节律写成道德问题并不公平，因为现代照明和夜班制度在集体层面改写了夜晚。公平的写法是：在能够自主的那段时间里，给早晨的光和晚上的暗留下位置，使这套古老的系统至少部分地找回校准。校准不是对现代生活的全面拒绝，是在现代生活里为生物钟开一扇仍然朝东的窗。

睡眠作为本金，看不见摸不着，却决定第二天你还剩多少修复能力和自制力。许多饮食和运动计划之所以失败，并不是因为道理不对，而是执行的人一直处于睡眠负债之中。先把夜晚还给身体，白天的改变才站得住。

第十章 肝、胃、肠与慢性低度炎症

如果把心血管看成管道，把代谢看成账本，那么肝、胃、肠就是处理入口、解毒与吸收的车间。对中国人，这个车间有几项特别沉重的历史负担：乙型肝炎与肝癌，幽门螺杆菌与胃癌，以及越来越常见的脂肪肝。它们和肠道功能、口腔健康、酒精与超加工食品一起，共同影响一种常常没有剧痛、却长期消耗储备的状态——慢性低度炎症。

乙肝的故事里既有巨大成功，也有未完成的任务。2020 年第四次全国血清流行病学调查显示，1 到 69 岁人群乙肝表面抗原流行率为 5.86%，1 到 4 岁儿童已降至 0.30%，全国仍约有 7500 万感染者。成功来自新生儿疫苗：国家免疫规划要求按 0-1-6 月接种三剂，首剂在出生后 24 小时内完成。未完成的任务在成人——许多中年人并不清楚自己的感染状态，也未必进入了抗病毒治疗或肝癌监测。慢性乙肝可以在相当长时间内没有明显不适，却持续推动肝硬化和肝癌的风险。《原发性肝癌诊疗指南（2024 年版）》等文件建议，乙肝感染者、肝硬化患者等高危人群，至少每 6 个月进行一次腹部超声联合甲胎蛋白检测。是否需要抗病毒、何时开始，必须由专科医生依据病毒载量、肝酶、年龄、家族史和纤维化程度决定，既不能讳疾忌医，也不能自行购药或相信“转阴秘方”。

幽门螺杆菌是另一条必须写进中国人健康指南的线索。它通过口口、餐具和不卫生的饮食条件传播，在中国仍有很高的人群负担。不同调查的感染率并不完全一致，近年综合估计多在四成至五成的区间，精确到小数点后的单一数字不必被当成永恒国情。可以确定的是：它是胃癌最重要的可控危险因素之一，也与消化性溃疡密切相关。2022 年中国幽门螺杆菌根除治疗指南，将含铋剂的四联方案等作为需要在医生指导下完成的规范治疗，而不是自行买两种抗生素吃几天。根除治疗能够降低部分人群未来的胃癌风险，但这种降低不是对每一个人、在每一个时间点都相同的保证，更不能取代高危者应做的胃镜评估。家庭内若有人确认感染，公筷、分餐和避免口口喂食孩子，是低成本的防护；是否全家检测，应依据症状、胃癌家族史和医生建议，而不是恐慌性检查。

胃癌筛查的边界，国家卫生健康委 2024 年版方案已经写清：年龄在 45 岁及以上，并具备高发地区居住、一级亲属胃癌史、幽门螺杆菌阳性、吸烟或重度饮酒或高盐腌制饮食，或慢性萎缩性胃炎、胃溃疡、胃息肉、残胃等病史之一，属于高风险人群。筛查首选胃镜。原则上可每 5 年一次，若已有较广泛的萎缩或肠上皮化生，间隔还要缩短。一次“胃镜没问题”不是终身免疫，尤其当危险因素仍然存在时。

肠道的日常保养，不必神秘化成“排毒”。膳食纤维、多样化的植物性食物、充足的水分和规律的进餐，能帮助维持更稳妥的肠道功能。《中国居民膳食指南（2022）》建议平均每天 12 种以上食物、每周 25 种以上，正是在用多样性提供不同的纤维和微量营养素。酸奶等发酵食品可以是饮食的一部分，但不是治疗百病的菌群药物。所谓肠道灌洗、极端断食排毒、滥用泻药，既无可靠的长寿证据，也有明确风险。慢性便秘或便血、黑便、消瘦，需要就诊，而不是增加一款酵素。

乙肝的家庭策略应当具体。成年人至少知道自己的乙肝两对半或相应血清学结果：是否感染、是否已有抗体、是否需要补种疫苗。表面抗原阳性者应进入正规随访，评估病毒载量、肝功能和纤维化，并与医生讨论抗病毒指征；家庭成员应检查并接种疫苗。共用牙刷、剃须刀有血源性风险，日常餐具不是主要传播途径，但医学建议仍应遵循专科指导，避免不必要的歧视。肝癌监测之所以强调“每六个月”，是因为间隔过长可能错过仍可干预的阶段。把超声和甲胎蛋白当作一次普通体检里可有可无的附加，对高危者来说过于轻率。

胃的保护要从盐、腌制、烟酒和幽门螺杆菌同时入手。高盐和腌制食物既推高血压，也与胃癌风险相关；吸烟和重度饮酒同样如此。有消化性溃疡史、家庭胃癌聚集或长期上腹不适的人，应把“检测—规范治疗—确认根除”当作一个完整过程，而不是只吃几天止痛药。根除后是否成功，常需要按医嘱复查，随意中断抗生素则会增加失败和耐药。儿童不应被当作可以口对口喂食的对象。

公筷分餐在指南里不仅是浪费与礼仪问题，也是减少部分感染传播的措施。腐烂、来源不明或反复加热不透的食物，则属于更基础的饮食卫生，尤其在夏季。

肠道发出的警报必须被听见。便血、黑便、腹部包块、不明原因贫血或体重下降、持续改变的排便习惯，应直接导向医疗评估，而不是先尝试各种调理。这正是结直肠癌早诊的个人端入口。日常则依靠膳食纤维和水分：蔬菜、水果、全谷和杂豆比单一的“纤维片”更合理。突然加大麸皮可能造成胀气，应当逐步增加。口腔作为消化的上游，龋齿和牙周炎不仅影响咀嚼，也与全身炎症状态相关。每年洁治和必要的牙周治疗，属于被低估的慢性病管理。肝、胃、肠的共同教训是：对感染相关癌症，中国人拥有比许多国家更明确的杠杆；不用这些杠杆，再讨论新奇的抗炎饮食，都像是把力气用错了地方。

一张中国饭桌上的公筷，常常比一堂微生物课更难推动，因为它牵动的是亲热的表达方式。把公筷和分餐解释成见外，是把短时间的情绪放在了长期的胃癌和消化道感染风险之前。可以先从给孩子单独的餐具和不再口对口喂食做起，再在家庭聚餐时固定几把公用勺筷，并不需要一开始就改变所有礼仪。有人感染幽门螺杆菌并不等于家庭关系破裂，但也不应假装它与共餐习惯毫无关系。胃和肝的故事，最后总是落到这些极其具体、几乎不好意思写进“长寿”大词里的小事上。正是这些小事，构成一个民族疾病谱的日常源头。

肝脏的解毒能力常被神话。它确实能转化许多物质，使它们更易排出，但这种能力有限，而且转化过程本身有时会产生中间毒性。酒精脱氢后的乙醛、某些药物的代谢产物、过量的对乙酰氨基酚，都是例子。“我肝好所以能喝”忽略了损伤可以在肝酶尚未明显升高时累积，也可以在一次超量中达到急性肝衰竭的阈值。乙肝病毒若持续复制，等于在已经忙碌的器官里再设置一个长期工地。脂肪堆积则是空间和功能上的挤占。能够保护肝的，是减少同时到来的打击，而不是给它灌入更多需要被处理的“保肝”成分——其中一些本身也要经过肝脏。

胃酸、黏液和幽门的结构，构成了一套既要消化又要自我保护的装置。幽门螺杆菌改变这套装置的局部环境，推动炎症、溃疡，并在长期和多种因素共同作用下增加胃癌风险。高盐和腌制食物刺激黏膜，吸烟和酒精叠加伤害，过烫的饮食在部分食管癌高发地区也被讨论为相关习惯。保护胃，因此不是寻找一种最养胃的粥，而是减少这些明确的刺激，并在有指征时完成检测和根除。长期自行服用抑酸剂而不查明原因，可能缓解症状，也可能掩盖需要看见的病变。黑便、进行性吞咽困难、反复呕吐或消瘦，没有可以观察的理由。

肠道不仅吸收营养，也容纳巨大的微生物群落，并与免疫和神经信号对话。这是目前科学中既重要又容易被夸大的领域。膳食纤维和多样化的植物性食物，为有益的代谢产物提供底物，证据相对更扎实；把某一种贵价菌株写成能治疗孤独、肥胖和癌症的钥匙，则远远走在证据前面。抗生素会扰乱群落，因此更需要被合理使用。便秘的第一线通常是纤维、水分、活动和排便节律，而不是依赖越来越强的泻药。腹泻和便血的方向则相反，需要寻找感染、炎症或肿瘤等原因。肠道的智慧，是让它有规律地工作，而不是频繁地用极端手段去“清洗”。

口腔到直肠是一条连续的管道，公筷、牙周、乙肝、幽门螺杆菌、纤维和酒精，是这条管道在中国最值得被同时看见的几个节点。分开处理它们会觉得事情很多，合并起来其实是同一件事：减少慢性黏膜损伤和慢性感染，给修复一个机会。低度炎症的源头若能在这条管道上被关小，血管和代谢也会感到轻松。这不是一种神秘的整体论，而是解剖上确实连在一起的事实。

纤维进入大肠后，被微生物发酵产生短链脂肪酸等代谢产物，它们与肠道屏障、局部免疫甚至远隔器官的信号有关。这些发现令人振奋，也仍在被细化。对生活的翻译应当谨慎而积极：多样化的植物纤维来自蔬菜、水果、全谷、豆和薯，比单一补充剂更接近这些研究真正支持的方向；突然用大量麸皮冲击肠道可能带来胀气，应当逐步增加并同时增加水分。发酵食品如酸奶可以是多样饮食的一部分，其菌株、剂量和效果不能被统一写成疗效。把菌群检测做成消费品，目前还很难直接翻译成个体化的、被证明能改善终点的处方。把钱和时间放在已经清楚的食物结构上，通常更明智。

消化系统癌症的预防，在中国必须把感染和饮食同时写入。乙肝和丙肝、幽门螺杆菌、黄曲霉污染的食物、过量酒精、吸烟、高盐腌制和肥胖，是不同部位的不同组合。家庭里发霉的谷物和坚果应当被丢弃而不是切掉继续吃；肝炎病毒状态应当被知道；有高发区或家族史的人应当更主动讨论内镜。这些都不是对传统饮食的否定，而是对其中已知高风险实践的修正。一顿热气腾腾的家宴仍然可以是爱，只要爱里不再必须包含强制的白酒和无限的咸菜。

口腔到肠道的连续炎症，也可以从咀嚼开始算。牙齿疼痛使食物选择转向软甜和精细，纤维下降，菌群的底物改变，便秘和血糖波动可能一同出现。修复牙齿因此不仅是止痛，而是打开重新选择食物的能力。对正在接受抗骨吸收药物治疗的人，某些牙科手术需要额外的医学沟通，以防罕见但严重的颌骨并发症。对癌症治疗中的人，口腔黏膜护理属于治疗的一部分。这些特殊情境提醒我们：口腔从来不是与系统疾病无关的孤岛。定期的牙科访问，应当像知道自己的血压一样普通。

药物性肝损伤并不罕见，来源包括明确的处方药、非处方止痛药，以及多种中成药和保健品。出现食欲下降、尿色显著加深、皮肤或眼白发黄、右上腹不适，应停用可疑药物并就医，而不是再加一种护肝片。就诊时必须带上全部正在使用的制剂名称。预防的方法是：不随意叠加，不长期超剂量使用对乙酰氨基酚一类药物，不把“纯植物”当成不会伤肝的保证。肝脏沉默，不等于它在为所有实验买单。每一次来路不明的添加，都是一次不必要的考试。能少考一次，就少考一次。

便秘的评估应当注意报警信号：便血、贫血、体重下降、新出现的持续改变，尤其在中年以后，需要排除结构性病变。没有报警信号时，纤维、水分、活动和规律的排便时间通常是第一线，必要时医生会选择膨胀剂或其他药物。长期把强力泻药当作日常，可能造成依赖和电解质紊乱。蹲姿或脚凳改变角度对部分人有帮助。卫生间不应当成为被工作和屏幕极度压缩的地方。肠道有节律，节律需要被允许完成。允许，有时只是多给自己三分钟，以及多给肠道一些真正的纤维。

胆囊结石在体检超声中常见。无症状者并不都需要手术，有症状或出现并发症者则需要及时医疗。极低热量的快速减重可能增加结石风险，这是极端节食的又一个代价。高脂大餐诱发的右上腹剧痛，应当被视为急症信号而不是“消化不好”。已经切除胆囊的人，通常可以恢复普通饮食，再根据耐受调整脂肪，而不必终身执行某种神秘的忌口。消化系统的许多发现，需要的是分级处理，而不是一律的恐惧或一律的忽视。分级来自症状、风险和医生的判断，不来自超声报告上单个词的吓人程度。

丙型肝炎同样可以导致肝硬化和肝癌，虽然其公共讨论常比乙肝少。有过输血史、某些侵入性暴露或不安全注射史的人，应当与医生讨论是否检测。现在的抗病毒治疗已经使许多丙肝能够被治愈，这是医学明确的进步。未被知道的感染，无法享受这一进步。把丙肝写进肝脏章节，是为了补上一块容易被遗漏的拼图。拼图被补上，监测和治疗才能开始。开始得早，肝硬化和肝癌的故事就更可能不被写成。已经被治愈的人，仍可能需要对其肝脏已经发生的改变进行随访。治愈不是对过去损伤的自动擦除，却是对未来损伤的有力阻断。

胰腺的炎症可以是急症，上腹痛向背部放射、伴随呕吐和病情迅速加重时，不应在家观察过久。胆石和酒精是常见的相关因素，却不是唯一解释。急性胰腺炎的处理是医学的，不是食疗的。既往有过发作的人，对诱因的回避应当更严格。把一次急症写成“吃坏了肚子”，可能错过救治窗口。腹部的警报，始终应当比饮食解释更优先被听到。听到之后的行动是就医，而不是寻找昨晚那一餐里可被责备的菜。责备解决不了酶对胰腺的自我消化。时间可以。时间用在路上，比用在解释上更正确。

胃食管反流的生活管理包括避免睡前过饱、抬高床头、减少对个体而言明显诱发的食物和酒，以及在警报症状出现时及时检查。长期自行依赖抑酸药物而不评估，可能掩盖需要被看见的问题，也可能带来长期用药需要监测的效应。药物有明确的适应证和疗程，应当由医生来决定是否长期使用。把反流写成只换枕头或只吃药的两极，都会漏掉中间的评估。中间的评估保护的是食管和更远处的诊断机会。机会被保护，处理才能对症。对症的处理，比不断更换网红饮品更接近问题的核心。核心往往不在某一杯“养胃”的液体里。

肝脏储备的下降往往悄无声息。常规肝酶正常，并不总等于肝脏完全健康，尤其在脂肪变和某些慢性损伤中，酶学可以并不显著。反之，一次轻度升高也可能来自肌肉、药物或一过性因素。解释权仍在结合病史、影像和必要时的进一步检查。自行根据一次轻度异常开始长期“护肝”用药或极端忌口，可能打偏方向。方向应当是寻找原因、减少酒精和代谢负担、并按适应证随访。随访比一次冲动的药物柜填充更接近肝脏的利益。利益在沉默的器官上尤其需要被主动记住。记住的方式，是定期的、有解释的检查，而不是持续的恐慌性消费。

肠道微生物群的研究发展很快，已经改变了科学界对代谢、免疫甚至某些神经过程的提问方式。提问方式的改变，不等于已经得到可以在家用一种制剂精确重编程的答案。个体差异大、因果链条长、产品标准化困难，使目前多数商业菌剂的宣称走在证据前面。饮食多样、膳食纤维来自真正的食物、谨慎使用抗生素、以及在明确适应证下使用被证明的制剂，是更稳妥的立场。立场允许对新研究保持开放，却不允许把开放写成提前消费。提前消费的账单，既包括钱，也包括对一项严肃科学的误解。误解会在真正有效的方法出现时，使人已经厌倦了这个词。词被保护，科学才还有被公众信任的空间。

结肠镜等有创检查的准备和过程会令人却步，却不能因此把有警报的症状或到龄的筛查无限推迟。推迟的常见原因是恐惧、准备不适和缺少可及的医疗资源。能够被个人管理的部分，是尽早预约、认真完成准备说明，以及把恐惧说给医生听以获得更具体的解释。解释可以降低未知，却不能承诺毫无不适。不适与一次被延误的晚期诊断相比，仍然是更可接受的交换。交换的判断应当在知情后做出。知情包括出血、穿孔等少见但真实的风险，也包括不做的风险。两边都被说清，选择才完整。完整的选择，即使仍是推迟，也与因为完全不知道而推迟不同。不同之处在于责任被看见。看见责任，许多人会把预约提前，而不是再往后推一年。

慢性低度炎症不是一项可以在普通体检里被精确命名为“长寿指标”的单一化验，它更像多种损伤共用的背景噪声：内脏脂肪、吸烟、牙周炎、未控制的感染、睡眠剥夺和缺乏运动，都会让免疫系统处于持续的低水平激活，从而参与动脉粥样硬化和代谢紊乱。对付它的方法，因此也不是买一种“抗炎精华”，而是逐项减少来源——包括往往被忽略的口腔：牙周炎需要牙科治疗，不是用漱口水代替。肝脏、胃和肠的本金，保护的是我们对食物的处理能力，以及不被本可预防的癌症和肝硬化提前夺去的那些年。对中国人，接种和知晓乙肝、规范处理幽门螺杆菌、认真对待脂肪肝和酒精，其重要性不亚于讨论最新的抗衰老分子。

第十一章 肾与泌尿：被忽视的过滤器

肾脏很少成为养生话题的主角，直到血肌酐已经明显升高，或尿里出现了泡沫和夜尿。可它其实从很早开始，就在为血压、血容量、电解质、酸碱和激素做静默的调节。在中国，慢性肾脏病的知晓率低得与其重要性不相称，又偏偏和高血压、糖尿病、心血管病缠在一起。要保护这个过滤器，先要理解它怎样工作，以及为什么“验一下肌酐正常”并不等于万事大吉。

过滤器的工作方式

两侧肾脏每天要把大量血浆里的水分和溶质滤出，再在肾小管里精确地收回身体还需要的水分、钠、葡萄糖和氨基酸，排出代谢废物。肾小球像一组被血压驱动的滤网：网孔允许小分子通过，却尽量留住蛋白质和血细胞。滤网的完整性一旦被长期高压、高血糖、免疫损伤或毒素破坏，白蛋白就会漏到尿里。漏出本身不只是一个化验异常，它也提示全身内皮和微血管可能已经处于受伤状态，所以白蛋白尿常常同时预告着肾和心血管的未来风险。

估算肾小球滤过率（eGFR）是用血肌酐等指标推算过滤能力的常用办法。它非常有用，却不是直接拍照。肌酐来自肌肉代谢，肌肉量很大的人，肌酐可能偏高而实际滤过并不差；肌肉很少的老人或久病者，肌酐“还在范围内”，滤过率却可能已经被高估。因此，同样一个肌酐数字，必须放回年龄、性别、体型和趋势里看。一次略高或略低，也需要复查。慢性肾脏病的定义，强调肾脏结构或功能异常持续至少三个月，正是为了避免把一次脱水、一次药物影响或一次检验波动，写成终身诊断。

尿白蛋白肌酐比（UACR）往往比肌酐更早发出信号。当 UACR 达到或超过 30 毫克/克，就进入了白蛋白尿的常用阈值。一个人可以 eGFR 仍高于 60，却已经有白蛋白尿，这时疾病并未“不存在”，只是还没有走到滤过率明显下降的阶段。反过来，eGFR 已经低于 60，即便尿蛋白不多，也需要被认真对待。两条轴合在一起，才能画出现阶段的风险，而不是只看其中看起来更“正常”的那一项。

中国的规模：常见，却很少被知道

关于中国成人慢性肾脏病有多常见，至少有两套被广泛引用的数字，必须分源看待。较早的全国横断面研究曾估计成人患病率约 10.8%。其后，基于 2018 至 2019 年第六次中国慢性病及危险因素监测、由周脉耕、侯凡凡等发表的分析显示：估计约有 8200 万成年人患有慢性肾脏病，患病率为 8.2%，其中肾功能受损 2.2%，白蛋白尿 6.7%，而知晓率只有 10%。两个数字来自不同时期和不同方法，不能合并成一个“现在到底是哪个”的争吵，但方向一致：这是一个波及数千万人、却很少被本人知道的问题。监测还提示，多数人仍处在相对较早的阶段，而这恰恰意味着干预窗口还在。

知晓率低，和疾病早期常常没有疼痛有关。没有疼痛，就不进入医院；不进入医院，就不做尿白蛋白和血肌酐；不做这些检查，就只能等到贫血、水肿、恶心或心血管事件时才被发现。高血压和糖尿病是最常见的伴随状态，而它们自己的控制率在中国本就不高。于是，肾成为未被管理的血压和血糖向下传递的下一个器官。

损伤从哪里来

对多数中年人，最重要的伤害并不是神秘毒素，而是长期的高压和高糖对肾小球的牵拉和代谢刺激，加上可能共存的肥胖、高尿酸、动脉硬化和某些药物。急性损伤也会留下痕迹：严重脱水、感染、梗阻、以及某些造影剂或肾毒性药物，可能在已经脆弱的肾脏上造成一次打击。反复的打击会

缩短储备。肾的储备很像第二章所说的一般原则——年轻时即使失去一部分功能，化验仍可代偿；一旦余量变薄，一次普通的发热或一次随意服用的止痛药，都可能把肌酐明显推高。

药物值得单独说清。部分非甾体抗炎药在脱水或原有肾病时容易损害肾脏，长期自行叠加并不安全。有些“抗炎止痛膏药和打针”被当成无害，是因为没有把它们看成系统药物。来源不明的草药、偏方和所谓排毒制剂同样危险。历史上，含马兜铃酸的某些制剂曾造成严重的进行性肾损害和泌尿系统肿瘤，这一教训说明“植物来源”不能代替毒性评价。任何慢性肾病人，增减药物都应让医生知道完整清单，包括保健品。

泌尿系统的其他问题——结石、前列腺增生导致的梗阻、反复感染——也会向上影响肾脏。男性夜尿、排尿费力，女性反复泌尿感染，都不应当被长期当作“上年纪了”。梗阻被解除得越早，过滤器越有机会被保住。血尿，无论是眼可见的还是化验发现的，都需要医学评估，而不是先喝所谓排石茶。

在生活里保护过滤器

对中国读者，保护肾的第一件事，往往仍是管血压、管血糖、少盐和谨慎用药。这不是把肾章节写成血压章节的重复，而是承认它们共享机制。有高血压或糖尿病的人，定期同时看 eGFR 和 UACR，比只看空腹血糖更完整。已经出现白蛋白尿或 eGFR 下降的人，应当进入专科或至少有计划的随访，而不是只在社区反复开同一种药却从不调整目标。

饮水需要适度的理解。明显脱水对肾不利，尤其在高温、腹泻、发热或使用某些降压利尿药时。但这并不等于“喝得越多肾越干净”。肾脏并不靠巨量清水把毒素冲走，过量饮水在特定疾病中甚至有害。更稳妥的做法是：日常按照膳食指南的饮水范围，活动、出汗或发热时增加，出现水肿、严重肾病或医生限制入量时遵医嘱。高蛋白在已经明显受损的肾病中可能需要医学营养治疗；对肾功能尚可的中年人，却不应因此恐惧日常鱼、蛋、奶和豆。自我决定“护肾所以不吃肉”，常常先伤害肌肉。

近年有充分证据的药物，例如在有适应证的慢性肾脏病患者中使用的某些降糖药类别（如 SGLT2 抑制剂）以及经典的肾素-血管紧张素系统阻断剂，已经改变了一部分人的治疗前景。它们能减慢某些患者的肾功能下降并降低心血管风险，但都是处方药，有自己的适应证、剂量调整和不良反应，必须由医生决定。把它们写进科普，是为了让患者在就诊时知道可以讨论，不是为了在药店自行开始。

代盐在前面的章节里已经被证明对特定高风险人群有益，其禁忌也必须在这里再次出现：已经有高钾血症、严重肾脏病，或正在使用可能升高血钾的药物的人，不能自行改用含钾代盐。肾负责排钾，当这个功能下降，一件对别人有益的改变，可能变成对你有害的负担。

肌酐以外，血钾、血钠、血红蛋白和尿酸也会在肾功能变化时出现异常。高钾可以引起危险的心律失常，是严重肾病或某些药物组合中必须监测的项目。自行使用含钾代盐、大量进食某些高钾食物或继续使用可能升钾的药物，都需要医生的安排。贫血在慢性肾病中常见，却不能自行补铁了事，因为原因和治疗与缺铁性贫血不同。这些细节不是为了让读者自我诊治，而是为了让已经进入随访的人知道：复查单上不只有肌酐一行值得看，出现头晕、显著乏力或心律不齐时应当及时联系医生，而不是只增加一种保健品。

泌尿系统梗阻像一个被踩住的水管，压力向上传递，最终伤害肾脏的滤过结构。男性的前列腺增生、结石、以及少见的肿瘤，都可以造成梗阻。夜尿、费力、尿线变细或反复感染，应当评估而不是长期忍受。女性的反复尿路感染需要寻找诱因，包括萎缩性变化、结石和排空障碍，局部激素或其他治疗须由医生决定。憋尿作为职业习惯对部分人不利。及时排空、在感染症状出现时规范就诊、不把剩下的抗生素随便吃两天，是对管道最基本的维护。管道通畅，过滤器才能工作。

对比剂肾病和急性肾损伤，使某些检查和手术需要提前评估肾功能和停用或调整部分药物。患者能做的是主动告知自己的肾病病史、尿量和正在使用的药，并询问检查后如何观察尿量和饮水。已经脱水或正在使用某些药物的人，风险可能更高。这不是拒绝必要检查的理由，而是让必要检查

更安全的理由。安全来自信息的完整。完整的信息，常常只是多说几句话。这几句话，有时能避免一次本可预防的打击。过滤器经不起无信息的冒险。把信息带齐，是患者对过滤器最后也能做的保护。

前列腺症状在中年男性中常见，尿流变细、夜尿增多和排尿犹豫需要被评估，而不能只被写成“男人上了年纪都这样”。评估是为了区分良性增生、感染、结石和需要排除的肿瘤可能，并决定观察、药物或进一步治疗。自行长期服用来路不明的“通淋”产品，可能延误诊断或带来肝脏和药物相互作用的风险。男性健康被公开讨论得比女性更少，并不意味着问题更少。少被讨论的问题，更需要被写进指南。写进指南，是为了让开口变得合法。合法的开口，才可能通向一次认真的检查。

尿路感染在女性中较常见，但不能因此把所有尿频尿急都写成可以自行买抗生素解决的小事。发热、腰痛、呕吐或男性、儿童、妊娠中的尿路症状，更需要及时医疗。不完整的自行疗程会促进耐药，也延误肾盂肾炎等上行感染的识别。预防方面，充分的水分、便后向前向后的卫生习惯、以及不把刺激性的冲洗当作日常，是比许多商业洗液更朴素的建议。朴素的建议不被销售，却更接近减少发作的路径。路径走对，抗生素才能被留在真正需要的时候使用。需要的时候使用，应当用对、用完，并在反复发作时寻找原因，而不是把每一次都当成孤立事件。

血尿无论是眼可见还是仅在化验中出现，都不应被自动写成“上火”或运动后的正常现象。运动性血尿存在，却是需要被鉴别后才能给出的解释。结石、感染、前列腺以及需要排除的肿瘤，都应在医生的框架里被考虑。自行使用止血或清热产品，可能延误诊断。延误在可见血尿中尤其不应发生。不应发生的原因很简单：可见的变化已经给了求医的理由，理由被用掉之前，不宜先被一个生活化的解释用掉。生活化的解释安慰来得快，代价是时间。时间在泌尿系统的某些疾病里，同样昂贵。昂贵的时间，应当被花在检查室而不是货架前。

估算肾小球滤过率依赖血肌酐或胱抑素等方法，会受肌肉量和某些药物影响，因此一次轻度异常需要结合尿白蛋白、趋势和临床来看，而不宜单独被写成肾衰竭。反之，尿白蛋白的出现有时比肌酐更早提示肾脏和血管的损伤，却更容易在只看“肾功能”一项时被漏掉。两项一起看，是现代慢性肾脏病定义带来的实践改变。改变应当进入体检阅读：不要只盯着肌酐是否在参考范围内。范围内的肌酐配上持续增高的白蛋白，仍然是需要被管理的信号。信号被管理，针对的是肾脏本身，也是心肾之间被反复证实的紧密联系。紧密联系使护肾在许多时候同时是护心。护心护肾的生活措施，高度重叠。

痛风与尿酸、肾脏和饮食之间的关系，常被简化成“不能吃豆腐和青菜”。这种简化既委屈了许多本不必被严格禁止的食物，也可能放过真正更重要的因素：饮料中的糖、酒精、超重和未治疗的高尿酸状态。急性发作期的处理和长期降尿酸治疗，应由医生根据发作频率、结石和肾功能来决定，而不由一次疼痛后的民间忌口清单来决定。清单越长，饮食越单调，营养缺口越大，对尿酸的帮助却未必成比例增加。不成比例的限制，是痛苦记忆对理性的挟持。理性被恢复后，仍然可能需要限制某些明显诱发的食物，但限制会变得有焦点。有焦点的限制，才能长期执行。长期执行加上必要的药物，才是减少破坏关节和肾脏的路径。

读懂一张涉及肾的化验单，需要知道几件很具体的事。血肌酐的参考范围因实验室而异，略微高出并不自动等于肾病，略微在范围内也不自动等于安全，尤其对肌肉偏少的高龄者。eGFR 是把肌酐放进公式后的翻译，关注趋势比关注某一次是否刚好压线更重要。尿常规里的“蛋白+”比较粗糙，UACR 更适合发现早期白蛋白尿，尤其在糖尿病和高血压患者中。出现明显血尿、红细胞管型、突然减少的尿量或迅速上升的肌酐，属于需要尽快就诊的信号，而不是等下一次年度体检。肾脏影像是否必要，由医生根据怀疑的结构问题决定，不作为所有人的常规“安心项目”。

痛风和高尿酸与肾之间存在双向关系：肾功能下降会影响尿酸排泄，持续的高尿酸和反复结石又可能伤害肾脏。处理仍应回到医疗评估，而不是长期依赖来路不明的“排酸”产品。大量海鲜、内脏和酒精会在部分人中诱发急性发作，这与文化中的宴会场景直接相关。已经有结石的人，需要按结石成分和医生建议决定饮水和饮食调整，不同类型的结石策略并不相同，不能用一种网上流传来覆盖。

对已经进入慢性肾脏病随访的人，目标往往是延缓下降、减少心血管事件、处理贫血、骨矿物质异常和高钾等并发症。这些都不是靠一两种护肾保健品能够替代的系统管理。疫苗在这一人群中可能更重要，因为感染会带来额外打击，但活疫苗和剂型选择必须由医生判断。妊娠期的肾功能和用药有特殊限制。把肾看成孤立的“排毒器官”，会错过它其实是心血管系统的一部分这一更重要的事实：保护肾，常常就是更严格地保护血管。

肾与泌尿的本金，是继续把内环境维持在一个狭窄而合适的范围里。它不喧哗，因而容易被忘记。可一旦失代偿，血压、贫血、骨骼、心脏和日常生活都会被拖入更复杂的局面。对中年人，记住两件事已经能改变很多轨迹：不要用“没有症状”代替检查；不要用“是药三分毒”拒绝已需要的治疗，却对真正有肾毒性的自行用药毫不设防。过滤器值得被提前看见。

第十二章 免疫：防御系统的储备与限度

免疫常被说成一种可以“提高”的元气。货架上因此出现了无数提高免疫力的产品，仿佛身体里有一根指针，只要被某种提取物拨高，就不会再感冒、不会再长肿瘤、不会再发炎。真实的免疫系统远比这更接近一支有纪律的防御力量：它必须识别外来的和变异的，又必须克制自己不去攻击正常组织；必须在感染时迅速动员，又必须在威胁过去后及时收兵。出问题的方式，既包括防御不足，也包括防御过度和长期低度激活。长寿相关的，往往是后两者被忽略的那一面。

识别、记忆与克制

先天免疫反应迅速，却相对不那么专一。皮肤、黏膜、补体、吞噬细胞和炎症信号，构成第一道门槛。获得性免疫则更慢，却能够针对特定病原体形成记忆——这正是疫苗能够工作的原理。B 细胞产生抗体，T 细胞清除被感染的细胞并协调反应。记忆一旦建立，下次遭遇同一类威胁时，系统不必从零开始。这是一种储备，和肌肉、认知储备同属“用过并留下痕迹”的能力，只不过它的训练场是抗原，而不是哑铃或语言。

克制与识别同样重要。如果系统把正常关节、血管或胰岛当作敌人，就会出现自身免疫病。如果炎症信号在威胁已经减弱后仍不下降，组织就会在持续的“备战”中受伤。慢性低度炎症之所以在代谢病、动脉粥样硬化和部分衰老研究中反复出现，并不是因为“炎”这个字本身神秘，而是因为免疫细胞和肝脏、脂肪、血管内皮之间有持续的对话。内脏脂肪、牙周炎、吸烟、睡眠剥夺和未控制的感染，都在给这对话提供噪音。于是，所谓抗炎，首先是减少这些噪音，而不是寻找一种能够关掉所有免疫的药丸——彻底关掉将使人失去防御。

免疫也会老化，但并不等于“要补一补”

随着年龄增长，新的免疫细胞生成和多样化可能下降，对疫苗的应答可能减弱，潜伏病毒的再激活风险上升，同时炎症背景可能更高。这被研究者称为免疫衰老和炎症老化一类现象。它们是有用的研究框架，还不是可以在体检里被精确复位的按钮。更切实的观察是：老年人对流感和肺炎等感染的重症风险更高，带状疱疹也更常出现，疫苗的公共价值因此在后半生不但不降低，反而更突出。下一章之后的疫苗专章会把可执行的部分展开；这里只需确立一个原则——免疫老化的应对，首先是减少持续损伤、完成有证据的接种，以及治疗那些让系统长期处于激活状态的慢性问题，而不是购买“提高免疫力”的模糊承诺。

“最近总感冒”也不等于免疫缺陷。睡眠债、压力、密闭空间里的暴露、吸烟和已经存在的慢性病，都能增加普通呼吸道感染的频率或延长病程。真正需要医学评估的，是反复严重感染、伤口极难愈合、不明原因的持续发热或体重下降，以及专业意义上的免疫功能异常。把普通的季节性感冒当成必须用大量补剂纠正的“虚”，既可能耽误该看的病，也可能让人忽略最有效的几件事：洗手、通风、疫苗、休息，以及不把抗生素当成感冒标配。

感染、抗生素和“消炎”

细菌、病毒和真菌要求不同的策略。抗生素对普通病毒性感冒无效，却会干扰正常菌群并推动耐药。这已是基本共识，却仍在很多家庭的药箱里失效。真正的细菌性感染需要规范的抗微生物治疗，随意的“吃两天试试看”既可能不足，也可能过剩。“消炎药”在口语里常常被用来指非甾体抗炎药或某些中成药，它们并不等于抗感染，对肾脏和胃肠又各有负担。免疫章节想分开的，正是这几件被混称的事：抗感染、抗炎、镇痛和提高防御，不是同一种动作。

对慢性感染，中国人尤其不能停留在“抵抗力”的空话上。乙肝、幽门螺杆菌、某些情况下的结核或肝炎病毒共感染，都需要被识别和按规范处理。它们不是靠进补就能关闭的开关。疫苗、筛查、

抗病毒或根除治疗，才是把免疫系统从长期作战中解放出来的办法。免疫的限度在于：它不能单凭意志识别所有已经和宿主共存多年的病原，也不应被营销成可以替代公共卫生和医学的个人修炼。

生活如何真实地支持这支防御力量

蛋白质、能量和微量营养素的严重缺乏会削弱免疫，这在营养不良的历史里已经被反复看到。对今天多数城市中年人，主要问题却不是普遍的营养不足，而是结构和节律：睡眠被压缩、活动太少、酒精过量、口腔慢性感染不被处理。充足睡眠、规律活动和戒烟，对免疫的支持虽然不像疫苗那样针对单一病原体，却能改善系统整体的调节环境。维生素 D 在缺乏时应当被医学评估后补充，但把大剂量维生素 D 或维生素 C 当成防感染神器，并没有成为普通人的可靠方案。益生菌产品对特定情况可能有讨论余地，远不能承担“重建免疫”的重任。

运动的剂量也符合“适量刺激、过量损伤”的原理。规律的中等活动对免疫和炎症背景通常有益；突然极其剧烈又缺乏恢复的消耗，则可能在短期内让人更易感到不适。这不是鼓励懒惰，而是提醒：免疫和肌肉一样，需要刺激与修复的交替，而不是全年无休的惩罚性训练。

皮肤和黏膜是免疫的前线，也是最容易被忽视的屏障。完整的皮肤、口腔和肠道黏膜，减少了病原直接进入的机会。烫伤、溃疡、严重的牙周破损和某些治疗造成的黏膜损伤，会使这道前线出现缺口。糖尿病患者的皮肤和足部护理，之所以被反复强调，是因为小的缺口在血糖高、循环差的背景下可以变成大的感染。免疫力的讨论若从胶囊开始，而不从伤口、足部和口腔开始，就从错误的一层起步。把前线保持完整，是最便宜的免疫策略。

接种后的免疫记忆有时长达数年或数十年，有时需要加强或每年更新。这不是疫苗失败，而是不同病原和不同制剂的正常性质。乙肝抗体在部分人中会随时间下降，是否需要加强要看暴露风险和血清学，而不是看广告。破伤风在特定外伤后需要评估是否补种。流感每年更新。把所有疫苗想象成“一劳永逸”，会在该加强时忘记；把所有抗体下降都想象成“身体虚了必须大补”，则会走进另一家商店。记忆需要被管理，管理依赖记录和医生，不依赖感觉。

发热待查和淋巴结肿大，是免疫和感染交界处需要被尊重的信号。短期的、有明确感染灶的发热通常按感染处理；持续、反复或伴随明显消瘦、盗汗和无法解释的肿块时，应当系统就医，而不是连续更换所谓提高免疫力的产品。淋巴结的反应可以是正常的，也可以是需要活检的。判断权在医生。患者的任务是提供时间线和伴随症状，而不是提前给自己一个最可怕或最无害的名字。名字来得太早，行动就会偏。偏了的行动，既可能耽误，也可能惊吓。中间的路是记录和就诊。记录使就诊更有效。

皮肤是免疫的前线之一。新出现的、迅速扩大的、形状不规则或颜色明显变化的色素病灶，应当被皮肤科评估，而不是只在家庭群里对照照片。长期不愈合的溃疡、黏膜白斑和口腔久不消失的肿块同样需要被看见。防晒对皮肤老化和部分皮肤肿瘤风险的意义，在户外工作和高海拔、低纬度暴露中更具体。防晒不是美白工业的附属，是对一个暴露器官的防护。防护可以是衣物、时间和在需要时使用经批准的防晒产品。产品的选择应看剂型和正确使用，而不是看夸大的系数神话。神话会让人忽略真正应该减少的暴晒时段。时段被管理，防护才完整。

自身免疫病的早期可以模糊，疲劳、关节痛、皮疹和不明原因的化验异常可能长期散在出现。过早给自己贴上某一疾病的标签有害，完全无视成串的系统症状同样有害。记录时间线、避免在确诊前自行使用强力免疫抑制性质的偏方，并在症状持续时寻求风湿免疫等专科的评估，是比较稳妥的路径。路径上最危险的岔路之一，是长期使用来源不明的“激素膏”或口服激素样物质而不告知医生。不告知会使后来的判断变得困难，也会在突然中断时带来风险。困难和风险都是可以提前避免的。避免的方法是透明。透明使真正的专科评估成为可能。可能被保护，早期干预才有机会。

疫苗训练的是免疫记忆，不是给免疫系统放假，也不是给它随意加重负担。记忆使再次遭遇相同或相近抗原时，反应来得更快更有效。这一原理既解释了为什么基础免疫和加强针在不同年龄和风险下有不同安排，也解释了为什么被疾病自然感染来“锻炼”并不是值得推崇的策略：疾病本身带着伤害和传播。把伤害当成锻炼，是对记忆机制的误用。正确的使用是在伤害尽量小的条件下建

立记忆。条件由疫苗设计、接种程序和医学评估共同提供。共同提供的产物，是公共健康与个人保护的叠加。叠加在人群覆盖足够时更强，因为传播链条会被打断。打断链条，是个人接种之外的集体收益。集体收益应当被写进个人决策的视野里。

疫苗犹豫有时来自对罕见伤害的放大，有时来自对疾病本身已经变得少见的遗忘。少见恰恰可能是接种和公共卫生成功的结果。成功会使收益变得不可见，伤害一旦发生却会被个别而生动地传播。传播结构的不对称，需要用数据和语境来校正：把伤害放回发生率里看，把疾病的伤害一并放回视野。校正不是要求每个人成为统计学家，而是要求在做决定前至少听一次完整的、包含两边的解释。只听一边的决定，无论偏向接种还是拒绝，都更像立场而不是判断。判断允许害怕，却要求害怕被信息更新。更新后的害怕，可能仍然存在，但通常会小到足以让获益被重新看见。被看见的获益，才可能重新进入家庭的选择。

炎症本身是工具。一次适度的、能够结束的炎症，帮助清除病原和修复组织；一种低度却不结束的炎症，则像始终处于备战的城市，资源被消耗，街道被磨损。C 反应蛋白等指标可以在感染或某些慢性病中升高，它们有临床用途，却不适合被包装成“炎症年龄”或长寿评分来反复消费。没有症状时频繁检测再针对指标进补，会把工具当成目标。更可靠的是处理那些已知会维持炎症的源头：烟草、内脏脂肪、牙周炎、未控制的感染和自身免疫病本身的规范治疗。

另一件需要拆开的事，是“消毒”和“免疫训练”的分寸。基本的食物卫生、手卫生和疫苗，减少的是高风险暴露；把生活过成无菌室，既不可能，也没有被证明能带来更长的健康寿命。儿童的免疫规划疫苗，是以可控方式提供认识病原的机会，而不是让孩子在危险的自然感染里“闯过”麻疹或乙肝。成人同样如此。对普通中年人，与其追求某种能够全面刺激免疫的程序，不如保证睡眠、完成每年值得讨论的疫苗、及时处理慢性感染，并在真正生病时给予休息和医疗，而不是带病坚持到倒下。

结核病等在中国并未成为只存在于历史书中的疾病，长期咳嗽、盗汗、体重下降或有明确接触史时，应当就诊，而不是用进补耽误诊断。艾滋病和其他性传播感染的预防、检测和治疗，属于免疫和感染交界处必须被诚实写下的内容：有效的医学工具已经存在，污名与歧视不应当成为第一道屏障。免疫章节至此指向一个更平静的结论——防御系统需要被尊重，不需要被神化。

免疫是一种有限度的智慧。它的储备来自记忆和克制，它的敌人既包括病原，也包括长期紊乱的生活和过度自信的补剂。把这支力量理解成可以无限拔高的指针，就会买错东西；把它理解成需要被合理训练、减少无谓消耗并在关键时刻得到疫苗和药物帮助的系统，才能和本书其余部分接上。防御的目标不是永不发热，而是在真正的威胁到来时，还有余力把它挡在失能之前。

第十三章 口腔、听力与视力：通向世界的门口

牙齿、牙周、听觉和视觉看起来位于医学的边缘，却决定了一个人还能怎样吃饭、交谈、行走和参与世界。对大脑而言，它们是输入通道；对代谢而言，咀嚼决定了能不能摄入足够的蛋白质；对跌倒风险而言，看不清和听不清都会改变步态与环境判断。把它们写成美容或老化的附属品，是把门口当成了装饰。

口腔：一个被低估的慢性炎症病灶

第四次全国口腔健康流行病学调查在 2017 年公布结果时，给出了一组很难让人轻松的数字：35 到 44 岁人群的牙石检出率为 96.7%，牙龈出血检出率为 87.4%。这意味着，在所谓的中年“还能咬硬物”的阶段，牙龈炎症和牙石堆积已经是常态，而不是个别人卫生不佳的例外。牙石和出血本身还不是全部的牙周炎诊断，但它们说明：口腔的慢性刺激在中国成年人中极为普遍。

牙周组织如果长期处于炎症和破坏中，牙齿会松动、移位、脱落，咀嚼效率下降。对老年人，这常常直接导致肉和蔬菜被放弃，主食和软甜食物成为默认，蛋白质和纤维随之不足，肌少和便秘一同加重。口腔疼痛还会使人逃避社交和检查。换言之，一颗被忽略的患牙，可以同时改写营养、表情和自尊。

牙周炎与心血管疾病、糖尿病之间存在流行病学上的关联。中国的口腔健康调查数据分析也观察到，较重的牙周炎患者中，自报的心血管病、高血压和糖尿病更为常见。需要立刻限定的是：关联不等于已经在每个人身上被证明为单向因果，也不能把“治牙就能代替降压”写进预期。更稳妥、也已足够行动的表述是：牙周炎是一个真实的慢性炎症来源，它应当被治疗，首先是为了保住牙齿和减轻局部破坏；若同时对全身炎症背景有所改善，那是额外的可能收益，而不是把牙科变成心血管科的替代。漱口水不能代替洁治和牙周治疗，出血的牙龈也不应只靠“多吃维生素”来等待。

中国生活里的做法并不复杂，却最容易被年度体检遗忘：每天有效清洁牙面和牙缝，使用牙线或牙间隙工具，减少持续含糖饮料和夜间喂糖，吸烟者把戒烟也看成口腔治疗的一部分，并且每年接受检查和必要的洁治。出现反复肿痛、牙齿松动、口腔黏膜长期溃疡或不明斑块，应就诊而不是长期含消炎药。义齿和种植需要正规评估，尤其在有糖尿病、骨质疏松治疗或抗骨吸收药物史时，必须告知医生。口腔的本金，是还能把一顿有肉有菜的饭吃完，并且不把感染留在门后。

听力：中年就开始的认知通道

听力下降很少突然引起恐慌，因为它常常被理解成“别人说话含糊”或“场合太吵”。真正发生的，却是交谈变得费力，聚会被回避，电视音量被调高，而大脑得到的清晰语言输入在减少。《柳叶刀》痴呆预防委员会在 2020 年和 2024 年的报告中，把听力损失列为可改变的危险因素之一，并指出使用助听器似乎有助于降低由听力损失带来的额外风险。2024 年的更新把可改变因素扩展到十四项，并估计在人群层面，处理这些因素理论上或可预防或推迟约 45% 的痴呆病例。必须马上说明：这是人群归因的模型估计，不是对某一个人“做齐十四项就能把风险砍掉一半”的保证，其中每一项的贡献也会因国家和年龄结构而不同。它真正有用的启示是排序——中年听力问题，不应再被放到“等退休再说”的清单底部。

保护听力要从噪声开始。长时间的耳机高音量、职业噪声、烟花和某些娱乐场所，都可能造成不可逆的毛细胞损伤。能降低音量、缩短暴露、使用防护，就比事后寻找“修耳”产品更诚实。已经觉得在噪声环境中很难跟人交谈、常常要别人重复、或家人抱怨电视太响，就应去做听力评估。助听器是功能工具，不是衰老的羞耻标记。越早在仍有社交动机时适应它，越容易把它用起来。把听力下降完全归因于“肾亏”或用未经验证的耳穴、补剂代替评估，只会让窗口关闭。

视力：跌倒、认知和独立生活的交汇点

看不清会改变步态的确定性，增加跌倒，减少阅读和外出，也会让人更难管理药物和食品标签。2024 年《柳叶刀》委员会把未治疗的视力丧失新增为痴呆的可改变危险因素，其逻辑与听力类似：感觉输入减少，参与减少，认知和情绪都会受影响。对个人，不必把每一种屈光不正都上升到痴呆预防的高度，但应及时纠正可以纠正的视力问题：更新合适的眼镜，处理影响生活的白内障，控制糖尿病和高血压以保护视网膜和视神经，并避免用未经指导的滴眼液长期“缓解疲劳”。

中年出现的视物变形、突然闪光或遮挡、眼睛胀痛伴头痛、糖尿病患者的视力波动，都需要尽快眼科评估。长时间近距离用眼和户外光线的管理，对已经有的近视也许不能完全逆转，却能减少不适和部分风险。老年人家里的灯光，尤其是夜间通往卫生间的照明，既是视力问题，也是跌倒预防。感觉器官的保护，常常在一盏灯、一副眼镜和一次按时的眼科随访里完成，而不在昂贵的护眼仪里。

噪音损伤可以是一次爆破般的冲击，也可以是日复一日的累积。累积更常见，也更容易被否认，因为它在很长时间里只表现为“听不清别人在嘈杂餐厅里说话”。等到交流已经明显困难，毛细胞的损失往往不可逆。因此，预防必须发生在仍觉得“还能忍受”的阶段：降低耳机音量，缩短暴露，在必要时使用防护。职业场所的合规防护是权利，也是义务。家庭娱乐中把音量当成气氛，则是可以选择降低的负担。听力一旦明显下降，评估和助听器仍然值得，因为交流和认知的通道还可以被部分打开。早防和晚补，都是对通道的负责，只是成本不同。

跌倒常常发生在光线突然变化或夜间起床时。暗适应变慢、白内障造成眩光、眼镜度数不合适或老花镜被随便借用，都会改变脚下的判断。家中的门槛、台阶和湿滑的瓷砖，在视力下降后变得更危险。处理的顺序应当是：先把照明和眼镜做好，再考虑是否需要助行，同时保持下肢力量。只买拐杖而不看病和灯，是常见的颠倒。视力的本金不只在眼科诊室里被保护，也在每一盏被及时打开的灯里被保护。

口腔癌和癌前病变的信号包括长期不愈的溃疡、肿块、白斑或红斑、不明原因的出血和麻木。烟酒和槟榔等习惯会增加某些病变的风险。定期口腔检查的意义，不仅是洁治，也包括这些黏膜的视诊。把所有口腔不适都当成上火，可能耽误早期处理。早期处理的效果，通常远好于晚期。门口的肿瘤虽然不如某些内脏肿瘤被公众讨论得多，却同样可以被早发现。看见，从一张被经常检查的嘴开始。张嘴这一动作，既平凡，也可能救命。平凡的救命，最应当被做成习惯。

眼镜和助听器被拒绝，有时是出于对老化的否认。戴上它们，像是公开承认自己不再年轻。这种心理可以理解，代价却是跌倒、认知刺激减少和社会隔离。眼镜和助听器是工具，不是失败的徽章。工具被用起来，功能可以部分回到场上。回到场上的人，仍然是自己，只是少了一层不必要的雾。家人的态度很关键：把配戴写成丢人，会延长拒绝；把配戴写成继续参与生活的方式，会让接受变得容易。容易不是软弱。容易是把尊严放在参与里，而不是放在假装不需要帮助里。假装的代价，最终由身体支付。

耳垢填塞会造成可逆的听力下降，自行用棉签向内推挤往往加重而不是解决。处理应当采用安全的方法，必要时由专业人员取出。把所有听力下降都写成“该戴助听器了”，可能漏掉这种可逆原因，也漏掉需要被紧急处理的突然耳聋。突然的一侧听力明显下降，应当尽快就医。尽快的意义在于部分情况存在时间窗口。窗口被错过，选项会变少。选项变少之前的那几天，是家庭最需要把“等等看”改成“现在去”的时候。现在去，并不保证一定能完全恢复，却保证没有把时间主动交出去。时间在感觉器官的急症里，常常比补剂更珍贵。

口腔干燥会增加龋齿和不适，原因包括药物、系统性疾病和唾液腺问题。应对应针对原因，并加强口腔卫生和氟化物的使用，而不是只靠频繁含糖饮料来缓解。含糖饮料会把一个问题变成两个。两个问题叠在一起，牙齿和血糖都会抱怨。抱怨被听见之前，人往往只觉得口干得难受。难受应当被说给医生听，尤其在同时使用多种可能减少唾液的药物时。药物清单再一次成为关键。关键被看

见，调整才可能发生。调整发生后，一口水的意义会下降，一颗牙的前途会上升。前途与清单之间的关系，是感觉器官章节与药物章节共用的道理。

视力突然下降、视物变形、眼前大量新出现的漂浮物伴闪光，或一侧视野像被幕布挡住，属于需要尽快医疗的信号。这些描述可能对应视网膜或血管等需要时间窗口的问题。窗口期间在家观察，是用不可逆的风险交换一次侥幸。侥幸有时会发生，作为策略却不成立。策略应当是尽快到能够处理眼底和神经问题的机构。机构的选择可以在路上询问，却不应把出发本身推迟到明天。明天对某些眼病来说，不是中性的二十四小时。二十四小时里发生的事，可能改写此后几十年的视力。视力改写之后，阅读、行走和服药的准确性都会一起改写。一起改写的生活，提醒我们感觉器官的急症与心肺急症一样，配得上同等的认真。

口腔与全身的联系被研究得很多，其中牙周炎症与糖尿病、某些心血管风险之间的关联较为受到关注。关联不等于已证明补牙或洗牙可以代替降压和戒烟，却足够支持把口腔护理写成全身管理的一部分。一部分的意思是：它应当发生，不应当被神化。神化会把人送向过度的消费性治疗；完全忽视则会让一个可处理的炎症源长期存在。长期存在的口腔炎症，对血糖控制和老年营养都不是好消息。好消息是许多干预并不复杂：清洁、定期检查、处理龋齿和松动、以及在有义齿时保持义齿卫生。不复杂的事情容易被排到最后。排到最后的结果，是在已经影响进食时才开始处理。开始得更早，进餐和说话会少一些本不必有的障碍。

口腔与全身的交汇处，还有几件非常日常的事。许多降压药、抗抑郁药和抗组胺药会带来口干，口干会加速龋齿和不适，需要牙科和开药医生一同面对，而不是指责老人“不爱刷牙”。放射治疗或某些系统疾病也会改变唾液。氟化物牙膏、减少夜间糖暴露、对高风险者加强预防，其价值已经相当清楚。糖尿病患者的口腔和牙周问题往往更重，血糖管理与牙周治疗可以互相支持，仍须分别落实，不能互相替代。孕期口腔治疗并非绝对禁区，该处理的感染应当在医生协作下处理，以免被拖延成更复杂的情况。

听力损失的社会含义，是把一个人从对话的中心移到边缘。家庭常把它理解成性格变差或“不耐烦”，于是互相指责。先做听力检查，再讨论交流方式——光线充足的面对面、减少背景电视声、说话清晰而不必吼叫——往往能立刻改善关系。职业噪声防护是劳动保护问题，个人耳塞不能替代合规的工作场所措施，但在尚能由自己决定的场合，降低暴露仍然有意义。突然的一侧听力下降或伴有眩晕、耳鸣的急性改变，需要尽快就医，因为某些情况存在治疗时间窗。

视力管理中，糖尿病视网膜病变和青光眼可能在很长时间里没有明显疼痛，却足以在后期夺走视野。有糖尿病的人应按眼科建议定期散瞳或眼底检查，而不是等“看不清了再去”。高血压和吸烟也与部分眼底血管病变有关。不规范的角膜塑形、来路不明的滴眼液和共用眼妆工具，会带来感染风险。感觉器官的保养看起来琐碎，正是因为它们每天都在被使用。门口的维护，应当像打扫楼梯一样被列入家务，而不是等倒塌后再寻找神医。

把口腔、听力和视力放进“身体的本金”，是为了纠正一种等级偏见：似乎只有心脑肝肾才配得上长寿讨论。门口如果坏了，大厅里的家具保护得再好，人也不会再走进去。每年把牙科、视力和必要时的听力放进和血压同等的清单，并不是把生活医疗化，而是承认：能够把饭嚼碎、把话说清、把路看明，本身就是健康寿命最具体的样子。

第 三 篇

每天可做的事

原则只有进入日程，才成为健康。本篇把运动、饮食、烟酒环境和心理社会支持写成可以检查的行动，并始终标明安全边界。它们并不新奇。正因不新奇，才经得起几十年研究的考验。

第十四章 运动处方：有氧与力量如何真正做起来

运动的本质，是给肌肉、心脏、血管和骨骼一个必须适应的刺激，从而使储备增加。吃药很难替代这种适应。世界卫生组织 2020 年指南和《中国人群身体活动指南（2021）》给出的成人目标高度一致：每周 150 到 300 分钟中等强度有氧活动，或 75 到 150 分钟高强度有氧活动，也可以两者等量组合；并且每周至少两天进行覆盖主要肌群的肌肉力量练习。还要减少久坐，最好每小时都起来活动一下。《中国居民膳食指南（2022）》补充了一条很适合通勤生活的建议：坚持日常身体活动，每周至少五天中等强度、累计 150 分钟以上；主动身体活动最好每天 6000 步，并鼓励适当的高强度有氧和每周两到三天抗阻练习。

6000 步是“主动活动”的一个日常抓手，不是上限，更不是完成它就可以取消力量训练的通行证。步数容易坚持，也容易让人误以为已经足够。对血压、情绪和血糖，规律步行已经很有价值；对肌少、骨量和摔倒风险，还必须让肌肉真正负重。

强度不必先买胸带心率计。更简便的是谈话试验：中等强度时，还能说话，但不能轻松唱歌，身体发热、呼吸加快；高强度时，说话会断断续续，明显喘。快走、慢跑、游泳、骑自行车、爬山、球类、广播操和有一定节奏的跳舞，都可以成为有氧的载体。关键是把零散的十分钟也算进来，并在一周里累积到目标。从久坐突然跳到每天高强度间歇，并不是勇敢，而是给关节、跟腱和心血管突然加码。安全的起步是：先把步行稳定在大多数日子里，再逐渐加入更快的段落或斜坡，用数周而不是数天来提高。

力量训练是本章必须写硬的部分。动作不必复杂，但必须覆盖下肢、髋、躯干和上肢。对大多数从零开始的中年人，可以先做不负重或小负重的坐起站立、分腿蹲、髋桥、提踵、跪姿或靠墙俯卧撑、弹力带划船和农夫行走（手提重物稳健行走）。每一种动作选择能够完成大约 8 到 12 次、最后两次已经费力但仍能保持质量的阻力，做 2 到 3 组，组间正常呼吸休息。每周两到三天，同一肌群最好间隔一天。加重的原则是“能够完成再加一点”，而不是模仿视频里的最大重量。呼吸要跟上动作：发力时把气均匀吐出，不要把气憋在胸口猛抬。憋气用力会使血压瞬间升高，对已有高血压、未控制的血压、部分视网膜或脑血管问题的人尤其危险。

中老年起步更要讲究秩序。先解决疼痛和明显的关节不稳，再谈论成绩。坐起次数、步行六分钟的距离、能否单腿站立数秒，都是比镜子更诚实的指标。太极拳、八段锦对平衡和关节相对友好，适合作为入门和补充，已被一些研究提示可能改善平衡、减少跌倒风险；它们仍建议与步行和力量练习搭配，而不是互相排斥。有近期心梗、不明原因胸痛或晕厥、未控制的严重高血压、不稳定心绞痛、急性感染或医生明确限制活动的人，应先完成医学评估。运动中若出现胸痛、放射性的肩臂痛、不能用喘息解释的极度气短、眩晕或心悸，应立即停止并就医。

伤病是坚持的敌人，也常是方法的镜子。膝关节不适时，减少深蹲深度、先做坐起和泳池或自行车等低冲击活动，通常比完全放弃更明智。肩痛时不要硬做头上推举。肌肉酸痛可以接受，关节的尖锐疼痛和肿胀则应被视为停止信号。运动不是赎罪，不必用一次惩罚性的耗竭去补偿一桌菜。真正改变预期寿命和功能的，是能够在一年后仍然出现在日程里的那种活动。

把 150 分钟展开，会变得不那么抽象。它可以是每周五天、每天 30 分钟快走；可以是三天各 50 分钟的骑行；也可以是周末一次较长的登山，加上几个工作日的分段步行。中等强度的中国生活场景包括：略微出汗的快走、不刻意停下来聊天的广场舞、游泳时还能说短句的速度、平缓山路的连续行走。高强度则更接近跑步中难以完整说话、较快的骑行或球类比赛中的冲刺段落。不必每周都追求高强度，尤其在起步和康复阶段；一旦基础有了，加入少量更快的段落，有助于提高心肺适能。心肺适能是一项强大的健康储备指标，但普通人不必先去做实验室里的最大摄氧量测试，能在日常坡度和楼梯上不那么吃力，已经是可见的进步。

力量练习的进度可以非常谦逊。第一周用自身体重或很小阻力把动作做标准；第二、三周在能够完成 12 次左右时增加一点负荷或次数；此后每月审视是否还在进步。腿和髋应放在优先位置，因为它们决定能否从马桶和地板上起来、能否防止摔倒。背部和肩胛的力量则保护长期伏案的人。核心不必等于无穷无尽的仰卧起坐，侧躺抬髋、鸟狗式和缓慢的平板支撑（正常呼吸、不憋气、时间从短到长）已经足够作为入门。老年人或平衡变差的人，应把单腿站立（先扶椅）、足跟足尖行走和转头时的稳定，当成每周的常规，而不是等到跌倒后再锻炼。

热身用几分钟关节活动和较慢的步行即可，不必复杂。运动后做轻缓伸展，避免在冷的、弹震的姿势里硬拉。脱水、高温和寒冷都会增加风险，夏季避开正午户外，冬季注意地面防滑并让身体逐渐热起来。雾霾严重或沙尘天气，把有氧改到室内。糖尿病患者在增加运动前应与医生讨论低血糖预防，携带可快速补充的碳水化合物，并注意足部护理。妊娠和产后、手术后、癌症治疗期间的活动，都属于需要专业指导的特殊处方，本书只强调：在被允许的范围内，完全不动通常不是最好的选择，但自行加码也不是。

一个常见的失败模式是“周一激励、周三疼痛、周五放弃”。预防它的办法是把前两周的量减到几乎不可能失败，再逐步增加；把训练放进已经存在的日程，例如接孩子之前的 25 分钟，或周二四早上的固定力量。与同伴一起可以提高完成率，但不要在比较中突然加重。运动处方的成功，以一年后你是否仍在活动来定义，不以某一次心跳有多高来定义。

一个从几乎不运动开始的八周安排，可以用叙述而不是口号来设计。前两周只做一件事：大多数日子出门快走 15 到 20 分钟，每小时从座位上起来一次，并学习两三个力量动作的正确姿势，例如坐起和靠墙俯卧撑，每周试两次，每次十分钟。第三、四周把步行延长到 25 到 30 分钟，力量动作各增加到两组。第五到八周，在感觉良好的前提下，给其中两天的步行加入几段更快的行走，力量训练延长到 20 分钟，并加上提踵或髋桥。若某一周出现异常关节疼痛、发热或医生提醒的症状，就停在上一阶段，而不是硬闯。八周结束时，评价标准不是体型，而是：我能否在日历上指出自己通常哪几天在活动。能指出，计划就成立了；不能指出，就把量再减半，直到它能被生活容纳。从这里再走向每周 150 分钟和两次力量，只是同一条路的延伸，不是另一种人格。

中老年起步最常见的三个岔路，应当提前标识。一是突然向齐膝的登山或剧烈球类进发，第二天膝关节抗议，于是一个月不再动。二是只做出汗很多的有氧，从不练习从椅子上站起来的力量，一旦停下来，肌肉和骨量并没有被真正保住。三是在血压很高、胸痛未查明或感冒发热时坚持“不能断了打卡”。正确的骄傲不是从不休息，而是知道何时推进、何时停止。有氧与力量可以在同一天，也可以分开；只要一周里两者都在，顺序并不神秘。若只能先养成一种，对长期不动的人，先把步行走起来通常最容易成功，但要在最初两个月内把力量加进来，否则习惯会把人固定在“我已经走了，这就够了”的半途。

有氧能力的本质，是把氧气从空气送到肌肉线粒体的整条链：肺的通气、心脏的泵血、血液的携带、血管的分配，以及肌肉本身使用氧气的效率。规律的中等以上强度活动，会让心脏每搏输出更有效，让肌肉更会用氧，让血压和血脂有一个更好的调节背景。这就是为什么步行必须快到能够改变呼吸，而不仅仅是在商场里缓慢移动。所谓心肺适能，指的正是这条链的综合能力。它与全因死亡和心血管事件的关联在许多研究中相当稳定，尽管对普通人不必先去做实验室里的最大摄氧量测试。能够不那么费力地走上一段坡、能够在轻跑或快走中维持对话的边缘，已经是可见的进步。

力量训练的本质是超负荷和恢复。肌肉必须被要求做比近来习惯更难的事，然后在蛋白质和睡眠中变得更强。没有超负荷，只有重复熟悉的空动作，适应就会停止；没有恢复，只有连续的耗竭，适应也会失败。中年人失败的模式常常是前一种：用很轻的哑铃做很多下，感觉自己“练过了”，实际上从未靠近能够刺激合成的强度。后一种则出现在突然模仿青年训练计划的人身上。正确的强度感是：一组的最后两次仍然能够维持动作质量，但已经明显费力。能够轻松做十五次以上的负荷，通常应当增加阻力，而不是无限增加次数来代替进步。

平衡和反应速度是抗跌倒的另一块。它们可以通过单腿站立、改变支撑面、缓慢转头和有控制的方向变化来训练，也可以在太极拳一类的练习中得到。眼睛、内耳、本体感觉和肌肉必须合作。若只练力量而不练这些，仍然可能在转身或暗处失稳。若只练太极而不练下肢力量，快速纠正姿势的能力也可能不足。最稳妥的组合是两者都在每周出现。对已经有帕金森病、卒中后遗症或严重关节病变的人，方案应在康复专业人员指导下个体化，本书只能指出方向，不能代替评估。

办公场景里的微中断，价值在于打断长时间的坐姿生理。久坐会改变下肢血流、影响血糖在餐后的处理，并让某些肌肉处于被拉长或被关闭的状态。每小时站起、走几百步、做几次靠墙蹲或伸展，不是一种形式主义，而是把生理从“持续关闭”里短暂拉出来。它不能代替那 150 分钟和两次力量，却能减少工作日最糟的那种完全静止。把水杯放得需要起来接、把电话改为站着打、把一层楼梯交给自己而不是电梯，都是在不修改工时的前提下修改身体的输入。运动处方若不能在星期二的下午被执行，它就不完整。

把一个普通工作日从起床写到入睡，运动处方才会显出它必须镶嵌在何处。起床后的光线和一杯水，帮助节律和补充夜间的丢失，并不需要被神秘化。若选择在早晨训练，力量或较快的步行可以放在早餐前或早餐后，但有糖尿病并使用可能引起低血糖的药物的人，必须事先与医生讨论时间点并准备快速碳水化合物。通勤若包含一段下车提前走的路，150 分钟的一部分就已经开始累积。上午的会议之间，站起并不需要完整的一套操，几十步和肩颈的活动就足以打断久坐。午餐后的十分钟步行，既服务血糖，也服务下午的清醒。下午是许多办公场所最静止的时段，也是最适合把第二次站起和一杯无糖的水放进来的时段。下班后若再坐进交通，晚上的力量训练或散步就承担了当天最完整的一次刺激；若当天已在通勤中走够，晚上可以只做二十分钟的下肢和背部力量。晚饭与训练的间隔因人而异，过饱立即剧烈运动可能不适，完全空腹的高强度对某些人也不友好，需要自己在安全范围内试验。晚饭后避免再次长时间躺进沙发，短暂的家庭步行或家务可以成为缓冲。睡前则不再增加兴奋性的训练，尤其避免接近入睡的高强度，以免节律被推迟。这样的一天并不英雄，它的优点是能够在星期二和十月被重复。任何不能被重复的安排，看起来再完美，也不属于处方，而属于表演。

对关节已经发出警告的人，一天的结构要改写得更细。膝关节不适时，通勤中的快走可以保留，深蹲深度要减小，爬楼可以先改平路或自行车式的低冲击，力量仍可通过坐起、腿抬和髋桥来维持。肩部不适时，推的动作暂时退后，拉的动作和腿部训练仍可进行。背部不适时，应当区分危险信号（进行性无力、大小便障碍、发热、外伤后剧痛）与常见的机械性疼痛；后者往往在保持尽可能的活动、避免长时间弯曲和突然旋转中好转，而不是在绝对卧床中好转。这些改写的原则只有一条：疼得尖锐、肿胀或伴随神经功能改变时停止并就医；肌肉酸和轻度不适时调整形式，不轻易把整周训练取消。取消很容易成为新的习惯。一天的结构里，允许修改，不允许消失。

强度可以用谈话试验，也可以用主观费力程度来辅助。中等强度大约相当于“有点费力但仍可维持”，高强度相当于“很费力、只能坚持较短时间”。不同人的同一配速可能对应完全不同的强度，因为心肺基础不同。因此，与其模仿他人的配速，不如管理自己的呼吸和恢复。几周后同样的配速变得轻松，就是进步，此时应当略增速度、坡度或时间，以保持超负荷。进步停止时，先检查睡眠、疾病和是否其实并没有真正增加负荷，而不要立刻加上来路不明的补剂。

热身不必漫长，却需要让关节和体温进入工作状态。尤其在寒冷早晨，突然冲刺或猛然提起重物，会把肌腱和腰椎置于不利位置。几分钟较快的行走、肩髋膝的活动范围练习，通常足够。放松和轻微牵伸可以放在训练后，避免在完全寒冷和弹震中强拉。训练记录只需记下动作、负荷和感受，用来判断下周能否加一点。加负荷的步幅应当小，尤其在中年。小步连续的进步，比一次大幅跳跃后的停训更接近成功。

群体活动能够提高坚持率，因为时间被社会约定保护下来。广场舞、羽毛球、徒步小组和单位里的固定球局，都可能成为有氧的载体，只要强度足够、创伤风险被注意、以及不因此忽视力量。竞赛心态有时会把人推向准备不足的对抗，膝踝和跟腱伤在此常见。娱乐性运动里留下一点余地，

比在一次周末比赛中把自己掏空更符合长寿目标。游泳对关节友好，但对骨质疏松的骨骼刺激可能少于负重行走，适合作为补充或伤后过渡，而不是唯一形式。骑行同样。多样化的活动还能减少过度使用同一结构造成的劳损。

下雨、酷暑、严寒和污染，是计划最常中断的外部理由。预先准备室内方案，才能让中断不变成消失：走廊和楼梯、家里的弹力带、靠墙的力量动作、以及可以在室内完成的操。高温下的户外运动要避开最强日照，注意补水，识别头晕和停止出汗等危险信号。严寒注意路面和热身。污染日把有氧转入室内。外部理由被承认，是为了给它们安排替代，不是为了给放弃提供永久通行证。一年有足够多的不完美天气。不完美天气里仍能完成的方案，才是属于中国四季的运动处方。

进步的平台期会出现在所有规律训练的人身上。处理它的方法是调整变量：增加一点负荷或次数，改变动作，插入少量更快的片段，或检查恢复是否不足。连续增加强度而不增加睡眠和营养，平台会变成伤病。中年人的进步曲线本来就比青年平缓，应当以月而不是以天来判断。能够保持已经获得的力量和习惯，本身就是巨大的成功，尤其在出差和家庭事件密集的季节。不允许任何平台期存在的心态，会把人推向极端，然后推向停止。允许平台，才能走得更远。

骨的适应性同样遵循刺激与恢复。负重和抗阻给骨骼应力，有助于维持骨量；完全不负重的时间过长，骨量会下降。这是卧床和长期坐着的隐秘代价之一，也是步行和力量训练进入骨质疏松预防的原因。游泳和骑行对心肺和关节很好，若作为唯一运动，对骨的刺激可能不足，需要补充负重活动。振动和某些仪器被宣传能替代这些刺激，证据通常不足以让它们成为第一线。骨骼是沉默的，它的投票发生在多年后的一次跌倒里。投票之前，训练已经投过票。现在投，比以后数票更有用。

高血压患者的运动安全，核心是避免突然的极度用力伴憋气，以及在血压极高或症状不明时先完成医学评估。多数稳定且已治疗的患者，规律有氧和适当力量不仅安全，而且有助于达标。清晨醒来立即进行非常剧烈的训练，对某些高风险者不理想，需要个体化。携带急救信息和电话，在单独进行较长时间户外活动时尤其有意义。把高血压写成运动的绝对禁区，会使这一人群失去一项有效的治疗性生活干预。把高血压写成可以无视的数字，又会使运动变成冒险。中间是评估、逐步增加和正确呼吸。中间的路最宽。

儿童和青少年的身体活动模式，会被家庭看见并模仿，也会反过来塑造中年家长的周末。与孩子一起走路、骑车或打球，是同时服务两代人的方式。需要注意的是避免过早的专业化训练和过量的单一项目负荷，以免造成损伤和对运动的厌恶。家庭运动的目标是愉快和习惯，而不是培养运动员。愉快的习惯更可能被带入对方的中年和老年。长寿的传递，不一定是基因里的秘密，也可以是周末的那一小时。一小时里没有口号，只有一起出汗和一起回来吃饭。这样的一小时，值得被保护在日历上。

运动中的心率可以作参考，却不必被每一块手表精确奴役。所谓靶心率公式是粗略的群体估计，个体差异很大，某些药物还会改变心率反应。主观的费力程度、能够说话但不能唱歌的强度，对许多人已经足够用来区分中等和剧烈。心脏病和症状性患者应按心脏康复或专科的个别建议来做，而不是套用健康人的公式。把公式神圣化，会让设备成为新的焦虑来源。设备应当服务感觉，而不是取消感觉。感觉经过训练会变得更准。更准的感觉，是可以随身携带、不需要充电的监测。

运动的乐趣被设计进生活，坚持才会不像惩罚。选择自己尚能享受的形式、找到同伴、把路线设在风景较好或安全的地方、以及允许季节性变换项目，都是在为习惯安装润滑剂。润滑剂不是放纵，是承认人不是机器。机器可以按表运行，人需要理由和愉快来维持同样的运行。理由可以是为了孩子、为了膝盖的未来，愉快则使理由不必每天都被重新说服。两者并存的运动生活，比只有理由的运动生活更耐久。耐久是这本书在运动一章真正想要的结局。结局看起来轻，背后是对人性的承认。承认人性的计划，才配被叫做可执行。

运动前后的热身和放松不必被仪式化到占用训练本身的时间，却也不应在寒冷、高强度或关节既有问题时空着开始。充分的关节活动和逐渐增加的强度，能减少部分软组织不适。出现锐痛、关节不稳或异常肿胀时，应停止该项并评估，而不是用疼痛换一次“坚持到底”的自我证明。自我证

明在中年以后是昂贵的货币。昂贵是因为恢复变慢，一次损伤可能打断数月的习惯。习惯被打断，比少做一次训练的损失更大。更大的损失提醒我们：退出某一组的权利，是训练计划里应被写明的权利。写明它，是为了让训练能够延续许多年。许多年，才配得上肌肉和骨骼的时间尺度。

久坐被打断的生理意义，在于肌肉重新参与葡萄糖和脂质的利用，以及减少长时间固定姿势对血流和骨骼负荷的不利影响。一次两分钟的起立不能抵消全天的静止，却能把连续的静止切成较短的段落。段落缩短后，下午的困倦和晚间的僵硬往往会减轻，这种减轻本身会鼓励下一次起立。鼓励形成循环，循环比一次很长却再也无法重复的运动更接近办公生活的真实。真实的办公生活充满会议和屏幕。屏幕旁放一杯需要起身去接的水，是微小的设计。微小的设计不改变一生的运动处方，它只负责让身体在处方之外的那些小时里，不要完全停止作为人而存在。存在意味着有时站起来。站起来，是这一章最卑微也最可重复的建议。

力量与有氧不必争夺唯一的座位。有氧改善心肺和代谢的许多方面，力量保护肌肉、骨骼和日常功能，两者在老年结局里常常互补而不是替代。一周之中同时留下两类位置，是比争论哪一种才是最好运动更有生产力的安排。位置可以很短：两次力量、几次中等强度的行走，已经对许多人构成一个可执行的骨架。骨架之上再增加喜欢的活动。喜欢的活动提供乐趣和额外的消耗，骨架提供不因乐趣波动而消失的最低保障。最低保障是这一章对所有方案的共同要求。要求被满足，争论哪一种运动在理论上最优，就变成可以在茶余进行的兴趣，而不再是开始之前必须先赢的战争。战争让许多人停在起点。起点被放下，路才会出现。

一份对办公族友好的周框架可以这样开始：每天尽量累积 6000 到 8000 步或更多；每周五天安排至少 30 分钟中等强度步行或同等活动，其中两天可以加入若干短时更快的段落；每周两天（例如周二、周五）做全身力量，周六加一次平衡或太极。久坐的上午和下午，每小时站起喝水或走一层楼梯。这个框架不是标准答案，它的意义是：把有氧、力量、减少久坐同时放进生活，而不是只做自己已经最擅长的那一件。

第十五章 写给中国餐桌的饮食

饮食建议最怕两种写法：一种把饭桌变成实验室，一种把传统一概抹黑。中国居民的合理路径，其实已经被写在《中国居民膳食指南（2022）》里。它不是西方地中海饮食的翻译，而是以谷类为主、强调多样性、限制盐油糖酒的平衡膳食模式。把八条准则变成家里能执行的细节，比争论“碳水和脂肪谁是敌人”有用得多。

食物多样，是第一条也是最容易被忽略的一条。指南建议平均每天 12 种以上食物，每周 25 种以上。计算时，米饭和白馒头属于谷类这一种，青菜、番茄、豆腐、鸡蛋、鱼分别另计。多样性的意义是让不同的纤维、植物化学物、微量营养素和蛋白质来源一同到位，而不是追求稀有食材。每天的膳食应包括谷薯、蔬菜水果、畜禽鱼蛋奶和豆类。谷类摄入建议为每天 200 到 300 克（这是可食部的生重概念，需按包装和烹饪习惯理解，不必精确到克才开始改变），其中全谷物和杂豆 50 到 150 克，薯类 50 到 100 克。这意味着：白米白面可以继续存在，但不应占据全部主食。小米、燕麦、荞麦、糙米、玉米、红豆和薯类，轮换着进入碗里，就是一次切实的升级。精制主食消化快，容易把餐后血糖推高，也更容易让人在不自觉中吃下过多能量。

蔬菜和水果要分开对待。餐餐有蔬菜，每天不少于 300 克新鲜蔬菜，深色蔬菜占一半——深绿色、红色、橙色的叶菜和瓜茄，通常也带来更多的类胡萝卜素等营养素。水果每天 200 到 350 克，用新鲜水果而不是果汁替代。果汁去掉了大部分饱腹感，却留下糖分，对血糖和能量控制并不友好。中国人常见的误区是“水果甜就不能吃”或“用果汁代替更方便”。前者会丢掉纤维和维生素，后者则把水果变成了饮料。

奶类是指南相比过去更强调的一项。建议摄入量相当于每天 300 毫升以上液态奶，也可以是酸奶或奶酪等制品的组合。乳糖不耐受的人可以尝试酸奶、低乳糖奶，或少量多次；真正对牛奶蛋白过敏的情况更少，需要医学判断。补钙不一定先靠保健品，奶、豆和深绿色蔬菜是更优先的食物来源。大豆及其制品应经常出现：豆腐、豆皮、豆腐脑、发酵豆制品和豆浆，既能提供优质蛋白，也契合中国烹饪。坚果适量即可，一把大约几十克已经足够，它们能量密度高，不能当零食无限吃。

鱼、禽、蛋和瘦肉要适量，平均每天 120 到 200 克。更具体的一周安排是：鱼 2 次或 300 到 500 克，蛋类 300 到 350 克，畜禽肉 300 到 500 克。优先选择鱼，少吃肥肉、烟熏和腌制肉，少吃深加工肉制品。后者在国际肿瘤研究机构的评价中，与结直肠癌等风险相关，不必妖魔化到“吃一口就得病”，但确实不适合作为日常蛋白质的主要来源。鸡蛋营养丰富，指南明确建议吃鸡蛋不弃蛋黄。对绝大多数血脂需要管理的人，更关键的是整体膳食模式和饱和脂肪来源，而不是把一个蛋黄变成焦虑的中心。具体的临床饮食，仍应服从医生和营养师的个体化意见。

盐、油、糖是中国餐桌的关键战役。成年人每天食盐不超过 5 克，烹调油 25 到 30 克，添加糖不超过 50 克、最好控制在 25 克以下，反式脂肪酸每天不超过 2 克，并少喝或不喝含糖饮料。对照 2020 年报告中家庭人均烹调盐 9.3 克、烹调油 43.2 克，差距仍然很大。可操作的办法比口号重要：使用带刻度的盐勺和油壶，把“先盐后尝”改成“先尝后加”；减少酱油、蚝油、豆瓣、咸菜、腌鱼和火锅底料这些隐形钠；多用酸、香辛料、葱姜蒜和新鲜香草提味；少油炸、多蒸煮炖拌，炒菜时控油，汤可以先做再撇油。外出就餐先嘱咐少盐少油，汤不要喝干，菜与主食搭配，避免只吃肉和下饭的重口菜。关于代盐，前已述及那项高质量的中国农村试验；有高钾风险的人必须先问医生。添加糖的主要来源往往不是一勺白糖，而是含糖饮料、奶茶、甜点、蜜饯和“无蔗糖”但富含其他糖的食品。学会看标签上的配料和营养成分，比记住几个网红名词更有用。

饮酒被写在同一条准则里：儿童青少年、孕妇、乳母以及慢性病患者不应饮酒；成年人如饮酒，一天酒精量不超过 15 克。15 克酒精大约相当于 40 度白酒约 50 毫升弱、12 度葡萄酒约 150 余毫升、5 度啤酒约 380 毫升——这是按乙醇密度做的估算，用于建立数量级，不是鼓励“刚好喝到这

条线”。世界卫生组织明确指出，不存在对健康而言安全的饮酒水平。二者并不矛盾：指南是在饮酒文化仍然普遍时给出上限，WHO 则说明“越少越好，最好不喝”。下一章会把证据展开。

规律进餐和足量饮水，是把上述结构稳住的节奏。不漏早餐，三餐相对定时，避免夜间反复加餐和暴饮暴食。在温和气候、低身体活动水平下，成年男性每天饮水 1700 毫升，女性 1500 毫升，以白水或茶水为主，不用含糖饮料代替。茶在中国生活里可以是愉快且合理的选择，前提是不要过量对胃产生明显刺激，不要在其中加入大量糖和奶盖，也不要把某种茶叶宣传成抗癌药。浓茶和晚茶可能影响睡眠和某些人的心律感受，需要个体调整。

外卖和聚餐是当代最大的实践难点。不能要求所有人每天在家开火，但可以要求自己做选择：一份外卖里至少出现深色蔬菜和相对清晰的蛋白质来源，主食适量，少点油炸和加糖饮品，汤面类注意盐。连续外出时，用一到两顿更清淡的家常饭把一周的盐油拉回来。家庭掌勺的人拥有巨大的健康权力——减盐通常不会减掉亲情，只会减掉第二天的口渴和长期的血压负担。儿童的含糖饮料应被认真限制，这既是爱，也是在干预一个已经写进国家报告的问题。

关于间歇性禁食或“16 小时不吃”，证据仍在积累，结果并不统一。对部分超重且无禁忌的人，它可能只是一种帮助减少进食窗口的工具，并不比同样能量和营养结构的规律膳食更神奇。孕妇、青少年、有进食障碍病史、正在使用可能导致低血糖药物的糖尿病患者，不宜自行尝试。任何把“饿”本身当成道德或排毒仪式的做法，都已经离开了证据。

把指南变成一天的盘子，南北可以不同，结构应当相似。举例而言，早餐可以是一杯奶或酸奶、一个鸡蛋、一小份杂粮粥或全麦主食，再加番茄或青菜；午餐是一份鱼或豆腐、大半盘深色蔬菜、适量米饭（其中一部分改为糙米或杂豆饭）；晚餐再安排禽肉或豆制品、蔬菜和薯类，水果放在两餐之间而不是用果汁结束夜晚。这不是必须照做的食谱，而是在演示：蛋白质出现在三餐，蔬菜的体积足够被看见，主食有位置但不是唯一。北方的馒头、面条，南方的米饭、米粉，都可以留下，只是份量和配菜结构要改。一碗只有面和少许葱油的午餐，可以用鸡蛋、青菜和豆腐来改造，而不必先改国籍。

减盐的技术细节决定成败。酱油、蚝油、豆瓣酱、黄酱、榨菜、酱牛肉、咸鸭蛋和火锅蘸料，常常比单独的盐罐贡献更多钠。可以先把盐和酱分半，再用醋、柠檬、花椒、八角、葱姜蒜和香菜补回风味；汤少喝、菜先焯后炒、腌制食品改为偶尔出现的角色。碘盐在许多地区仍是碘的重要来源，减盐不等于改吃没有碘的“精盐神话”，具体应尊重本地公共卫生建议。油的控制则依赖可见化：每餐用油壶倒入确定的量，而不是直接从大瓶倾倒；油炸改为煎烤或空气加热时，仍要计算已经添加的油；坚果和芝麻酱也含油，它们有营养，但不能在“我炒菜已经很少油了”之后再无限制地添加。

标签是超市里的防身术。配料表按含量排序，前面出现糖、葡萄糖浆、氢化植物油或多种钠盐时，应提高警惕。“无蔗糖”可能仍有其他糖，“植物甾醇”或“零反式脂肪”也不自动等于可以大量食用。预包装食品的钠含量用毫克标注，记住每日盐 5 克大约相当于 2000 毫克钠，有助于把一包零食或一碗方便面放回全天预算里。方便面、香肠和油炸零食可以存在于生活，只是不适合成为加班夜的默认晚餐。

聚餐不必变成对抗。先吃蔬菜和蛋白质，主食适量，酒能不喝就不喝，汤和酱少自动添加，剩下的爽口菜不必因为“吃到尽兴”而清空。做东的人如果主动宣布“今天不劝酒、菜偏清淡”，其实是在给所有人解围。外卖可以提前收藏几家能点到清蒸鱼、白灼菜和少油主食的店铺，把决策从饥饿瞬间提前拿走。家庭中负责买菜的人，若把购物车先装蔬菜、豆、蛋、奶和鱼，再考虑其余，结构就已经成功了一半。饮食的智慧，最终是重复这些并不漂亮的选择，而不是寻找下一季的养生食材。

节日和火锅是对中国餐桌真正的考验，也是最不需要完美主义的时刻。春节前后完全取消家常的团圆菜没有必要，但可以把几种杠杆提前放好：汤底少油少咸、蘸料自己准备清淡的一份、先上蔬菜和鱼、主食保留并控制酒、剩余的高盐菜当作配角而不是三餐主力。几天的丰盛不会单独决定

一年的代谢，连续一个月把年夜的标准复制到每一天才会。火锅可以把蔬菜和豆腐的体积做大，肉片涮而不是炸，少把油碟和麻酱当作必须清空的任务。中秋的月饼、元宵和各种甜点，适合分享和减量，而不是禁止出现后的反弹式补吃。夜宵如果难以避免，优先选择清淡的蛋白质和蔬菜，避免再来一顿高盐面和含糖饮料。

剩菜的原则遵循卫生而不是网络传言。指南强调熟食再次加热要热透，生熟分开，不吃来源可疑或腐败的食物。关于“隔夜菜必然致癌”的绝对化说法并不可靠，真正需要小心的是存放时间、温度和再加热是否充分，以及高盐高油剩菜被反复当作正餐。能少做一点、及时冷藏、彻底加热，就比陷入某种食物禁忌更接近科学。饮食章写到节日，是为了让原则在最容易失败的日子里仍然有位置：不是为了把年夜饭过成实验室，而是为了在团圆之后，人还走得动。

早餐是一天里最容易被牺牲、也最适合被改造的一餐。用含糖饮料加精制主食匆忙打发，接下来的上午往往更饿、更想再来一份甜食。若时间只够十分钟，一杯奶或酸奶、一个鸡蛋或一把豆腐干、一根黄瓜或一把小番茄，已经比只有甜饮更接近指南。豆浆可以留下，尽量少加糖；油条和咸菜可以偶尔出现，不宜每日组合。上班族若把这些物品前一晚放进冰箱，决定就不会被困在出家门的那三分钟里。饮食改变失败，常常不是因为不懂金字塔，而是因为在最忙的节点没有预备。把预备看成烹饪的一部分，餐桌才真正属于自己。

能量密度和营养密度是一对可以帮助点菜的概念。油炸零食和含糖饮料能量密度高，维生素、纤维和蛋白质却少；蔬菜、豆、鱼和蛋则相反。在同样饱腹的前提下，提高营养密度、适度管理能量密度，比精确计算每一克更适合真实生活。蛋白质和纤维都能增加饱腹感，这是先吃菜和蛋白再吃精制主食往往更稳妥的原因之一。精制主食并非敌人，它的问题是太容易被快速吃下且缺少刹车。把部分换成全谷和杂豆，等于把刹车装回同一碗饭里。

烹饪方法决定盐油如何进入身体。高温爆炒和油炸会显著增加用油；挂糊、浇汁和勾芡会把油和钠一起送进菜里；熬制很久的高汤和老火汤，味道浓郁，却也可能浓缩了钠，并且并不含有想象中那么多的蛋白质。蒸、煮、焯、凉拌、烤和少油快炒，能够保留中国菜的结构，同时把用量降下来。酱料可以蘸而不是拌，菜可以先焯再入锅，盐可以出锅前再加并立即尝。这些技术细节不改变文化认同，只改变数字。对不会做饭的人，学习两三种少油少盐的家常做法，比购买一种新的超级食材更有杠杆。

外食的盐油往往是家庭的数倍，因为味道是竞争的手段。对策不是不再参与社会，而是建立默认策略：点菜时先定一份深色蔬菜和一份清淡蛋白，主食自己掌握量，汤少喝或不喝咸汤，酱汁尽量另放，酒提前决定是否喝、喝多少。轮到自己点菜或做东时，主动把清淡的菜放进桌面，比事后在心里后悔更有效。便利店和外卖的早餐，可以用酸奶、煮蛋和水果改造，而不必每天油饼加甜饮。周末若连续聚餐，工作日就应更严格地回到家常结构，不是作为惩罚，而是作为平均。一年的盐油，是三百多天的平均数，不是某一桌菜的道德审判。

标签上的钠、添加糖和饱和脂肪，是预包装食品里最值得先看的三行。把每 100 克的钠换算回全天 2000 毫克的预算，会让人对一包卤味或一桶方便面产生新的尊重。配料表越靠前的糖和油，贡献通常越大。“健康”“谷物”“无蔗糖”都可能与高钠或高能量共存。学会看标签不是为了焦虑，而是为了在两种相似产品里做出更好的选择，并把真正的预算留给新鲜食物。对中国家庭，超市货架和菜市场应当一起出现在健康寿命里：前者便利，后者提供更少添加的材料。两者的比例，决定了厨房还剩多少主动权。

把同样一个工作日交给餐桌，结构也会显出来。早餐若在十分钟内完成，最稳妥的组合是一种蛋白质、一种奶或替代、一种水果或蔬菜，以及适量主食。隔夜准备可以是煮蛋、小盒酸奶、已经清洗的水果和一块杂粮。午餐是盐油最容易超标的一餐，因为外卖和食堂会用味道竞争。点单的顺序建议先定蔬菜和蛋白，再定主食的量和形式，最后才是是否需要一份油炸或含糖饮料——多数时候答案是否定的。若食堂只有红烧和炒菜，可以把一份素菜里的明显浮油拨开，把肉菜与大量青菜混在一起，并把饭吃到七分饱而不是把菜汁拌进第二碗饭。下午的加餐若饥饿真实存在，优先酸奶、

水果或少量坚果，而不是含糖饮料和糕点。晚餐是家庭最有控制权的一餐，也是最容易因为白天的委屈而放纵的一餐。控制权应当被用在结构上：蔬菜的体积可见，蛋白明确存在，主食有全谷或薯类的位置，汤若很咸就少喝，水果可以出现，酒不是默认。夜宵不是道德失败，但若每天出现，往往意味着晚餐过早或过少、睡眠过晚或压力在寻找出口。处理出口，比禁止一口食物更有效。

采购决定了未来三天的餐桌。清单上先写绿叶菜、一种菌菇或瓜茄、豆腐、蛋、鱼或瘦肉、奶、一种水果和一种全谷，再写其余调味和零食。冰箱里看得见的位置放已经处理好的菜和水果，看不见的角落才放需要克制的食物。这不是对意志的不信任，而是对人类注意结构的诚实。周末若有一次采购和一次准备——洗好菜、煮好一部分杂粮、冻好适量的肉——工作日的默认选择就会改变。家庭若由不同口味的人组成，不必强迫所有人吃完全一样的一碗，但盐和油的总量、公筷、以及孩子们的含糖饮料，应当有公共规则。规则可以温和，不能缺席。一日三餐的本质，是三百天里反复出现的默认值。默认值被设计过，健康寿命就不必每天重新做一次英雄式的选择。

坚果、种子和植物油提供不饱和脂肪和部分维生素，有营养价值，也有很高的能量密度。一把原味坚果作为加餐是合理的，一罐蜜烤或盐焗坚果当作追剧伴侣就容易过量。油的种类在公众讨论中常被道德化。更重要的仍是总量，以及尽量减少反复高温油和氢化来源的反式脂肪。不同植物油的脂肪酸构成有差异，家庭可以轮换，不必寻找一种被神化的唯一正确的油。动物脂肪和饱和脂肪不必被妖魔化到不能出现，但也不应成为炒菜的主要且超量的来源。中国膳食指南把油限制在每天 25 到 30 克，已经把这一原则定量化和本地化了。执行它，比加入一场关于某种油是否“最养生”的争论更有益。

碘、铁和钙是中国膳食里仍然值得被看见的微量营养问题。加碘盐在许多地区仍是碘的重要来源，减盐不等于改吃来路不明的非碘盐，具体应尊重本地公共卫生建议。铁缺乏在育龄女性和孕妇中更受关注，膳食来源包括瘦肉、动物血和部分豆类，是否补充须看化验和医学建议，盲目补铁对不缺铁的人无益。钙的食物来源以奶、豆和部分绿叶菜为优先，暴露在阳光下的皮肤能够合成维生素 D，但北方冬季、很少户外活动和老年人可能不足，是否检测和补充属于临床问题。把微量营养素写成必须购买的综合制剂，通常没有把食物和环境先用好。先用好，再在真正的缺口上补充，是更干净的逻辑。

零食和饮料的预算，建议放进全天而不是“另外算”。下午的奶茶、晚上的啤酒和睡前的饼干，常常在正餐“已经很注意”的情况下把盐糖能量送回去。并不是这些食物不能出现，而是它们必须占据可见的位置。每周几次的享受，和每天默认的消耗，对腰围的意义完全不同。把默认改成白水或茶，把享受放回可以选择的格子里，比宣布永远戒掉某种食物更可持续。可持续的结构，会在三个月后的腰围上显现；不可持续的禁令，会在三个星期后的反弹中显现。

宗教或伦理上的素食，以及出于健康的“植物为主”，不是同一件事，却都可以被安排得营养充足。关键是豆类、豆制品、全谷、坚果种子、蔬菜水果的多样，以及必要时对维生素 B12、铁、钙和碘的关注。完全排除动物性食物的人，B12 的问题尤其需要被认真对待，应当寻求医学或营养专业建议，而不是假设某种未经强化的植物可以稳定提供。以植物为主但仍然食用蛋奶和鱼的人，通常更容易达到蛋白质和微量营养的目标。选择应当被尊重，营养应当被计算。尊重而不计算，会在多年后以贫血、骨量或肌少的形式出现账单。

烹饪油烟的暴露在中式高温爆炒中值得被认真对待。打开效能足够的抽油烟机、先开后关、避免油温高到连续冒烟、减少长时间的煎炸，是降低室内颗粒和刺激性物质的直接方法。有人在密闭小厨房里完成一顿重油的晚餐，相当于给同住者一次不必要的呼吸道暴露。通风不是对菜肴美味的背叛，是对共餐者的保护。与户外污染一样，油烟的伤害不需要被夸大到不能做饭，但需要被纳入日常操作。操作一旦成为习惯，并不比多洗一只碗更难。难的是想到它。想到之后，它就会变简单。

反式脂肪的工业来源主要是部分氢化油，中国的监管已经使其在许多预包装食品中下降，但仍需在配料中保持警惕。天然存在于某些反刍动物脂肪中的反式脂肪与工业来源并不完全等同，指南给出的是总量限制。读者不必成为脂肪酸化学家，只要抓住：少吃明显的起酥点心和反复油炸的快

餐，看标签，把家庭烹饪的油温控制好。细节的化学争论可以留给学术，家庭里的行动已经足够清楚。清楚的行动重复一年，比参加一场关于分子构型的辩论更能使血脂和血管受益。

食物过敏和不耐受需要被区分。过敏可以危及生命，必须严格规避并做好急救准备；不耐受如乳糖酶不足，往往可以通过选择酸奶、低乳糖制品或少量尝试来管理。把所有不适都写成过敏，会造成不必要的严格限制和营养缺口；把真正的过敏当成不耐受，则危险。诊断应当由医疗来完成，尤其是针对可能严重的食物。流行的“食物不耐受检测”商业项目，许多缺乏足够的临床效用证据，不应当成为长期极端避食的依据。桌子上的限制越多，饮食的多样越难，营养的风险越大。限制必须挣来，而不能被一张商业报告轻易送出。

发酵食品在中国餐桌上有悠久的位置，它们可以提供风味和某些有益的微生物暴露，却不是功能单一的“益生菌药”。盐渍和某些发酵过程也会带来高钠，需要在整体盐摄入里计算。把某一类发酵食品写成可以治疗肠病或提高免疫的方案，是把传统饮食的一部分过度功能化。传统饮食的智慧，往往在多样和节制里，而不在被单独提取并放大的一种食材里。提取并放大，是现代营销对传统的典型改造。改造之后，传统还在名字里，已经不在分寸里。分寸被写回餐桌，传统才重新变得可食用且可信任。

预包装食品的营养标签是现代餐桌的识字课本。能量、钠、添加糖和饱和脂肪应被优先阅读，份量要与自己实际吃下去的量对照。标称“零蔗糖”的产品可能仍有其他糖或甜味剂，标称“植物油”也不自动等于推荐的油种和用量。识字是为了比较，而不是为了在货架前陷入永久的计算。比较出更少钠和更合适能量的选择，然后离开超市，才是这一课的完成。完成之后的一餐，仍然可以包含未被标签的新鲜食物。新鲜食物没有包装上的数字，却往往更接近膳食指南的方向。方向比单品的完美更重要。完美主义会把人赶回那套更简单、却更不健康的熟悉选择。

外食的默认选项往往钠高、油高、蔬菜不足。应对不必是永不进入餐厅，而是形成几条稳定的点餐原则：先点一份不加盐的素菜或凉拌、主食尽量接近原形、汤和酱料另计、酒不是默认。原则被重复足够多次，会变成不需要每次都做道德斗争的习惯。习惯使社交和健康不必互为仇敌。互为仇敌的晚餐，最后往往是健康退让，因为社交的压力更即时。即时的压力需要被结构化解，而不能只靠当场的意志。结构就是那几条已经想好的原则。想好的原则，是提前为未来那个可能被劝酒、被加菜的自己准备的措辞和选择。准备过的人，退让会少一些。

能量正平衡在育养和肥胖之间走的是同一条算术：长期进入多于消耗，储存就会增加。增加发生在脂肪组织时，超过一定程度会伴随炎症和胰岛素抵抗；发生在需要增重的疾病恢复期，却可能是治疗目标。因此正平衡本身不是道德错误，错误的是在不需要储存的阶段长期保持它，或在需要储存时盲目地恐惧它。恐惧与放任都来自对算术的情绪化。去掉情绪，剩下的是对自己目标的判断：这一阶段需要的是减少储存、维持还是增加。判断清楚，方法才能匹配。匹配的方法仍然是食物质量和活动，而不是一种承诺可以违背算术的产品。违背算术的承诺，几乎总是营销。营销很会讲故事，故事改变不了进出的差。

节日饮食的策略不宜建立在“节后狠狠节食”之上。节后的极端限制既难持续，也可能把节日里本可更温和的选择，全部推给“反正之后会补救”的放任。更稳的策略是在节日中保留几条不谈判的底线：酒的上限、保证蔬菜、剩菜不强迫、以及有慢病者的用药和测量不中断。底线之外，允许一桌团圆饭有它的丰盛。丰盛与放任不同。放任是没有边界的持续；丰盛是在边界内的庆祝。庆祝被允许，规则才更可能在节后自然接上，而不需要一次惩罚性的补偿。惩罚性的补偿会把食物重新写成道德。道德化的食物关系，长期来看对体重和心理都更不利。不利被认识之后，节日可以重新成为关系的场合，而不是一年一度的自我失控与自我惩罚循环。

蛋白质仍值得再收一句，尤其是中年和老年。平衡膳食并不排斥动物性食物，而是避免以红肉和加工肉为中心。一天之中，早餐的蛋或奶，午餐的鱼或豆腐，晚餐的瘦肉或豆制品，再加全谷和蔬菜，已经能接近合理方向。肾病等特殊疾病必须遵循医学营养治疗。对大多数人，真正的问题仍

然是：盐和油太多，蔬菜、奶和全谷太少，加工肉和含糖饮料太随便，而不是缺少一种昂贵的超级食物。

第十六章 烟、酒与环境

有些风险因素可以用“适量”来讨论，烟草不在其中。燃烧的烟草烟雾含有大量致癌物和心血管毒物，对几乎所有器官都没有安全剂量。中国的特殊之处在于性别差异极大：男性吸烟率约一半，女性很低，但二手烟暴露率仍超过三分之二。这意味着许多从不吸烟的女性和儿童，仍在家庭和餐桌旁被动吸入风险。

戒烟的好处在任何年龄都会出现，越早越好。咳嗽和运动耐力可能在数周到数月内改善，心脑血管风险会随戒烟时间延长而下降，尽管某些损害不会完全退回从未吸烟的状态。把希望寄托在“改抽低焦油”“用电子烟替代就等于戒了”并不稳妥。减害产品的长期证据并不像广告那样确定，电子烟本身也不是无害，更不应成为青少年的入口。规范的戒烟门诊、尼古丁替代治疗或医生处方的戒烟药物，对不少人比单纯依靠意志更有效。家庭能做的最重要的一件事，是把室内和车内变成彻底无烟的空间，不把吞云吐雾当作待客之道。

酒精需要更细的辨析，因为误解太深。长期以来，一些观察性研究显示“少量饮酒者心血管结局较好”，这很容易被理解成保护作用。问题在于，不饮酒的人里往往包含因病戒酒者，少量饮酒者又可能在教育、收入和其他习惯上更有优势。中国慢性病前瞻性研究利用遗传变异进行的分析，削弱了“中度饮酒保护中国人”的说法，并提示酒精摄入增加卒中风险；有报道称大约每天一到两杯可使卒中风险升高约 12%。世界卫生组织在 2023 年的声明中写得更直截了当：不存在对健康安全的饮酒水平。酒精还与多种癌症、肝硬化、胰腺炎、交通事故和暴力相关。白酒文化让劝酒成为人情，甚至把拒绝看成失礼。要保护健康寿命，必须允许拒绝，也必须学会给别人台阶：以茶代酒、提前说明服药或驾车、由东道主率先取消灌酒节目。已经有肝病、胰腺炎、某些肿瘤、精神障碍或正在服药的人，更应将酒精视为明确的禁忌，而不是“偶尔一点没关系”。慢性病患者被膳食指南直接列入不应饮酒的人群。

环境风险里，空气质量是普通人无法单凭意志消除、却仍可降低暴露的一项。2024 年，全国地级及以上城市 PM2.5 年均浓度为 29.3 微克/立方米，较 2023 年下降 2.7%。方向可喜，但与世界卫生组织 2021 年年均 5 微克/立方米的指导值相比，差距仍在。重污染日减少户外剧烈运动、敏感人群外出时使用符合标准的防护口罩、回家清洗口鼻和面部，是有限但真实的保护。室内也不自动等于清洁：抽烟会使室内空气迅速恶化；高温油炒、烧烤和未开油烟机的烹调，会产生大量油烟颗粒。使用效率足够的抽油烟机、尽量避免油温过高冒烟、保持厨房通风，既是减少暴露，也是对同住者的体贴。有人喜欢在雾霾天关门窗却同时在家吸烟或狂炒辣椒油，这是在用一种风险替换另一种。

职业粉尘、石棉、苯以及某些重金属暴露，属于需要劳动保护和法律监管的问题，个人无法用“养生”替代防护装备和正规体检。对普通办公人群，更常见的环境问题其实是久坐、人工照明下的昼夜紊乱，以及冬季取暖造成的干燥和密闭。它们不会像高血压那样立刻出现在死因统计的第一行，却会削弱睡眠和活动。能开窗时换气，不能开窗时使用合格的空气净化装置并定期更换滤网，都是理性做法。不必把家变成无菌室，也不必忽视眼前的烟、油烟和污染日。

戒烟需要被当成一种可以求助的医疗服务，而不是道德考验。所有吸烟者都应获得明确劝戒和简要指导；有意愿的人可以使用戒烟热线、戒烟门诊、个体化咨询，并在医生指导下考虑尼古丁替代治疗或其他已批准的戒烟药物。依赖程度较高的人，单靠“忍几天”复发率很高，这不是人格缺陷，而是尼古丁作用在脑奖励通路上的预期结果。尝试一次失败，应当成为下一次调整方法的理由。家庭成员能做的，是不把香烟作为礼物，不在冲突里用吸烟权作谈判筹码，并在戒断烦躁的几天里提供具体帮助，而不是冷嘲热讽。已经患心血管病、慢阻肺或肿瘤的人，戒烟仍然有收益，任何“反正已经这样了”的说法都没有依据。

酒桌上的技术同样需要被预先演练。开车、服药、脂肪肝、高血压控制不良、妊娠和“今天我做东所以大家随意、我自己以茶代酒”，都是可以提早说出口的理由。把酒杯换成茶或无酒精饮料，避免空杯被反复倒上；不要参与倒满和碰干的循环。对年轻人，尤其不应把灌酒当作社会化的必修课。酒精与多种癌症的关联，是世界卫生组织强调“没有安全水平”的重要原因之一，包括对那些饮酒量并不显得“荒唐”的人。宿醉之后用再一次饮酒来缓解，只会延长伤害。若已经出现无法控制的饮用、因酒误事或戒断症状，应寻求成瘾医学或精神心理专业帮助。

污染日和厨房的细则可以写进家庭惯例。关注当地空气质量预报，在 PM2.5 明显升高时，儿童、老人和心肺疾病患者减少户外停留，必要外出时佩戴防护口罩；室内在室外污染很重时可关闭通往外侧的窗，并使用合格净化设备。烹调则应“先开烟机再开火，关火数分钟后再关烟机”，尽量避免油温高到连续冒烟，少做长时间的高温炸炒。新装修或新家具的房间注意通风，选择合规材料，不把婴幼儿的长时间活动放在气味最重的阶段。这些都不是对工业排放的替代，而是在政策与技术改善的同时，把家里能减的暴露减掉。环境章节想去掉的幻想只有一个：存在某种可以喝下去的药剂，把已经吸入和喝下的损伤全部中和。没有。

无烟家庭需要规则，也需要替代的待客方式。把烟灰缸从客厅拿走，在门外设置明确的吸烟位置（若无法完全禁止来客吸烟），并预先告知“我们家有孩子/有老人，请把烟灭在门外”，比事到临头争执更少伤害关系。车辆同样应无烟，残烟和烟雾会在密闭空间里维持很久。酒与烟经常结伴出现在同一张桌子上，减其一件，另一件有时也会下降，但不要误以为用电子烟或“只是应酬时抽”就能把问题取消。对准备怀孕或家中有孕妇的人，无烟环境属于最基本的保护，没有可以商量的中间地带。环境章看起来写的是空气和毒物，落下来却常常是一句提前说出口的话。

戒烟的生理学可以减少一些不必要的自我攻击。尼古丁造成依赖，戒断会带来烦躁、注意力下降和睡眠改变，这些在最初数周最明显，然后会减弱。体重可能略增，因为代谢和口欲发生变化，但由此带来的风险通常远小于继续吸烟。可以用活动、口香糖或正规的尼古丁替代来过渡，而不要用“怕胖”作为继续吸的理由。复发很常见，它的正确名称是一次尝试的结束和下一次尝试的数据，不是人格污点。每一次认真的尝试都可能增加最终停止的机会，尤其当方法从单纯忍受升级为咨询和药物支持。

二手烟和三手烟（残留在墙壁、织物和车内的污染物）使“我只在阳台吸”也不等于对同住者无害，尤其在通风不好的时候。儿童的哮喘、呼吸道感染和长期风险，以及配偶的心血管与肺癌风险，都不应当被当成夸张。把吸烟完全移出室内和车内，是家庭规则而不是对个人爱好的侮辱。电子烟和加热烟草产品被宣传为减害，长期安全性与戒烟有效性并不像广告那样清楚，青少年中的使用尤其令人担心。已在用电子烟试图戒烟的人，目标仍应是最终停止，而不是用一种新产品把依赖长期化，更不应在未吸烟的人群中开始。

酒的代谢速度有限，一次宴席里连续的敬酒很容易使血液浓度在短时间内升高，判断力和自制力随之下跌，后续的酒会更容易被接受。这就是为什么“我自己把握”在酒桌上往往失败，而需要提前的规则和外界的台阶。空腹饮酒更快，解酒汤和解酒药不能取消已经吸收的酒精对肝脏、黏膜和神经系统的作用，更不能让人适合驾车。宿醉是伤害的事后通知，不是可以通过再喝一杯来关闭的循环。对已经形成依赖的人，突然独自停酒可能带来危险的戒断，应当在医学支持下进行。把这一点写进长寿书，是因为在白酒文化里，依赖常常被成功和豪爽的语言掩盖，直到胃、胰或一次事故把它揭开。

烟雾中的一氧化碳、微小颗粒和多种致癌物，通过肺泡进入血液，立即开始影响血管内皮和血液凝固倾向。因此，戒烟后心血管风险的下降会比某些癌症风险的下降来得更早，尽管两者都值得期待。已经发生心梗或卒中的人，戒烟仍然能够降低再发，任何“反正已经这样了”的说法都没有依据。手术前戒烟还能改善伤口和肺部并发症，这是围术期医学中相当清楚的一点。把戒烟只写成预防年轻人开始吸烟，会漏掉中老年戒烟仍然极高的回报。开始吸烟的年龄越早、包年越多，风险越大；但曲线在停止之后就会转向有利的方向。转向的时机，永远是现在比下一场应酬更合适。

室内空气的另一个来源是燃烧和潮湿。北方冬季的取暖、南方的潮湿霉变、以及炭火或不合格的燃烧，都可能在室内产生颗粒或不适的生物暴露。有限的个人措施包括：安全的燃烧和通风、控制室内潮湿、及时处理可见的霉斑、以及不在已经密闭的房间里增加吸烟和高温油炸。新家具和装修的挥发性物质，通过通风和选择合规材料来减少，不需要迷信某种可以喷一喷就“分解甲醛”的产品作为唯一措施。对已有哮喘或慢性呼吸道疾病的人，这些环境细节的分量更重。环境章节的原则始终如一：减少进入呼吸道的伤害，比事后排毒更可靠。

吸烟与手术、伤口和骨折愈合的关系，使戒烟从“预防遥远的癌症”变成“影响下个月的恢复”。外科医生反复强调围术期戒烟，依据的是并发症的真实差异。计划中的手术，因此也是一次启动戒烟的窗口。窗口里可以使用正规支持，而不必只靠住院那几天的强制停止。出院后复吸很常见，随访应当把戒烟包含在内。把手术看成与烟草无关的技术事件，是低估了烟雾对每一个愈合中的细胞的影响。愈合是修复。修复不喜欢烟雾。

饮酒与癌症的关系，是世界卫生组织强调没有安全水平的重要根据之一。相对风险的增加在不同部位并不相同，对个体的绝对意义也随基础风险而变，但方向足够清楚，不应再用“少量护癌”之类的误解去覆盖。已经有相关肿瘤史或高风险的人，更应将酒精视为明确需要讨论的因素。宴席上的拒绝因此不仅是心血管管理，也是肿瘤风险管理。把这一点说得平静而清楚，比制造新的恐慌更有用。平静的清楚，能够支持一次又一次的拒绝，而不需要每次都重新辩论科学。

烟草依赖是一种可以被诊断和治疗的状态，而不是一种纯粹的爱好。承认这一点，有助于把求助从道德失败中解放出来。戒烟门诊、热线和药物，是治疗工具。单位和家庭若能提供无烟环境和非嘲讽的支持，成功率会更高。把香烟作为工作间歇的社交货币，是依赖被环境加固的方式。改变货币——用步行或茶代替那十分钟的烟雾——需要同事间的默契。默契可以被提出来讨论。讨论本身，已经在削弱烟草对社会场合的垄断。垄断一旦被削弱，个人的停止会容易一些。容易一些，就多一些人能够停止。

酒精与睡眠、暴力、自伤和交通事故的关系，使它的伤害远远超出肝脏和血管。家庭中的冲突在酒后升级，是许多悲剧的前奏。限酒和戒酒因此也是安全和伦理问题。已经出现酒后失控的人，应当把停止当作优先于任何场合面子的决定，并寻求支持。伴侣和朋友的界限，包括拒绝与醉酒的人共同驾驶或共同升级冲突。把这些写成健康指南，是因为死亡和失能并不都来自缓慢的动脉硬化，也来自某个夜晚的一次选择。缓慢和突然的风险，都被同一杯酒连接。连接被看见，选择才会改变。

室内潮湿和可见霉斑，是呼吸系统症状和某些过敏的相关环境因素。处理应针对漏水和通风，而不是只喷香氛掩盖气味。已经出现的霉斑应在安全的方式下清洁，大面积或反复出现时需要查找结构原因。把潮湿写成风水问题，会耽误修理；把所有呼吸道症状都写成霉菌，又会夸张。中间是观察、修理和在症状持续时就医。家的维护是健康管理的一部分。这一部分不出现在体检报告上，却每天被肺呼吸到。呼吸到的环境，最终会进入档案。档案若能被提前改写，修理就是预防。

室内空气在取暖季节可能因通风不足而变差。适当的开窗换气、厨房的有效排风、以及不在室内吸烟，是比许多空气净化器广告更基础的措施。净化器在特定污染条件下可以是辅助，不能替代污染源控制。把一台机器放在客厅，同时在阳台或卫生间吸烟，是典型的自我安慰。安慰解决不了颗粒和气体的扩散。扩散被控制，机器才可能显得有用。有用的层级应当被写清：先减少产生，再通风，再考虑过滤。层级颠倒，消费会增加，空气不一定会好。不一定会好的投资，不应当被写成健康长寿的关键步骤。关键步骤往往更安静，也更不需要插电。

燃料燃烧和交通是室外空气的重要来源，个人无法单独改变城市的排放曲线，却能改变自己在污染较重时段的暴露。减少户外高强度运动、关闭朝向拥堵道路的窗、以及在官方提示的重度污染时段减少外出，是有限但真实的措施。有限需要被承认，否则会被指责为没有用处而完全放弃。完全放弃会使本可减少的暴露保持在高位。高位的积累，对有心肺疾病的人更不利。不利可以被部分管理。部分管理加上公共治理，才是完整的故事。完整的故事里，个人不是唯一的责任人，却也不是毫无作用的旁观者。旁观者的位置，不应当被这本书推荐给读者。

二手烟和三手烟把吸烟的伤害写成家庭问题。三手烟指残留在衣物、墙壁和车内的污染，对在地板上活动的幼儿尤其需要被认真对待。认真对待的方式是室内和车内完全无烟，而不是开窗或换一件外套就立刻抱孩子。完全无烟看起来严厉，实际上是把幼儿无法选择的暴露从议事日程上拿掉。拿掉之后，戒烟者自己的成功也会更容易，因为家庭不再提供可以随时取用的点火场所。场所被改变，行为才会跟上。行为跟上之前，规则先跟上。规则是对还不会说话的家庭成员的代理选择。代理选择应当偏向安全。安全在这里没有中间状态。中间状态，往往只是仍然在室内燃烧。

酒精的致癌性在公众讨论中常比它的肝脏伤害更少被提起。多个部位的肿瘤风险与饮酒有关，这一结论并非建立在个别观察之上。少被提起，使“少量有益心脏”的旧叙事仍然占据许多饭局的措辞。旧叙事即使在心血管领域也已被更谨慎地改写，更不应被用来掩盖肿瘤和其他伤害。改写后的立场对普通人已经相当清楚：不饮是最安全的，饮则应严格限量，并为某些人群和场景完全停止。完全停止的理由不必每次都在饭桌上展开肿瘤学，一句“我现在不喝了”已经足够。足够的短句，是把科学已经完成的改写，翻译成社交中可执行的行为。行为被执行，科学才离开论文，进入那一桌菜的旁边。旁边的位置，是健康知识最难也最该到达的地方。

烟、酒与空气有一个共同点：它们都是从体外进入呼吸和血液的损伤源。减少这些损伤，对修复系统来说，比事后“排毒”要诚实得多。身体没有一条专门的管道，可以把烟雾和酒精变成无害的水，然后优雅地排出体外。真正的排毒，是少把毒素送进去。

第十七章 压力、亲密关系与意义

人不是只由血管和肌肉组成的。持续的压力、孤独、以及觉得自己的生活不再有意义，会通过睡眠、血压、食欲、烟酒和诊疗依从性，写进身体的结局里。把这些因素写成“心态决定一切”是不负责任的；完全不写，则是另一种片面。

压力的生理意义本来是短期动员：心跳加快、警觉提高、能量被调动，以便应对威胁。它变成问题，是因为现代威胁常常并不随日落结束——工作的不确定、孩子的教育、父母的病、房贷和照料责任，可能连续数月或数年维持在高位。于是睡眠变浅，胃口或暴食或消失，血压更高，运动被取消，检查被推迟。对 30 到 60 岁的一代，这几乎是典型环境。他们处在职业高峰和家庭责任的夹层里，自己的体检最容易被排到最后。承认这一点，不是为了自我原谅到无所作为，而是为了把干预设计得更符合现实：改变必须能嵌入忙碌，而不是假设读者拥有无限的清晨和完美的自律。

情绪问题已经有了国家层面的数字。2019 年数据显示，抑郁症患病率为 2.1%，焦虑障碍患病率为 4.98%。这些是达到诊断阈值的比例，并不包括更多处在困扰中、但尚未被识别的人。应当寻求专业帮助的信号包括：持续的兴趣下降和无助感，明显的睡眠和食欲改变，难以控制的紧张和惊恐，以及任何自伤或伤害他人的念头。朋友的倾听可贵，但不能替代精神心理评估和必要的治疗。把全科室的检查做完仍无法解释的躯体不适，有时也需要把情绪和睡眠纳入考虑，这不是“全是心理作用”的否定，而是避免让人在恐惧中来回奔走。

亲密关系与社会联系的证据，来自许多人群研究的共同方向：长期的孤独和社会隔离，与更高的死亡风险和更差的身心状况相关。效应大小因研究而异，不必夸张成“孤独等于每天吸若干支烟”这类便于传播却容易失真的比喻，但方向足够稳定，值得认真对待。关系的质量比名片上的数量更重要。能够被信任、被需要、在困难时有人可以呼叫的感觉，本身就降低生活的威胁性。对中年人，这意味着维护与伴侣的对话，不全然把家庭变成后勤部；意味着让父母在被照料的同时仍保有尊严和社交；也意味着允许自己请求帮助。孩子需要的不只是补习班和更好的零食管理，还有一个睡眠大致足够、情绪不至于持续崩塌的家长。

意义听起来抽象，却常常决定一个人能不能把健康行为坚持到第二年。有人是为了看孩子长大，有人是为了还能爬山，有人是为了不把失能的重担留给家人，有人只是想把日子过得清楚一些。传统所说的修身、尽伦和“起居有常”，在这一点上与现代行为医学并不冲突：人需要一个比今晚的欲望稍长的理由。意义不能被写成处方，但它可以被保护——减少把全部自我价值绑在工作产出上，保留哪怕很少的、只属于自己的活动，参与能帮助他人的事务。这些都不是鸡汤，而是在为长期依从性提供燃料。

照料压力值得单独写一段。当父母住院或失能，中年子女会进入睡眠剥夺、决策过载和内疚并存的时期。这时最不现实的建议是“你也要好好爱自己”，却不提供任何可执行的切割。更有用的做法是把任务分成必须亲自做的、可以轮换的和可以购买或申请社会支持的；在兄弟姐妹或亲属间明确班次；保留至少一个不被打断的短睡眠窗口；并允许自己在正规渠道表达情绪。长期的照料者出现抑郁和焦虑并不罕见，寻求专业帮助与孝顺并不矛盾。预先与仍清醒的父母讨论医疗意愿和关键文件存放，也能减少危机时刻的冲突，这属于家庭的预防医学。

面子结构会阻挠许多健康决定：在饭桌上戒酒怕被说小气，带父母看病怕被说大惊小怪，去做心理咨询怕被说想太多，拒绝二手烟怕破坏气氛。把健康问题公开成家庭共同规则，而不是某一个人的洁癖，有时更能减少摩擦。“我们家现在不劝酒”“进屋请把烟灭掉”“父母的血压我们每周日测”，当规则属于家庭，个人就不必每次重新发明勇气。伴侣之间更需要把体检、用药和运动看成共同项目。一个人减肥、另一个人持续把重油食物和烟带回家，失败几乎可以预期。

压力的生理出口，应尽量避开烟、酒和暴食这三条最常见的路。短暂的步行、规律的入睡时间和向具体的人求助，虽然看起来不够激烈，却不会在第二天制造新的问题。呼吸练习或短暂的放松训练对一部分人有效，可以作为工具箱里的一件，不必神秘化。若压力已经表现为持续失眠、惊恐、血压骤然难控或工作生活全面收缩，这是医疗问题。健康行为需要情绪的支持，情绪也需要身体条件的支持，二者互相借贷。把关系、意义和求助写进长寿指南，不是因为它们比血压更“高级”，而是因为没有它们，血压管理也很难穿过真实的一年。

父母家里的跌倒预防，是中年子女可以用一个下午改变的风险。检查夜间去卫生间的灯光，撤掉容易滑动的垫子，让常用物不必踩凳子才能够到，浴室考虑防滑和扶手，并请医生或药师帮助回顾那些可能引起头晕的药物。视力检查、合适的鞋子和保留下肢力量，决定了这些环境改变能否真正起作用。跌倒看似意外，前面却往往排着肌少、骨质疏松、杂乱的环境和多种药物。把它放在关系与责任的章节里，是因为很多子女已经在为父母购买补钙产品，却还没有握住他们的手一起从椅子上站起来几次，也还没有看过那盏夜里的灯。

压力反应的中枢在脑，执行却通过自主神经和激素到达心脏、血管、免疫和内脏。交感系统让人在危险时更快、更有力，副交感则帮助恢复和消化。问题不在于拥有交感，而在于它被无休止地按响，又缺少恢复的时段。长期如此，睡眠变浅，血压更难下降，食欲或被放大或被抑制，疼痛更被注意，自制力更弱。于是人用短视频、烟、酒和甜食去寻求迅速的安抚，而这些安抚会在第二天把压力反应的成本提高。理解这一圈，是为了把干预放在圈上的不同节点：减少不必要的刺激源，增加真实的恢复（睡眠、短时步行、与可信的人谈话），以及在圈已经转得太快时寻求专业帮助。

亲密关系的健康效应，部分通过行为，部分通过这种生理调节。被支持的人更可能去就诊、更可能坚持用药、更少用极端方式处理情绪，也更少处于持续的戒备中。冲突频繁、贬低和无法预测的关系，则可能成为慢性压力源。这不是要求所有关系都和谐完美，而是指出：关系是环境的一部分，像空气和盐一样作用于身体。修复一段关系、减少一段有害的纠缠、或在无法改变时增加其他支持来源，都属于健康决策。独处与孤独不同，自愿的安静可以恢复，被迫的隔离则消耗。中年人在孩子离家或父母去世后，需要主动建造新的共同体，否则社交储备会在最短缺的时候消失。

意义感使困难变得可忍受，却不能被写成“想开了病就会好”。它的作用更像燃料和方向盘：帮助人在没有即时奖励时仍去走路、服药和赴约。失去意义的人，不是道德上更弱，而可能是抑郁、倦怠或长期挫败的表现，需要被理解和帮助。工作可以提供意义，也可以剥夺睡眠和身体；照护可以提供意义，也可以耗尽照护者。定期问自己“我现在做的事，是在接近还是远离我在意的生活”，不是矫情，而是一种校准。长寿若只是延长一段没有方向的时间，对有些人并不构成吸引力。把意义写进指南，是为了让延长的时间仍然像自己的生活，而不是像一份被管理的病历。

哀伤、失业、迁移和关系破裂，是可以在健康曲线上留下痕迹的事件。它们不一定变成疾病，却常常通过睡眠、食欲、酒精和孤立发挥作用。允许一段降低标准的时期，同时保护最底线的睡眠和安全，比要求自己立刻恢复高效更人道。若数周之后功能仍严重受损，或出现自伤念头，专业帮助应当被看成与骨折同等正当的医疗。中年男性在这些事件后尤其可能以增加烟酒或过度工作来覆盖，家庭若只称赞其坚强，可能错过窗口。坚强有时表现为求助。情绪的病理与情绪的正常波动之间没有一条所有人通用的线，但持续、全面和损害功能，是需要被认真对待的特征。把这一段写进长寿，是因为许多身体曲线的转折，其实开始于一次未被帮助的心理打击。

孩子的教育和老人的疾病，会在同一时期把中年人推向持续的时间贫穷。时间贫穷下，最先消失的是睡眠和运动，最先增加的是外卖和酒。承认这一结构，才能设计最小可行方案：最短的力量训练、最固定的入睡闹钟、最简单的减盐工具，以及偶尔寻求外部帮助的许可。把整套理想方案在这个时期强加给自己，几乎保证失败。失败后的自责再消耗本已不足的心理资源，形成又一个循环。最小可行，不是降低标准的借口，是让标准在风暴中仍有锚点。风暴过去后，再把方案展开。

愤怒和敌意被一些心血管研究讨论为可能的心理危险因素，其机制路径包括血压的反复升高、不健康的应对（烟酒）以及社会支持的减少。证据的强度不如高血压和吸烟那样整齐，但仍值得在

生活中被对待。处理愤怒不是要求人变成没有边界的温和，而是减少长期处于备战的时间，学习在冲突中留下睡眠和关系，必要时接受心理帮助。把性格彻底病理化是一种伤害；把性格当成完全不可改变的命运，是另一种伤害。中间是可学习的调节，以及减少不必要的战场。战场少一点，血管会安静一点。安静一点，就够了。

宽恕和边界常常被同时需要。长期的怨恨是一种消耗性的内环境，宽恕可能减轻这种消耗，却不应被要求成对伤害的否认或对危险关系的继续投入。有些关系的健康选择是距离。距离可以是地理的，也可以是话题和财务上的。中年人在家族网络里尤其难以设置距离，因为孝和亲被用来反对边界。健康寿命的视角并不反对孝和亲，它只是要求这些价值不要以摧毁照护者自己为条件。能够持续的孝，里面一定有边界。没有边界的付出，会在某一年突然断裂，断裂本身对老人也是伤害。提前设置，是为了不必断裂。

孤独和独处不同。独处可以是恢复，孤独是未被满足的连接需求。一个人住并不自动等于孤独，热闹的家庭也不自动等于被支持。对自己诚实地问一句“我是否感到被需要和被理解”，比计算社交活动的次数更接近问题本身。若答案持续是否定的，增加一个真实的连接，比增加三个形式化的聚会更有效。真实的连接需要时间，也需要风险：开口、邀请、偶尔被拒绝。风险是社会性肌肉的训练负荷。没有负荷，肌肉会弱。弱了的社会性肌肉，在退休和丧偶之后会暴露得更明显。提前训练，是为那一天留下储备。

亲密关系中的性健康，是中年生活被回避、却与关系质量和某些疾病预防相关的部分。安全性行为、对异常出血或疼痛的就医、以及对性功能变化的坦率讨论，都应当被允许出现在诊室和伴侣之间。回避会使感染被延误，也会使可治疗的功能障碍被长期承受。承受被写成“年纪到了”，是一种不必要的沉默。沉默的对面，是可能存在的评估和帮助。帮助不一定能恢复到二十岁，却常常能改善此时的生活。生活被改善，关系的摩擦力会下降。下降的摩擦力，本身有利于压力和睡眠。因此它不是指南的题外话，是压力与关系这一章应有的面积。

家庭会议不一定要正式到令人紧张。一次晚饭后留下二十分钟，谈血压、谈下次筛查、谈老人的药和孩子的睡眠，已经是会议。会议的价值在于把各自心里分别着急的事放到同一张桌子上，减少因信息不对称产生的重复担心和遗漏。遗漏在大家庭中很常见：每个人都以为别人已经带老人去复查。以为是责任的缝。缝被一次确认填上。填上之后，行动可以分工。分工使照护和自我管理同时变得可能。可能比完美的沟通技巧更重要。重要的是开始谈。开始谈的家庭，往往发现许多冲突其实来自大家都在关心，只是关心没有对上时间表。时间表被对上，关心才能变成行动。

交感神经系统在急性压力下提高心率、血压和警觉，本是为了应对短期威胁。当工作、关系和睡眠把威胁信号拉成背景，交感的紧张便不再短时，血管、血糖和胃肠道都会长期听命于一套为逃跑准备的指令。指令并不邪恶，只是用错了时间尺度。把时间尺度改回来，需要可关闭的压力源、可完成的休息，以及在必要时对焦虑和抑郁的治疗。治疗不是软弱，是承认神经化学和心理过程可以失衡。失衡被纠正，心脏和睡眠常常一起改善。一起改善，说明中枢与外周从未真正分开。从未分开的系统，要求我们不要只在器官的下游打转。上游的压力被看见，下游的药才可能被用得更少或更准。更准，是关系与压力这一章对药物章节的呼应。

敌意、长期的无法释放的愤怒，在一些研究中与心血管风险的升高有关，但把性格改造成一种必须完成的医疗任务，既不现实，也可能让人觉得被责备。更可操作的是识别那些会反复点燃怒火的情境，减少不必要的暴露，学习在生理已经激动时先离开现场，以及在持续处于这种状态时寻求心理帮助。帮助针对的是行为和生理的循环，而不是对一个人的全盘否定。全盘否定会关闭改变的门。门开着的时候，一次成功的离开现场，已经是对血管的即时保护。即时保护加上长期的关系调整，是这一证据能够被转化的限度。限度以外的性格神话，不必被写成医学命令。医学命令应当对应可以学习和可以求助的动作。动作被学会，性格中伤人的部分会少一些被自动执行的机会。

这一章的边界同样要清楚。冥想、呼吸训练和正念对一部分人的焦虑和睡眠有帮助，值得作为可选工具，却不是对重症抑郁或创伤的唯一治疗。旅游和购物无法自动修复关系。更不应把所有社

会决定因素——加班文化、护理资源不足、对求助的污名——都内化成个人修炼不足。个人仍有可做的一格：保护睡眠和短时运动，以降低压力的生理放大；定期与重要的人见面或通话；在家庭中协商烟酒和盐油，而不是把冲突全部推迟；在需要时寻求专业帮助。身体的本金要人去保存，而保存它的人，也需要被关系托住。

第 四 篇

医学、传统与科技

日常生活奠定底线，医学则负责把已经出现的风险识别出来、把有效的治疗用上去。传统智慧在与证据相符时值得保留，科技在尚未兑现时不应被提前支取。本篇还将讨论疫苗、人生阶段中的特殊医学边界，并给中医与新兴科技各自画出经得起检验的范围。

第十八章 按年龄的体检与早筛行动清单

体检的价值不在于项目越多越贵，而在于做对的人、在对的时间，做能够改变决策的检查，并对异常结果有随访。中国已经有相当普遍的“套餐文化”，其中混杂着真正能救命的筛查，以及一些容易造成虚惊、过度诊断甚至延误重点的项目。以下清单依据国家卫生健康委等机构已经公开的方案和临床指南整理，只适用于无特殊症状的风险分层参考。有症状必须就诊，不能用常规筛查代替诊断。所有阳性或临界结果，都以临床解读为准。

无论年龄，有几件事适合作为底盘。知道自己的血压、体重、腰围和吸烟饮酒史；口腔每年检查并治疗牙周问题；疫苗接种状态被更新，尤其是乙肝免疫史是否清楚。育龄和中年女性还应关注宫颈癌和乳腺癌的相应方案。不把“肿瘤标志物大套餐”当成普通人的癌症筛查——甲胎蛋白对肝癌高危者的定期监测有意义，但多数标志物在无症状人群中既不够敏感、也不够特异，升高未必是癌，正常也不能排除癌。甲状腺超声不推荐作为无症状一般人群的常规筛查。韩国等地的经验表明，大规模筛查使甲状腺癌诊断显著增加，死亡率却未出现相应下降，提示大量发现的是进展缓慢、可能不会构成生命威胁的病变。发现带来手术和终身服药，并不自动等于获益。前列腺特异抗原是否检测，应在了解获益与过度诊断风险后与医生个体化讨论，不宜纳入所有男性的固定套餐。

青年到 40 岁以前，重点是建立基线和纠正已经可见的风险。至少应有血压记录；超重、家族史明确或有妊娠糖尿病史等人，应更早检测血糖和血脂。不清楚乙肝状态的人，应通过血清学检查弄清楚自己是已免疫、未免疫还是慢性感染。有高危性行为或其他暴露风险者，还应在医生建议下完成相应感染筛查。这一阶段最常见的浪费，是反复做大型影像“求放心”，同时继续吸烟或放任血压。

40 岁前后，代谢和血压应成为常规而不是偶然。建议在医疗评价下定期检测血压、空腹血糖或糖化血红蛋白、血脂，并计算或评估整体心血管风险。腹部超声并非人人每年必做，但对超重、肝酶异常、乙肝感染或已有脂肪肝者，意义更明确。消化不良、反酸持久不缓解，或有胃癌家族史、高发区背景和已知幽门螺杆菌感染的人，应与消化科讨论是否检测幽门螺杆菌或进行胃镜评估，而不是长期自行吃胃药。国家宫颈癌筛查工作方案的主要对象是 35 到 64 岁妇女，初筛可采用宫颈细胞学（常见间隔为 3 年）或高危型 HPV 检测（常见间隔为 5 年），异常者需按流程进入阴道镜和病理评估。部分学术指南讨论更早起始，具体起始年龄和间隔应结合本地实施方案和妇科意见。乳腺癌筛查按风险分层：高风险者起始更早、间隔更密，常需超声与乳腺 X 线摄影等组合；一般风险女性的起始年龄和检查组合以国家筛查工作方案及临床建议为准；当乳腺组织较致密时，超声具有补充价值。有明显家族聚集或遗传综合征线索的人，应转到专业的遗传咨询与高风险管理，而不是只增加一次普通体检。

50 到 74 岁，是几种癌症筛查证据更集中的阶段。肺癌方面，2024 年版方案将高风险人群定义为年龄达到或超过 50 岁，并且具备下列情形之一：吸烟达到或超过 20 包年（已戒烟但不足 15 年仍计入），与吸烟者共同生活或同室工作达到或超过 20 年，患有慢性阻塞性肺疾病，存在相关职业暴露达到或超过 1 年，或一级亲属确诊肺癌。筛查对象一般在 50 到 74 岁，原则上每年一次低剂量螺旋 CT。它能发现早期肺癌，也会发现大量需要随访的结节，并带来辐射和焦虑，因此只建议用于真正的高风险者，而不是所有“担心的人”。结直肠癌方面，高风险者优先接受结肠镜；不能耐受或不依从时，可用免疫法或化学法粪便隐血等作为替代，但阳性必须进一步做结肠镜。常见的组织方式是粪便隐血每年一次，结肠镜每 5 到 10 年一次，具体间隔由发现的息肉性质和医生决定。胃癌高风险者（45 岁及以上且符合高发区、家族史、幽门螺杆菌、高盐腌制或相关胃病等条件）首选胃镜，原则上每 5 年一次，已有较显著萎缩或肠化者缩短间隔。肝癌高危者则是另一套节律：每 6 个月超声加甲胎蛋白。

包年是肺癌风险评估里一个需要会算的单位。它等于每天吸烟的包数乘以吸烟年数：每天一包（约 20 支）吸 20 年，就是 20 包年；每天两包吸 10 年，同样是 20 包年。2024 年版肺癌筛查方案把达到或超过 20 包年、且戒烟不足 15 年仍计入，作为高风险条件之一。算清这个数，是为了判断自己是否属于应讨论低剂量 CT 的人，而不是为了在社交里比较“我烟龄多长”。即使不到阈值，戒烟的理由已经足够；达到阈值，也不等于必然癌症，而是进入有证据的筛查对话。CT 发现的结节大多数不是癌症，需要按大小和特征随访，切忌自行在不同机构反复扫描却没有一份连续的比较，也不要被一次模糊描述推入不必要的手术。随访必须有医生在场。

粪便隐血阳性的下一步是结肠镜，而不是“再试一张试纸直到阴性”或“先吃点药看看”。遗漏息肉或早期癌，代价远高于一次认真的肠道准备。结肠镜前的准备质量决定检查质量，应严格执行医嘱中的饮食和泻药说明。若因疾病或抗栓药物有顾虑，必须提前告知医生，而不是自行停药或隐瞒。胃镜同样：麻醉与否、是否同时检查食管、活检的含义，都可以在检查前问清。检查后的病理和随访间隔，比当天“医生说没什么”的口头印象更重要，应保存书面报告。

疫苗在年度盘点里应有固定位置。乙肝免疫状态不明就去查；没有抗体且未感染者讨论接种。HPV 疫苗对适合年龄的女性和越来越被讨论的男性都有预防价值，具体年龄窗口和程序以监管批准和医生说明为准，错过所谓“最佳年龄”也不等于完全没有讨论余地。流感疫苗在每年流行季节前接种，对老年人和有慢性病的人尤其有意义；肺炎球菌疫苗则应按年龄和风险由医生建议。这些都不是“身体好就不必打”的项目。把疫苗、血压、针对性的癌症筛查和口腔视力听力放在一张清单上，年度体检就会从消费行为变回医疗行为。

去见医生之前的十分钟准备，常常决定一次门诊的质量。带上正在使用的全部药物和保健品包装或清单，带上以往的血压记录、关键化验和影像，用一张纸写出最想解决的两三个问题，以及症状开始的时间和诱发缓解因素。不要默认医生已经看到其他医院的系统。筛查的预约一旦做出，把肠道准备或空腹要求写进日历提醒，避免因为准备失败而浪费一次本已难约的检查。拿到报告不要只看箭头，先看参考范围是否适用于自己的情境，再在随访中逐条确认哪些需要复查、哪些需要治疗、哪些只需观察。把体检从“做完就结束”变成“有下文的医疗过程”，早筛的意义才会出现。

读懂体检报告，比增加项目更重要。首先看的是检查条件和自己的准备：是否空腹，是否在急性病或剧烈运动后，女性是否在月经期做了某些易受影响的项目。其次看趋势：单项略高略低，常常不如连续几年的方向有意义。再次看是否被解释：箭头只说明相对该实验室参考范围偏高或偏低，参考范围不是临床决策的全部，尤其在孕妇、老人、运动员和少数族裔公式不适用时。最后看后续：哪几项需要复查、哪几项需要立刻就诊、哪几项可以观察。没有后续建议的厚报告，只是纸。把报告拍给没有上下文的咨询网络，也可能得到过于恐慌或过于轻松的答案。更好的做法是在出具报告的机构或自己的医生那里，完成一次对着纸面的谈话。

假阳性、假阴性和过度诊断，是筛查自带的三种影子。假阳性带来焦虑、额外辐射或有创检查；假阴性带来虚假安心；过度诊断则发现那些不会在有生之年造成伤害的病变，却可能把人送进手术和终身随访。低剂量 CT 发现的多数结节需要随访而不是切除；肠镜发现的息肉需要按病理决定间隔；甲状腺的微小乳头状癌在某些情形下甚至进入主动监测的讨论，这必须由专科决定。理解这些影子，不是为了拒绝所有筛查，而是为了只在收益很可能大于影子时才做，并为影子准备心理和医疗上的接住。被一项阳性结果击垮、或在一项阴性结果后放纵所有危险因素，都是对筛查的误用。

体检的时间安排也应当服从生活。空腹项目放在早晨，肠镜需要提前准备，女性的乳腺和宫颈筛查避开月经，并与医生讨论是否需要前次影像进行对比。把所有项目堆在一天未必合理，尤其是年长或有多种慢性病的人。带上既往胶片和光盘，比“重新做一遍最贵的套餐”更有价值。单位体检若项目不足，可以针对个人风险补做真正有用的几项，而不必另买一个重复的大套餐。若项目过多且包含不推荐的肿瘤标志物或无症状甲状腺超声，也可以选择不做其中一部分。消费的主动权，包括拒绝。

不同筛查的伤害性质不同，因而“要不要做”的讨论方式也不同。粪便潜血是低伤害的初筛，它的主要风险是假阳性和假阴性，以及阳性后必须完成的肠镜被拖延。肠镜有准备的不适和极少的穿孔出血风险，却能同时诊断和切除癌前病变，收益在符合条件的人群中通常清楚。低剂量 CT 的伤害包括辐射、结节带来的心理负担和可能的有创检查，因而必须限制在高危人群。胃镜有不适和极少并发症，在胃癌高风险者中仍是首选。乳腺 X 线和超声各有漏诊和假阳性的模式，致密乳腺时更需要被理解而不是被恐惧。宫颈细胞学或 HPV 检测的流程相对成熟，异常后的阴道镜和治疗也有规范，关键是连接不要断裂。把这些差别说开，是为了让人不再用同一种情绪对待所有检查：既不把所有筛查都看成必须在一天里做完的消费，也不把所有筛查都看成被医生吓唬出来的负担。

准备一次肠镜或胃镜的质量，决定了这次检查值不值得做。肠道准备不充分，再好的镜子也会漏掉病变。应当按照医嘱完成饮食限制和泻药，并提前告知抗栓药、糖尿病药和高血压药如何调整，而不是自行停药。检查后的病理和照片要保存，下次应当带去对比。若在一家机构发现息肉、在另一家机构再次检查却不提供既往资料，等于把连续的故事读成了断片。医学需要记忆。患者是这份记忆最可靠的携带者。

家族史应当被写成一张具体的亲属表：谁、什么病、大约几岁被诊断。早发的冠心病、某些肿瘤的多发、突发的血栓或明确的遗传综合征线索，会改变筛查的起始时间和项目，有时需要遗传咨询。含糊的“我家有人得过癌”信息量很低。准确的家族史是最便宜的风险分层工具。它不导致宿命，只导致可能更积极的监测和预防。隐瞒或不知道，会使医生按一般人群来处理一个其实并不一般的风险。中年人在父母仍能清楚叙述时，应当把这张表问完并写下来。这是可以完成的一次家庭作业。

影像检查的对比剂、辐射和幽闭不适，是需要被知情的代价。碘对比剂过敏史、肾功能和是否妊娠，必须在检查前被问到和告知。重复的辐射检查应当有理由，尤其对年轻人和需要多次随访的人。能用已经存在的片子完成比较时，不必急于重做。这些并不是鼓励拒绝必要检查，而是鼓励做有理由的检查。理由由临床提出，患者有权听到。听懂代价与目的，焦虑通常会下降，合作会更好。知情不是阻碍医学，是医学对自主的承认。

口腔、视力和听力检查在体检套餐中常被放在边缘，甚至缺席。主动补上它们，是对套餐逻辑的一次修正。修正的依据是前面已经说明的功能与认知意义，以及第四次口腔健康调查所显示的普遍问题。一个号称全面的套餐若没有牙周和视力，并不全面。全面不是项目的堆砌，是对真正能改变决策和功能的项目的覆盖。读者可以用这一标准去审视即将购买或单位即将提供的体检，减去低价值，补上高价值。消费的尊严，包括改配菜单。改配之后的菜单，才更像为自己点的菜。

检查前的说明应当被读完。空腹、停用某些药物、是否需要排空膀胱或肠道准备，会直接影响结果的可解释性。不按说明完成的检查，可能造成假的异常或假的正常，进而带来错误的下一步。把准备视为麻烦而忽略，是用小的省事换来大的含混。含混的结果比没有结果更麻烦，因为它看起来像有了答案。有答案的错觉，会推迟一次真正有用的检查。真正有用的检查，常常开始于把那张准备说明读完。读完并执行，是患者对这次医疗投入的一部分。这一部分没有技术含量，却有决定性。

放射检查的获益与累积暴露需要被放在同一架天平上。有明确适应证的影像不应因恐惧辐射而被拒绝，没有适应证的重复扫描也不应因焦虑而被要求。记录自己做过的大型影像，能帮助下一次就诊避免不必要的重复。把每一次不适都换成一次全面扫描，是把诊断资源用在最不精准的地方。精准的起点是病史和体格检查，影像是它们的延伸。延伸被滥用，假阳性和偶发瘤会增加，后续的创伤也会增加。增加了的创伤，往往以“查清楚”的名义发生。查清楚是正当的愿望，愿望应当被正确的问题引导。正确的问题，由医生和患者一起提出。

肿瘤标志物被当作体检套餐的核心推销时，需要被特别小心地看待。它们在已确诊患者的随访和某些高风险情景中有位置，作为对无症状、平均风险人群的广泛筛查工具，则常常缺乏足够的特异性和终点证据，并带来假阳性和后续有创检查。把一套标志物写成能够早期发现所有癌的网，是对公众的误导。真正被指南支持的筛查，往往是针对特定部位、特定人群和特定方法的。特定，意

味着狭窄而有力；广泛而无力的网，捞上来的常常是焦虑。焦虑随后会变成更多检查。更多检查并不自动等于更多被挽救的生命。生命的挽救，更常来自那些被认真执行的、范围清楚的项目。

筛查的伤害包括假阳性、过度诊断、检查相关的并发症和因等待结果而产生的焦虑。不承认伤害的筛查宣传，与不承认获益的全面拒绝，同样不完整。完整的讨论会问：这种方法能否降低这个癌的死亡或晚期比例？会发现多少注定不会造成伤害的病变？对我这个年龄和风险，获益是否仍大于伤害？三个问题的答案随癌种和人群而变，所以国家方案会给出不同的年龄和间隔。间隔被遵守，既是为了获得获益，也是为了避免把筛查加密到伤害主导的程度。加密不是更负责。更负责是按证据来的频率去做，并把症状出现时的就诊与无症状筛查区分开。区分开，才能在该快的时候快，该等下一个间隔的时候等到。

体检清单怎么读，可以有一个固定顺序：先看与自己风险最相关的项目是否被做了、结果是否需要复查；再看小结中的建议是随访、生活方式还是立即就诊；最后才浏览那些意义有限或尚在参考范围边缘的数字。顺序颠倒时，人会被一项意义不明的轻度异常抓住全部注意力，而把真正需要行动的血压或粪便隐血放在一边。抓住注意力的不一定是最重要的。最重要的往往是那些已经被指南写清楚、自己却可能已经习以为常的异常。习以为常是阅读的敌人。敌人需要被顺序对抗。对抗成功的标志，是走出诊室或离开报告页面时，手里至少有一件被安排了日期的下一步。有日期的下一步，是这份清单真正被读懂的证据。读懂，比把报告拍照存进相册更接近管理。

75 岁以后，筛查的原则转为个体化。预期寿命、合并疾病和能否耐受进一步治疗，决定一项检查是否还值得做。继续管理血压、血糖、肌力、视力和听力，防止跌倒，其意义常常不亚于再增加一项肿瘤影像。任何年龄，体检报告都不应当被放进抽屉。肺结节、息肉、宫颈细胞学异常、乙肝表面抗原阳性、血压达标失败，只有进入随访或治疗，才完成了筛查的后半程。早筛的本质不是购买安心，而是抓住仍可改变结局的时间窗口。

第十九章 药物与干预：被证据托住的，被营销推着走的

药物是工具。当风险已经高到生活方式不足以足够快地降低它，或者疾病已经形成，被正确使用的药物可以显著改变寿命和功能。营销则擅长把工具说成仙丹，或把仙丹说成没有副作用的食物。分辨两者，是健康素养的核心部分。

被证据托住的干预，首先是对已诊断疾病的规范治疗。高血压药物能降低卒中和心脏病风险，这是二十世纪最重要的公共卫生成就之一。关键不是“中药还是西药”的标签，而是：是否在适合的人身上、以适合的剂量、把血压真正降到合适范围，并监测不良反应。他汀类对有适应证的人降低心血管事件的证据充分；肌肉酸痛和肝酶变化需要被倾听和检查，但不等于每个人都会“吃坏身体”。糖尿病药物的选择已经比过去丰富，包括在特定患者中显示出心血管或肾脏获益的类别；它们同样必须由医生根据血糖、合并症和低血糖风险来安排。慢性乙肝的抗病毒治疗可以抑制病毒复制、减轻肝脏进展风险；幽门螺杆菌的规范根除可以治疗溃疡并降低部分胃癌风险；阻塞性睡眠呼吸暂停的正压通气可以改善嗜睡和血压管理。疫苗则是另一类证据极强的干预：乙肝疫苗已经改写了儿童感染率，HPV 疫苗对宫颈癌等疾病的预防价值明确，流感疫苗和相应年龄与风险条件下的肺炎球菌疫苗，能减少特定感染及其并发症。这些都不是“抵抗力好就可以省掉”的项目。

二级预防中的阿司匹林、抗血小板或抗凝药物，针对的是已经发生动脉粥样硬化事件，或有心房颤动等血栓风险的人，必须个体化并关注出血。把它们与一级预防混为一谈，是常见而危险的错误。2022 年美国预防服务工作组建议：40 到 59 岁、十年心血管风险较高且出血风险不高的人，是否为了预防而开始小剂量阿司匹林，应做个体化决策；60 岁及以上，不建议为了心血管一级预防而新启动阿司匹林。2018 年《新英格兰医学杂志》发表的 ASPREE 试验给出了清楚的经验：在健康老年人中，每日 100 毫克阿司匹林并没有改善无失能生存，却增加了主要出血。对中国读者，这意味着：不要因为听说“薄血对血管好”就自行长期服用；已经在医生指导下服用的人，也不要自行停药。盐替代在特定高风险人群中的获益已经述及，它是食物层面的干预，同样有禁忌。

被营销推着走的清单更长。二甲双胍是治疗糖尿病的重要药物，动物研究和观察数据让人猜想它可能影响衰老过程，但以“延缓衰老”为终点的大型人体试验（TAME）长期未能按计划推进并完成，因此不能把二甲双胍写成健康人可自行服用的长寿药。雷帕霉素及其衍生物在免疫和移植医学中有明确位置，用于抗衰老则仍处于研究阶段，长期安全性和有效性都未在普通人中确立。NMN、NR 等 NAD 前体被广泛销售，现有人体试验规模有限，还不能证明它们能延长人类健康寿命。干细胞美容或非法输液、各种“基因修复”套餐、大剂量抗氧化维生素、排毒酵素、以及声称能替代放疗化疗的秘方，风险或虚假程度更高。即使某种补剂在特定缺乏状态下有意义——例如明确的维生素 D 缺乏、孕期叶酸、或医生建议下的铁剂和碘——那也是医学适应证，不是全民长寿方案。营养充足的人额外服用多种维生素，并没有被证明能够显著延长寿命。

用药依从性是被证据托住的干预里，最平凡也最容易失败的一环。降压药漏服、抗生素自己改成三天、吸入剂只用在喘得厉害的时候、抗病毒药物因“肝功能暂时正常”而中断，都会把临床试验里看到的好处耗散掉。可以用药盒、手机提醒或与某一顿饭绑定来减少遗忘。出现不良反应应报告医生，多数时候有替代方案，秘密停药才是最差路径。老年人常同时服用多种药物，每一次新开的药都应试着问：是否与旧药重复或冲突，是否仍有适应证，是否因肾功能下降需要调整。带一份完整清单（包括保健品）去就诊，比记忆更可靠。

另一边，非处方止痛药、感冒药和所谓“消化药”的长期自行使用，也常被低估。某些止痛药损伤胃肠黏膜和肾脏，某些感冒药并不缩短病毒病程，却可能干扰血压或睡眠。反复自行使用抑酸药而不查明原因，可能掩盖需要胃镜评估的问题。抗生素对普通感冒无效，滥用推动耐药，这已是基本共识。药物的正确态度是既不恐惧到拒绝已需要的治疗，也不随便到把药店当作实验台。

保健食品与药品的法律地位不同。前者不能宣称治疗疾病，却经常在话术中靠近治疗。看到“激活端粒”“清除体内垃圾”“替代他汀”这类句子，就应把它移出购物车。即便成分在研究中有过某种阳性结果，剂量、纯度和适用人群也通常与货架上的产品不是一回事。通过正规渠道、在明确缺乏或医学建议下补充特定营养素，和把一堆胶囊当作长寿方案，中间隔着一条应当被看清的线。药物章节的智慧其实很传统：该用的不用，是一种损失；不该用的乱用，是另一种损失。两者都不是谨慎。

药店和商城里最容易让人放松警惕的，是那些看起来温和的叠加。一种维生素、一种鱼油、一种护肝片、一种改善睡眠的植物制剂，每一种都“也许有点用”，合在一起却可能互相干扰，或让人误以为已经采取了足够措施，从而推迟真正有效的治疗。把它们和处方药放在同一张清单上给医生看，是最低限度的诚实。老年人尤其如此。药物愈多，与肾功能、跌倒风险和意识混乱相关的隐患愈需要被定期清理。有证据的药要吃够、吃对；没有证据的要敢于减法。这不是反药物，恰恰是对药物的尊敬。

药物进入身体后，要经过吸收、分布、代谢和排泄。肝脏和肾脏的能力、年龄、其他药物和食物，都会改变浓度。这就是为什么同样的降压药在不同人身上剂量不同，为什么肾功能下降时必须调整某些药物，为什么要问“能否与柚子、牛奶或白酒同服”。把药碾碎或停用缓释剂型，可能改变释放速度。漏服后加倍，可能造成一次不必要的高峰。这些细节没有神秘性，却决定有效和伤害的边界。能看懂说明书里的适应证、禁忌和主要不良反应，再在医生那里核实自己的疑问，已经是很高的药物素养。

依从性失败有很多并非“不听话”的原因：说明书看不懂，分次太多，不良反应未被处理，药费或取药路途有障碍，以及对“终身服药”的恐惧。解决方法也因此应当具体：减少服药次数的联合制剂（须由医生改开）、药盒和提醒、解释疗程与目标、处理咳嗽或踝肿等已知反应、寻找可及的医保和社区途径。把依从性写成道德问题，会让人隐藏不吃药的事实，医生于是在错误的假定上加药。诚实的对话，是药物治疗能够成功的隐蔽条件。

关于“是药三分毒”和“西药伤身、中药温和”，需要回到剂量、证据和监测。有效的药几乎都有可识别的伤害可能，正因为如此才需要处方、随访和检验。伤害被监测和管理，并不等于伤害不存在；“温和”若从未被严格比较，也可能隐藏肝肾毒性或延误。激素、抗凝药、胰岛素和某些精神药物的安全边界更窄，更不能在亲友间转赠。止痛药和感冒药的长期自我使用，在第十九章里已经指出风险。还需要强调的是：任何药物清单都应当每年被回顾一次，尤其在住院后、新诊断后或高龄者每次增加一种新药之后。减法是一种治疗。

当生活方式与药物被对立起来，受伤的是患者。有人把吃药当成可以继续吸烟和吃盐的许可证，有人把吃药当成人生失败的证明而拒绝。两者都误解了工具的位置。药物是在风险已经超过某一阈值，或疾病已经形成时，用来更快、更稳地降低伤害的手段；生活方式是几乎在所有阈值两侧都成立的基础。能减药时减药，是喜悦；不能减时坚持，是智慧。判断权在临床，执行权在每天。

药物素养也包括认识“终点”。有的药被批准是因为它们降低了心梗、卒中、骨折或住院，有的只是因为它们改善了某个中间指标。中间指标很重要，例如降压和降脂，因为它们与终点之间的关系已经被大量试验打通；另一些中间指标则尚未被证明，改变它们不一定改变命运。抗衰老市场最喜欢后一类：某项血液标志改善了，就被写成“逆转年龄”。在终点被证实之前，它们可以停留在研究里，不应当进入健康人的日常药盒。已经以终点证据为基础的药，则应当被认真使用。分得清这两类，消费和依从才会同时变得更理性。

药物短缺、换厂和仿制药质量，是现实中会影响依从的问题。经监管批准的仿制药应当被视为可以替代的选项，具体替换需遵医嘱和说明，尤其是治疗窗窄的药物。自行从不明渠道购买所谓原研或海外版本，可能引入真伪和储存问题。把药物放在干燥、儿童不可及、需要冷藏则确实冷藏的地方，和按时服用同样属于治疗的一部分。过期药应当被安全丢弃，而不是在下一次发热时被翻出

来“还能用”。这些实践细节很少出现在营销里，却决定药物在真实世界里是否仍然是试验中的那种药。

抗微生物药物的耐药，已经是全球和中国都在面对的公共问题。每一次不必要的使用，都在为下一次真正需要时的失败贡献一点概率。病毒性上呼吸道感染不需要抗生素，发热本身也不是自动的抗生素指征。需要时则应足量足疗程，并在医生指导下完成，而不是一好转就停、一不成就自行换药。家庭药箱里长期存放的剩余抗生素，是这一公共问题在私人抽屉里的缩影。清理药箱，是一次微小的公共卫生行动。长寿不仅依赖个人不被感染打倒，也依赖未来仍有有效的药物可用。两者通过今天的选择相连。

药物与驾驶、高空作业和精密操作之间的关系，需要被写进中年人的职业安全。某些抗组胺、安眠药、止痛药和酒，会在次日残留镇静。说明书中的警示不应当在“我感觉挺好”中被忽略，尤其在开始使用的最初几天。雇主和自己都有责任避免在药物影响下从事危险操作。长寿也包括不被一次本可避免的事故打断。事故风险和慢性病风险，在药物素养里相遇。相遇之处，谨慎是专业，而不是胆怯。胆怯会拒绝一切必要的药；谨慎会在服药时安排好那一天的任务。差别在安排，不在恐惧。

药物的商品名和通用名需要被同时认识。同一种成分可能有许多商品名，重复开具会造成无意的过量。就诊时带上完整清单，包括商品名，能帮助医生发现重复。自行根据商品名判断“这是一种新药所以可以一起吃”，是常见的误会。误会在老年和多种慢病中更危险。认识通用名，是药物素养里最不起眼却最实用的一项。实用到每一次取药都可以用得上。用上之后，药盒上的字就不再只是品牌，而变成可以核对的成分。成分被看见，重复才可能被看见。看见，是安全的开始。

中药注射剂和某些静脉营养“保健”在非适应证场合被推销，是需要被特别警惕的中国场景。能口服就不注射，能不输液就不输液，是感染控制与合理用药的基本原则在生活中的样子。把“输液调理”当作季节习惯，既无充分依据，也把不必要的风险请进血管。风险包括过敏、感染和与基础疾病的冲突。冲突一旦发生，解释权往往不在患者手里。不在手里的解释权，提醒我们在开始一次没有明确医学指征的输液前，应当先拒绝。拒绝在某些场所需要勇气。勇气在这里保护的是自己的静脉和未来的医疗选择。未来的选择，不应被一次习惯性的针头占去。

药物依从性差的原因常常不是品德，而是方案复杂、副作用未被处理、费用、以及对疾病本身缺少解释。把不按时服药写成懒或固执，会关闭随后的对话。打开对话的方式是询问困难在哪里，并与医生讨论能否简化方案、调整剂型或处理副作用。简化后的方案被执行，远优于复杂却完全停在药盒里的方案。药盒里的完美设计，救不了身体。身体只对实际进去的药物作出反应。实际进去，是依从性讨论唯一应当对准的终点。对准终点之后，技巧（分装、提醒、与日程绑定）才有用武之地。没有解释和共同决策的技巧，会变成对患者的又一轮责备。责备无助于血压下降。

一级预防和二级预防在用药上常常被公众缩写成“吃药的人已经有病”。阿司匹林的故事说明这种缩写会误导：在已经发生过动脉事件的人中，它的获益通常更清楚；在没有这类病史的人中，出血伤害可能抵消或超过获益，因而不再作为健康人的常规建议。同一颗药，场景不同，结论不同。结论不同不是医学善变，是终点证据对场景的敏感。敏感应当被尊重，而不是被写成“以前让吃现在不让吃，所以都不可信”。不可信的叙事，会把人推回自我决定一切的真空。真空里，营销最容易进入。进入之前，读者只需记住：场景是药品说明书之外最重要的那一行字。那一行字，通常写在指南的适应证里。

处方的剂量、频次和疗程是药物身份的一部分，被自行加大以求更快见效，或自行减掉以求更安全，都会把试验中被验证的关系切断。切断后出现的无效或伤害，不能再被用来否定这一种药本身。药本身只在被按证据使用时，才拥有那些被写下的获益和风险数字。数字之外的用法，是另一次未经试验的实践。实践有时不得不发生，例如无法耐受时的调整，但调整权仍应回到医生。回到医生的调整，会被记录，也会被后续观察。自行调整往往不被记录，下一次就诊就会建立在错误的

假设上。错误的假设是连锁误判的起点。起点被避免，只需要在改变之前多问一句。多问一句的成本极低，收益是方案仍然完整。完整的方案，才谈得上被评价为有效或无效。

近年受到关注的减重和降糖新药，改变了许多肥胖和糖尿病患者的治疗前景，但它们是处方药，有明确适应证、胃肠道等不良反应、停药后体重回升以及供应和医疗随访问题。不应把它们写成可以绕过饮食与运动的通用钥匙，更不应通过不明渠道自行注射。对普通读者，更可靠的态度是：先问这件事物有没有适应证，有没有高质量随机试验支持它声称的终点，有没有被监管机构批准用于这个用途，以及失败或受害时谁来负责。回答含糊的，就先不要用身体去试。

第二十章 疫苗：把可预防的感染提前关掉

疫苗不是保健品，也不是儿童专属。它是一种用可控的方式，让免疫系统提前认识特定病原体或其关键成分，从而在真正的感染到来时减少发病、重症和死亡的公共卫生工具。对中国人的长寿史而言，疫苗已经写过极其重要的一笔：乙肝疫苗进入国家免疫规划后，儿童感染率显著下降，未来与乙肝相关的肝硬化和肝癌负担，也将因此被改写。成人若以为自己已经“过了打疫苗的年纪”，就是把这一笔历史理解成了只与孩子有关的故事。

它怎样工作，以及它不能做什么

疫苗训练的是免疫记忆，不是一把可以挡住所有微生物的万能伞。不同疫苗针对不同病原或不同型别，保护程度也不一样：有的能高度预防发病，有的主要减少重症，有的需要加强或每年更新，因为病毒本身在变，抗体也会随时间下降。理解这一点，才能避免两种相反的失望——一种是因为仍然得了轻症就宣称“疫苗没用”，一种是以为接种之后可以放弃其他防护和治疗。

疫苗也不能治疗已经形成的慢性病，不能替代高血压药物，不能清除已经整合进肝脏的乙肝病毒感染状态。它的位置在预防。对尚未感染乙肝的人，接种是保护；对已经慢性感染的人，需要的是评估、监测和必要的抗病毒，而不是把希望寄托在再打一套“提高抵抗力”的针。把疫苗和治疗的分工分清，接种的决策会变得更简单。

国家免疫规划与自愿接种，不是高低贵贱

中国的国家免疫规划疫苗，是政府提供、按程序接种、用于优先控制严重危害人群尤其是儿童健康的疾病的疫苗。乙肝、麻疹、脊髓灰质炎、百白破等，构成了这一代人得以远离许多历史传染病的底线。非免疫规划疫苗则通常由个人在知情同意下选择接种，例如常见的流感、肺炎球菌、HPV、带状疱疹等（具体种类和支付政策因时间与地方而异）。“不在规划里”不等于“不重要”或“不安全”，它更多反映疾病负担、供给、财政和优先序的公共决策。对成人读者，合理的态度是：先确认自己的免疫规划疫苗是否有漏种，尤其是乙肝免疫状态是否清楚；再根据年龄、职业、慢性病和旅行风险，与接种医生讨论规划外的疫苗。

几类与中年和老年最相关的疫苗

流感是每年都值得重新讨论的一种。中国疾控中心发布的《中国流感疫苗预防接种技术指南（2023—2024）》建议：所有 6 月龄及以上且无接种禁忌的人都应接种流感疫苗，并优先推荐医务人员、60 岁及以上老年人、慢性病患者、养老和照护机构的脆弱人群及员工、孕妇、6 到 59 月龄儿童、6 月龄以下婴儿的家庭成员和看护者，以及托幼机构、中小学校、监管场所等重点场所人群。孕妇在孕期任一阶段都可接种灭活流感疫苗。尽量在当地流行季前完成接种，整个流行季节也仍可接种。之所以要每年接种，是因为流感病毒容易变异，疫苗组份会更新，而保护性抗体也会随时间下降。指南并不把某一种可获得的流感疫苗产品排成必须的优先等级，由受种者在适应证内自愿选择。家庭中的中年看护者接种，保护的不只是自己，也包括更易重症的老人和婴儿。

肺炎球菌可以引起肺炎、菌血症和脑膜炎等疾病，对老年人和慢性病人风险更高。已上市的疫苗种类和适用年龄并不完全相同，23 价多糖疫苗常被讨论用于 60 岁及以上或有慢性心肺疾病、糖尿病等风险增加的人群，剂次和是否复种必须按说明书和医生建议执行，而不能从一篇科普里抄成自己的程序。流感与肺炎球菌的风险在季节里可能叠加，这是医生有时会建议两者都考虑的原因，但具体间隔和可否同时接种，仍以当时的技术指南和产品说明为准。

人乳头瘤病毒（HPV）疫苗对预防相关型别的持续性感染及宫颈癌等疾病有明确价值。中国已上市多种价型产品，批准的年龄范围和剂次程序并不完全一致，并以女性为主要批准人群，部分产

品在男性中的适应证也需以当时说明书为准。更早在暴露前完成接种，通常能获得更完整的预防效果；所谓错过“最佳年龄”也不等于完全没有讨论余地，但必须回到批准范围和临床判断。疫苗不能替代已经开始的宫颈癌筛查，已有性生活或已有感染的人，仍应按方案完成筛查。

带状疱疹由儿童时期感染后潜伏的水痘-带状疱疹病毒再激活引起，疼痛可以迁延，在老年和免疫功能低下者中更受关注。中国已有不同类型的带状疱疹疫苗上市，适用起始年龄和剂次不同，例如重组疫苗与减毒活疫苗的程序并不能互相替代着自行套用。是否接种、何时接种、与其他疫苗如何安排，应当在接种单位完成评估。把“已经得过一次就不会再得”当成不必咨询的理由，并不稳妥，因为再激活仍可能发生；具体医学判断留给医生。

乙肝疫苗对尚未产生保护性抗体、又没有感染的人仍然重要，尤其是感染者的家庭成员和有暴露风险的职业人群。是否需要全程接种或加强，依据血清学结果和指南，而不是依据疲劳或“肝不舒服”的主观感觉。其他如破伤风（在外伤情境下）、旅行相关疫苗，同样属于按风险而不是按广告来决定的项目。

安全、限度和决策方式

疫苗和所有医学干预一样，可能有局部疼痛、低热等常见反应，极少数情况下也会有严重过敏反应或其他罕见不良事件。正因如此，接种前要如实告知过敏史、免疫状态、妊娠和正在使用的药物，接种后按要求留观。把极罕见事件放大成“疫苗很危险”，或把所有不适都归咎于某一次接种，都不是诚实的风险比较。比较应当发生在：感染本身可能造成的重症、住院和死亡，与接种可能造成的伤害之间。对高风险老年人，流感的天平通常明显倾向接种，尽管它并不能保证完全不得病。

免疫功能显著低下或正在使用某些抑制剂的人，活疫苗可能属于禁忌或需要特殊安排，必须由医生判断。发热、急性病期也可能需要推迟。这些限制不是否定疫苗，而是疫苗被认真当作药品来管理的证据。

群体保护是疫苗的另一层意义。足够多的人获得免疫，传播链会被打断，那些因年龄或疾病不能接种的人也会间接受益。儿童免疫规划的成功，部分正来自这种群体效应。成人接种流感疫苗，同样可能减少把病毒带给家中老人和婴儿的机会。把接种只理解成私人投资，会低估它作为家庭和职业责任的那一面。医务人员和照护机构员工被列为优先人群，理由正在于此。一个人的上臂，连着他人的呼吸道。理解了这一点，决策会少一些“我身体好所以不必打”的片面。

禁忌证必须被认真对待，也必须被准确理解。真正的禁忌如对某一成分的严重过敏、某些活疫苗在严重免疫缺陷或妊娠中的限制，应当导致改用其他制剂或推迟，而不是被写成“我体质特殊所以什么都不能打”。普通感冒轻微症状、既往非严重的局部反应、或对“疫苗里有不好的东西”的笼统担心，通常不是科学意义上的禁忌。把两者混淆，会使真正该避开的人暴露，也会使不该避开的人失去保护。准确的病史和医生判断，是解开混淆的唯一可靠方法。说明书存在的意义，就是把这些界限写清楚。

旅行医学把疫苗和预防药物与目的地的疫情联系起来。出发前留出足够时间完成可能需要的剂次，比出发当天在机场临时询问更安全。某些疫苗需要多剂，某些预防药物需要在行前开始。热带地区、卫生条件不确定的环境和特定的动物暴露，会改变清单。清单应由有旅行健康经验的医生或门诊来帮助制定，而不是由一篇通用文章来规定。把旅行看成与健康无关的移动，会在旅途中付出不必要的代价。把健康看成旅行的一部分，行程通常仍然完整，只是多了一次有准备的门诊。有准备的出发，比仓促的后悔更接近聪明的长寿。

接种记录的数字化程度因地区而异，个人仍应保存纸质或照片备份，尤其在搬家、出国或更换接种单位时。成人常常发现自己的童年记录不完整，此时是否补种要依据风险、血清学和医生建议，而不是依据焦虑性的全面重打。乙肝血清学是其中最值得先做的一步。记录是记忆的外部化。免疫记忆在身体里，接种记忆在记录里。两者都完整，管理才完整。完整的管理，让下一针出现在该出现的时间，而不是出现在一次恐慌性的回忆空白之后。空白可以被检查填补，检查比猜测更安全。

旅行和大型聚集之前是否需要额外接种，取决于目的地、季节、活动类型和既往免疫。没有适用于所有旅行的一张清单。出发前向正规的旅行健康咨询或接种门诊询问，比在机场购买来源不明的预防产品更可靠。咨询的时间应当提前，因为有些疫苗需要间隔和完成全程才提供预期的保护。临时起意的旅行，会压缩这一窗口。压缩不等于可以省略询问，只是意味着可能来不及完成理想方案，需要讨论替代和暴露后的措施。询问本身，已经是一次风险管理。管理过的旅行，比只准备了风景的旅行更完整。

接种后的局部红肿和短期发热通常是可预期的反应，严重过敏虽然罕见，却需要接种单位具备识别和处理的条件。这是选择正规接种点而不是来路不明产品的理由之一。把自己的过敏史、免疫状态和正在使用的药物告诉接种者，是患者这一侧的责任。责任被履行，判断才能更准确。准确的判断包括：某些活疫苗在特定免疫低下状态中不适用，需要被换成其他策略或暂缓。策略由专业给出。专业给出之前，个人不宜根据论坛经验自行决定“我身体弱所以更应该先打某种”或“我身体弱所以什么都不能打”。两种极端都可能错。中间是病史被看见的评估。看见病史的评估，才配被叫做接种咨询。

免疫低下和妊娠是疫苗决策中最需要个别化的两种情境。某些活疫苗可能不适用，某些灭活疫苗则在权衡后被优先推荐，例如流感灭活疫苗在妊娠各期的安排，应以当时的中国疾控技术指南和临床判断为准。把这两类人一律写成“什么都不能打”或“什么都应当打”，都会造成伤害。伤害的避免依赖主动告知和专业评估。主动告知的内容包括正在使用的免疫抑制剂、近期的治疗和孕周。内容被说出，方案才能被选择。选择之后的接种，仍然应在具备应急条件的正规点进行。正规点不是手续上的挑剔，是对这两类情境更高风险的匹配。匹配过的谨慎，才是真正的保护，而不是笼统的拒绝。笼统的拒绝，会把可防的感染留给已经更脆弱的人。

疫苗犹豫很少只来自无知，它常常来自对机构的不信任、对罕见伤害的放大，以及“我以前没打也没事”的个人记忆。回应它的方式不是嘲讽，而是把比较重新放平：在疫苗出现之前，许多今天显得遥远的疾病曾经制造过真实的死亡和残疾；在疫苗出现之后，残留的风险需要监测和补偿机制，而不是被用来否定整条道路。对已经完成免疫规划的成人，补种和加强应当依据血清学、年龄和暴露，而不是依据恐慌性的“重新打一遍所有针”。

接种的实践细节也会决定体验。带上既往接种记录和过敏史，询问当天能否与其他疫苗同日接种，了解常见反应和需要急诊的信号，并完成留观。轻度发热和局部酸痛常常可以观察与对症，但迅速出现的呼吸困难、皮疹广泛或意识改变，必须立即求助。把一次普通反应当成“身体在排毒”，或把所有后来发生的不适都归因于某支疫苗，都会扭曲因果。记录日期和产品名称，既有利于今后补种，也有利于罕见事件被正确报告。

旅行、职业暴露和伤口，是规划之外仍要保持警觉的情境。某些地区需要额外的疫苗或预防药物；某些外伤需要考虑破伤风；动物咬伤必须立即规范处理狂犬病风险，这没有可以拖延的“观察期”。这些情境下的疫苗，属于紧急的医学决策，优先于任何非紧急的安排。疫苗章写到这里，已经从长寿的日常，连接到了偶然事件里的生死速度。能够提前关掉的风险，不必非等到它来敲上门。

疫苗章节想留给读者的，不是一张必须在今天全部打完的清单，而是一种秩序：先查乙肝等该知道的免疫状态，每年讨论流感，在进入老年或已有慢性病时讨论肺炎球菌和带状疱疹，在适合的年龄讨论 HPV，并把决策放回接种门诊而不是购物群。感染是可以抢在前面的一种风险。有些门，疫苗已经帮我们装上了锁。剩下的事，是愿意把钥匙转一下。

第二十一章 人生阶段：围绝经期、男性健康与边界

身体并不是一条直线地变老。有些变化缓慢得几乎看不出，有些则在一段相对集中的年份里改变激素、骨量、脂肪分布和情绪的背景。女性的围绝经期是其中最明确的生理转折；男性的变化往往更分散，却被营销成另一种必须购买的“更年期套餐”。把阶段写清楚，是为了让人在该寻求帮助时不忍耐，在不需要医疗化时不被推销。

围绝经期：雌激素波动带来的不只是潮热

卵巢功能逐渐衰退时，雌激素和孕激素不再按既往节律稳定分泌。月经因而紊乱，随后停止。按照目前广泛使用的生殖衰老分期，这一过程被分成生育期、绝经过渡期和绝经后期，并以月经变化为主要线索。潮热和出汗最常出现在过渡期晚期和绝经后期早期，持续年限因人而异；有研究显示特征性潮热出汗的中位持续时间可以达到数年。睡眠障碍常常是促使女性就诊的重要原因。情绪波动、焦虑或既往抑郁的加重，也不少见。同时，腹部脂肪可能增加，骨质丢失在绝经后最初几年更快，泌尿生殖道的干燥、不适和反复尿路感染会在绝经后期更为突出。这些并不是“想太多”，而是有生理基础的变化。

《中国绝经管理与绝经激素治疗指南（2023 版）》把这一阶段的管理明确写成：从绝经过渡期就开始全面的健康管理，包括生活方式，并在专业医务人员指导下，对适宜人群开展包括绝经激素治疗在内的措施。生活方式在这里不是客套话——饮食结构、少盐少油、规律有氧和抗阻运动、戒烟限酒、维持社交和脑力活动，既服务心血管和骨骼，也服务睡眠和情绪。它们应当首先到位，而不是被“等激素定了再谈运动”推迟。

绝经激素治疗（MHT）是医疗措施，不是保健品。指南强调：启动应在有适应证、无禁忌证，并且本人有通过治疗改善生命质量的意愿时，尽早在合适的窗口内开始；对年龄小于 60 岁或绝经十年以内、没有禁忌的女性，用它缓解血管舒缩症状、减缓骨质丢失和预防骨折的获益风险比通常更为有利。有子宫的女性在补充雌激素时，应同时使用足量足疗程的孕激素以保护内膜；已切除子宫者通常不必如此。方案必须个体化，并至少每年评估获益与风险。不推荐乳腺癌生存者全身使用 MHT。若仅为改善泌尿生殖道局部症状，可优先考虑局部雌激素，同样须由医生决定。

边界必须写硬。不建议仅仅为了预防冠心病而启动 MHT。启动过晚、在已有较高心血管风险或血栓风险时使用，伤害可能超过收益，给药途径和剂量也要重新评估。乳腺癌、血栓史、某些肝脏疾病和未明确的阴道出血等，属于需要严格排除或视为禁忌、慎用的情况，必须在门诊完成判断，而不能根据一篇文章自行购药。植物雌激素、某些中成药和对症的非激素药物，对不能或不愿使用 MHT 的人可能有限地帮助部分症状，但其证据强度和适应证各不相同，同样不应被写成“天然因此可以随便吃”。MHT 对肌少症的作用仍有争议，不能把它当作增肌处方。

骨骼是这一阶段最沉默也最关键的账本之一。2018 年国家卫生健康委员会发布的中国首次骨质疏松症流行病学调查显示：40 到 49 岁患病率为 3.2%；50 岁及以上为 19.2%，其中男性 6.0%、女性 32.1%；65 岁及以上达到 32.0%，男性 10.7%，女性 51.6%。也就是说，65 岁以上女性中约一半已经符合骨质疏松的流行病学定义。预防应从更早的力量训练、蛋白质、奶类和维生素 D 的食物来源、戒烟限酒以及防跌倒开始；是否需要药物、何时做双能 X 线骨密度检测，由临床风险决定。已经发生脆性骨折的人，即使化验尚在“边缘”，也应被作为骨质疏松来认真对待。补钙产品不是人人必需的第一步，却也不是对高风险者的全部答案。

男性健康：把真正的高风险放回中间

中国男性的健康短板，首先仍是吸烟、更高的饮酒率、更靠后的就诊习惯，以及腹型肥胖和未控制的血压。把这些放在一边，去寻找一种能够“补肾壮阳并延缓衰老”的激素套餐，是在用营销

覆盖流行病学。男性的骨量丢失比女性更缓，但并不等于可以忽视：50 岁以上男性骨质疏松患病率为 6.0%，绝对人数并不小，且一旦发生髋部骨折，后果同样严重。力量训练、戒烟、限制过量酒精、发现和治疗性腺功能异常或长期使用某些药物造成的骨量问题，应当被看成男性健康的正文。

所谓男性更年期，在医学上对应的是部分中老年男性可能出现的睾酮水平下降及相关症状，它需要规范的诊断，包括症状和晨起睾酮水平的认真评估，而不是一次随意的指尖检测加一盒补剂。盲目补充雄激素可能影响红细胞、心血管和前列腺相关风险，必须由专科决定。对性功能问题，应同时考虑血管、神经、药物、睡眠呼吸暂停、情绪和关系因素，把所有问题都写成“肾虚”，会耽误糖尿病和动脉硬化的发现。

前列腺症状——尿频、夜尿、排尿费力——在中年以后常见，多数与良性增生有关，但仍需排除感染、结石和其他病变，并避免长期自行使用来路不明的“前列腺胶囊”。关于前列腺特异抗原（PSA）筛查，美国预防服务工作组 2018 年的建议是：55 到 69 岁男性应在充分了解获益与伤害（包括假阳性、活检并发症、过度诊断和治疗副作用）后，与医生做个体化决策；对 70 岁及以上男性，不建议进行常规的基于 PSA 的筛查。中国读者不应把一项外国的分级建议直接当成必须执行的国家强制标准，但它清楚地说明：PSA 不是所有男性每年套餐里理所当然的一项，尤其不应在未讨论伤害的情况下被一次性卖出。有家族史、异常症状或医生认为风险较高的人，路径会不同，必须个体化。

共同的中年：不要把阶段写成命运

无论男女，四十到六十岁都是血压、血糖、血脂、腰围、睡眠和照护责任叠加的时期。女性可能还要同时面对月经改变和骨量加速丢失，男性可能还要面对更强的烟酒文化和更弱的就医动机。家庭若只把健康资源分配给“看起来更脆弱”的一方，往往忽略了那个仍在应酬和吸烟的人。阶段管理的原则因此很普通：把特异的生理变化交给有准备的医疗（围绝经期门诊、必要的激素评估、个体化的 PSA 讨论），把共同的危险因素交给已经反复验证的生活与药物，拒绝用一套补剂把复杂的中年简化成阴阳口号。

睡眠障碍作为围绝经期常见就诊原因，应当被认真处理，而不是被一句“忍一忍就过去了”打发。潮热可以打断睡眠，睡眠不足又加重情绪和代谢紊乱，循环需要被打断。生活调整、MHT 或其他对症治疗，都可能成为打断循环的工具，选择权在评估之后。把安眠药当作长期唯一方案，可能带来跌倒和残留镇静，尤其在已经有骨量下降的女性中更需谨慎。睡眠章节的原则在此仍然适用：先处理原因和认知行为策略，药物在医生指导下短期或必要时使用。阶段管理若只管激素不管睡眠，会留下一个每天都在消耗储备的缺口。

早发性卵巢功能不全和手术绝经，使低雌激素状态来得更早，骨骼、血管和泌尿生殖道的风险窗口也随之提前。指南因此对这一人群采取更积极的激素补充讨论，并可能使用不同于自然绝经常规的剂量策略。公众读物不能写出具体处方，却必须写出这一句：若四十岁之前或远早于平均年龄出现月经长期停止或卵巢被手术切除，不应把它当成普通“提前更年期”而忽略，应当尽早就诊。时间在这里格外珍贵。越早评估，越有可能减少本可避免的长期损失。家庭和医生若用“你还年轻”来推迟面对，就用错了年轻这个词。

泌尿生殖道的萎缩性变化，可能造成干燥、疼痛、尿频和反复感染，使性生活和日常生活都受到影响。局部治疗往往比全身治疗更直接针对这些症状，是否使用以及如何使用必须由妇科或相关专科决定。把这些症状完全当成必须沉默的老化，会让许多人本可改善的生活质量被长期放弃。把它们完全当成必须立即全身激素治疗的指征，也可能越界。指南把局部优先写清楚，是为了让人既开口，又走在合适的路径上。开口是第一关。许多痛苦，结束在开口之后的规范治疗里。

避孕和围绝经期的交集，容易被忽略。月经紊乱并不等于意外妊娠不再可能，在确定绝经之前，仍需根据医生建议考虑避孕。某些激素避孕方法与症状管理的关系，也需要个体化讨论。把这一阶段写成只关心潮热和骨量，会漏掉仍然存在的生殖健康需求。完整的阶段管理，包含性健康、避孕、

感染预防和肿瘤筛查。完整，意味着把女性仍看作生活的主体，而不是只看作即将进入老年的骨和血管。主体的需求是多样的。多样的需求，应当被同一间门诊允许同时提出。

中年体重的管理目标，不一定是回到二十岁时的数字。过度减重可能损失肌肉和骨量，在已经接近肌少的人身上尤其不值得。更合理的目标常常是腰围和体脂的改善、力量的保持，以及代谢指标的稳定。体重秤上的胜利若以瘦组织为代价，是账面利润、实际亏损。亏损会在一次跌倒或一次感染中被兑现。兑现之前，它看起来像成功。成功应当用功能来定义：能否从地上站起、能否走完该走的路、能否睡好和想清楚。功能稳定或改善，比某一斤的消失更接近健康寿命的目标。目标一旦被这样改写，方法也会变得更稳。

父亲角色和中年男性的心理健康，同样需要被写进人生阶段。社会期待男性少谈脆弱，压抑使抑郁和焦虑以易怒、失眠、饮酒和体力下降的方式出现。出现之后，它们会被写成性格或压力，而不是可能需要帮助的状态。帮助包括被允许说话、被允许就医、以及在有自杀想法时立即寻求紧急支持。家庭若只要求男性提供而从不允许他们倒下，倒下会以更突然的方式到来。突然的方式对所有人都更残酷。残酷可以被提前减少：把男性的情绪和睡眠也放进家庭健康会议的议程。议程一旦包含他们，开口就会合法一些。合法的开口，是预防的一种。

妊娠间隔、流产和分娩并发症的历史，会进入其后几十年的心血管和代谢风险叙事。有过妊娠期糖尿病、高血压疾病或某些不良妊娠结局的人，更应当把产后及中年的血压、血糖和体重管理看成连续的故事，而不是两段互不相干的生活。连续意味着产后随访不应在孩子出生后立即消失，也意味着中年就诊时应主动提起这些历史。提起，医生才能把风险分层做得更准。更准的分层，可能改变筛查密度和干预时机。时机被改变，是产科记忆在预防医学中的正当使用。正当使用不等于把每一次妊娠困难都写成不可逆的判决。判决太重，连续管理的门会关上。门应当开着，故事才能被改写后半段。

围绝经期的血管舒缩症状、睡眠紊乱和情绪变化，会反过来影响血压、体重和认知体验，因此不应被写成只属于妇科的孤立事件。处理可以包括生活调整，以及在符合适应证和窗口条件时由医生讨论激素治疗或其他方法。窗口条件和子宫是否存在、血栓和肿瘤史等，使这一决定必须个别化，而不能从一篇文章里抄出一个对所有人成立的方案。抄方案的风险，是把他人的获益和伤害错误地安到自己身上。安错之后的坚持或拒绝，都会偏离目标。目标应当是症状、骨骼、心血管风险和个体价值取向的综合。综合只能在诊室里完成。诊室之外，本书能做的是把问题写合法，把边界写清楚。清楚的边界，是为了让讨论开始时已经有一张可靠的地图。

男性与前列腺、心血管、抑郁和自杀风险相关的议题，应当被允许在中年体检和家庭谈话中出现，而不必等到已经无法回避。出现的方式可以很具体：排尿变化要说、胸闷要说、持续的兴趣丧失和睡眠恶化要说。说出来之后，评估才开始。开始得早，许多问题有更大的处理空间。空间被沉默关掉，是目前男性健康最典型的结构问题。结构问题不能靠一本指南完全拆掉，却可以被指南减少一些羞耻。羞耻减少一点，开口就会多一点。多一点的开口，在人群层面就会变成更早的就诊和更少的突然崩溃。突然崩溃的对面，是那些被提前几年说出来的句子。句子很普通。普通的句子，往往是阶段管理里最有力量的工具。工具不需要勇敢到成为故事，只需要被允许使用。

围绝经期的医疗访问，其实是一次重新测算风险的机会。除了讨论症状和是否适合 MHT，还应系统看看血压、血脂、血糖、体重、乳腺和宫颈筛查是否按龄进行，骨量风险如何，睡眠和情绪是否需要专门处理。把这次访问只用一张处方结束，会浪费窗口。早发性卵巢功能不全或因手术提前进入低雌激素状态的女性，风险可能来得更早，指南主张在评估后若无禁忌应更积极地讨论激素补充，并可能需要不同于自然绝经常规剂量的方案。这必须在专科完成，不能从一般中年建议里直接抄写。

对骨骼，除了力量和营养，还要减少长期不当的烟酒，审慎对待需要长期使用糖皮质激素或其他影响骨代谢药物的情况，并在高风险时讨论药物抗骨质疏松治疗。骨折风险工具和骨密度检查如

何选择，属于临床判断。跌倒预防与骨骼药物同等重要，因为药物减少的是骨量丢失和部分骨折风险，却不能让一个在黑暗中绊倒的人自动稳住。家中的灯和防滑，在此与激素章节相遇。

男性若出现明确的性功能下降、骨质疏松、贫血或不明原因的疲劳，评估应包括系统疾病，而不是第一时间进入补肾市场。勃起功能变化有时是血管疾病较早的信号之一，值得借此检查血压、血糖和血脂，这比购买任何宣称能“补通管道”的产品更接近病因。前列腺癌家族史明确的人，筛查讨论可以更早或更个体化，仍然不是把 PSA 变成无说明的年包项目。阶段管理的本质，是让特殊生理得到特殊对待，同时不让特殊对待淹没那些对所有人都成立的风险。

人生阶段的智慧，是承认身体有转折，但不把转折写成悬崖。转弯的时候需要减速、看清路标，有时需要护栏；路本身，仍然要靠自己一公里一公里地走下去。

第二十二章 中医养生中经得起检验的部分，以及常见误区

中医是一个庞大的历史传统，其中既有对生活节律的深刻观察，也有在现代标准下未能得到验证、甚至被证明有害的做法。尊重传统，不必要求它通过每一次现代试验才有文化价值；把传统用于指导今天的健康决策，却必须接受证据的衡量。嘲讽帮不了忙，含糊其辞同样帮不了忙。

经得起检验、或至少与现代证据高度同向的，首先是几条生活原则。“治未病”要求在疾病成形前改变轨迹，这与预防医学一致。《素问》主张圣人“不治已病治未病”，孙思邈区分未病、欲病与已病，都是在强调时间窗口。饮食有节、起居有常、劳逸结合，几乎可以直接翻译成能量平衡、睡眠节律和身体活动。清淡饮食、少食厚味，对一个盐油普遍超量的时代尤其可贵。顺应季节选择新鲜蔬菜，客观上有利于食物多样。太极拳、八段锦、散步和导引，作为中低冲击的身体活动，对平衡、关节和坚持性有实际好处，可以作为现代运动处方的一部分。茶作为未加糖的饮品，比含糖饮料更合理。这些内容不必穿上神秘的外衣，就已经足够有力量。

中医还贡献了细致的问诊传统和对整体状态的关注：睡眠、二便、食欲、情绪和耐受，本应被任何好的临床所重视。在慢性病管理中，重视主观体验、帮助人重新建立节律，其价值不应被否认。某些情境下的针灸，例如部分疼痛问题，已有质量不等的现代研究，可在正规医疗机构中作为补充选择。关键是“补充”而不是“替代”：它不能被用来推迟急性冠脉综合征的急救、肿瘤的标准治疗、或感染的抗微生物治疗。

误区必须直接说清。第一，把“以形补形”理解成吃什么补什么，缺乏可靠依据；动物内脏可能带来过量的维生素 A 或嘌呤等问题，需有节制。第二，冬令进补若变成大鱼大肉、大量药酒和糖分很高的膏方，对已经超重、脂肪肝或高尿酸的人可能有害。第三，偏方“打通血管”“溶解斑块”“一个月降癌”之类的承诺，基本属于营销，延误规范治疗的例子并不罕见。第四，长期服用来源不明的草药、土方或重金属含量不清的制剂，可能造成药物性肝损伤和肾损伤——中药并不是因为“天然”就自动安全，植物中的活性物质同样可以有毒性。第五，用养生代替疫苗、手术、放疗或已经需要的降压降糖抗病毒治疗，是把文化认同用在了错误的战场上。第六，把体质学说当成不必检验的终极解释，从而拒绝血脂化验或胃镜，会使能改变结局的机会被错过。第七，过度出汗、过度节食、在不适合的身体条件下做极端“辟谷”，都与“饮食有节”的原意相反。

把传统放回它的生活语境，会更容易看见其精华。《素问》谈四时调神，核心是睡眠、活动和精神不要与季节和环境彻底对抗：冬天仍然需要休息，但不等于整个季节大吃大补、完全不动；夏天可以晚一点入睡，但不等于日夜颠倒。这种“有节”的思想，比把五色食物一一对应五脏更经得起现代检验。药食同源若理解为“很多食材可以入菜、其中一些在医学里也被研究”，是平和的；若理解为“吃某种动物或根茎就能代替药物打通某条经脉”，就离开了证据，也可能离开安全。高嘌呤、高糖或来源可疑的进补，尤其需要克制。

太极拳和类似的身体传统，其现代价值首先是一种可坚持、对关节相对友好的活动形式。对防跌倒和平衡的研究给出过积极信号，适合作为中老年人和初学者的入口，也适合与步行、力量训练并存。把它们说成能替代降压药或抗癌治疗，则是伤害了这些传统最真实的优点。同样，穴位保健和按摩若用于放松和缓解部分不适，应选择卫生与资质合格的场所；若涉及创伤、感染或声称治疗肿瘤，就必须停止。正规中医医疗机构的诊断和处方，与私人秘方、直播间丸剂，不可混为一谈。即使是正规处方，也要告知医生自己正在使用的其他药物，以避免相互作用和肝肾负担叠加。

最需要警惕的，是一种把身份认同绑在治疗选择上的倾向：接受现代医学仿佛是在背叛传统，或坚持传统就被嘲笑为落后。两者都让人难以把有效的方法放在一起使用。一个既可以清晨练习太极、清淡饮食、起居有常，又按时服用降压药、完成胃癌筛查、给孩子接种疫苗的人，并没有变得

不中医或不科学。他只是把“治未病”理解成了它本来的意思——在还能选择的时候，选择被证明更可能带来好处的事。

还需要单独说明“自然”这个词。植物和传统炮制可以含有真正的药理活性，因而也可能有真正的不良反应；“用了很久”并不自动等于对每一个当代病人都安全，因为今天的人还同时服用着降压药、抗凝药或降糖药，相互作用并不会因为来源古老就消失。反之，人工合成也并不自动等于不自然或不安全，许多救命药都经过了比民间流传更严格的检验。判断标准应回到：对这个人、这个适应证，证据和风险是什么。中医养生里最经得起检验的部分，从来不是与现代医学抢治疗权，而是提醒人在尚未得病时节制、规律和活动。把这一部分实践好，已经是对传统很深的敬意。

把“气”“阴阳”“经络”完全翻译成现代术语，或完全拒绝它们作为一种观察语言，都可能失去理解传统的机会。更有用的态度是功能对译：许多传统表述捕捉的是节律、寒热耐受、消化强弱、睡眠和情绪的整体状态，这些状态在现代医学里同样被询问，只是被拆进不同科室。当传统的建议指向规律作息、清淡饮食、适度活动和情志调和，它与证据同向，应当被认真实践。当它进一步断言某种未经鉴定的药方可以替代降压药或消掉已经形成的肿瘤，就必须接受与任何其他治疗相同的检验。语言可以不同，检验标准应当相同。

历史中的养生文献还包含具体的环境智慧：避免污秽的水与空气、在传染病流行时减少不必要的聚集、随季节调整衣着和作息以免耗竭。它们在卫生条件差的时代拯救过生命，其精神是减少不必要的损伤，而不是积累可以出售的程序。当代人若在密闭空调房间里熬夜、再用一剂膏方去“补回来”，就既没有得到现代睡眠医学的好处，也没有得到传统“起居有常”的好处。真正的贯通，是让两种传统都服务于同一组已经被说明的原则，而不是在身份上选择站队。

对正规中医医疗机构的使用，应像使用其他专科一样：带上西药清单，告知肝肾功能和准备进行的手术或妊娠，不隐瞒已经在使用的饮片和专利中成药。煎药和制剂的质量参差，来源清楚比传闻中的“老字号秘方”更重要。疗程和停药应有约定，长期服用应有监测。把中医当成可以无限叠加、不必监测的系统，是对这门传统最大的不尊重——因为它把传统里本应有的“中病即止”和审慎，换成了消费的持续。经得起检验的部分，经得起被有限度地、负责任地使用。

情志调和在传统里占有重要位置，其现代对应是情绪调节与关系支持。它不能单独治疗重症抑郁或精神分裂症，却能成为所有人日常恢复的一部分：留出不被占用的短时间，保持至少一段可深谈的关系，限制让人持续处于比较和愤怒中的信息流。导引和呼吸练习对一部分人有助于降低当下的紧张，可作为工具而不是信仰。把情志写成“性格不好所以生病”，是一种伤害性的道德化；把情志写成与睡眠、运动和求助并列的可管理因素，才是与治未病相符的读法。传统在这一点上的贡献，是很早就把心情从可忽略的小事里拿了出来。现代医学应当接住，而不是嘲笑或神化。

冬令进补的市场，会把传统的季节感翻译成高糖膏方、大量坚果蜜饯和药酒。对已经超重、糖耐量异常、高尿酸或脂肪肝的人，这可能是一次季节性的打击。保留季节感的方式可以是：在冬季安排更多适合室内的力量训练，吃当季的蔬菜和适量的炖煮，而不是用能量密度很高的补品去对抗寒冷。寒冷本身要求的是衣着、活动和充足的蛋白质，不是必然的糖和酒。把传统的季节智慧从商品里解放出来，它仍然有用。被商品绑架之后，它常常变成与治未病相反的事。

针灸和推拿在正规医疗机构中用于部分疼痛和不适时，应关注适应证、无菌和手法安全。颈部的不当手法、不消毒的针刺、以及对肿瘤或急腹症的延误，是需要被明确反对的伤害。选择有资质的人员和场所，说明自己的诊断和用药，不把一次治疗的主观缓解写成根治。传统技术的现代化，首先是安全标准和适应证的现代化。没有这一层，技术越被神秘化，伤害越难以被追究。有了这一层，传统技术可以成为工具箱里的一件工具，与运动、药物和睡眠并列，各就其位。就位之后，争论会少一些，效果会清楚一些。

中药与食物、西药的相互作用，在联合使用增多的今天更需要被询问。患者不必成为药理学家，只需要在每次新开药时把正在服用的中成药和汤药一并交出。隐瞒出自好意或出自觉得“那是补的、不是药”的误解，却可能造成出血、肝损或疗效变化。补与药的分界，在化学层面并不总是

存在。不存在分界的时候，透明度是唯一的保护。透明度使医生有机会调整。调整过的方案，才谈得上综合。综合若建立在互相隐瞒的清单上，就只是叠加。叠加是中国用药场景里最常见的风险结构之一。结构被说破，下一步才会是减量而不是加量。

治未病的思想若回到它的原意，是在疾病尚未形成或尚未深重时介入，而不是用一套补药去覆盖已经需要标准治疗的病变。原意与现代预防医学可以对话：两者都重视早期和可逆的阶段。对话要诚实，就必须承认古代文本没有随机试验，现代预防也不是对所有传统方法的否决。否决或全盘接受，都太便宜。更贵也更正确的态度，是把传统中经过经验筛选的生活原则，放到现代证据里重新称量；把其中安全、可解释、不延误诊治的部分留下，把夸大的部分放下。留下与放下之后，中医这一章才能与全书的其他章节共存，而不必争夺对身体的唯一解释权。唯一解释权的争夺，对患者没有好处。患者需要的是被一起保护，而不是被争抢。

中药剂型与煎煮、共服的细节会影响实际进入身体的成分，却常常在民间传授中被说成不可更改的秘诀。秘诀化使剂量和安全性更难被讨论。能够被讨论的使用，应当发生在正规诊疗里：适应证清楚、药材来源可追溯、肝肾功能在需要时被监测，并且患者知道出现某些症状时要停用并就诊。监测使传统药物进入可管理的现代医疗。进入之后，它不再需要靠神秘来维持权威。权威来自安全与效果被看见。被看见的部分可以被继续使用，看不见或有害的部分可以被停止。停止一门具体的方，不等于停止对传统的尊重。尊重若要求对伤害保持沉默，就已经不是尊重患者。患者的安全，是任何传统现代化时不可再退让的底线。底线被守住，对话才能继续。

更公正的态度是分层。把生活节律、清淡饮食、适度和活动这些与证据同向的部分，认真地过成日子；把尚未被高质量试验支持的治疗，限制在正规医疗体系内、作为个体化选择来讨论；把声称治愈癌症、替代急救或无需任何不良反应的方案，明确视为不可接受。传统的深度，应体现在对度的把握，而不是对检验的豁免。当孙思邈写下“上医医未病之病”时，他推崇的是提早介入的判断力。今天这种判断力，应当包括：愿意使用已经证明有效的现代工具。

第二十三章 人工智能、生物科技与尚未兑现的承诺

科学正在加快，这是事实；加快并不等于已经到达，这也是事实。把两者分开，才能既保持好奇，又不把健康托付给新闻稿。

蛋白质结构预测是近年来最值得认真对待的进展之一。DeepMind 的 AlphaFold 等模型能够从氨基酸序列出发，给出蛋白质三维结构的高置信度预测，极大加速了生物学假设的提出，相关工作在 2024 年被授予诺贝尔化学奖。它改变的是研究的起点和速度：许多过去需要漫长实验才能摸到轮廓的结构，现在可以先获得一个有用的模型。它没有改变的是终点：预测仍是假说，配体结合、柔性区域、诱导契合和功能机制仍然需要实验；新药仍然必须经过安全性、剂量和人体有效性的检验。人工智能也可以用于筛查化合物、辅助影像识别、整理病历和提示异常节律，这些已经在部分场景中减轻工作负担、提高敏感性。它们同样会犯错，会放大训练数据里的偏差，并且不能自动获得临床责任。把 AI 出的报告直接当成诊断，与把体检套餐当成诊断，是同一类危险。

抗衰老科学的实验室图景令人兴奋：细胞衰老、免疫衰老、部分基因通路在动物中的可干预性，都在被更细致地描述。通往人类健康寿命的路，却必须经过随机试验和长期安全观察。前面已经说明，二甲双胍、雷帕霉素、NMN 等还不能被写成日常长寿方案。所谓生物学年龄时钟，目前更多是研究工具，不宜作为给自己下判决或频繁购买干预的依据。基因检测消费产品可能提供祖先信息或某些明确的药物基因组线索，但对复杂疾病的“终生风险评分”往往解释力有限，也容易造成虚惊或虚假安心。真正有明确临床意义的遗传问题，例如某些遗传性肿瘤综合征，应在遗传咨询的框架下进行，而不是在社交分享中自行解读。

可穿戴设备是更贴近日常的技术。步数、心率、偶尔发现的不规则节律，对一部分人有用，甚至可能成为就医的线索。睡眠阶段和“压力分数”则常常不够准确，不值得为了一个颜色不好的圆环而增加焦虑。设备的正当用途是帮助坚持和发现明显异常，而不是把生活变成对指标的反应性管理。未来的药物研发、癌症疫苗、更精准的减肥治疗和再生医学，都值得继续关注。已经兑现、并且不需要等待的，仍然是疫苗、降压、戒烟、减盐和早期筛查这些“旧”工具。它们看起来不够像未来，却已经改写过预期寿命。

短视频里的健康信息，是比实验室更近的技术环境。算法会放大确定性的语气和戏剧性的前后对比，却很少呈现证据层级和利益冲突。一个穿着白大褂的人并不自动等于系统综述，一条“医院不会告诉你”的标题更应提高怀疑。读者可以用三个问题减速：这个建议是否符合已经公开的指南？它是否要求立刻购买某种产品？它有没有把复杂的适应证简化成所有人都该做的事？人工智能生成的回答同样需要这些减速带。它可以很好地理清已有知识，也可以流畅地写错剂量或适应证。涉及用药和诊断的内容，必须回到正规医师。

消费级基因检测和“衰老时钟”还容易制造两种相反的伤害：一种是为了一个中等升高的风险分数长期焦虑，去完成一串并无指征的检查；另一种是看到某项风险不高就继续吸烟。复杂疾病的遗传贡献通常是概率性的，环境与行为仍占巨大分量。真正需要立即行动的遗传信息，往往来自有明确家族史和临床路径的检测，而不是生日礼物式的试剂盒。未来如果出现经验证的、能够改变治疗的生物年龄或风险工具，它也应进入医疗场景，而不是先进入商城。

值得乐观的部分同样要写够。结构预测和计算筛选正在缩短早期药物发现的时间；更好的影像算法可能减少某些漏诊；远程随访也许能帮助高血压和糖尿病管理覆盖到更远的地方。这些若被审慎地验证并公平地可及，会成为新的公共财富。乐观的限度是：它们还不能让今天的人把盐罐和烟盒从议事日程上拿掉。科技章节的位置放在传统与医学之后，就是为了提醒顺序。先把已经兑现的用好，再对尚未兑现的保持清醒的欢迎。

对于尚未兑现的承诺，读者可以保留一种既不讥讽也不预支的态度。蛋白质设计、更快的药物筛选、更精准的肿瘤治疗和更好的代谢药物，正在进入临床或即将进入更大规模的验证。它们可能在十年内改变部分疾病的处理方式，也可能在安全性或可及性上遭遇挫败。无论哪一种结果，都不会取消这样一个事实：对此时此地的大多数人，决定健康寿命的仍是血压是否被管住、香烟是否被放下、筛查是否被做完。科技可以拓宽天花板，却不能替你守住今天的底线。若有一天一种真正能延缓衰老的方法通过了严格试验并被审慎批准，我们应当欢迎；在那一天到来之前，把希望主要寄托在货架上的新名词，是对科学速度的误读。

医疗中的算法已经在辅助读片、识别某些心律失常、提示药物相互作用和分诊中发挥作用。它们可能减少疲劳造成的遗漏，也可能在训练数据不足的人群里表现下降，例如对某些皮肤类型、年龄组或罕见病。因此，好的使用方式是把算法当作第二双眼睛，而不是唯一的判官。患者若拿到一份由软件生成的解读，仍应回到有执业资格的人那里完成决策，尤其当建议涉及手术、化疗或停药时。责任无法外包给模型，这不是对技术的敌意，而是对病人的保护。

个性化健康预测正在被商业化：根据可穿戴数据、基因组和生活方式问卷，给出疾病概率和补剂清单。问题在于，许多模型的校准和外部验证并不充分，概率被展示得过于精确，后续的产品又恰好由同一家机构销售。真正有临床效用的预测，应当能够改变已经被证明有益的决策，例如是否开始某种筛查或转诊，并且在独立人群中表现稳定。尚未做到这一点的工具，可以作为自我记录的兴趣，不应当成为焦虑或购物的引擎。记录步数和睡眠时间是一回事，让一个颜色分数决定心情是另一回事。

对未来的药物和疗法，公众可以保持一种有纪律的希望。癌症免疫治疗已经改变了部分瘤种的前景，但仍有适用人群和严重不良反应；细胞治疗和基因治疗在特定疾病中进入临床，离“逆转衰老”还隔着安全和有效的证明；更方便的代谢药物正在改变肥胖治疗，也带来新的公共讨论，包括公平、长期安全和维护生活方式的必要性。每一次真正的进步，都会经过试验、监管、适应证和可及性这几道门。愿意等待这几道门的人，并不是落后，而是拒绝把身体交给尚未完成的句子。科技可以很快，医学对伤害的记忆必须更长。

误信息的传播速度往往超过纠正的速度，而生成式模型可能进一步降低制造流畅文本的成本。因此，读者的减速技能只会越来越重要，而不是越来越不重要。一条建议即使被写得极其流畅、引用了看起来像文献的括号，仍要回到那几个问题：人群是谁，对照是什么，终点是什么，谁从中获益。模型可以帮忙检索和解释已有指南，也可以把过时或错误的剂量写得很自信。涉及用药和诊断的输出，必须被当作草稿。把草稿当成医嘱，是这个十年里新的、却已经可以预见的风险。技术改变的是错误的外观，不是审慎的必要。

可穿戴设备发现的心率不规则，有时会成为诊断心房颤动的线索，从而通向有价值的抗凝讨论。这是技术的真实益处。同一类设备给出的睡眠分期和压力分数，却往往缺乏足够的准确性和临床含义，不值得为之改变生活节奏以外的医学决策。区分“值得就医的警报”和“可以忽略的分数”，是使用设备的核心素养。把所有分数都看成诊断，会制造新的焦虑病人；把所有警报都看成错误，可能错过一次有意义的提示。中间的路是：警报结合症状和风险去就诊，分数用来辅助坚持而不用来自我诊断。

数据隐私是智能健康设备较少被认真讨论的代价。心率、位置、睡眠和生育相关的信息一旦被收集，就可能被用于超出医疗的目的。选择设备和服务时，应当有权知道数据去向，并尽量关闭不必要的共享。把身体的连续数据交给一个不透明的系统，是一种需要知情的交换。交换可以因便利而发生，却不应在不知情中发生。未来的医学也许会正当、安全地使用这些数据来改善随访；在那套规则成熟之前，个人的克制是合理的。克制不是拒绝技术，是拒绝空白支票。身体的数据，仍然属于身体的主人。

算法推荐会强化人们已经相信的健康内容。关注了某一类养生号之后，相似的内容会更多地出现，造成“所有人都这么说”的错觉。错觉对判断的尺度是一种系统性干扰。主动去看分歧的证据、

关注严肃机构的发布、以及偶尔离开信息流去读一篇指南的摘要，是在算法之外保持视力的方法。视力被保持，下一篇推送才不会自动变成下一笔消费。消费可以发生，但应发生在判断之后。判断之后的消费，即使买错，也错得比较明白。明白的错误可以被纠正。被算法推着走的错误，会在同一条沟里重复。重复的沟，是这个时代特有的健康风险。

生物学年龄及相关的商业检测，承诺把衰老变成一个可以频繁查看的数字。研究中的表观遗传时钟和其他综合指标，确实为科学提供了有趣的工具，但它们距离可以指导个人常规决策的临床标准仍有距离：测量误差、干预后数字变化的意义、以及与实际功能结局的对应，都还在被追问。把一次检测的下降写成抗衰老成功，把一次上升写成恐慌的依据，是把工具用到了它尚未被授权的地方。尚未被授权，不等于永远无用。它只意味着今天的常规方案仍然应当建立在血压、血糖、功能、睡眠和已被证明的筛查上。这些指标不够时尚，却已经与决策相连。相连的指标，优先于尚未相连的时钟。时钟可以研究，生活不必围着它转。

人工智能可以在影像识别、风险分层和文献整理上成为助手，却在责任、偏见和缺少透明的推理路径上仍有明显限度。把一次模型给出的建议直接当成医嘱，是把助手升格为责任主体。责任主体仍然必须是能够被询问、被追责、并拥有完整临床上下文的专业人员。专业人员被助手加速，是值得欢迎的未来；专业人员被助手替换而无须负责，是需要被拒绝的未来。拒绝并不反对技术。反对的是责任真空。真空中受伤的一定是患者。患者在使用面向消费者的应用时，也应当记住：应用没有看过你的全部病史，也没有对你的结局负责。负责的那一环，仍应被刻意保留在可及的医疗关系里。关系仍然是医学的基本单位。单位不因算法变得更快而消失。

对读者，最稳妥的姿态或许是：做一个愿意更新知识的人，而不是做一个把希望提前支付给尚未完成之研究的人。科学的天花板还在上移，但上移的方式是试验、监管和可重复的结果，不是口号。在那之前，把底线守好，并不会让人变得过时。

第 五 篇

把知识过成生活

知道而没有节律，知识就仍停在句子里。对许多中年读者而言，知识最难过成生活的地方，是一边照顾正在老化的父母、一边管理自己也在发生的变化。本篇先讨论这种同时老化的照护，再把前面的原则收成一份可以执行、可以检查、也允许偶尔中断后再开始的一年计划。它不是竞赛规程，而是给忙碌家庭的骨架。

第二十四章 照顾老人与自己同时老化

对三十到六十岁的一代人，长寿问题很少只发生在自己身上。父母开始出现高血压、关节痛、听力下降或一次跌倒，孩子仍需要被照料，自己的腰围和睡眠却在同一时期发生变化。于是出现一种独特的时间结构：人在学习如何做子女的照护者时，也正在成为未来被照护的人。如果只把前面各章理解成自我管理，就会在真正的家庭压力到来时失效。这一章讨论的是两代人同时老化时，如何把已经讲过的原则，翻译成可持续的照顾，而不把任何一方耗尽。

照护首先是风险管理，然后才是情感表达

孝顺的感情真实而重要，可它不能自动变成正确的医疗决策。给父母买一堆钙片和蛋白粉，却不陪他们去复查血压、不处理过期药物、不安装卫生间的灯，是把资源用在了情感上可见、效果上可疑的地方。更有效的孝，往往看起来很平淡：整理一份正在服用的全部药物清单，包括滴眼液和膏药；确认血压计能用且会用；知道他们的乙肝状态、过敏史和既往手术；把最近一次住院记录放在固定的地方；讨论万一突然不能做决定时，希望被谁代表、被送到哪类医院。这些对话应当发生在尚能清楚表达的时候，而不是发生在急诊走廊里。

跌倒是最需要被提前管理的事件之一。它看起来像意外，前面却常常排着视力不足、下肢无力、镇静药物、体位性低血压、滑垫和黑暗。环境改造的收益来得很快：夜间照明、去掉不稳定的地毯、常用物品不再需要垫脚、浴室防滑和必要的扶手、合适的鞋子。同时必须保留下肢力量和平衡练习，否则环境再安全，一次站起不稳仍然会发生。父母若近期多次跌倒，或跌倒后出现头伤、意识变化、髋部疼痛不能站起，必须就医，而不是在家观察“碰一碰就不痛了”。髋部骨折对高龄者常常是独立生活的转折点，前面的骨质疏松数据和力量训练，在此收束为同一个目标：尽量不让那一次跌倒发生，若发生了，也尽量还能再站起来。

用药是第二件必须被看见的事。老年人可能同时服用降压、降糖、止痛、安眠、前列腺或胃药，再叠加保健品。每多一种，相互作用、重复和跌倒风险都可能增加。每次就诊应带完整清单，并请医生或药师做一次减法：哪些已经没有适应证，哪些因肾功能下降需要调整，哪些不能和某种止痛药一起用。自行给父母加用阿司匹林“薄血”、给安眠药加量，或把邻居的药拿来试用，都属于危险的善意。肾功能下降时，一些日常认为安全的药物会变得不安全，第十一章已经说明过这一点。

听力、视力和牙齿，决定老人还能不能参与家庭对话和把饭吃完。助听器、眼镜更新、义齿和牙周治疗，应被看成照护的基础设施。认知变化则需要另一套敏感：反复遗忘重要事件、在熟悉道路上迷路、性格明显改变、无法管理药品和金钱，都应当评估，而不是只用“老了都这样”来覆盖。评估的目的包括寻找可逆原因，以及为确定的疾病安排安全和支持，提前规划比突然崩溃更少伤害感情。

照护者的身体不在豁免名单上

长期睡眠被打断、体力负荷增加、决策过载和内疚，会使照护者自己的血压、情绪和免疫一并恶化。研究文献中，照护负担与抑郁、焦虑和自身健康下降相关的方向相当稳定，尽管效应因研究而异。对个人，不必记住某个精确的风险倍数，只需要承认：如果你在照护中持续失眠、兴趣丧失、身体疼痛加剧或开始靠烟酒支撑，这已经是需要被帮助的医学和社会问题，而不是还能再坚持一下的美德。

可执行的切割比口号有用。把任务分成必须亲自做的、可以轮换的、可以购买或申请公共与市场服务的；在亲属之间明确班次和时间边界；保留至少一个相对不被打断的睡眠窗口；并允许自己把一部分家务降低标准。社会支持、社区服务、正规的短期照料或住院期间的护工，不是“不孝”

的证明，而是为了让照护能够持续到明年。一个人用一年时间把自己也变成病人，对父母并不是更好的结局。

两代人的健康可以共用一套基础设施

减盐的灶台、无烟的客厅、放在客厅里的血压计、周日的步行、每年的疫苗讨论和口腔检查，可以同时服务父母和自己。孩子在这套结构里学习的，不是恐惧疾病，而是看见成年人怎样把关心落实为重复的动作。节日的餐桌不必取消团圆，却可以减少劝酒和把剩菜高盐进行到底。家庭里的权力关系也会显现：谁掌勺，谁决定能不能在客厅吸烟，谁的体检可以被无限期推迟。把规则写成“我们家现在怎样做”，比指责某一个人的意志更少摩擦。

自己的老化不应当被完全推到“等父母这关过了再说”。窗口是重叠的。四十多岁开始的力量训练，既是为自己六十岁的储备，也是为此刻能够稳妥地搀扶和提起。推迟自己的血压治疗去成全照护日程，常常会在几年后变成家庭的第二场危机。因此，一年计划里应同时出现两行：一行是父母的检查、药物和防跌倒，一行是自己的睡眠、运动和该做的筛查。两行都空着，才是真正的失控。

财务与法律安排属于照护中最被推迟、却最能减少伤害的部分。银行、房产、保险和医疗文件放在哪里，谁有权在紧急时查询和签字，老人是否愿意以及如何设立代理，都应当在能够从容讨论时完成。拖延到意识已经波动，家庭冲突和延误会同时出现。尊重意愿包括记录“不愿意被怎样治疗”，也包括记录“仍然希望完成的事情”。这些文件不能替代感情，却能保护感情不被程序性的混乱侵蚀。中年子女若觉得开口不吉利，可以先从整理药物清单和检查报告开始，把话题慢慢带到更深处。开始本身，已经是照护。

照护中的身体劳动——搬运、翻身、洗澡——若姿势不当，会伤害照护者的腰椎和肩膝，制造第二个病人。学习安全的用力方式、使用辅助工具、以及承认有些转移必须由更多人或专业人员完成，是保护双方的技术，不是偷懒。家庭卫生间的空间、床的高度和防滑，决定了这些劳动的危险程度。改造环境的一次投入，可能避免一次照护者的椎间盘突出和一次老人的跌倒。把所有劳动都当成必须用身体硬扛的孝心，是一种对物理学的忽视。孝心需要杠杆，杠杆需要被允许使用。

认知障碍者的营养和走失风险，需要被写成具体的日常制度。药品锁好，燃气有安全装置，出入有人知道，衣服里有身份信息，照片和近期外貌被家人保存，社区或物业在合适时被告知需要留意。制度看起来冷酷，其实是对自由的保护——在安全的范围内尽量保留外出和参与，而不是因为恐惧而提前把人关起来。关起来会加速功能下降和情绪恶化。安全的参与，是比单纯限制更高的照护技术。技术需要被学习，也需要被分享。一个家庭学会，邻近的家庭也可能因此少一次悲剧。

邻居和社区的作用，在空巢和日间无人在场的家庭中格外明显。礼貌地让信任的邻居知道老人可能需要被留意，交换紧急联系人，使用经过评估的呼叫装置，都可以降低长时间倒地无人发现的风险。装置不能替代人，人也不能永远在场，两者组合才比较接近现实。中年子女若在异地，这种组合更是最低配置。最低配置不是冷漠，是承认地理和劳动的限制后，仍然要搭建的网。网有漏洞，总比没有网好。没有网的时候，一次跌倒就会变成很久以后才被发现的事件。发现太晚，许多结局便不再能被改写。

临终阶段的照顾，是健康寿命话题不愿被提前看见、却几乎每个家庭终将面对的部分。预先讨论急救意愿、舒适照护和希望在哪里度过最后的时间，不是放弃，是减少在危机中被迫做决定的混乱和内疚。讨论应当在相对平静的时候开始，并由专业人员帮助理解各种选择的含义。本书不是临终指南，只指出：回避这场谈话，并不会让结局更温柔。温柔往往来自准备。准备过的家庭，仍会悲伤，却少一些因无知和冲突造成的额外伤害。少一些额外伤害，已经是一种完成。完成生命的方式，也是健康寿命的最后一章。

经济账是照护里最难以开口、却必须被计算的部分。谁来负担长期护理、药品和可能的住院，是否需要讨论保险与家庭分工，会直接影响照护能否持续。把这些问题完全交给危机来决定，常常导致不公平的负担集中在某一位子女或配偶身上。提前的、尽量坦白的家庭会议，是伦理也是管理。管理不能消除费用，却能减少因信息不对称造成的怨恨。怨恨会腐蚀照护的质量。质量被腐蚀后，

老人和照护者同时受伤。同时受伤的结局，是许多家庭在事后才看清的。提前看清，已经是一种保护。保护需要数字，也需要感情被允许存在于同一张桌子上。

照护者的睡眠被夜间反复叫醒切断时，事故和情绪恶化的风险会上升。能够轮换夜间值班、使用安全监测、处理老人可逆的夜尿和疼痛原因，都是在保护两个人的睡眠。保护看起来像在为照护者争取权利，实际上也在为老人争取一个更清醒、更少怨怒的照护者。清醒是安全的前提。安全在夜间移动、服药和防走失中尤其脆弱。脆弱被承认，安排才会出现。安排出现之前，许多人只是用意志撑。意志会耗尽。耗尽之后的家庭，会在某一周同时倒下。同时倒下是可以提前拆开的风险。拆开的方法是轮换和求助。求助不是承认失败，是承认昼夜的长度对一个人不公平。

自己同时老化，意味着照护计划里必须有照护者的医疗预约和运动时间，并且这些时间被家庭承认具有与老人就医同等的合法性。合法性一旦缺失，推迟的总是照护者自己的那一项，直到一次倒下把两个人的计划同时打乱。打乱后的补救，比提前留下空隙更昂贵。空隙看起来像自私，实际上是系统得以持续的设计。设计需要被说出来，否则只会停留在心里的愧疚里。愧疚不保护任何人。保护来自被写进周历的那两小时，以及在这两小时里真正去做自己的训练或就诊。真正去做，是对老人的长期负责，因为只有还站着的人，才能继续站在他们身边。身边的持续，比某一次彻底的自我耗尽更接近孝。孝若要持续，必须被允许包含自我保存。

机构照护与居家照护不是道德上的高低之分，而是资源、病情、住房和意愿的匹配问题。把机构一律写成抛弃，会让已经无法安全居家的家庭在愧疚中推迟必要的决定；把居家一律写成落后，又会忽视许多老人和家属真正希望的相处方式。匹配需要被定期重新评估，因为病情和照护者的能力会变。变了之后仍守着最初的决定，可能把所有人推向不安全。不安全被正视，决定才配被重新打开。重新打开一次家庭会议，是照护过程中应被正常化的事件，而不是背叛。背叛的叙事对老人和子女都是枷锁。枷锁被摘下，选择才能重新对准安全和尊严。尊严包含老人的意愿，也包含照护者不必以摧毁自己为条件。条件被写明，匹配才真实。

认知下降的家庭，需要提前讨论安全：药品如何保管，财务如何避免被侵害，外出是否需要身份信息，厨房燃气如何管理，以及何时考虑更多的日间照料或机构支持。这些讨论会痛苦，拖延往往更痛苦。尊重老人的自主，并不等于在已经失去判断力时仍让危险选择继续发生。法律和伦理上的代理、监护和医疗意愿，各地程序不同，应在问题可讨论时去了解，而不是等到必须立即签字。

营养在咀嚼和吞咽变差时要改变形态，而不是放弃蛋白质和蔬菜。碎软的肉、豆腐、蛋和奶制品，比一碗稀饭加咸菜更接近需求。吞咽已明显不协调、反复呛咳的人，需要评估误吸风险，调整姿势和质地，必要时接受专业指导。压疮对长期卧床者是可以预防却一旦发生就很难护理的伤害，定时翻身、保持皮肤干燥和营养，比事后使用各种膏药更重要。这些细节没有浪漫色彩，却构成照护是否专业的分界。

兄弟姐妹之间的分工、远距离子女的贡献方式、以及如何对待保姆或护工的劳动，决定了照护能不能持久。把所有道德压力压在某一个“最孝顺”或“离得最近”的人身上，是家庭里常见的结构性伤害。明确的钱款、时间和决策分工，比反复的情感指责更能保护老人。照护者自己的年度体检和疫苗、自己的一段不被占用的睡眠，应当被写成计划的一部分。两代人同时老化，不是一道谁为谁牺牲的题，而是一道如何让两份生命都不被提前耗尽的题。

临终之前往往还有一段可长可短的衰弱期。家庭在此需要的是诚实的病情理解、症状控制、以及尽量符合本人意愿的照护地点和强度。这些讨论属于安宁缓和医疗的范畴，并不等于放弃，而是把目标从无限延长每一项指标，调整为减少痛苦和保全尊严。提前了解本地可以提供哪些服务，比危机时临时搜寻更少创伤。预防医学与缓和医疗看似位于生命的两端，精神上却是相连的：都是在承认有限的前提下，认真减少不必要的苦。中年读者今天为父母做的这些了解，也是在为未来的自己减少混乱。同时老化的家庭，终将走到这一段。提前看见，不是不吉利，是负责任。

照顾老人与自己同时老化，最终考验的不是能买到多少营养品，而是能不能在有限的时间里做对优先序：先处理会突然改变独立性的风险，再处理长期的功能保留，并把照护者自己计算在内。

这并不是把亲情计算化。恰恰因为亲情珍贵，才不能把错误的方法当成表达。平淡而持续的正确，比一次昂贵而错误的尽心，更接近对两代人生命的尊重。

第二十五章 一份可执行的一年计划

先确定一年的几个很少、却能带动其余改变的目标。对多数 30 到 60 岁的人，下列组合已经足够：把家庭烹调盐和油明显减下来，并向每日盐不超过 5 克、油 25 到 30 克靠近；每周大多数日子有中等强度活动，并完成至少两天力量练习；若吸烟则进入真正的戒烟过程；睡眠尽量稳定在 7 小时以上并有规律作息；知道自己的血压，该就诊的就诊，该服药的规律服药；按风险完成乙肝状态、幽门螺杆菌和癌症早筛中那些真正属于自己的项目。目标一旦超过七项八项，往往一项都做不稳。写下它们，放在冰箱上或手机备忘里，比写在一本读完就合上的书里更有用。

日常是计划的细胞。早晨尽量在相对固定的时间起床，拉开窗帘接受光线。早餐包含蛋白质和蔬菜或水果，而不是只用很甜的饮料加精制主食打发。工作日每小时起身一次，哪怕只是倒水和走一段走廊。午间可作短休息，避免变成长时间睡眠而扰乱夜晚。傍晚的运动不一定漫长：快走 30 分钟，或把力量练习拆成 20 到 30 分钟，已经能够计数。晚餐早一些、清淡一些，少把宵夜当作压力的出口。晚上逐步降低屏幕亮度与刺激，固定上床窗口。吸烟的人把香烟离开容易伸手的地方，并准备替代动作：喝水、出门走路、向家人求助。饮酒的人把“今天不喝”当成可以重复的默认值，而不是等下一次应酬再谈判。家里常备的不应是各种来路不明的补剂，而是盐勺、油壶、血压计、步行鞋和一张检查预约的提醒。

每周做一个很短的回顾。步数或活动天数是否达到五天？力量练习是否完成两次？有没有连续多日的外卖和聚餐，要不要用两顿更清淡的家常饭回正？睡眠是否连续被压缩？血压若已开始监测，本周的记录是否完整？回顾不是自我审判。漏掉的一周用下一周接上即可。家庭可以共用一个购物清单：绿叶菜、一种深色蔬菜、一种水果、豆腐或豆制品、鱼或瘦肉、蛋、奶或酸奶、一种全谷或杂豆。周末适合做一次稍微完整的力量训练，或把父母约出来走路，顺便帮他们测量血压。如果父母不会用电子血压计，教会他们比买一台闲置的机器更重要。孩子的含糖饮料和晚睡，也应在家庭会议上被认真讨论，而不是只用成年人的意志去要求儿童。

每季做一次稍深的校准。称体重、量腰围，看看趋势而不是某一天的涨落。检查鞋子、血压计电池和抽油烟机滤网这类会决定执行力的琐事。根据季节调整活动：夏季避开极端高温和最强光照，冬季注意防滑和保暖，污染日把有氧改为室内。回顾服药依从性、就诊是否被无限期推迟。如果三个月里腰围上升、睡眠恶化或血压持续偏高，不要等年度体检再惊讶。季度也适合安排一次与朋友或家人的活动，使社会联系不被工作完全挤出日历。对已经出现的检查异常——肝酶、结节、息肉、血糖临界——确认随访日期仍在日程中。

每年做一次医疗和家庭的盘点。按第十八章的年龄与风险清单，完成该做的筛查，而不是重复不该做的项目。更新疫苗。把一年的血压记录、用药变化和主要化验放在一起，便于就诊时陈述。评估烟草、酒精的真实消耗，而不是记忆中的“偶尔”。力量是否还在，可以用自己的坐起次数或负重来比较，不必依赖实验室。如果父母已经进入高龄，讨论防跌倒、用药清单、听力视力和认知变化，比只讨论营养品更要紧。如果一年结束时只做到了减盐、规律步行和血压管理，这已经是一份出色的成绩单；如果什么都想做却停在计划书上，明年应把目标再减半，直到能执行为止。

计划允许失败，因为它面对的是真实生活：出差、丧事、孩子生病、自己的情绪低谷。失败后最差的选择是宣布“这套对我没用”，最好的选择是从下一顿饭、下一次步行重新开始。健康寿命不是靠一个完美的月完成的，它靠许多个并不完美、但方向正确的月累积而成。把知识过成生活，意思就是允许生活并不漂亮，却仍把底线留在自己手里。

不妨把一年看成四个可以检查的季节。春季适合做年度医疗盘点：预约该做的筛查、更新疫苗、给血压计和体重秤一个固定位置，并把全年的力量训练和步行目标写下来。夏季注意高温、脱水和户外活动的时间，利用瓜果蔬菜丰富的市场增加多样性，同时防止含糖冷饮把糖预算用尽。秋季常

有聚餐和出差，提前演练酒桌策略，用家常菜把盐油拉回。冬季防滑、防跌倒，注意室内通风与取暖干燥，流感季节完成疫苗接种，并避免用“天冷少动”把肌肉丢失一季。传统节令可以保留仪式和团圆，不必保留无节制的劝酒和暴食。

一张极简的家庭记录表就够用：日期，晨起家庭血压（若已开始监测），体重或腰围（每周一次），活动是否完成（有氧/力量），睡眠是否明显不足，用药是否漏服。不要把它变成新的焦虑源。连续两周走偏，只需要一次家庭讨论：是目标太高，还是环境在作对。出差可以改成酒店走廊步行和弹力带，探病期间可以只保留睡眠和免于自责。一年计划的最高技巧不是从未中断，而是中断后还有一张可以走回去的地图。当这张地图放在冰箱上而不是只放在书里，知识才算开始过成生活。

一年计划若要真正运转，需要把“环境设计”放在意志前面。盐勺和油壶是否出现在灶台，运动鞋是否放在门口，水果是否已经洗好放在眼睛能看见的地方，香烟是否已经不在家里存货，日历上是否已经有一个筛查日期——这些物体和标记，比口头决心更能预测下周的行为。行为科学并不神秘：人会走阻力更小的路。把有益的路修得更短，把有害的路修得更长，就是计划的隐蔽工程。家庭成员若能一起做这种工程，成功的概率会明显高于一个人在劝告其他人。

记录应当简单到不会被放弃。过多的表格会在第三周变成负担。每周一次的腰围或体重、大多数日子里的步行是否发生、力量训练是否完成两次、睡眠是否连续被压缩、药物是否漏服，已经足够驱动调整。季度校准则看趋势和医疗预约。若记录显示连续三周力量为零，问题通常不是“我不够努力”，而是时段没有被保护：把它挪到一个不会被会议取消的位置，或改成更短的家里版本。计划的修改是计划的一部分。僵化的完美主义，才是计划的敌人。

与父母、伴侣和孩子相关的事项，应明确写进同一年的四个季节里，否则它们会永远被“等我忙完这阵”推移。春季可以集中安排主要检查和疫苗讨论，夏季注意高温和饮食结构，秋季预防节日和出差把烟酒盐油带回基线以上，冬季处理防滑、采光、流感和减少“天冷完全不动”。传统节日作为关系的高峰，也可以作为健康规则被家庭公开确认的时刻：今年是否继续劝酒，孩子的含糖饮料如何安排，留下的高盐食物如何尽快结束其作为正餐的身份。计划由此从个人时间表，变成家庭的一种微弱而稳定的制度。

把上述结构写成一周，便出现了计划的骨架。周一保护力量训练的短时段，即使这一天会议很多，也只做下肢和髋的二十分钟，而不以“太忙”取消。周二、周四以通勤和午餐后步行累积有氧。周三可以是第二次力量，或把太极、平衡放进来。周五允许社交性的晚餐，但提前决定酒和主食。周六做一次更完整的活动，或带父母外出走路并测量血压。周日做一次很短的回顾和采购准备，而不是一次自我审判。某一周完全失败时，下一周从最小版本重启：每天走，每周一次力量，盐勺回到灶台。一年由许多个这样的周组成。结构在，计划就还活着。

旅行和春节是计划的压力测试。行前把常用药放进随身包并带足天数，复印件或照片备份处方，运动鞋放进行李箱，到达后的第一件事包括一段步行和尽量守住的入睡时间。节假日允许一桌丰盛，也应当允许第二天的清淡和一段主动的活动，而不是用一周的躺卧和剩菜把节律彻底打乱。探亲时把血压计带上或使用父母家的仪器，既是自己的监测，也是一次自然的家庭健康行动。测试的目的不是证明计划脆弱，而是预先写好恢复的步骤。有步骤的计划，才像一艘在风浪后仍能回到航线的船。

计划中应当预留“复发后的第一步”。戒烟复吸、盐油回潮、运动中断，几乎总会发生。第一步越具体越好：把剩余香烟再次清出家门，把盐勺放回可见处，把运动鞋放到门口，并把下一次力量训练的时间写进日历。第一步不要求立刻回到最佳状态，只要求方向重新正确。家庭可以约定，在看见回潮时提供这种第一步的提醒，而不是提供指责。指责推人进入防御，提醒把人送回结构。一年计划的成熟标志，不是没有回潮，是回潮后的第一步已经被事先写好。

年度盘点可以用一次家庭会议来完成，时间不必长。每人说出自己今年已经完成的检查和未完成的项目，父母的药物清单被更新，孩子的含糖饮料和睡眠被回顾，下一季的筛查和疫苗被写进日历，盐勺和血压计被确认仍在使用。会议的气氛应当是协作而不是问责。问责让人隐瞒，协作让人

更新。一年只需要几次这样的更新，健康寿命的管理就会从个人的秘密努力，变成家庭可见的共同事务。可见，才能被帮助。被帮助，才能被坚持。坚持，才会在年底看起来像一种生活，而不像一次又一次重新开始的补救。

把一年分成“建设期”和“维持期”有时比平均用力更符合真实节奏。某几个月可以集中建立力量训练的技术、完成主要筛查、把家庭无烟规则推到前面；随后的月份把已经建立的动作维持住，并抵御节日和出差的冲击。建设需要更多注意，维持需要更多环境设计。注意是有限资源，环境设计把有限资源用在刀刃上。刀刃用过之后，刀可以放回刀架，只要它还在手能够到的地方。计划不是每一周都要求同样的心理强度。允许强度变化，才能让全年的强度不为零。不为零，就是胜利的另一种名字。

把计划写下来并放在看得见的地方，是一种对未来自己的好意。未来的自己会遗忘动机，却还能看见那张纸。纸上的内容应短：运动的最低次数、下次测量的日期、筛查的年份、戒烟或限酒的具体规则。短，才能在生活乱时仍被执行。长篇的计划会在第一周以后成为负担。负担被放下后，往往连最低标准一起消失。最低标准是计划的内核。内核被执行的一年，会比内核被完美设计却从未执行的一年，走得更远。走得更远的人，回头看时，常常记不住那些未执行的完美方案，只记得自己真正做过的事。做过的事，构成传记。

一年结束时的回顾不应只问“我做到了多少”，还应问“哪一条建议被证明不适合我，我做了怎样的调整”。调整是智慧，不是失败。失败是没有任何记录和任何调整的又一年。有记录的调整，使下一年的计划更贴近真实的自己。贴近真实的计划，执行率会上升。执行率上升，比把目标写得更完美更接近健康寿命。健康寿命不奖励完美主义者的自我责备，它奖励那些能够从一年里学会一点、并在下一年继续走的人。继续走的人，会在某一天发现自己已经走了很远。很远不是一跃得到的。一跃属于广告，步行属于生活。生活被步行度量时，回顾才有温度。

把医疗预约预装进日历，和把运动预装进日历，是同一类技术。技术的核心是减少每一次都要重新决定要不要去做的消耗。消耗被减少，执行才不依赖当天的情绪。情绪会波动，日历相对稳定。稳定的日历是对波动情绪的补偿。补偿不是冷漠，是理解自己会懒、会忘、会找借口。理解之后的设计，比自我批评更有效。有效的一年，往往看起来并不英勇，只是少了一些被遗忘的预约和少了一些被跳过的训练日。少一些遗漏，累积起来就是多一段储备。储备会在计划之外的某一天被提取。提取时才发现，原来那些看起来平淡的日历格子，已经变成可以依靠的东西。

年度计划里应预留处理复发和偏离的方法，而不是假设一条直线走到十二月。生病一周、出差十天或节日连续聚餐之后，计划应当规定如何回到最低标准，而不是要求立刻用加倍来补偿。加倍补偿常常带来损伤或幻灭，然后是更长的停止。停止比短暂的偏离更伤害储备。因此，计划的智慧不在起点的雄心，而在偏离后的返回句。返回句可以很具体：旅行回来的第一周只要求两次行走和一次力量，饮食先恢复家里的默认菜，测量按原日期进行。具体的返回句减少了决策负担。负担减少，返回才会发生。发生过足够多次的返回，一年就会仍然像一年，而不是像一个辉煌的一月加上十一个放弃的月。

一年计划的封面可以只写三行：今年最要守住的一件生活习惯，今年必须完成的一项筛查或随访，今年要与家人谈妥的一件事。三行之外的细节放在后面，以免封面本身成为负担。负担过重的计划会被逃避。逃避之后，人会觉得自己连开始都没有资格。资格其实只需要三行。三行被执行，一年就已经有了骨架。骨架上的血肉，会在月份里自然增加。增加不是因为计划写得全，是因为开始做的人会看见下一步。看见下一步，是执行对书写的补偿。书写无法预支全部未来。未来会把新的问题和新的机会送来。送来时，三行的原则仍然可以给它们定位：这件事属于要守住的、必须完成的，还是可以谈妥的。定位清楚，一年不会被突发事件完全冲掉。冲不掉的骨架，就是计划的成功。

出差、加班和节假日，应当在一年计划里拥有预案，否则计划会在第一次长途旅行后崩溃。出差时的最低配置可以是：一双能走路的鞋、一套弹力带或坚持每日步行、尽量点一份蔬菜和一份蛋白质、把酒控制在能拒绝的范围内、尽量守住入睡窗口。加班周只保留两样：睡眠的底线和每天一

段哪怕十五分钟的走动，力量训练可以缩短，但不要连续四周为零。假期允许放宽一次口味，同时把第一顿回家的饭安排得清淡而有蔬菜，作为复位，而不是用内疚启动一次极端节食。与父母相关的年度事项也可以固定：春天一起完成主要检查，换季时回顾用药和疫苗，入冬前看一眼防滑和保暖，生日或某个固定节日测量血压并更新应急联系人。计划一旦包含他人，就不再只是自我管理，而成为家庭的基础设施。

结语

健康长寿被谈论得太多，往往不是因为人们知道得太少，而是因为知道的和每天做的之间，隔着盐罐、烟、沙发和一次又一次被推迟的预约。本书试图做的，是把那间隔说清楚：衰老有它的能量、修复、损伤和储备；中国人有自己的疾病谱和餐桌；而真正能移动结局的杠杆，多数并不昂贵。

把寿命的天花板交给科学，是一种谦逊。它承认物种的上限、承认随机试验尚未完成的问题、承认营销比证据跑得更快。它也承认未来可能出现更好的药物、更准确的预测和更少伤害的治疗，这些值得支持，却不应被提前写进今晚的药盒。把底线交给自己，是一种责任。它并不要求完美，只要求把已经证明的事放在前面：不吸烟，少饮酒，少盐少油，管住腰围和血压，保住肌肉和睡眠，处理乙肝与幽门螺杆菌，在适合自己的年龄做对的筛查，对有效的药物保持忠实。这些事完成之后，若还有余力去讨论最新的分子，那是兴趣；若尚未开始就先寻找仙丹，那是颠倒。

对正在同时照顾孩子和父母的人，这本书没有假装他们时间充裕。恰恰因为时间有限，才更要把注意力用在收益最大的地方。一次家庭减盐，可能同时改变两代人的血压轨迹；一次认真的戒烟，是对自己和同住者的双重保护；一次按规范完成的结肠镜或胃镜，可能结束的是一种尚未被察觉的危险，而不是一个下午。医学在关键时刻挽救生命，生活在更多平常的日子里决定风险。两者并不互斥。

如果把本书压缩成一张写给未来自己的便条，字数会很少：量血压，少放盐和油，把烟戒掉，酒能不喝就不喝，每周让肌肉工作两次，尽量睡够，知道乙肝和幽门螺杆菌的状态，在属于你的年龄做对的筛查，有效的药不要偷偷停。便条之外的所有篇章，都是为了说明为什么这几件事配得上这个位置，以及怎样在中国的餐桌、宴席、雾霾和家庭结构里把它们做下去。

科学还会带来新的工具，届时我们应当有足够的判断力去迎接，而不是用今天的盲信预支明天。此刻能够确定的是，已经有无数人因为血压被管理、疫苗被接种、早癌被发现、香烟被放下，而获得了更完整的晚年。这些故事很少出现在营销里，因为它们不够神奇。它们只是正确。

在所有技术、传统和数字之上，仍然只有一个相当朴素的伦理问题：在还能选择的年份里，我们愿意怎样对待自己的身体，以及怎样对待将与我们一同老去的人。选择不必完美，但应当知情。知情意味着知道哪些伤害被一再证实，哪些希望尚未兑现，哪些检查值得做，哪些产品在借用科学的语言销售恐惧。本书尽量把这些界限画清，也承认有些界限会随着新试验而移动。移动应当被欢迎，只要它仍经过同样严格的门。

若把健康寿命看成一项公共事业，个人的底线与制度的天花板会互相加强：更多人把盐和烟管住，医院才能把资源留给真正难以预防的病；更好的早筛和基层管理，才能让个人的努力不被一次延误的诊断打断。读者既是自己生命的责任人，也是家庭和社区里的参与者。把已经核实的知识讲给家人，比把它收藏在收藏夹里更接近这本书的目的。

文字到这里应当停住，把空间还给行动。下一顿饭的盐，下一次出门的路，下一次被推迟的预约，都比任何收束的句子更有决定性。科学还会向前。人在此刻要做的，只是不再把已经看清的底线，交回给偶然。

若要用更长的时间尺度来看这本书，它写的是如何在一个已经进入慢病时代的社会里，仍然做一个有主体性的人。主体性不是拒绝所有医学建议，而是能够分辨建议的层级、选择适合自己的行动、并在行动中保持对他人的责任。科学提供地图，生活提供道路，家庭提供同行者。地图会更新，道路会有泥泞，同行者会变换。仍然走下去的人，未必活得最久，却更可能在所活的年岁里，少受本可避免的苦，多做自己还想做的事。这已经足够称为一种有智慧的长寿。

读者若只从本书带走三句话，希望是这三句：先做已经被长期证明的事；把检查和药物当作工具而不是身份；在照顾别人的同时把自己计算在内。三句话撑不住全部细节，却撑得住选择困难的时刻。细节可以随时回来翻阅，选择却必须在生活里当场做出。当场做出的选择若方向正确，细节会慢慢长回来。方向错误，细节再多也只是装饰。愿这三句话在下一次酒桌、下一次体检和下一次想要放弃运动的黄昏里，仍然够用。够用，就是好的结束。

愿读者在合上书页时，感到被尊重而不是被训诫。尊重意味着承认生活困难、承认证据有限、承认选择权在自己和医生手里。训诫则常常来自那些把复杂问题缩成一句口号、再把口号卖成产品的文本。若本书有任何接近口号的句子，都应当被读回它前面的条件和后面的边界。条件和边界，是对读者智力的信任。信任读者能够带着这些条件走进自己的厨房和诊室，是写作这本指南最终的立场。立场既已说明，剩下的路，是读者的。路在脚下的时候，书的任务便完成了。完成，不是结束关心，是把关心交还到能够每天使用它的那双手里。

若有读者读到这里仍然觉得不够具体，希望得到一张能够精确到每日菜单和每次重量的方案，那么需要被诚实告知：那样的方案若以本书的名义给出，一定是假的具体。假的具体比适当的框架更危险，因为它取消了个体与医生之间必要的调整。真的具体，发生在读者自己的厨房、小区跑道和诊室里，由本书的原则去约束，由专业判断去微调。原则已经尽量写清。微调无法被预先写尽。写不尽的部分，正是生活仍然属于个人的证据。属于个人的生活，不应当被一本指南完全接管。指南的最高成就，是让自己变得不再时时被需要。

愿这本指南在被借给家人时，不必附带一长串口头更正。这意味着每一个数字和每一条边界都应当经得起被单独抽出来读。单独抽出来仍然正确，是通俗写作对专业的责任。责任被履行，传播才安全。传播不安全的健康文本，会在家庭群里以关爱的名义造成伤害。本书若能减少一点这样的伤害，已经完成了它在公共生活中的一部分任务。另一部分任务，是让愿意改变的人走得更稳。更稳的一步，胜过十步口号。口号会在群里被转发，稳的一步只会在一个人的日子里被看见。被看见的日子，构成这本书真正希望留下的痕迹。痕迹不需要署名，只需要还在继续。

读者若发现书中某句话与自己医生的建议冲突，应当以自己的具体情境和医生的判断为优先，并把冲突当成一次请教的机会，而不是当成选择站队的机会。站队是互联网讨论的习惯，不是医疗的习惯。医疗的习惯是把这条建议放回这个人的病史、药物和目标里再看一遍。看一遍之后，书可能被修正理解，医嘱也可能被补充提问。两种结果都比站队有益。有益是因为患者仍然在场，而不是变成某一本书或某一位医生的忠诚信徒。不需要信徒，是医学与信仰之间应被保持的距离。距离使纠正成为可能。可能被保持，这本书即使有未及更新之处，也不至于把人推入沟里。

最后仍想把判断权交还读者。交还不是推卸，是承认没有任何一本书能够代替一个人站在他的厨房、办公室和诊室里。书能做的，是把机制讲清楚，把证据的层次标出来，把中国生活里反复出现的岔路提前照亮。照亮之后，选择仍可能困难，但困难会少一些因无知而来的部分。少一些无知，已经改变了决策的质量。质量提高的决策，日复一日，会在看不见的地方改变储备。储备改变的人，也许不会觉得自己正在实践一本指南，只会觉得日子稍微好过一些、身体稍微听使唤一些。稍微，正是健康寿命在现实中的增量单位。单位虽小，叠加之后就是多出来的那些能够自己走路、自己思考、自己与所爱之人相处的年份。年份配得上我们认真对待过的每一顿饭和每一次测量。

若要把全书再收束成一句已经说过、却值得再听一次的话，那就是：用储备对抗时间，用证据对抗喧哗，用可重复的小行动对抗一次次重新下决心的消耗。三个对抗都不是与生活为敌，而是与生活中那些把人推向脆弱、误导和半途而废的力量为敌。为敌的方式应当克制而坚定。克制，是因为证据有边界，生活有难处；坚定，是因为边界之内仍然有大量已经清楚、可以开始的事。可以开始的事不需要再等下一本更厚的书，或下一个更轰动的发现。发现会来，书也可以再版，日子却在今天。今天的一餐、一次测量和一次拒绝不当的劝酒，已经是健康寿命的实践。实践在继续的时候，指南就可以退到书架上，成为偶尔被再次打开的核对。核对过，再继续走。走，是这本书写完之后真正希望发生的事。

读完一本讲健康的书，人有时会生出两种相反的情绪：一种是焦虑，觉得必须立刻改正全部生活；一种是疲倦，觉得这些道理听过太多次。两种情绪都不必成为下一步。真正需要的只是一个很小的、可以在七天内完成的动作——给血压计买上电池，把盐勺放上灶台，约一次已经推迟的检查，或者下楼走完本该走完的那一圈。动作会修正情绪。等它变得普通了，再放下一个烟，或加上一次力量训练。长寿不是一场需要起跑枪声的比赛，它是一连串普通日子的方向。

如果一定要用一句不必夸张的话来收束，那么就是：你无法保证自己成为最长寿的那一个人，但通常可以使自己成为更少把可预防的失能提前交给命运的那一个人。科学还在向上走。在它走到之前，底线仍在自己手上。从下一顿饭、下一次血压测量和下一次出门走路开始，已经足够。

附录一 关键指标参考范围

下列数值来自中国现行指南、国家发布的体重管理文件或国际睡眠共识，用于帮助读者理解体检单上的常见项目。它们会因年龄、性别、种族切点、合并疾病、用药和检测方法而不同，不能作为自我诊断或自行调整药物的依据。任何异常或临界结果，以及具体的治疗目标，均应以执业医师的临床解读为准。

体质指数（BMI，千克/米²）与腰围（中国成人）

- BMI 小于 18.5：体重过低
- BMI 18.5 至小于 24.0：正常
- BMI 24.0 至小于 28.0：超重
- BMI 大于或等于 28.0：肥胖
- 中心型肥胖：男性腰围大于或等于 90 厘米，女性大于或等于 85 厘米

依据：《居民体重管理核心知识（2024 年版）》及《体重管理指导原则（2024 年版）》等相关文件。

血压

- 诊室高血压诊断（未使用降压药）：非同日三次测量收缩压大于或等于 140 毫米汞柱和/或舒张压大于或等于 90 毫米汞柱
- 家庭血压：大于或等于 135/85 毫米汞柱也可用于诊断（需规范、多次平均）
- 治疗目标因年龄和合并症而异，须个体化，不可照抄某一试验的干预目标自行调药

依据：《中国高血压防治指南（2024 年修订版）》。

血糖与糖化血红蛋白

- 空腹静脉血浆血糖大于或等于 7.0 毫摩尔/升，或口服糖耐量试验 2 小时血糖大于或等于 11.1 毫摩尔/升，为糖尿病诊断标准之一；无典型症状时须复查确认
- 随机血糖大于或等于 11.1 毫摩尔/升且有典型症状，也可诊断
- 采用标准化方法的糖化血红蛋白大于或等于 6.5%，可作为补充诊断标准
- 糖尿病前期和治疗目标须由临床界定，不在此给出个体化控制数字

依据：《中国 2 型糖尿病防治指南（2020 年版）》。后续若有更新版本，应以最新指南和医师意见为准。

血脂（成人、用于一般分层的常用切点，低危人群）

- 总胆固醇：合适水平小于 5.2 毫摩尔/升；5.2 至小于 6.2 为边缘升高；大于或等于 6.2 为升高
- 低密度脂蛋白胆固醇：合适水平小于 3.4 毫摩尔/升；3.4 至小于 4.1 为边缘升高；大于或等于 4.1 为升高
- 已有心血管病或多项危险因素者，治疗目标常更严格，必须按风险分层由医生确定

依据：《中国血脂管理指南（2023 年）》。

睡眠时长（人群推荐，非疾病诊断标准）

- 26 至 64 岁成人：多为 7 至 9 小时
- 65 岁及以上：多为 7 至 8 小时
- 中国健康倡议中也常强调 7 至 8 小时和规律作息
- 白天过度嗜睡、严重打鼾伴呼吸暂停，应就医而非只对照时长

依据：美国国家睡眠基金会 2015 年共识，以及国内健康睡眠倡议的公开表述。

身体活动（成人）

- 每周 150 至 300 分钟中等强度有氧，或 75 至 150 分钟高强度有氧，或等量组合
- 每周至少两天肌肉力量练习
- 减少久坐，每小时起来活动
- 膳食指南提出主动身体活动最好每天 6000 步，这是抓手而非上限

依据：世界卫生组织 2020 年身体活动指南、《中国人群身体活动指南（2021）》、《中国居民膳食指南（2022）》。

膳食量化参考（2 岁以上健康人群的一般推荐）

- 食盐不超过 5 克/日，烹调油 25 至 30 克/日
- 添加糖不超过 50 克/日，最好小于 25 克/日
- 蔬菜不少于 300 克/日（深色约占一半），水果 200 至 350 克/日
- 奶及奶制品相当于 300 毫升以上液态奶
- 谷类 200 至 300 克/日，其中全谷物和杂豆 50 至 150 克
- 如饮酒，一天酒精量不超过 15 克；特定人群不应饮酒

依据：《中国居民膳食指南（2022）》。孕妇、患者、儿童和老年人应参考相应特定人群指南。

肌力预警（仅供理解，不能替代肌少症诊断）

- 亚洲肌少症工作组 2019 年共识中，握力男性小于 28 千克、女性小于 18 千克提示力量偏低
- 诊断还需要肌肉量和体能评估，须由专业人员完成

肾脏相关指标（用于理解报告，不能替代诊断）

- 慢性肾脏病通常指肾脏结构或功能异常持续 3 个月或以上；实践中常结合估算肾小球滤过率（eGFR）和尿白蛋白/肌酐比值（UACR）来看
- 一次轻度异常需要结合趋势、肌肉量和用药解释，不可仅凭单次肌酐或 eGFR 自行下结论
- 代盐（含氯化钾）不适用于已有高钾血症、严重肾脏病或正在使用可能升高血钾药物的人，须由医生判断

依据：国际肾脏病定义的通行表述，以及《JAMA Internal Medicine》2023 年对中国 2018–2019 年监测数据的分析；代盐禁忌与盐替代和卒中研究的排除标准及临床常规一致。

附录二 主要参考文献

下列文献与来源均为撰写时核对所用。为避免伪造页码或 DOI，这里以可核对的文献名、机构、年份和公开链接或检索线索为主。读者可在原机构网站或期刊页面查阅原文。指南会更新，引用时应优先核对最新版。

1. 国家卫生健康委员会。《2023 年我国卫生健康事业发展统计公报》解读。2024 年。https://www.nhc.gov.cn/guihuaxxs/c100132/202408/66cc93f27cd34285b9fe808a966326c4.shtml
2. 国家卫生健康委员会 / 新华社。国家卫生健康委主任：2024 年我国人均预期寿命达 79 岁。2025 年 3 月。https://www.nhc.gov.cn/wjw/mtbd/202503/3bfb889a16c6499dba0e6c0eb2b70887.shtml
3. 国家卫生健康委员会。《2024 年我国卫生健康事业发展统计公报》相关发布与解读。2025 年。
4. World Health Organization. Healthy life expectancy (HALE) 及 Global Health Observatory 中国相关估计（2021 年）。https://www.who.int/data/gho
5. 国家卫生健康委员会。国务院新闻办公室 2020 年 12 月 23 日新闻发布会文字实录（《中国居民营养与慢性病状况报告（2020 年）》）。https://www.nhc.gov.cn/xcs/c100122/202012/175301a949ce481a9c1a9a2b393c8e49.shtml
6. 中国疾病预防控制中心营养与健康所。《中国居民营养与慢性病状况报告（2020 年）》相关发布。https://www.chinanutri.cn/
7. 中国营养学会。《中国居民膳食指南（2022）》。2022 年 4 月 26 日发布。http://dg.cnsoc.org/
8. 广东省卫生健康委员会等转载。《中国居民膳食指南（2022）》平衡膳食八准则。https://wsjkw.gd.gov.cn/spaqyyjk/content/post_3927742.html
9. 中国心血管健康与疾病报告编写组。《中国心血管健康与疾病报告 2023 概要》。《中国循环杂志》等。英文更新摘要：Report on Cardiovascular Health and Diseases in China 2023: An Updated Summary.
10. 国家心血管病中心相关发布：推算心血管病现患 3.3 亿等数据的公开报道与概要。
11. 《中国高血压防治指南（2024 年修订版）》。
12. 《中国血脂管理指南（2023 年）》。中华医学会心血管病学分会等。
13. 中华医学会糖尿病学分会。《中国 2 型糖尿病防治指南（2020 年版）》。
14. 国家卫生健康委员会。《居民体重管理核心知识（2024 年版）》《体重管理指导原则（2024 年版）》《肥胖症诊疗指南（2024 年版）》相关文件。https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202407/content_6960905.htm
15. 《中国人群身体活动指南（2021）》。
16. World Health Organization. WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour. 2020. https://www.who.int/
17. World Health Organization. No level of alcohol consumption is safe for our health. 2023. https://www.who.int/europe/news-room/04-01-2023-no-level-of-alcohol-consumption-is-safe-for-our-health
18. World Health Organization. WHO global air quality guidelines. 2021.（PM2.5 年均指导值 5 微克/立方米）
19. 生态环境部。《2024 中国生态环境状况公报》。2024 年全国地级及以上城市 PM2.5 年均浓度 29.3 微克/立方米。https://www.mee.gov.cn/
20. Gong, Q. 等. Morbidity and mortality after lifestyle intervention for people with impaired glucose tolerance: 30-year results of the Da Qing Diabetes Prevention Outcome Study. *The Lancet Diabetes & Endocrinology*, 2019.

21. Li, Y. 等. Healthy lifestyle and life expectancy at age 30 years in the Chinese population: an observational study. ***The Lancet Public Health***, 2022. 中国慢性病前瞻性研究（China Kadoorie Biobank）。
22. Millwood, I. Y. 等. Alcohol intake and cause-specific mortality 及相关 CKB 饮酒与卒中研究。中国慢性病前瞻性研究。
23. Chan, K. H. 等. Tobacco smoking and risks of more than 470 diseases in China: a prospective cohort study. 中国慢性病前瞻性研究。
24. Neal, B. 等. Effect of Salt Substitution on Cardiovascular Events and Death (SSaSS). ***New England Journal of Medicine***, 2021.
25. Zhang, W. 等. Trial of Intensive Blood-Pressure Control in Older Patients with Hypertension (STEP). ***New England Journal of Medicine***, 2021.
26. McNeil, J. J. 等. Effect of Aspirin on Disability-free Survival in the Healthy Elderly (ASPREE). ***New England Journal of Medicine***, 2018. 及同期全因死亡分析。
27. U.S. Preventive Services Task Force. Aspirin Use to Prevent Cardiovascular Disease: Preventive Medication. 2022. https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/
28. Framingham Heart Study. History and research milestones. https://www.framinghamheartstudy.org/
29. Jousilahti, P. 等及 North Karelia Project 相关综述：劳动年龄人群冠心病死亡率长期下降与危险因素贡献。Global Heart 等。
30. 国家癌症中心。2022 年中国恶性肿瘤流行情况 / 疾病负担数据分析（肺癌、结直肠癌、肝癌、胃癌等新发与死亡例数）。
31. 国家卫生健康委员会办公厅。《肺癌筛查与早诊早治方案（2024 年版）》《结直肠癌筛查与早诊早治方案（2024 年版）》。https://www.nhc.gov.cn/ylyjs/gzdt/202408/42f43b5f0c4c4ebe90c78ee127959b92.shtml
32. 国家卫生健康委员会办公厅。《食管癌筛查与早诊早治方案（2024 年版）》《胃癌筛查与早诊早治方案（2024 年版）》。
33. 国家卫生健康委员会办公厅。《宫颈癌筛查工作方案》《乳腺癌筛查工作方案》。
34. 国家卫生健康委员会。《原发性肝癌诊疗指南（2024 年版）》。
35. 相关中国幽门螺杆菌根除治疗指南（2022）及胃癌风险管理公众材料。
36. 慢性乙型肝炎防治指南（2022 年版）；以及 2020 年第四次全国乙肝血清流行病学调查结果：Hui, Z. 等, ***The Lancet Regional Health – Western Pacific***, 2024。
37. Chen, L.-K. 等. Asian Working Group for Sarcopenia: 2019 Consensus Update on Sarcopenia Diagnosis and Treatment.
38. Hirshkowitz, M. 等. National Sleep Foundation’s updated sleep duration recommendations: final report. ***Sleep Health***, 2015.
39. 《中国老年人膳食指南（2022）》，中国营养学会（老年人蛋白质推荐的权威转述来源）。
40. 孙思邈。《备急千金要方》卷一诸论（“上医医未病之病……”）。
41. 《黄帝内经·素问·四气调神大论》（“圣人不治已病治未病”）。
42. Ahn, H. S. 等. Korea's Thyroid-Cancer “Epidemic” — Screening and Overdiagnosis. ***New England Journal of Medicine***, 2014.
43. Nature 及相关报道：2024 年诺贝尔化学奖与 AlphaFold 蛋白质结构预测；以及指出预测不能取代实验测定的评论文章。
44. 代谢相关（非酒精性）脂肪性肝病防治指南（2024 年版）及相关学会解读。
45. 中国睡眠研究会等机构发布的中国睡眠相关报告与健康睡眠倡议（用于国内表述的对照，不以单一市场调查数字作为患病率定论）。
46. Wang, L. 等；周脉耕、侯凡凡等。Prevalence of Chronic Kidney Disease in China: Results From the Sixth China Chronic Disease and Risk Factor Surveillance. ***JAMA Internal Medicine***, 2023。第六次中国慢性病及危险因素监测（2018–2019）：中国成人慢性肾脏病患病

率约 8.2%，估计约 8200 万人，知晓率约 10%；eGFR 低于 60 者约 2.2%，白蛋白尿约 6.7%。请勿与较早横断面研究中约 10.8% 的估计直接混为同一时点。https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2801430

47. 中国疾病预防控制中心。《中国流感疫苗预防接种技术指南（2023-2024）》。2023 年 9 月。建议所有 6 月龄及以上且无禁忌者接种；并对医务人员、老年人、慢性病患者、孕妇等优先人群给出安排。孕妇在孕期任一阶段可接种灭活流感疫苗。具体程序以当时指南和接种单位评估为准。https://www.chinacdc.cn/
48. Livingston, G. 等. Dementia prevention, intervention, and care: 2024 report of the Lancet standing Commission. ***The Lancet***, 2024。在既往 12 项可改变因素基础上增加未治疗的视力丧失和高 LDL 胆固醇，共 14 项；估计理论上约 45% 的痴呆病例或可被预防或推迟。该数字为人群归因，不能理解为个人按清单做了即可把风险减半。https://www.thelancet.com/commissions-do/dementia-prevention-intervention-and-care
49. 国家卫生健康委员会。首次中国骨质疏松症流行病学调查结果（2018 年发布）：40–49 岁患病率 3.2%；50 岁以上 19.2%（男性 6.0%，女性 32.1%）；65 岁以上 32.0%（男性 10.7%，女性 51.6%）。
50. 中华医学会妇产科学分会绝经学组。《中国绝经管理与绝经激素治疗指南（2023 版）》。《中华妇产科杂志》2023 年。激素治疗属医疗措施，须有适应证、无禁忌证并尊重意愿；通常认为 60 岁以前或绝经 10 年内启动、且无禁忌者获益风险比更有利；不建议单纯为预防冠心病而启动；有子宫者使用雌激素须配伍孕激素；须个体化并定期评估。
51. U.S. Preventive Services Task Force. Prostate Cancer: Screening. 2018。对 55–69 岁男性，PSA 筛查为个体化决策（C）；对 70 岁及以上建议不进行常规 PSA 筛查（D）。https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/
52. 国家卫生计生委。第四次全国口腔健康流行病学调查结果发布（2017 年）：35–44 岁居民牙石检出率 96.7%，牙龈出血检出率 87.4%。https://www.nhc.gov.cn/jkj/c100062/201709/0eb0bac9229d40eea958b0d73c8817f7.shtml
53. 带状疱疹疫苗、肺炎球菌疫苗与人乳头瘤病毒（HPV）疫苗：适应证、起始年龄和剂次以中国批准的产品说明书及接种单位评估为准，全国并非单一强制的成人程序。正文仅讨论原则，不代替接种门诊的个别建议。

撰写时还参考了世界卫生组织、中国疾控中心、国家癌症中心和国家心血管病中心网站上与上述文件对应的公开解读，以便核对数字是否被转述准确。若公开文件在本书写作之后更新，请以新版本为准。